RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de l'Education et de la Réforme
du Système d'Enseignement

INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL

MATHÉMATIQUES

3ÈME AS

Manuel de l'élève

Les auteurs

Mohameden O/ Bah
Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Mohameden O/ El Hadi
Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Chriva m/ Sraba
Professeur de l'Enseignement Secondaire

Meimouna m/ Heyine
Professeur de l'Enseignement Secondaire

l'illustratrice / maquettiste :

Cheikhoumi Sid'Ahmed Ejjeyed Maquettiste /IPN

2026

IPN

Préface

Chers collègues, chers élèves…
Le manuel scolaire constitue le principal support du système éducatif, en raison des valeurs nationales et des savoirs qu'il véhicule. Il est l'un des symboles de la souveraineté des États, car il inculque aux élèves les valeurs de citoyenneté et d'appartenance. Il représente également une interface essentielle à travers laquelle les apprenants acquièrent leurs premières connaissances sur leur patrie.
La récente révision des programmes éducatifs vise à instaurer un système d'enseignement efficace, fondé sur le partenariat entre l'élève et l'enseignant dans le processus de production pédagogique et de construction du savoir. C'est dans cette optique que l'Institut Pédagogique National vous présente ce manuel – ainsi que les autres manuels scolaires – comme un outil didactique qui vous accompagnera dans l'enseignement et l'apprentissage. À ce titre, vos avis et suggestions sont considérés comme une étape essentielle et indispensable pour améliorer la qualité des prochaines éditions.
Chers collègues éducateurs, chers élèves…
Voici entre vos mains le manuel des Mathématiques destiné à la troisième année du collège. C'est une occasion heureuse qui mérite que nous vous adressions nos félicitations, ainsi qu'aux équipes de l'Institut Pédagogique qui ont œuvré à la rédaction, la conception, la révision et à l'impression de ce manuel. À vous tous, nos plus sincères félicitations et remerciements.
Chers élèves…
Il ne fait aucun doute que vous mesurez la valeur de ces livres, le travail accompli pour les concevoir et les publier, ainsi que les sacrifices consentis par vos parents pour les mettre à votre disposition. C'est pourquoi il est indispensable de les garder propres, en bon état, de les traiter avec soin et respect, et d'en faire vos fidèles compagnons. Ils sont, sans conteste, vos meilleurs amis.
Enfin, je vous souhaite une année scolaire pleine d'espoir, de réussite et de succès.

Le Directeur Général
Dr. Cheikh Mouadh Sidi Abdallah

IPN

IPN

AVANT-PROPOS

Chers collègues Professeurs,
Chers élèves,

C'est dans le cadre des énormes efforts que fournit l'Institut Pédagogique National pour mettre à votre disposition, dans les meilleurs délais, un outil pouvant vous aider à accomplir respectivement votre tâche que s'inscrit l'élaboration de ce manuel intitulé : ***Mathématiques 3ème AS*** *pour la troisième année du collège.*

Celui-ci est conçu conformément aux nouveaux programmes en vigueur. Il vise à offrir aussi bien au professeur qu'à l'élève une source d'information et de connaissances (Activités, Savoirs ; Savoir-faire,….) pour aider le premier à préparer son cours et le second à mieux assimiler le contenu son programme de l'année et même à élargir son horizon. Il importe cependant qu'il ne peut en aucun cas être le seul support, ni pour l'un, ni pour l'autre et doit être renforcé et enrichi à travers la recherche d'autres sources d'informations.

Le contenu de ce manuel est réparti en quatorze chapitres dont les intitulés sont mentionnés dans le tableau de matière et qui recouvrent les quatre domaines du programme à savoir : ***Nombres et calculs****,* ***Géométrie plane****,* ***Organisation et gestion de données*** *et* ***Géométrie dans l'espace****.*

Chaque chapitre renferme tous les savoirs et savoir-faire énoncés dans le programme dégagé à partir d'activités de découverte choisies pour leur adaptation à nos réalités et d'exercices d'application pour faciliter leur appropriation par les élèves.

Chaque chapitre est couronnée par une ***série d'exercices*** *dont le niveau de difficulté est progressif pour mettre à l'épreuve les capacités de l'élève afin d'évaluer le degré d'assimilation des notions fondamentales abordées.*

Nous attendons vos précieuses remarques et suggestions en vue d'améliorer ce manuel dans ces prochaines éditions.

Les auteurs :

Mohameden O/ Bah
Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Mohameden O/ El Hadi
Inspecteur de l'Enseignement Secondaire

Chriva m/ Sraba
Professeur de l'Enseignement Secondaire

Meimouna m/ Heyine
Professeur de l'Enseignement Secondaire

IPN

IPN

Table des matières

CHAPITRE 1
ARITMETIQUE……..……9
CHAPITRE 2
CALCUL DANS ℝ ……31
CHAPITRE 3
CALCUL LITTERAL…..……..……..……..…….....69
CHAPITRE4
EQUATIONS, INEQUATIONS ET SYSTEMES…….. ……..……...81
CHAPITRE5
ANGLES ET CERCLES…….……..……107
CHAPITRE6
THEOREME DE PYTHAGORE…….……..……119
CHAPITRE7
REPERES ET DROITES DU PLAN…….……..……...….129
CHAPITRE 8
PROJECTION DANS LE PLAN …… ……...…167
CHAPITRE9
THEOREME DE THALES……...…...175
CHAPITRE10
TRIGONOMETRIE……...…....193
CHAPITRE11
TRANSFORMATIONS DANS LE PLAN ……..……..……..…..209
CHAPITRE12
FONCTIONS LINEAIRES ET AFFINES……..……..……..…233
CHAPITRE13
DENOMBREMENT ET PROBABILITES……..…….255
CHAPITRE14
PYRAMIDE ET CONE DE REVOLUTION ……..……...…...271
LEXIQUE……..…299

IPN

IPN

Chapitre 1 : Arithmétique

I. Division euclidienne, multiple et diviseur :

Activité 1 :

Effectue dans $\mathbb{N}$ les divisions suivantes : $89 \div 7$; $157 \div 9$; $2024 \div 16$

Définition 1 : Division euclidienne

Etant donnés a et b deux naturels, avec $b \neq 0$. Effectuer la division euclidienne de a par b c'est trouver le quotient q et le reste r tels que : $a = b \times q + r$ et $0 \leq r < q$.

Activité 2 :

Ahmed dispose de douze jetons portant les nombres de 1 à 12. Il souhaite les disposer en rangées parallèles contenant un même nombre de jetons.

a. *Sur une rangée, Ahmed peut-il disposer 3 jetons ? 4 jetons ? 5 jetons ? si oui combien y a-t-il de rangés ?*
b. *Ahmed affirme :*
   - *Le nombre de jetons sur chaque rangée est un ... de 12. Quel mot manque- t-il ?*
   - *12 est ... du nombre de jetons sur chaque rangée. Quel mot manque- t-il ?*
c. *Détermine toutes les dispositions en utilisant les diviseurs de 12.*

Définition 2 : Multiple et diviseur

Soient a et b deux entiers naturels et $b \neq 0$. Dire que b est un diviseur de a (ou a est un multiple de b) signifie que le reste de la division euclidienne de a par b est nul c'est-à-dire que $a = b \times q$; avec q entier naturel.

Conséquence :

- *1 divise tout entier naturel ;*
- *0 est multiple de tout entier naturel ;*
- *Tout entier naturel divise lui-même ;*
- *Tout entier naturel est multiple de lui-même.*

Activité 3 : (Multiples, diviseurs, somme et différence)

1. *Cite dans l'ordre croissant trois multiples de 5(ou nombres divisibles par 5) que l'on note a, b et c.*
2. *Calcule $a + b$, $a + c$, $b + c$, $b - a$, $c - a$ et $c - b$. Que peux-tu conclure?*
3. *Les entiers r et s sont deux multiples de 7(ou nombres divisibles par 7) ($r<s$) Ecris r et s sous forme littérale, puis démontre que $r + s$ est un multiple de 7*
4. *La démonstration générale pourra être envisagée ?*

Règle 1 :

La somme et la différence de deux multiples d'un entier (ou nombres divisibles par cet entier) sont aussi des multiples (ou divisibles par cet entier).

II. Critères de divisibilité : Rappel et complément

Activité 4 :

1. Les nombres suivants sont-ils divisibles par 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 et 10 ?
   5834, 3100, 2915,6701.
2. Critère de divisibilité par 11 :
   a. Ces nombres sont-ils divisibles par 11
   b. Calcule la différence entre la somme des chiffres des positions paires et celle des positions impaires. Que constates-tu ?

Propriété 1 :

- Si un entier naturel a pour chiffre des unités 0, 2, 4, 6 ou 8 alors il est divisible par 2 ;
- Si la somme des chiffres d'un entier naturel est divisible par 3 alors il est divisible par 3 ;
- Si le nombre formé des deux derniers chiffres d'un entier naturel est divisible par 4 alors cet entier est divisible par 4 ;
- Si un entier naturel a pour chiffre des unités 0 ou 5 alors il est divisible par 5 ;
- Si la somme des chiffres d'un entier naturel est divisible par 9 alors il est divisible par 9 ;
- Si un entier naturel a pour chiffre des unités 0 alors il est divisible par 10 ;
- Si la différence entre la somme des chiffres des positions paires et celle des positions impaires est divisible par 11 alors il est divisible par 11.

Exercice d'application 1 :

En utilisant, les critères de divisibilité, coche les bonnes cases

L'entier est divisible par	2	3	4	5	9	10	11
561							
1 408							
12 947							
32 490							

Solution de l'exercice d'application 1 :

En utilisant, les critères de divisibilité, je coche les bonnes cases

L'entier est divisible par	2	3	4	5	9	10	11
561		×					×
1 408	×		×				
12 947							×
32 490	×	×		×	×	×	

III. Nombres premiers :

Activité 5 :

On donne les nombres suivants : 7 ; 16 ; 18 ; 19 ; 35 ; 60 ; 72.
Détermine tous les diviseurs de chacun de ces nombres, puis reproduis et complète le tableau suivant :

Nombre	Liste des diviseurs	Nombre de diviseurs
7		
16	1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16	5
18		

Définition 3 :

Un entier est un nombre premier s'il n'est divisible que par 1 et lui-même.

Remarque 1 :

L'entier 1 n'est pas un nombre premier.

Exercice d'application 2 : Recherche des nombres premiers inferieurs à 100.

Reproduis et complète le tableau suivant en mettant une barre sur les entiers inferieurs à 100 qui ne sont pas premiers.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Solution de l'exercice d'application 2 :

Je reproduis et je complète le tableau suivant en mettant une barre sur les entiers inferieurs à 100 qui ne sont pas premiers.

~~1~~	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
91	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	

Activité 6 : Reconnaissance des nombres premiers

On donne le nombre 173.

a. *Est –il divisible par 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ?*
b. *L'entier 173 peut- il avoir un diviseur premier supérieur à 13 ?*
   Peux-tu conclure ?

Règle 1 :

Un entier naturel p est nombre premier s'il n'est divisible par aucun nombre premier inferieur à n tel que n^2 inférieur ou égal à p.

Activité 7 : Décomposition en facteurs premiers

On donne le nombre 1296 et 840.

1. *En utilisant les critères de divisibilité, écris chacun de ces nombres sous la forme d'un produit d'un nombre par un nombre premier ;*
2. *Ecris chacun de ces nombres sous la forme d'un produit de facteurs faisant intervenir seulement des puissances de nombres premiers.*

Remarque 2 :

- *L'écriture $840 = 2^3 \times 3 \times 5 \times 7$ est appelée décomposition en facteurs premiers du nombre 840.*
- *Pour obtenir la décomposition en facteurs premiers, on adopte la disposition dite pratique en faisant usage des critères de divisibilité .*

Règle 2 :

Tout entier naturel se décompose en facteurs premiers

Exercice d'application 3 :

Donne la décomposition des entiers naturels suivants : 77 ; 408 ; 3684 et 22050.

Solution de l'exercice d'application 3 :

Je donne la décomposition des nombres suivants : 77 ; 408 ; 3694 et 220501.

77	7	408	2	3684	2	22050	2
11	11	204	2	1842	2	11025	3
1		102	2	921	3	3675	3
		51	3	307	307	1225	5
		17	17			245	5
		1				49	7
						7	7
						1	

IV. Diviseurs communs , PGCD, Multiples communs, PPCM :

Activité 8 :

Une association dispose de 84 cahiers et 48 livres et souhaite les repartir en lots identiques.

a. *Peut-elle faire 3 lots ? 4 lots ? 6 lots ? 7 lots ? Si oui quelles est la composition de chaque lot ?*
b. *Écris la liste des diviseurs de 48 puis celle des diviseurs de 84 ;*
c. *En déduis les nombres possibles de lots que cette association peut faire ;*
d. *En fait elle veut distribuer le nombre maximal de lots identiques. Quel est ce nombre ? Quelle est sa composition ?*

Définition 4 :

x, y et k désignent des nombres entiers et $k \neq o$, dire que k est un diviseur commun à x et y signifie que k divise à la fois x et y.

Exemple 1 :

3 divise à la fois 15 et 24 ; 7 divise à la fois 14 et 21 ; 9 divise à la fois 81 et 54.

Définition 5 :

a et b désignent des entiers naturels non nuls. Le plus grand diviseur commun à a et b est appelé PGCD de a et b et on le note $PGCD(a\ ;\ b)$.

Exemple 2 :

Détermine le $PGCD(18\ ;\ 42)$.

Réponse :

Les diviseurs de 18 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 et 18.
Les diviseurs de 42 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 et 42.
Les diviseurs communs à 18 et 24 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6. Donc : $PGCD(18\ ;\ 42) = 6$.

Exercice application 4 :

Détermine les diviseurs de 1470, puis ceux de 1386.
En déduis le $PGCD(1386\ ;\ 1470)$.

Solution de l'exercice d'application 4 :

Je décompose les nombres 1470 et 1386, puis je détermine leurs diviseurs :

1470	2	1386	2
735	3	693	3
245	5	231	3
49	7	77	7
7	7	11	11
1		1	

Les diviseurs du nombre 1470 sont : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 ; 21 ; 30 ; 35 ; 42 ; 49 ; 70 ; 105 ; 147 ;210 ; 245 ; 294 ; 490 ; 735 ; 1470.
Les diviseurs du nombre 1386 sont : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9 ; 11 ; 14 ; 18 ; 21 ; 22 ; 33 ; 42 ; 63 ; 66 ; 77 ; 99 ; 131 ; 154 ; 198 ; 231 ; 462 ; 693 ; 1386.
Les diviseurs communs de 1470 et 1386 sont 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42.
On en déduit : $PGCD(1386\ ;\ 1470) = 42$.

***Définition** 6 :*

Dire que deux entiers naturels sont premiers entre eux signifie que 1 est le seul diviseur commun.

Remarque 3 :

En d'autres termes dire que deux nombres entiers a et b sont premiers entre eux revient à dire que $PGCD\ (a\ ;\ b)\ =\ 1$.

Exemple 3 :

Les diviseurs de 40 sont : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 et 40.

Les diviseurs de 81 sont :1 ; 3 ; 9 ; 27 et 81.
1 est le seul diviseur commun à 40 et 81, donc ces nombres sont premiers entre eux.

Remarque 4 :
Une fraction $\frac{a}{b}$ *(où a et b entiers naturels et* $b \neq 0$*) est dite irréductible si* $PGCD(a,b) = 1$.

Exercices d'application 5 :

On donne la fraction $\frac{504}{720}$.

1. *Écris les diviseurs de 504 ; puis les diviseurs de 720 ;*
2. *Donne plusieurs fractions égales à* $\frac{504}{720}$;
3. *Rends la fraction irréductible.*

Solution de l'exercice d'application 5 :

1. *Pour écrire les diviseurs de 504 et ceux de 720 ; décomposons-les :*

720	2	504	2
360	2	252	2
180	2	126	2
90	2	63	3
45	3	21	3
15	3	7	7
5	5	1	
1			

Les diviseurs du nombre 720 *sont :*
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 16 ; 18 ; 20 ; 24 ; 30 ; 36 ; 40 ; 45 ; 48 ; 60 ; 72 ; 80 ; 90 ; 120 ; 144 ; 180 ; 240 ; 360 ; 720.
Les diviseurs du nombre 504 *sont :*
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12 ; 14 ; 18 ; 21 ; 24 ; 28 ; 36 ; 42 ; 54 ; 56 ; 63 ; 72 ; 126 ; 168 ; 252 ; 504.

2. *Donne plusieurs fractions égales à* $\frac{504}{720} = \frac{252}{360} = \frac{126}{180} = \frac{168}{240}$.

   Je rends la fraction irréductible $\frac{504}{720} = \frac{7}{10}$

Activité 9 :
Ahmed achète une boite de crayons de couleur à 30 UM quant à Marième, elle achète une boite de stylos à 36 UM.

1. *Quelles sommes doivent avoir Ahmed et Marième pour achète 1 ; 2 ; 3 et 4 boites de crayons ou de stylos ?*
2. *Marième et Ahmed possèdent chacun 200 UM. Sachant qu'ils ont dépensé la même somme.*
   Quel est le nombre de boites achetées par chacun ?

Définition 7 :

a, b et c désignent des nombres entiers naturels et c≠o Dire que c est un multiple commun de a et b signifie que c est à la fois multiple de a et b.
Le plus petit multiple commun non nul à deux nombres entiers naturels non nuls x et y est appelé PPCM on le note PPCM(x ; y).

Exercice d'application 6 :

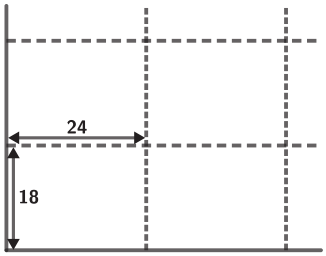
1. a. *Place sur la demi-droite graduée ci-dessous, en rouge les premiers multiples de 6 et en vert les premiers multiples de 9.*



   b. *Écris la liste des premiers multiples communs à 6 et 9 obtenus, grâce au schéma ci-dessus. En déduis le PPCM (6 ; 9).*

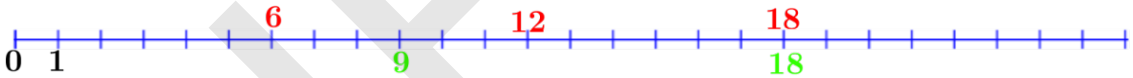
   c. *Complète la liste pour obtenir les quatre premiers multiples communs à 6 et 9.*

2. *Sidi dispose d'une feuille rectangulaire de papier réglé dont on a reproduit un morceau sur le dessin ci-contre. Sidi souhaite découper un carré dans cette feuille en suivant les lignes pointillées.*
   Sachant que les dimensions (en mm) de la feuille sont 216 et 168, détermine :
   - la longueur du côté du « plus petit carré »,
   - puis la longueur du côté du « plus grand carré »
   que Sidi peut ainsi découper dans la feuille.



Solution de l'exercice d'application 6 :

1. a. *Je place sur la demi-droite graduée ci-dessous, en rouge les premiers multiples de 6 et en vert les premiers multiples de 9.*



   b. *J'écris la liste des premiers multiples communs à 6 et 9 obtenus, grâce au schéma ci-dessus :*
   Multiples de 6 : 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; ...
   Multiples de 9 : 0 ; 9 ; 18 ; ...
   J'en déduis PPCM (6 ; 9)= 18.

   c. *Je complète la liste pour obtenir les quatre premiers multiples communs à 6 et 9 : 0 ; 18 ; 36 ; 54.*

2. *Voici une feuille rectangulaire de papier réglé dont on a reproduit un morceau sur le dessin ci-dessous. Sidi souhaite découper un carré dans cette feuille en suivant les lignes pointillées.*
   On décompose d'abord les deux nombres 18 et 24 en facteurs premiers :
   $24 = 2^3 \times 3^1$ *et* $18 = 2^1 \times 3^2$ *; donc PPCM (18 ; 24)*$= 2^3 \times 3^2 = 72$.

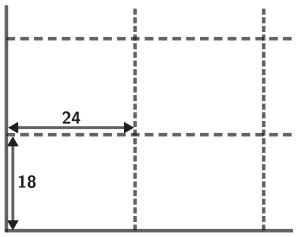
IPN

Sachant que les dimensions de la feuille sont (en mm) 216 et 168, je détermine :

- la longueur du côté du « plus petit carré » est 72.

- la longueur du côté du « plus grand carré » est 144.

que Sidi peut ainsi découper dans la feuille.



Remarque 5 :

Si a divise b, alors PGCD(a ; a) =a, PPCM(a ; a)= a,PGCD(a ; b) =a et PPCM(a ; b)= b.

V. Algorithme des soustractions successives :

Activité 10 :

Dans chaque cas écris la liste des diviseurs de a, la liste des diviseurs de b puis celle de a−b. En suite compare pgcd (a ; b) et pgcd (a ; a−b)

$a = 18$ *et* $b = 12$; $a = 24$ *et* $b = 32$; $a = 25$ *et* $b = 18$; $a = 124$*et* $b = 48$.

Propriété 2 :

a et b étant deux entiers non nuls et a >b, on a : PGCD (a ; b) = PGCD (a ; a−b)

Activité 11 : ***Découverte de l'algorithme des soustractions successives***

On se propose de calculer le PGCD en utilisant la propriété précédente

a. *Recopie et complète ce qui suit en utilisant :*

Étape 1 : 14964 − 11 220 = 3744,

Étape 2 : 11220 − 3744 = ...,

Étape 3 : ... − 37 44 = ...,

Étape 4 : 37 44 −... = ...,

……

b. *Conclus en déterminant le PGCD de 14 964 et 11220.*

Remarque 6 :

Le procédé de calcul d'un PGCD présenté dans l'activité 11 est appelé algorithme des soustractions successives.

Exemple 3 :

Calcul du pgcd (60 ; 90).On applique la propriété ci-dessous en utilisant de soustraire le plus petit des plus grand

$96 - 60 = 36 \longrightarrow 60 - 36 = 24 \longrightarrow 36 - 24 = 12 \longrightarrow 24 - 12 = 12 \longrightarrow 12 - 12 = 0.$

Le PGCD est la dernière différence non nulle, donc $PGCD\ (60\ ; 96) = 12.$

VI. Algorithme d'Euclide ou par divisions successives :

Propriété 3 :

a et b désignent des entiers non nuls et a > b.

$PGCD(\ a\ ;\ b) = PGCD(\ b\ ;\ r\ )$ *; où r est le reste de la division euclidienne de a par b.*

IPN

Exemple 4 : ***Calcul du*** *PGCD* (48 ; 60)

On se propose de calculer le PGCD en utilisant la propriété précédente

Dividende	***Diviseur***	***Reste***	***Traduction***	***Conclusion***
60	*42*	*18*	$60 = 1\times42 + 18$	*Le PGCD est le dernier reste non nul.*
42	*18*	*6*	$42 = 2\times18 + 6$	
18	*6*	*0*	$18 = 3\times6 + 0$	*Donc PGCD (42 ; 60) = 6.*

Remarque 7 :

Ce procédé de calcul d'un PGCD est appelé algorithme des divisions successives.

Exercice d'application 7 :

Détermine PGCD(9165 ; 2745) par les méthodes des soustractions et par l'algorithme d'Euclide. Rends irréductible la fraction $\frac{9165}{2745}$.

Solution de l'exercice d'application 7 :

Je détermine PGCD(9165 ; 2745) par les méthodes des soustractions et par l'algorithme d'Euclide.

Méthodes des soustractions successives :

$9165 - 2745 = 6420$; $6420 - 2745 = 3675$; $3675 - 2745 = 930$; $2745 - 930 = 1815$; $1815 - 930 = 885$; $930 - 885 = 15$; $885 - 15 = 870$; $870 - 15 = 855$; $855 - 15 = 840$; $840 - 15 = 825$; $825 - 15 = 810$;... ; $30 - 15 = 0$.

Le PGCD est la dernière différence non nulle, donc PGCD $(9165\ , 2745) = 15$.

Dividende	***Diviseur***	***Reste***	***Traduction***	***Conclusion***
9165	*2745*	*330*	$9165 = 3\times2745 + 330$	*Le PGCD est le dernier reste non nul. Donc : PGCD (9165; 2745) =15.*
2745	*330*	*105*	$2745 = 8 \times 330 + 105$	
330	*105*	*15*	$330 = 3 \times 105 + 15$	
105	*15*	*0*	$105 = 7 \times 15$	

Je rends irréductible la fraction $\frac{9165}{2745} = \frac{9165 \div 15}{2745 \div 15} = \frac{611}{183}$.

VII. Systèmes de numération décimal et binaire :

VII. 1. Système de numération décimal :

Activité 12 : ***Compter en base 10***

Aissata est mère d'un enfant en 1°AF, à la maison elle décide de lui explique réellement le mode comptage.

- *Peux-tu l'aider à visualiser les dix chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avec les doigts ?*
- *Pour aller au-delà de 9, elle utilise des bâtonnets, que doit-elle expliquer à son enfant pour aller à 17 et 20.*

Remarque 8 :

Pour compter jusqu'à 9 on utilise les dix chiffres et pour aller au-delà de 9 le rang des unités est plein on dit qu'on change de rang et on parle alors de rang des dizaines, des centaines, …

Un rang est égal au précédent multiplié 10. On peut dire que chaque rang est à une puissance de 10 supérieure au précédente. Mathématiquement on peut écrire : 1965 = $1\times 10^3 + 9\times 10^2 + 6\times 10^1 + 5\times 10^0$ *, en réalité on fait une décomposition du nombre 1965 suivant les puissances de 10.*

Conclusion :

Dans le monde, le système numérique fonctionne réellement sur la base des dix chiffres déjà cités ; on parle donc de base 10. Avec ce système de numération, il est souvent question de :

- *Changer de rang dès que la précédente est à 9.*
- *Pouvoir décomposer tout nombre en une somme de puissances de 10.*

On comprend ainsi que chaque chiffre représente une puissance de 10.

Remarque 9 :

Il existe, dans le monde, d'autres modes de comptage dont le plus important est en base 2 appelé système de comptage binaire. Il est utilisé par les ordinateurs et autres appareils électroniques, car les machines ne peuvent comparer que deux valeurs : des 1 et des 0.

VII. 2. Système de numération binaire :

Activité 13 : **Compter en base 2**

1. *On donne l'entier naturel 17.*
   a. *Divise ce nombre par 2 et note le reste de division*
   b. *Refais la même chose avec le quotient précédent et mets le reste de coté ;*
   c. *Recommence la division, et ce jusqu'à ce que le quotient soit nul (égal à 0)*
   d. *Ecris les restes des divisions : le premier à placer est le dernier reste non nul. Ensuite, à droite, on remonte en plaçant, à droite dans l'ordre, les restes que tu avais mis de côté. L'écriture ainsi obtenue est appelée écriture binaire de l'entier 17.*
2. *Reprends les mêmes questions pour obtenir l'écriture binaire de 26.*

Remarque 10 :

Dans le mode de comptage en base 10, on avait parlé des rangs (unités, dizaines, centaines…), alors qu'en binaire on emploie le mot « bit » (contraction de « binary-digit », signifiant simplement « rang binaire »). Par exemple, le nombre en base 2 « 10011 » s'étale sur 5 bit.

Là où cela se complique, c'est qu'en binaire chaque rang ne peut prendre que deux valeurs 0 ou 1(il pouvait en prendre dix en décimal). Donc, dès que le rang atteint sa deuxième – la plus haute – valeur on change de rang. En binaire, un rang commence à 0 et se termine à 1.

Activité 14 : ***Méthode des puissances de 2.***

1. *On donne l'entier naturel 17.*
   a. *Décompose ce nombre en une somme de puissances de 2 rangées dans l'ordre décroissant. (on pourra écrire d'abord :* $17 = 16 + 1$*)*
   b. *Ecris les coefficients des puissances en ajoutant les coefficients des puissances de 2 manquantes.*
2. *Reprends les deux questions précédentes avec le nombre 26.*

Exemple 6 :

Pour commencer et tenter d'y voir un peu plus clair, on compte en binaire jusqu'à dix :

Valeur en décimal	***Equivalent en binaire***	***Explication***
0	*0*	*logique !*
1	*1*	*simple !*
2	*10*	*Le premier rang a atteint le maximum autorisé ! Qu'à cela ne tienne, on passe au rang suivant. On met le second à 1 et on remet le premier à 0.*
3	*11*	*On re-remplit le rang 1.*
4	*100*	*Le rang 1 est plein, mais le 2 aussi ! On passe donc au troisième et on remet les précédents à 0 (comme on le fait lorsque l'on passe de 0999 à 1000, par exemple).*
5	*101*	*On procède de même.*
6	*110*	
7	*111*	
8	*1000*	*On entame le quatrième rang.*
9	*1001*	*On recommence au premier…*
10	*1010*	*On remplit les rangs.*

Remarque 11 :

- *Il faut en comprendre que chaque bit('chiffre en binaire') représente une puissance de 2, tout comme chaque rang en base 10 est une puissance de 10.*
- *Les systèmes décimal et binaire utilisent deux chiffres (0 et 1) dans les écritures de nombres, par conséquent, il est nécessaire parfois de préciser la base dans laquelle sont écris ces nombres*

VII.3. Conversion entre les systèmes décimal et binaire :

a. Conversion du décimal en binaire :

Activité 15 : ***Convertir un nombre en base 2 en un nombre en base 10.***

1. *On considère le nombre n dont l'écriture en binaire est : 101 1010.*
   a. *Ce nombre s'étale sur combien de rangs ?*
   b. *Donne le développement suivant les puissances de 2.*
   c. *Calcule la valeur de ce nombre dans le mode de numération décimal.*
   Complète : $(101\ 1010)_{bin} = (\ldots)_{dec}$
2. *Reprends les questions précédentes en choisissant un entier naturel en écriture binaire.*

Remarque 12 :

Pour arriver à décomposer notre nombre en puissances de 2. C'est le même principe que la décomposition en puissances de dix, sauf que l'on ne décompose pas en milliers, centaines et dizaines, mais en puissances de deux ; qui sont : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ..., 512, 1024, etc (une valeur est égale à la précédente multipliée par 2).
Ainsi, si l'on prend les deux nombres donnés dans l'activité 14, on obtient les décompositions suivantes : $17 = 16 + 1$ *et* $26 = 16 + 8 + 2$. *Il suffit ensuite de remplacer ces nombres par les puissances :*
$17 = 2^4 + 2^0$ *et* $26 = 2^4 + 2^3 + 2^1$ *puis d'écrire les coefficients des puissances et d'ajouter les puissances de 2 manquantes en mettant 0 devant :*

- $17 = 1\times 2^4 + 0\times 2^3 + 0\times 2^2 + 0\times 2^1 + 1\times 2^0$
- $26 = 1\times 2^4 + 1\times 2^3 + 0\times 2^2 + 1\times 2^1 + 0\times 2^0$

Finalement, pour obtenir les nombres 17 et 26 en binaire, il suffit de mettre les coefficients qui sont devant les puissances de 2 à la suite.
On obtient 10001 et 11010. On écrit :

- $(17)_{dec} = (10001)_{bin}$ *ou* $\overline{17}_{10} = \overline{10001}_2$ *ou également :* $(17)_{10} = (10001)_2$.
- $(26)_{dec} = (11010)_{bin}$ *ou* $\overline{26}_{10} = \overline{11010}_2$ *ou également :* $(26)_{10} = (11010)_2$.

Attention :

Il est important de ne pas oublier les puissances dont les coefficients sont zéro.

Remarque 13 :

Les divisions euclidiennes successives par 2 évoquées dans l'activité 13 donnent les mêmes résultats. Tout aussi simple à comprendre, cette méthode est mieux adaptée pour des grands nombres (il est facile d'en faire un algorithme).

Exercice d'application 8 :

1. Convertis du décimal en binaire les nombres suivants : 45 ; 78 ; 125 ; 473 ; 1001.
2. Convertis du binaire en décimal les nombres suivants :
$(1011)_2$; $(11010)_2$; $(100011)_2$; $(10110110)_2$.

Solution de l'exercice application 8 :

1. *Je convertis du décimal en binaire les nombres suivants :*
$(45)_{10} = 32 + 8 + 4 + 1 = (101101)_2$;
$(78)_{10} = 64 + 8 + 4 + 2 = (1001110)_2$;
$(125)_{10} = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = (1111101)_2$;
$(473)_{10} = 256 + 128 + 64 + +16 + 8 + 1 = (111011001)_2$;
$(1001)_{10} = 512 + 256 + 128 + 4 + 1 = (1110000101)_2$.
2. *Convertis du binaire en décimal les nombres suivants :*
$(1011)_2 = 1 + 2 + 8 = 11$; $(100011)_2 = 1 + 2 + 32 = 35$;
$(11010)_2 = 2 + 8 + 16 = 26$; $(10110110)_2 = 2 + 4 + 16 + 32 + 128 = 182$.

VII.4. Opération sur les nombres écrits en binaire et en décimal :

Activité 16 :

On sait additionner et multiplier des nombres en base 10 depuis l'école primaire. Au fil du temps, c'est devenu naturel, donc encore une fois, revenons aux sources : pour additionner et multiplier en base dix à l'école primaire on pose l'opération.

1. *En appliquant aux mêmes règles pour effectuer des additions et des multiplications de nombres écris en binaire, calcule les sommes et produits suivants :* $(10001)_2 + (1011010)_2$ *;* $(11010)_2 + (1011010)_2$ *;* $(11010)_2 \times (10001)_2$ *;* $(11010)_2 \times (1011)_2$.
2. *Convertis les résultats des opérations obtenues en base 10.*
3. *Vérifie ces résultats par des calculs en base 10*

Règle 3 :

- *Additionner en binaire n'est pas compliqué : c'est le même principe que dans la base 10. Il suffit de poser l'opération et de faire attention aux retenues. Après, il est aussi possible de convertir en base 10, de faire l'opération de tête, puis de revenir en base 2, mais c'est mieux de savoir-faire l'opération directement en binaire.*
- *Multiplier deux nombres en binaire : C'est le même principe que dans la base 10, chaque bit de la ligne du bas sera distribué à la ligne du haut. Ensuite, chaque colonne sera sommée (ne pas oublier les retenues à ce moment-là) et le résultat sera alors obtenu. Après, il est aussi possible de convertir en base 10, de faire l'opération de tête, puis de revenir en base 2.*

Exemple 7 :

Additionner deux nombres en binaire

$\begin{array}{r} 10 \\ +\ 10 \\ \hline =\ 100 \end{array}$	*Sur la 2ème opération, 1+1 en binaire donne 10, donc 0 et une retenue.*	$\begin{array}{r} 10110 \\ +\ 10 \\ \hline =\ 11000 \end{array}$	*Voici un autre exemple, avec des nombres un peu plus grands. La difficulté n'est pas plus grande, mais il faut parfois faire attention aux retenues qui se propagent.*

Multiplier deux nombres en binaire

$\begin{array}{r} 101 \\ \times\ 10 \\ \hline 000 \\ +\ 1010 \\ \hline =\ 1010 \end{array}$	*Aucune une retenue à signaler dans le calcul en binaire pour effectuer cette multiplication.*	$\begin{array}{r} 10110 \\ +\ 110 \\ \hline 00000 \\ +\ 101100 \\ +\ 1011000 \\ \hline =\ 10000100 \end{array}$	*Voici un autre exemple, avec des nombres un peu plus grands. La difficulté n'est pas plus grande, mais il faut parfois faire attention aux retenues qui se propagent.*

Remarque 14 :

On n'a pas envisagé d'introduire la notion soustraction et d'énoncer ses règles de calcul, dans ce cas il est donc conseillé de convertir en base 10, de faire l'opération de tête, puis de revenir en base 2.

Exercice d'application 9 :

Réalise les opérations suivantes :

$$\begin{array}{r} 101011 \\ +\ 100110 \\ \hline = \end{array} \; ; \qquad \begin{array}{r} 1011101 \\ +\ 101010 \\ \hline = \end{array} \; ;$$

$$\begin{array}{r} 1\,0\,1\,0 \\ \times\ \ 1\,0\,1 \\ \hline \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare \\ +\ \ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ 0 \\ +\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ 0\ 0 \\ \hline = \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1\,1\,0\,1\,1 \\ \times\ \ 1\,1\,0\,1 \\ \hline \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare \\ +\ \ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ 0 \\ +\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ 0\ 0 \\ +\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ \blacksquare\ 0\ 0\ 0 \\ \hline = \end{array}$$

Solution de l'exercice d'application 9 :

Je réalise les opérations suivantes :

$$\begin{array}{r} 101011 \\ +\ 100110 \\ \hline = \ 1010001 \end{array} \; ;$$

$$\begin{array}{r} 1\,0\,1\,0 \\ \times\ \ 1\,0\,1 \\ \hline 1\,0\,1\,0 \\ +\ \ 0\,0\,0\,0 \\ +\ 1\,0\,1\,0 \\ \hline = 1\,1\,0\,0\,1\,0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011101 \\ +\ 101010 \\ \hline = \ 10000111 \end{array} \; ;$$

$$\begin{array}{r} 1\,1\,0\,1\,1 \\ \times\ \ 1\,1\,0\,1 \\ \hline 1\,1\,0\,1\,1 \\ +\ \ 0\,0\,0\,0\,0 \\ +\ 1\,1\,0\,1\,1 \\ +\ 1\,1\,0\,1\,1 \\ \hline = 1\,0\,1\,0\,1\,1\,1\,1\,1 \end{array}$$

IPN

Exercices divers :

Exercice 1 :

Détermine mentalement le quotient et le reste de la division de :

a. 45 par 7 ; b. 60 par 8 ; c. 78 par 12 ; d. 125 par 23.

Exercice 2 :

Les égalités suivantes traduisent des divisions euclidiennes. Dans chaque cas donne le diviseur et le quotient s'il y a plusieurs possibilités donne- les toutes.

Vérifie les calculs :

a. $942 = 58 \times 16 + 14$; *b.* $361 = 10 \times 35 + 11$; $1804 = 49 \times 36 + 40$.

Exercice 3 :

On cherche un nombre entier inférieur à 8 000 multiple à la fois de 3 et 5 mais non multiple de 2.

Y a-t-il un tel nombre (ou plusieurs) dans la liste ci- dessous ? Si oui lequel (ou lesquels) ?

3 335 ; 5 664 ; 6 270 ; 553 ; 3 125 ;1 765 ; 9555 ; 2045.

Exercice 4 :

Réécris chacune des phrases a. ; b. ; c. et d. en utilisant le mot multiple :

a. 4 est un diviseur de 8 ; b.18 est divisible par 3 ; c.1 divise 20 ; b. 30 a pour diviseur 5.

Exercice 5 :

Réécris chaque phrase en utilisant le mot diviseur :

a. 24 est divisible par 6 ; b. 9 est divise 36 ; c.143 est multiple de 11; d.15 divise 180.

Exercice 6 :

Traduis chacune des affirmations suivantes par une égalité :

a. 132 est multiple de 11 ; b. 6 divise 36 ; c. 24 est divisible par 3 ; d. 5a pour diviseur25.

Exercice 7 :

Traduis chaque égalité par trois phrases en utilisant les mots : multiple, diviseur et divisible :

a. $144 = 9 \times 16$; b. $56 \times 18 = 1\,008$; c. $\frac{972}{27} = 36$.

Exercice 8 :

Détermine le plus petit entier naturel non nul, divisible par tous les entiers inférieurs à 10.

Exercice 9 :

Je suis un entier naturel de 4 chiffres, multiple de 9 et de 10. Mon chiffre des dizaines est le même que mon chiffre des centaines. Mon chiffre des unités de mille divise tous les nombres. Qui suis-je ?

Exercice 10 :

Réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse.

a.2503 est divisible par 3 ; d. 6924 est divisible par 3 et 8 ; g. 37480 est divisible par 2, 4 et 10 ;
b. 6924 est divisible par 4 ; e. 4410 est divisible par 9 et 10 ; h. 12530 est divisible par 5 et 11 ;
c.17281 est divisible par 11 ; f. 2530 est divisible par 4 et 11 ; i.27280est divisible par4,5 et 11.

Exercice 11 :

Après avoir écrit les diviseurs de chacun des deux nombres, donne leur(s) diviseurs(s) commun(s).

a. 42 et 60 ; b. 48 et 77 ; c. 72 par 120 ; d. 135 et 90.

Exercice 12 :

Après avoir écrit les diviseurs de chacun des deux nombres, donne leur PGCD.

a. 24 et 56 ; b. 42 et 72 ; c. 60 et 84 ; d. 96 et 150.

Exercice 13 :

Ahmed et Fatma ont écrit les listes des diviseurs de 100, 125, 200 et 225.
Ahmed affirme :«Le PGCD de100 et 225 est le même que le PGCD de 125 et 200.»
Fatma ajoute : « Et c'est aussi le PGCD de 125 et 225 ! »
Ont-ils raison ? Explique.

Exercice 14 :

a. Ecris la liste des diviseurs de 24 et la liste des diviseurs de 84.
b. Ecris la liste des diviseurs communs à 24 et à 84, puis le PGCD de 24 et 84.
c. Ecris la liste des diviseurs de ce PGCD. Que constates-tu ?

Exercice 15 :

Après avoir effectué la division euclidienne de 13 160 par 235, donne le PGCD de 13 160 et 235.
Quel autre PGCD peux-tu en déduire ?

Exercice 16 :

Explique pourquoi :
a. 14 ne peut pas être le PGCD 70 et 214 ; b. 3 ne peut pas être le PGCD 24 et 42.

Exercice 17 :

Un professeur d'EPS constitue des équipes avec les élèves de deux classes.
En $3°AS_1$ il y a 18 filles et 8 garçons et $3°AS_2$ il y a 12 filles et 6 garçons. Tous les élèves doivent jouer avec la même composition en filles et garçons.

a. Peut-il y avoir 3 équipes ?4 équipes ?6 équipes ?
b. Le professeur souhaite avoir le plus grand nombre possible d'équipes. Combien d'équipes peut-il constituer ? Quelle est la composition de chaque équipe ?

Exercice 18 :

Samba affirme : «7 est le PGCD de 154 et 3780 ».
Dis si cette affirmation est vraie ou fausse sans utiliser la calculatrice.

Exercice 19 :

Dans chaque cas, explique à l'aide des critères de divisibilité pourquoi les deux entiers ne sont pas premiers entre eux.

a. 1128 et 24 ; b. 396 et 54 ; c. 95 par 130 ; d. 3135 et 1936.

Exercice 20 :

Détermine le PGCD des deux entiers avec l'algorithme des soustractions successives.

a. 2120 et 2342 ; b. 372 et 177 ; c. 657 et 527 ; d. 3047 et 1639.

Exercice 21 :

Raki a calculé le PGCD des nombres a et b en utilisant la méthode des soustractions successives.

…– 87= …

116 – 87=…

Voici une partie des deux premières lignes de son travail.

a. Recopie et complète ces lignes

b. Termine la recherche. En déduis a et b et leur PGCD.

Exercice 22 :

Détermine le PGCD des deux entiers avec l'algorithme d'Euclide.

120 et 342 ; b. 372 et 77 ; c. 657 et 126 ; d. 4026 et 1639.

Exercice 23 :

Dans les cas suivants, détermine le PGCD des deux entiers avec la méthode de ton choix puis calcule le PPCM :

a. 60 et 48 ; b. 575 et 1 288 ; c. 552 et 696 ; d. 6578 et 926.

Exercice 24 :



1. *Détermine le PGCD de 1 394 et 255*
2. *Un artisan dispose de 1 394 grains d'açai et 255 grains de palmes de pêche, il veut réaliser des colliers identiques contenant chacun le même nombre de graines d'açai et le même nombre de grains de palmes de pêche.*
   - *a. Combien peut-il réaliser au maximum de colliers en utilisant toutes les graines ?*
   - *b. Dans ce cas, combien chaque collier contient-il de graines d'açaï et de grains de palmes de pêche.*

Exercice 25 :

Les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses ? justifie ta réponse.

a. La différence de deux multiples de 3 est multiples de 3 ;

IPN

b. *La somme de deux multiples de 7 est un multiple de14 ;*
c. *Le produit de deux multiples de 2 est un multiple de 4 ;*
d. *La somme de cinq nombres consécutifs est un multiple de 5 ;*
e. *Si 2 et 5 sont deux diviseurs d'un entier, leur produit 10est aussi un diviseur de ce nombre.*

Exercice 26 :

Khaled devait écrire la les diviseurs d'un nombre. Voici sa réponse : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 10 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30.
Amina : «Tu as oublié deux! »
Si Amina a raison, quel était le nombre dont Khaled devrait donner les diviseurs ?
Quels nombres a-t-il oubliés ?

Exercice 27 :

Indique dans le tableau la bonne réponse :

Énoncé	***Réponse A***	***Réponse B***	***Réponse C***
124 est un…	*multiple de 24*	*multiple de6*	*diviseur de 6*
Les diviseurs de75 sont	*1 ; 5 ; 15 ; 25 ; 75*	*1 ; 3 ; 15 ; 25 ; 75*	*1 ; 3 ; 5 ;15 ; 25 ; 75*
Un diviseur commun à 60 et 75 est…	*4*	*10*	*15*
Le nombre de diviseurs communs à 48 et 72 est…	*4*	*8*	*10*
Le PGCD de 180 et 252 est …	*18*	*24*	*36*
Avec l'algorithme d'Euclide, le PGCD de deux nombres est …	*le premier reste non nul*	*dernier reste non nul*	*dernier quotient non nul*
Lors du calcul du PGCD de 209 et 266 par l'algorithme des soustractions successives les différences sont…	*57 ; 209 ;152 ; 95 ; 38 ; 19 ; 0*	*57 ; 152 ; 95 ; 38 ; 19 ; 19 ; 0*	*57 ; 152 ; 95 ; 38 ; 19 ; 0*
Des nombres premiers entre eux sont…	*774 et 1 035*	*1760 et 2103*	*3 641 **et** 1430*
La fraction irréductible égale à $\frac{630}{350}$ *est..*	$\frac{126}{70}$	$\frac{63}{35}$	$\frac{9}{5}$
Pour rendre la fraction $\frac{756}{441}$ *irréductible on simplifie par…*	*7*	*9*	*63*

Exercice 28 :

1. *Détermine le PGCD de 120 et 144 par la méthode de ton choix en faisant apparaitre les calculs intermédiaires.*
2. *Un vendeur possède un stock de 120 flacons de parfum au tiare et de 144 savonnettes au monoï. Il veut écouler tout ce stock en confectionnant le plus grand nombre de coffrets « souvenirs de Polynésie » de sorte*
   - *Le nombre de flacons de parfum de tiare soit le même dans chaque coffret ;*
   - *Le nombre de savonnettes au monoï soit le même dans chaque coffret ;*
   - *Tous les flacons et savonnettes soient utilisés.*

   Trouve le nombre de coffrets à préparer et la composition de chacun d'entre eux.

Exercice 29 :

Mohamed a effectué deux divisions euclidiennes par un même nombre, supérieur à 100. Malheureusement des taches ont fait disparaitre certains nombres

29 687	?
?	?
47	

32 312	?
?	?
32	

a. Quel est le diviseur de ces deux divisions euclidiennes ?

b. Donne les deux quotients obtenus.

Exercice 30 :

On cherche deux entiers dont le produit est 16 875 et tels que 15 est un de leurs diviseurs communs. Donne toutes les solutions

Exercice 31 :

« Je suis un entier compris entre 100 et 400. Je suis pair. Je suis divisible par 11. J'ai aussi 3 et 5 comme diviseurs». Qui suis-je ? Explique la démarche.

Exercice 32 :

Voici deux nombres x et y écrits sous forme de produits : $x = 2 \times 3 \times 5$ et $y = 2^2 \times 5 \times 7$.
Réponds aux questions suivantes sans chercher à calculer x et y :

- *2 est un diviseur de y*
- *6 et 7 sont des diviseurs de x ;*

Quel est le PGCD de x et y ?

Exercice 33 :

1. *Deux nombres a et b sont premiers entre eux et leur somme est 24. Détermine tous les couples (a, b) possibles.*
2. *Déterminer tous les couples (x ; y) d'entiers naturels tels que :*
   $x + y = 96$ *et* $pgcd(x; y) = 4$.

IPN

Exercice 34 :

Deux voitures partent en même temps de la ligne de départ et font plusieurs tours d'un même circuit. La voiture A fait le tour du circuit en 36 minutes et la voiture B en 30 minutes.

1. *Y-a-t-il des moments (autres que le départ !) où les voitures se croisent sur la ligne de départ ?*
2. *Précise le nombre de déplacement par laps de temps.*

Exercice 35 :

On veut recouvrir une surface rectangulaire de 4,75 m sur 3,61 m avec des dalles carrées dont le côté mesure un nombre entier de centimètres.

Quelle est la taille maximale de ces dalles ?

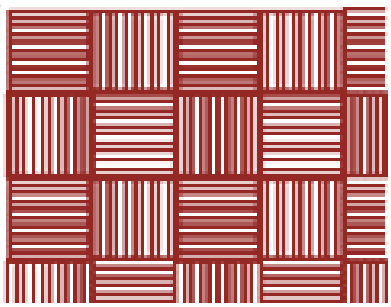
Exercice 36 :

On dispose d'une feuille de papier. On découpe dans cette feuille le plus grand carré possible. Dans le morceau restant, on découpe encore le plus grand carré possible, et ainsi de suite... On continue à découper le plus grand carré possible jusqu'à ce que le morceau restant soit lui-même un carré. Quelle est la taille du dernier carré si les dimensions de la feuille initiale sont 192 cm sur 84 cm ?

Exercice 37 :

Dans une maison nouvellement construite, on veut carreler les sols de certaines pièces.

1. *Le sol de la salle à manger est un rectangle de longueur 4,54 m et de largeur 3,75m. On veut carreler cette pièce avec des carreaux carrés de 33 cm de côté.*
   On commence la pose par un coin de la pièce comme le suggère la figure ci-contre.
   Calcule le nombre de carreaux non découpés qui auront été posés.



2. *Le sol de la cuisine est un rectangle de longueur 4,55 m et de largeur 3,85 m. On veut carreler cette pièce avec un nombre entier de carreaux carrées, sans aucune découpe.*
   a. *Donne la liste des diviseurs de 455 puis la liste des diviseurs de 385.*
   b. *Donne la liste des diviseurs communs à 455 et 385.*
   c. *Quel est alors le plus grand côté possible des carreaux carrés pour carreler cette cuisine ?*
3. *On dispose de carreaux rectangulaires de longueur 24cm et de largeur 15cm.*
   a. *Donne la liste des multiples de 24 inférieurs à 400, puis celle des multiples de 15 inférieurs à 400.*

IPN

b. *Donne la liste des multiples communs à 24 et 15, inférieurs à 400.*
c. *Quelle serait la longueur du côté de la plus petite pièce carrée qui pourrait être carrelée avec un nombre entier de carreaux de ce type, sans aucune découpe ?*

Exercice 38 : Une démonstration

a et b désignent deux nombres entiers positifs avec a> b.

1. *d désigne un diviseur commun à a et b. On note k et k' les nombres entiers tels que : a = k × d et b = k' × d.*
   a. *En déduis que a – b = (k −k') x d.*
   b. *Recopie et complète : « si d divise a et b, alors …. »*
2. *Réciproquement, si d est diviseur commun à b et a-b, montre en procédant comme précédemment et en écrivant a sous la forme* $a = a - b + b$, *qu'alors d divise à la fois a et b.*
3. *a. Que peux-tu dire des diviseurs communs à a et b et des diviseurs communs de b et a−b ?*
   b. Qu'en déduis –tu pour PGCD (a ; b) et PGCD (a−b ; b) ?

Exercice 39 :

1. a. Effectue la décomposition en facteurs premiers des entiers 2 622 et 2 530.
b. En déduis le plus grand diviseur commun de 2 622 et 2 530.
c. Rendre irréductible la fraction $\frac{2\,622}{2\,530}$.

2. Un petit problème

Un chocolatier vient de fabriquer 2 622 œufs pour le nouvel an et 2 530 poissons en chocolat.

Il souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons de façon que :

- *Tous les paquets aient la même composition ;*
- *Après mise en paquet, il ne reste ni œufs, ni poissons.*

a. Le chocolatier peut-il faire 19 paquets ? Justifie.
b. Quel est le plus grand nombre de paquets qu'il peut réaliser ?

Exercice 40 :

Donne la représentation binaire de chacun des nombres 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 et 16.

Exercice 41 :

Complète :

$2019_{10} = \overline{\ldots\ldots_2}$; $2653_{10} = \overline{\ldots\ldots_2}$; $\ldots_{10} = \overline{11111011101_2}$; $\ldots_{10} = \overline{110101_2}$; $\ldots_{10} = \overline{101010110_2}$.

Exercice 42 :

Donne un entier qui peut être exprimé avec 4 chiffres dans la base 2

Donne un entier qui peut être exprimé avec 4 chiffres dans la base 10.

Exercice 43 :

Donne un nombre entier qui peut être représenté par 7 chiffres dans la base 2 et trois chiffres non tous nuls dans la base 10.

Exercice 44 :

Donne un nombre impair qui est représenté 10 chiffres en base 2 et 4 chiffres en base 10.

Exercice 45 :

Donne un nombre pair qui est représenté par 6 chiffres en binaire et 2 chiffres en décimal

Exercice 46 :

Donne un nombre multiple de 4 qui est représenté par 7 chiffres en binaires et 3 chiffres en décimal.

Exercice 47 :

Utilise des divisions successives, complète :

$(68)_{10} = (\ldots)_2$; $(105)_{10} = (\ldots)_2$; $(145)_{10} = (\ldots)_2$; $(207)_{10} = (\ldots)_2$

Exercice 48 :

Choisis la bonne réponse parmi les trois réponses proposées :

Question	***Réponse A***	***Réponse B***	***Réponse C***
1960 est égal à	$(11110101000)_2$	$(11101011000)_2$	$(1111111000)_2$
1992 est égal à	$(11111010100)_2$	$(11110110010)_2$	$(11111001000)_2$.
2013 est égal à	$(11111011011)_2$	$(11111011101)_2$	$(11111001000)_2$
2019 est égal à	$(11111010111)_2$	$(10111110011)_2$	$(11111100011)_2$

Exercice 49 :

Réalise les opérations suivantes :

$\begin{array}{r} 10011 \\ +\ 10110 \\ \hline = \end{array}$; $\begin{array}{r} 10111 \\ +\ 1011 \\ \hline = \end{array}$; $\begin{array}{r} 1100101 \\ -\ 101110 \\ \hline = \end{array}$

$\begin{array}{r} 11010 \\ \times\ 101 \\ \hline \cdots\cdots \\ +\ \cdots\cdots 0 \\ +\ \cdots\cdots 00 \\ \hline = \end{array}$

$\begin{array}{r} 110111 \\ \times\ 1101 \\ \hline \cdots\cdots \\ +\ \cdots\cdots 0 \\ +\ \cdots\cdots 00 \\ +\ \cdots\cdots 000 \\ \hline = \end{array}$

Exercice 50 :

Un entier A écrit en binaire par 8 chiffres vérifie l'une des conditions suivantes. Laquelle ?

a . $0 \leq A \leq 2^7$; *b.* $0 \leq A \leq 2^7 - 1$; *c.* $0 \leq A \leq 2^8$; *d.* $0 \leq A \leq 2^8 - 1$.

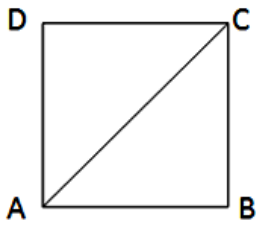
Chapitre 2 : Nombres réels et opérations

I. Nombres réels et axe gradué :

I.1. Notion des nombres réels :

Activité 1:

1. *Trouve la longueur de la diagonale [AC] d'un carré ABCD de côté 1 cm.*
2. *Construis un triangle IJK rectangle en I, dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 1cm et 2 cm ; puis calcule la longueur du côté [JK].*



Remarque 1 :

- *La longueur de la diagonale du carré ABCD est* $\sqrt{2}$. *Ce nombre irrationnel, c'est un nombre réel.*
- *La longueur de l'hypoténuse Jk du triangle IJK est* $\sqrt{5}$. *Ce nombre irrationnel, c'est un nombre réel.*

Définition 1 et notation :

- *Les nombres connus c'est-à-dire les rationnels et les nombres tels que* $\sqrt{2}, \pi, \ldots$. *constituent un nouvel ensemble, appelé ensemble des nombres réels, on note* $\mathbb{R}$.
- *L'ensemble des réels positifs est noté* $\mathbb{R}_+$.
- *L'ensemble des réels négatifs est noté* $\mathbb{R}_-$

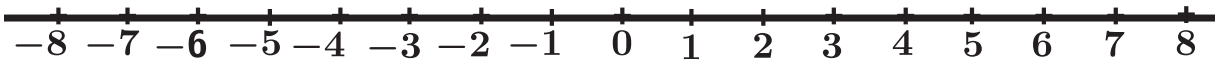
Remarque 2 :

- *L'ensemble des réels non nuls est noté* $\mathbb{R}^*$. *On écrit :* $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$ *et on lit* $\mathbb{R}$ *privé de zéro.*
- $\mathbb{R} = \mathbb{R}_+ \cup \mathbb{R}_-$.

I.2. Axe gradué :

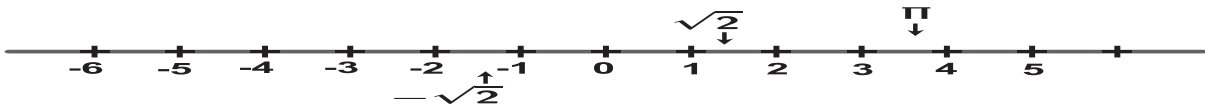
Activité 2 :

Reproduis l'axe suivant puis place, avec la plus grande précision possible, les points d'abscisses $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$ *et* π.



Règle 1 :

L'ensemble de nombres réels nous permet de repérer tout point sur une droite graduée.



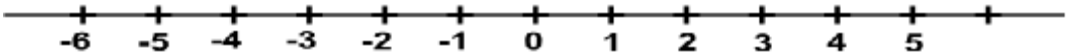
Exercice d'application 1 :

1. Complète en utilisant les symboles $\in, \subset, \notin$ *ou* $\not\subset$ *:*

$-1{,}5 \ldots \mathbb{Q}$; $\frac{6}{2} \ldots \mathbb{N}$; $2\sqrt{2} \ldots \mathbb{Q}$; $2 \ldots \mathbb{Z}$; $4\sqrt{5} \ldots \mathbb{R}$; $0{,}5 \ldots \mathbb{D}$; $\mathbb{Q} \ldots \mathbb{R}$; $\mathbb{Z} \ldots \mathbb{N}$; $\mathbb{Z} \ldots \mathbb{Q}$.

2. Place sur l'axe ci-dessous les points : $\frac{6}{2}$

$A(1{,}5)$; $B(-0\,,1)$; $C(0{,}2)$; $D(-0{,}5)$; $E(2)$; $F(-2)$.

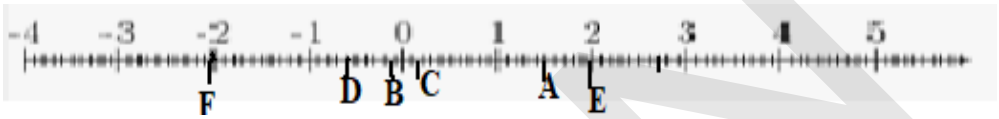


Solutions des exercices d'application 1 :

1. Je complète en utilisant les symboles $\in, \subset, \notin$ *ou* $\not\subset$ *:*

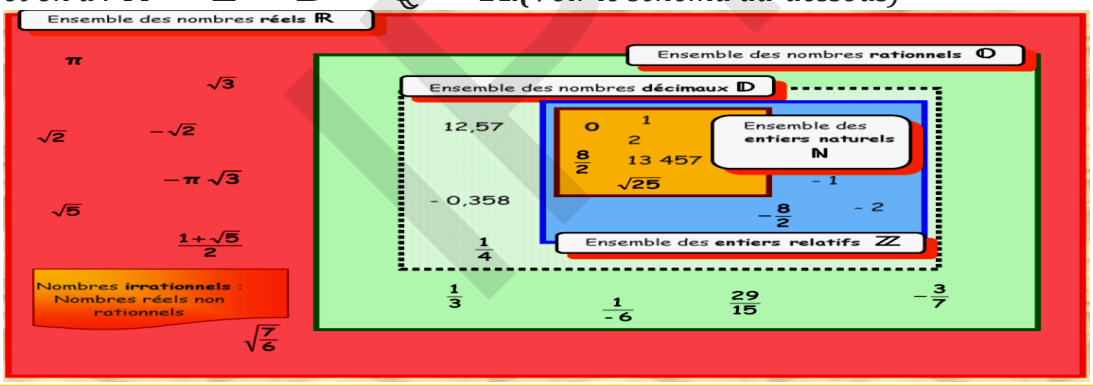
$-1{,}5 \in \mathbb{Q}$; $\frac{6}{2} \in \mathbb{N}$; $2\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; $2 \in \mathbb{Z}$; $4\sqrt{5} \in \mathbb{R}$; $0{,}5 \in \mathbb{D}$; $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; $\mathbb{Z} \not\subset \mathbb{N}$; $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

2. Je place les points $A(1{,}5)$; $B(-0\,,1)$; $C(0{,}2)$; $D(-0{,}5)$; $E(2)$; $F(-2)$. *sur l'axe gradué :*



Remarque 3 :

Tous les nombres qui apparaissent dans le schéma suivant sont des nombres réels et on a : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. *(Voir le schéma au-dessous)*



Exercice d'application 2 :

Complète le tableau suivant en utilisant $\in$ *ou* $\notin$.

Equation	*Solution*	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$x + 3 = 0$						

$6x = 7$						
$4x - 11 = 0$						
$x + \sqrt{3} = 0$						
$x - 2\pi = 8$						
$5x - \sqrt{2} = 0$						

Solution de l'exercice d'application 2 :

Je complète le tableau suivant en utilisant $\in$ ou $\notin$ à l'ensemble indiqué.

Equation	*Solution*	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
$x + 3 = 0$	-3	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$	$\in$
$6x = 7$	$\frac{7}{6}$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\in$	$\in$
$4x - 11 = 0$	$\frac{11}{4} = 0{,}75$	$\notin$	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$
$x + \sqrt{3} = 0$	$-\sqrt{3}$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\in$
$x - 2\pi = 8$	$8 + 2\pi$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\in$
$5x - \sqrt{2} = 0$	$\frac{\sqrt{2}}{5}$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\in$

II. Opérations sur les nombres réels :

II.1. Addition des réels :

En se basant sur l'addition dans $\mathbb{Q}$ et ses propriétés. On définit aussi une addition dans $\mathbb{R}$, qui prolonge celle de $\mathbb{Q}$.

Règle 2 :

- *La somme de deux réels de même signe est un réel :*
  - *de même signe*
  - *qui a pour distance à zéro la somme des distances des deux facteurs de la somme.*
- *La somme de deux réels des signes contraires est un réel :*
  - *du signe de celui qui a la plus grande à zéro ;*
  - *qui a pour distance au point O la différence des distances des deux facteurs de la somme.*

Voici quelques-unes de ses propriétés que tu admettras :

Propriété 1 :

- *L'addition dans $\mathbb{R}$ est commutative et associative ;*
- *Le réel 0 est l'élément neutre pour l'addition ;*
- *Tout réel x a un opposé noté $opp(x)$(ou également $-x$) et on a : $x + opp(x) = 0$;*
- *Pour tous réels a, b et c ; on a : $a = b$ équivaut à : $a + c = b + c$.*

Remarque 4 :

- *Soustraire un réel c'est ajouter son opposé*
- *Les règles usuelles de suppression des parenthèses déjà vues dans $\mathbb{Q}$ restent les mêmes dans $\mathbb{R}$ et également les formules :*

$opp(opp(a)) = a$, $opp(a+b) = opp(a) + opp(b)$ *et* $opp(a-b) = opp(a) - opp(b)$.

Exercice d'application 3 :

1. Ecris plus simplement l'expression : $a = -\sqrt{5} - \sqrt{2} + opp(\sqrt{5} - 3\sqrt{2})$;

2. Ecris plus simplement l'expression b suivante après avoir supprimé les parenthèses : $b = -2\sqrt{5} - (2\sqrt{3} - 4) + ((\sqrt{5} - \sqrt{3}) + 1)$.

Solution de l'exercice d'application 3 :

1. Ecriture simple de l'expression a

$a = -\sqrt{5} - \sqrt{2} + opp(\sqrt{5} - 3\sqrt{2}) = -\sqrt{5} - \sqrt{2} - (\sqrt{5} - 3\sqrt{2})$

$a = -\sqrt{5} - \sqrt{2} - \sqrt{5} + 3\sqrt{2} = -2\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$.

2. Ecriture simple de l'expression b :

$b = -2\sqrt{5} - (2\sqrt{3} - 4) + ((\sqrt{5} - \sqrt{3}) + 1)$

$= -2\sqrt{5} - 2\sqrt{3} + 4 + \sqrt{5} - \sqrt{3} + 1 = -\sqrt{5} - 3\sqrt{3} + 5$

II.2. Multiplication des réels :

Tu connais aussi la multiplication dans $\mathbb{Q}$ et ses propriétés. Il existe aussi une multiplication dans $\mathbb{R}$, qui étend celle de $\mathbb{Q}$.

Règle 3 :

Le produit de deux réels est un réel qui a :

- *Pour signe :*
  - *+ si les deux nombres ont le même signe.*
  - *− si les deux nombres sont signes contraires.*
- *Pour distance au point O, le produit des distances des facteurs au point O.*

Voici quelques-unes de ses propriétés que tu admettras :

Propriété 2 :

- *La multiplication dans $\mathbb{R}$ est commutative et associative ;*
- *Le réel 1 est l'élément neutre pour la multiplication ;*
- *Tout réel non nul x a un inverse noté $inv(x)$ ou également $\frac{1}{x}$ et on a :* $x \times \frac{1}{x} = 1$
- *La multiplication est distributive par rapport à l'addition (et la soustraction)*
- *Pour tout réel x,* $x \times 0 = 0$.
- *Le produit de deux réels non nuls est un réel non nul.*

Remarque 6 :

- *Si a et b sont deux réels on a : $a \times b = 0$ équivaut à $a = 0$ ou $b = 0$;*
- *Diviser par un réel c'est multiplier par son inverse et on a les formules : $inv(inv(a)) = a$, $inv(a \times b) = inv(a) \times inv(b)$.*
- *Les règles de distributivité double déjà vues restent inchangées dans $\mathbb{R}$, elles seront développées dans le paragraphe suivant et réinvesties dans le chapitre intitulé Calcul littéral.*

Exercice d'application 4 :

Calcule puis simplifie, si c'est possible, l'écriture de chacune des expressions

$\frac{1}{2} \times (-\sqrt{12})$; $\frac{4}{\sqrt{6}} \times \left(1 + \sqrt{6}\right)$; $inv\left(-\sqrt{5} \times \frac{3}{2\sqrt{15}}\right)$; $inv(\sqrt{5} + \sqrt{7}) \times inv(\sqrt{7} - \sqrt{5})$.

Solution de l'exercice d'application 4 :

Calcul et simplification :

$$\frac{1}{2} \times \left(-\sqrt{12}\right) = -\frac{\sqrt{12}}{2} = -\frac{2\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3} ;$$

$$\frac{4}{\sqrt{6}} \times \left(1 + \sqrt{6}\right) = \frac{4}{\sqrt{6}} \times 1 + \frac{4}{\sqrt{6}} \times \sqrt{6} = \frac{4}{\sqrt{6}} + 4$$

$$inv\left(-\sqrt{5} \times \frac{3}{2\sqrt{15}}\right) = inv\left(-\frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{3} \times \sqrt{5}}\right) = inv\left(-\frac{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}\right) = inv\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$inv(\sqrt{5} + \sqrt{7}) \times inv(\sqrt{7} - \sqrt{5}) = inv\left((\sqrt{5} + \sqrt{7}) \times (\sqrt{7} - \sqrt{5})\right) = inv(5 - 7) = -\frac{1}{2}$$

Remarque 7 : ***Règle des signes pour la multiplication***

$(-a) \times b = -ab = -ba$ $(-a) \times b = -ab = -ba$ $a \times (-b) = -ab = -ba$.

Exercice d'application 5 :

1.) *Donne le signe puis calcule les produits suivants :*

a.) 7×3 ; *b.*) $(-2) \times 3$; *c.*) $0{,}4 \times (-6)$; *d.*) $(-0{,}7) \times (-10)$.

2.) *Sans chercher à calculer les produits, détermine leurs signes*

$A = (-2{,}6) \times (-0{,}5) \times (-6) \times (-3{,}7) \times 7$.

$B = 6 \times (-8) \times 3 \times (-7) \times (-9) \times (-0{,}1)$.

$C = 6{,}5 \times (-4) \times (-3) \times (-8{,}2) \times 6 \times 5{,}4 \times 3{,}16$.

Solution de l'exercice d'application 5 :

1.) *Les signes et les valeurs des produits :*

A.) 7×3 *est positif (produit de deux réels de même signe) et vaut 21*

b.) $(-2) \times 3$ *est négatif (produit de deux réels de signes contraires) vaut* -6

c.) $0{,}4 \times (-6)$ *est négatif (produit de deux réels de signes contraires) vaut* $-2{,}4$

d.) $(-0{,}7) \times (-10)$ *est positif (produit de deux réels de même signe) et vaut 7*

2.) *Les signes des produits (sans calcul) :*

$A = (-2{,}6) \times (-0{,}5) \times (-6) \times (-3{,}7) \times 7$

Le nombre de facteurs négatifs dans ce produit est pair (4) donc A est positif.

$B = 6 \times (-8) \times 3 \times (-7) \times (-9) \times (-0{,}1)$

Le nombre de facteurs négatifs dans ce produit est pair (4) donc B est positif.

$C = 6{,}5 \times (-4) \times (-3) \times (-8{,}2) \times 6 \times 5{,}4 \times 3{,}16$

Le nombre de facteurs négatifs dans ce produit est impair (3) donc C est négatif.

II.3. Distributivité de la multiplication des nombres réels :

II.3.A. Distributivité simple :

Activité 3 :

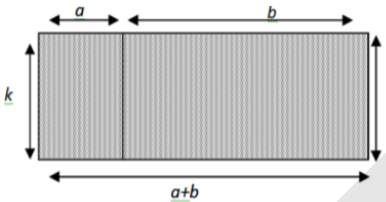
Partie 1 :

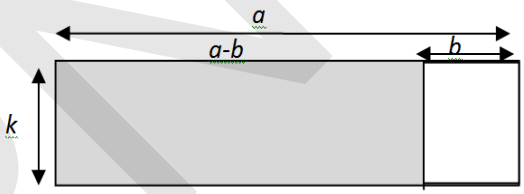
Recopie et complète le tableau ci-dessous. Qu'observe-t-on ?

a	b	k	$a+b$	$a-b$	ka	kb	$k(a+b)$	$ka+kb$	$k(a-b)$	$ka-kb$
6	4	3								
-3	5	4								
$2x$	$-5x$	6								

Partie 2 :

On considère les deux rectangles de côtes respectifs $a+b$ et k et $a-b$ et k.





Dans chaque figure, calcule les aires grises par deux méthodes différentes.

Que peut –on déduire ?

Règle 4 :

Quels que soient les nombres réels a, b et k on a :

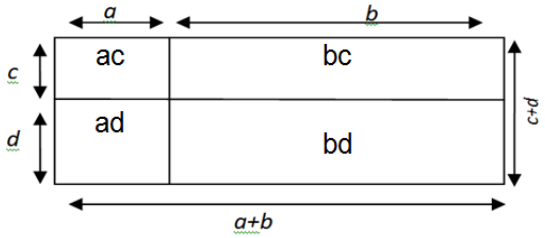
$k(a+b) = ka + kb$ *et* $k(a-b) = ka - kb$

On dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition et la soustraction: $k(a+b) = \underset{factoriser}{\overset{developper}{\rightleftarrows}} ka + kb$ *et* $k(a-b) = \underset{factoriser}{\overset{developper}{\rightleftarrows}} ka - kb.$

II.3.B. Distributivité double :

Activité 4 :

On considère la figure ci-dessous :



1. *Calcule de deux façons la surface de la figure ci-dessus.*
2. *En déduis les autres formules de la distributivité double.*

Règle 5 :

Pour tous nombres réels a, b, c, et d, on a :

$$(a+b)(c+d) = \underset{\text{factoriser}}{\overset{\text{developper}}{\rightleftarrows}} ac + ad + bc + bd$$

$$(a+b)(c-d) = \underset{\text{factoriser}}{\overset{\text{developper}}{\rightleftarrows}} ac - ad + bc - bd$$

$$(a-b)(c+d) = \underset{\text{factoriser}}{\overset{\text{developper}}{\rightleftarrows}} ac + ad - bc - bd$$

$$(a-b)(c-d) = \underset{\text{factoriser}}{\overset{\text{developper}}{\rightleftarrows}} ac - ad - bc + bd$$

Remarque 8 :

Dans les formules précédentes, si on fait $a = c$ et $b = d$, on obtient les formules suivantes dites les identités ou égalités remarquables :

$$(a+b)(a+b) = (a+b)^2 = \underset{\text{factoriser}}{\overset{\text{developper}}{\rightleftarrows}} a^2 + 2ab + b^2.$$

$$(a+b)(a-b) = \underset{\text{factoriser}}{\overset{\text{developper}}{\rightleftarrows}} a^2 - b^2.$$

$$(a-b)(a-b) = (a-b)^2 = \underset{\text{factoriser}}{\overset{\text{developper}}{\rightleftarrows}} a^2 - 2ab + b^2.$$

II.4. Ecritures fractionnaires de nombres réels et opérations :

Activité 5 : Somme de deux réels en écriture fractionnaire

1. *Calcule :* $\frac{\sqrt{5}}{11} + \frac{\sqrt{5}}{11}$; $\frac{\pi}{5} + \frac{7}{12}$.
2. *Écris sous forme de fraction et simplifie lorsque c'est possible :*

$\frac{1{,}25}{13} + \frac{0{,}05}{13}$; $\frac{-4}{5} + \frac{-12}{17}$; $\frac{5\sqrt{7}}{16} + \frac{2\sqrt{7}}{3}$; $\frac{2\pi}{7} + \frac{13\pi}{5}$; $\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{16}$. *(Soustraire un réel c'est ajouter son opposé)*

Règle 6 :

Pour tous réels a, b, c et d avec c et d non nuls :

1. $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$
2. $\frac{a}{c} + \frac{b}{d} = \frac{a \times d + b \times c}{c \times d}$

Exercice d'application 6 :

Effectue les opérations :

$\frac{-7\pi}{31} + \frac{8\pi}{31}$; $\frac{-\sqrt{15}}{4} + \frac{3\sqrt{15}}{13}$; $\frac{\sqrt{17}}{-16} + \frac{5\sqrt{17}}{-16}$; $\frac{21}{2\sqrt{11}} - \frac{13}{4\sqrt{11}}$.

$\frac{1{,}5}{3} \times \frac{0{,}19}{0{,}5}$; $\frac{36}{-6} \times \frac{1{,}8}{12}$; $\frac{2}{0{,}5} \times \frac{3}{0{,}5}$; $\frac{2\pi}{3} \times \frac{3}{4\pi}$.

Solution de l'exercice d'application 6 :

J'effectue les opérations :

$\frac{-7\pi}{31}+\frac{8\pi}{31}=\frac{-7\pi+8\pi}{31}=\frac{\pi}{31}$

$\frac{-\sqrt{15}}{4}+\frac{3\sqrt{15}}{13}=\frac{13\times(-\sqrt{15})}{13\times4}+\frac{4\times3\sqrt{15}}{13\times4}=\frac{-13\sqrt{15}+12\sqrt{15}}{52}=\frac{-\sqrt{15}}{52}$;

$\frac{\sqrt{17}}{-16}+\frac{5\sqrt{17}}{-16}=\frac{6\sqrt{17}}{-16}=-\frac{3\sqrt{17}}{8}$;

$\frac{21}{2\sqrt{11}}-\frac{13}{4\sqrt{11}}=\frac{2\times21}{4\sqrt{11}}-\frac{13}{4\sqrt{11}}=\frac{29}{4\sqrt{11}}$.

$\frac{1,5}{3}\times\frac{0,19}{0,5}=\frac{1,5}{3}\times\frac{1,5\times0,19}{0,5\times3}=\frac{0,5\times3\times0,19}{0,5\times3}=0,19$

$\frac{36}{-6}\times\frac{1,8}{12}=\frac{12\times3}{-6}\times\frac{6\times0,3}{12}=-\frac{9}{10}=-0,9$

$\frac{2\pi}{3}\times\frac{3}{4\pi}=\frac{6\pi}{12\pi}=\frac{1}{2}$.

Activité 6 : Produit de deux réels en écriture fractionnaire

1. *Effectue les produits :* $\frac{3}{2\pi}\times\frac{17}{12}$; $4\times\frac{\sqrt{2}}{12}$.
2. *Écris sous forme de fraction et simplifie lorsque c'est possible :*

$\frac{1,5}{3}\times\frac{0,19}{0,5}$; $\frac{36}{-6}\times\frac{1,8}{12}$; $\frac{2}{0,5}\times\frac{3}{0,5}$; $\frac{2\pi}{3}\times\frac{3}{4\pi}$.

Règle 7 :

Pour tous réels a, b, c et d: (b et d non nuls)

1. $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$.
2. $c\times\frac{a}{b}=\frac{c\times a}{b}$.

Remarque 9 :

a étant un réel non nul : $a\times\frac{1}{a}=\frac{a\times1}{a}=1$ *; l'inverse de a est noté* $\frac{1}{a}$.

Exercice d'application 7 :

Calcule les expressions suivantes :

$\left[(\sqrt{3}\times(\frac{\sqrt{15}}{7}+\frac{1}{15})\right]\left[\sqrt{15}+(\frac{5}{3}\times\frac{1}{2})\right]$; $\left(\sqrt{18}-\frac{5}{4}\times\left(\frac{2}{3}+1\right)\right)\left(\left(5+\frac{2}{\sqrt{5}}\right)\times\left(8-\frac{1}{2}\right)\right)$.

IPN

Solution de l'exercice d'application 7 :

Je calcule les expressions suivantes :

$$\left[(\sqrt{3}\times(\frac{\sqrt{15}}{7}+\frac{1}{15})\right]\left[\sqrt{15}+(\frac{5}{3}\times\frac{1}{2})\right]=\left[\frac{\sqrt{45}}{7}+\frac{\sqrt{3}}{15}\right]\left[\sqrt{15}+\frac{5}{6}\right]=\left[\frac{3\sqrt{5}}{7}+\frac{\sqrt{3}}{15}\right]\left[\sqrt{15}+\frac{5}{6}\right]$$

$$=\frac{15\sqrt{3}}{7}+\frac{3\sqrt{5}}{15}+\frac{15\sqrt{5}}{42}+\frac{5\sqrt{3}}{6\times15}=\frac{15\sqrt{3}}{7}+\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{5\sqrt{5}}{14}+\frac{\sqrt{3}}{18}$$

$$=\frac{15\sqrt{3}}{7}+\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{5\sqrt{5}}{14}+\frac{\sqrt{3}}{18}=\frac{277\sqrt{3}}{126}+\frac{39\sqrt{5}}{70}$$

$$\left(\sqrt{18}-\frac{5}{4}\times\left(\frac{2}{3}+1\right)\right)\left(\left(5+\frac{2}{\sqrt{5}}\right)\times\left(8-\frac{1}{2}\right)\right)=\left(3\sqrt{2}-\frac{5}{4}\times\frac{5}{3}\right)\left(\left(\frac{5\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}}\right)\times\left(\frac{15}{2}\right)\right)$$

$$=\left(3\sqrt{2}-\frac{25}{12}\right)\left(\frac{15\left(5\sqrt{5}+2\right)}{2\sqrt{5}}\right)$$

$$=\left(\frac{36\sqrt{2}-25}{12}\right)\left(\frac{75\sqrt{5}+30}{2\sqrt{5}}\right)$$

$$=\left(\frac{36\sqrt{2}-25}{12}\right)\left(\frac{75+6\sqrt{5}}{2}\right)$$

$$=\frac{2700\sqrt{2}+216\sqrt{10}-1875-150\sqrt{5}}{24}$$

$$=\frac{900\sqrt{2}+72\sqrt{10}-625-50\sqrt{5}}{8}$$

Activité 7 : Quotient de deux réels en écriture fractionnaire

Calcule et compare :

$\frac{12}{5}\div 13$ *et* $\frac{12}{5}\div\frac{1}{13}$; $2\div\frac{3}{5}$ *et* $2\times\frac{5}{3}$; $\frac{4}{5}\div\frac{2}{17}$ *et* $\frac{4}{5}\times\frac{17}{2}$; $\frac{2}{\pi}\div\frac{3}{\pi}$ *et* $\frac{2}{\pi}\times\frac{\pi}{3}$.

$2\div\frac{3}{5}$ *et* $2\times\frac{5}{3}$; $\frac{4}{15}\div\frac{2}{7}$ *et* $\frac{4}{15}\times\frac{7}{2}$; $\frac{2}{5\pi}\div\frac{3}{\pi}$ *et* $\frac{2}{\pi}\times\frac{5\pi}{3}$.

Règle 8 :

Pour tous réels a, b, c et d non nuls, on a :

$$\frac{a}{\frac{b}{c}}=a\times\frac{c}{b}\ ;\qquad\frac{\frac{a}{b}}{c}=\frac{a}{b}\times\frac{1}{c}\ ;\ \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}.$$

Exercice d'application 8 :

Écris le plus simplement possible les quotients suivants :

$$\frac{\frac{\pi}{2}}{13}\ ;\ \frac{\pi}{\frac{2}{13}}\ ;\ \frac{\pi+1}{\frac{11}{12}}\ ;\ \frac{0{,}5}{\frac{11}{12}}\ ;\ \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2}}\ ;\ \frac{1}{12}\div\frac{-3\sqrt{2}}{5}\ ;\ \frac{24}{5\sqrt{3}}\div\left(12+\frac{1}{2}\right).$$

Solution de l'exercice d'application 8 :

Écris le plus simplement possible les quotients suivants :

$\frac{\frac{\pi}{2}}{13} = \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{13} = \frac{\pi}{26}$; $\frac{\pi+1}{\frac{11}{12}} = (\pi+1) \times \frac{12}{11} = \frac{12(\pi+1)}{11}$; $\frac{0,5}{\frac{11}{12}} = 0,5 \times \frac{12}{11} = \frac{6}{11}$;

$\frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{2} \times \frac{2}{1} = \pi$; $\frac{1}{12} \div \frac{-3\sqrt{2}}{5} = \frac{1}{12} \times \frac{5}{-3\sqrt{2}} = -\frac{5}{36\sqrt{2}}$

$\frac{24}{5\sqrt{3}} \div \left(12 + \frac{1}{2}\right) = \frac{24}{5\sqrt{3}} \div \left(\frac{25}{2}\right) = \frac{24}{5\sqrt{3}} \times \frac{2}{25} = \frac{48}{125\sqrt{3}}$

III. Racine carrée d'un réel positif :

III.1. Notion de racine carrée :

Activité 8 :

1. *Construis un triangle ABC rectangle en A tel que : AB = 1 cm et AC = 2 cm, puis le carré BCDE.*
2. *Calcule le côté [BC]*

On admet que chaque nombre positif est le carré d'un seul nombre positif.

Définition 2 :

Soit a un nombre positif, il existe un unique réel positif dont le carré est a.
Ce nombre se note par $\sqrt{a}$ se lit '' racine carré de a'' ou ''radical de a''

Exemple 1 :

$\sqrt{0} = 0$; $\sqrt{1} = 1$; $\sqrt{4} = 2$; $\sqrt{9} = 3$; $\sqrt{16} = 4$; $\sqrt{25} = 5$; $\sqrt{36} = 6$;
$\sqrt{49} = 7$; $\sqrt{64} = 8$; $\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{100} = 10$; $-\sqrt{121} = -11$ *et* $\sqrt{0,36} = 0,6$.

Exercice d'application 8 :

Calcule mentalement :

$\sqrt{1600} =$ ... ; $\sqrt{400} =$ ... ; $\sqrt{10000} =$ ... ; $\sqrt{8100} = \cdots$; $\sqrt{0,09} = \cdots$.

Solution de l'exercice d'application 8 :

Je calcule mentalement :

$\sqrt{1600} = 40$; $\sqrt{400} = 20$; $\sqrt{10000} = 100$; $\sqrt{8100} = 90$; $\sqrt{0,09} = 0,3$.

Remarque 10 :

- $x = \sqrt{a}$ *signifie que :* $\begin{cases} x \text{ est positif} \\ x^2 = a \end{cases}$
- $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2 = a. (a > 0)$
- $\sqrt{a}$ *n'a pas de sens lorsque a est un nombre strictement négatif.*
- $\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a, & si\ a \geq 0 \\ -a, & si\ a \leq 0 \end{cases}$

Exemple 2 :

$x = \sqrt{11}$ *signifie que :* $\begin{cases} x \text{ positif} \\ x^2 = 11 \end{cases}$; $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$;

$\sqrt{(x-5)^2} = |x-5| = x-5$ *ou* $-(x-5)$.

Conséquence :

Précisons encore que dans IR, l'équation $x^2 = a$:

- *N'a aucune solution lorsque* $a < 0$
- *Possède deux solutions lorsque* $a > 0$
  L'une est positif $\sqrt{a}$ *et l'autre négatif* $-\sqrt{a}$.
- *Si* $a = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Exercice d'application 9 :

Résoudre les équations :

$x^2 = 9,\ x^2 = 80$ *et* $x^2 = -16$

Solution de l'exercice d'application 9 :

Je résous les équations :

$x^2 = 9$ *ou encore* $x^2 - 3^2 = 0$, *donc* $(x-3)(x+3) = 0$ *soit* $x = 3$ *ou* $x = -3$

$x^2 = 80$ *ou* $x^2 - 80 = 0$, *donc* $(x-\sqrt{80})(x+\sqrt{80}) = 0 \Leftrightarrow x = 4\sqrt{5}$ *ou* $x = -4\sqrt{5}$.

$x^2 = -16$ *n'a pas de solution.*

III.2. Comparaison de racines carrées :

Activité 9 :

1. *Complète :* $3 = \frac{6}{2}$ *équivaut* $3^2 = \left(\frac{6}{2}\right)^2$, *donc : ……=……..*
2. *Compare* 3 *et* $\sqrt{6}$ *en comparant d'abord leurs carrés.*
3. *En s'inspirant de la méthode utilisée dans les deux questions précédentes réponds à la question : les deux nombres sont-ils égaux dans les cas suivants ?*
   a. $5 - \sqrt{7}$ *et* $31 - 10\sqrt{7}$; *b.* $6 - \sqrt{5}$ *et* $41 - 12\sqrt{5}$.

Règle 9 :

Soient a et b deux nombres réels.

- *Si a et b sont de même signe,* $a = b$ *équivaut à* $a^2 = b^2$.
- *Si* $0 \leq a < b$, *alors* $a^2 < b^2$.
- *Si* $a < b \leq 0$, *alors* $a^2 > b^2$.

Remarque 11 :

Les règles de comparaison déjà vues dans le chapitre intitulé les nombres réels peuvent être appliquées aux radicaux, mais souvent on applique la règle 9.

IPN

III.3. Propriétés des racines carrées :

Activité 10 :

1. a. Calcule puis compare $\sqrt{9} \times \sqrt{4}$ et $\sqrt{9 \times 4}$. Que remarques-tu ?
   b. Soient x et y deux réels positifs.
   On pose $u_1 = \sqrt{x \times y}$ et $v_1 = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$, calcule ${u_1}^2$ et ${v_1}^2$.
   Compare – les, puis u_1 et v_1.Conclus.
2. a. Calcule puis compare $\sqrt{\frac{100}{4}}$ et $\frac{\sqrt{100}}{\sqrt{4}}$. Que remarques-tu ?
   b. Soient x et y deux réels positifs. On pose $u_2 = \sqrt{\frac{x}{y}}$ et $v_2 = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}$ $(où\ y \neq 0)$,
   Calcule ${u_2}^2$ et ${v_2}^2$ .Compare – les, puis u_2 et v_2. Conclus.

Propriété 3 :

Etant donnés deux réels x et y positifs. On a :

- $\sqrt{x \times y} = \sqrt{x} \times \sqrt{y}$ $\qquad \sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} (où\ y \neq 0)$

Exercice d'application 10 :

1) Calcule : $\sqrt{9 \times 81}$; $\sqrt{800} \times \sqrt{\frac{1}{2}}$.

2) Complète : $\sqrt{\frac{7}{9}} = \frac{\sqrt{7}}{....}$; $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{...}{...}} = \cdots$; $\frac{\sqrt{5}}{4} = \sqrt{\frac{...}{...}}$.

Solution de l'exercice d'application 10 :

1) Je calcule :

$$\sqrt{9 \times 81} = \sqrt{9} \times \sqrt{81} = 3 \times 9 = 27 \ ; \sqrt{800} \times \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{800 \times \frac{1}{2}} = \sqrt{400} = 20.$$

2) Je complète : $\sqrt{\frac{7}{9}} = \frac{\sqrt{7}}{3}$; $\qquad \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{18}{2}} = 3$; $\qquad \frac{\sqrt{5}}{4} = \sqrt{\frac{5}{16}}$.

Activité 11 :

1. a. Calcule puis compare $\sqrt{16 + 9}$ et $\sqrt{16} + \sqrt{9}$. Que remarques-tu ?
   b. Soient x et y deux réels strictement positifs.
   On pose $u_3 = \sqrt{x + y}$ et $v_3 = \sqrt{x} + \sqrt{y}$, calcule ${u_3}^2$ et ${v_3}^2$.
   Compare – les, puis u_3 et v_3. Conclus.
2. a. Calcule puis compare $\sqrt{16 - 9}$ et $\sqrt{16} - \sqrt{9}$. Que remarques-tu ?
   b. Soient x et y deux réels strictement positifs tels que : $x \geq y$.
   On pose $u_4 = \sqrt{x - y}$ et $v_4 = \sqrt{x} - \sqrt{y}$, calcule ${u_4}^2$ et ${v_4}^2$.
   Compare – les, puis u_4 et v_4. Conclus.

IPN

Règle 10 :

Etant donnés deux réels x *et* y *strictement positifs tels que* $x \neq y$, *on a :*

- $\sqrt{x+y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y}$;
- $\sqrt{x-y} \neq \sqrt{x} - \sqrt{y}$. $(x > y)$

Remarque 12 :

- *Si* $x = y$, $x = 0$ *ou* $y = 0$, *il y a égalité :* $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$
- *Si* $x = y$ *ou* $y = 0$, *il y a égalité :* $\sqrt{x-y} = \sqrt{x} - \sqrt{y}$

III.4. Transformation d'écritures de racines carrées :

III.4.A. Écriture sous forme $a\sqrt{b}$:

Activité 12 :

Ecris sous forme $\boldsymbol{a\sqrt{b}}$. $(\boldsymbol{a \text{ et } b > 0})$ $\sqrt{132}$, $\sqrt{275}$, $\sqrt{396}$.

Règle 11 :

Si $\boldsymbol{a}$ *est un réel positif, qui n'a pas une racine carrée exacte, on simplifie, si c'est possible,* $\sqrt{a}$ *comme suit : On écrit* $\boldsymbol{a = b^2 c}$.

$\sqrt{a} = \sqrt{b^2 c} = \sqrt{b^2} \times \sqrt{c} = b \times \sqrt{c}$. *Donc on dit qu'on a écrit* $\boldsymbol{a}$ *sous forme* $\boldsymbol{b\sqrt{c}}$.

Exemple 3 :

$\sqrt{75} = \sqrt{3 \times 25} = \sqrt{3} \times \sqrt{25} = 5\sqrt{3}$.

Exercice d'application 11 :

1) Ecris sous forme $\boldsymbol{a\sqrt{b}}$. $(\boldsymbol{a \text{ et } b > 0})$

$\sqrt{1200}$, $\sqrt{584}$, $\sqrt{940}$, $\sqrt{864}$, $\sqrt{1036}$ *et* $\sqrt{3006}$.

2) *Écris plus simplement :*

$2\sqrt{27} - 5\sqrt{48} + 3\sqrt{300}$ *et* $\sqrt{50} + 3\sqrt{72} - 0{,}7\sqrt{800}$

Solution de l'exercice d'application 11 :

1) *J'écris sous forme* $a\sqrt{b}$. $(a \text{ et } b > 0)$

$\sqrt{1200} = \sqrt{400 \times 3} = \sqrt{400} \times \sqrt{3} = 20\sqrt{3}$;

$\sqrt{584} = \sqrt{4 \times 146} = \sqrt{4} \times \sqrt{146} = 2\sqrt{146}$;

$\sqrt{940} = \sqrt{4 \times 235} = \sqrt{4} \times \sqrt{235} = 2\sqrt{235}$;

$\sqrt{864} = \sqrt{144 \times 6} = \sqrt{144} \times \sqrt{6} = 12\sqrt{6}$;

$\sqrt{1036} = \sqrt{4 \times 259} = \sqrt{4} \times \sqrt{259} = 2\sqrt{259}$;

$\sqrt{3006} = \sqrt{9 \times 334} = \sqrt{9} \times \sqrt{334} = 3\sqrt{334}$.

2) *J'écris plus simplement :*

$2\sqrt{27} - 5\sqrt{48} + 3\sqrt{300} = 2\sqrt{9 \times 3} - 5\sqrt{16 \times 3} + 3\sqrt{100 \times 3}$

$$= 2 \times 3\sqrt{3} - 5 \times 4\sqrt{3} + 3 \times 10\sqrt{3}$$
$$= (6 - 20 + 30)\sqrt{3} = 16\sqrt{3}.$$

$$\sqrt{50} + 3\sqrt{72} - 0{,}7\sqrt{800} = \sqrt{25 \times 2} + 3\sqrt{36 \times 2} - 0{,}7\sqrt{400 \times 2}$$
$$= 5\sqrt{2} + 3 \times 6\sqrt{2} - 0{,}7 \times 20\sqrt{2}$$
$$= (5 + 18 - 14)\sqrt{2} = 9\sqrt{2}.$$

III.4.A. Puissances et racines carrées :

Activité 13 :

Calcule :

$\sqrt{\mathbf{15^2}}$, $\sqrt{\mathbf{13^4}}$, $\sqrt{\mathbf{5^{18}}}$, $\sqrt{\mathbf{6^{13}}}$, $\sqrt{\mathbf{3^{19}}}$, $\sqrt{\mathbf{10^4}}$, $\sqrt{\mathbf{7^{13}}}$ *et* $\sqrt{\mathbf{3^{16}}}$.

Règle 12 :

$\boldsymbol{a}$ *étant un nombre réel positif et* $\boldsymbol{n}$ *un entier positif :*

- $\sqrt{\boldsymbol{a^{2n}}} = \boldsymbol{a^n}$.
- $\sqrt{\boldsymbol{a^{2n+1}}} = \sqrt{\boldsymbol{a^{2n}}} \times \sqrt{\boldsymbol{a}} = \boldsymbol{a^n}\sqrt{\boldsymbol{a}}$.

Exercice d'application 12 :

Écris plus simplement :

$\sqrt{\mathbf{17^2}}$, $\sqrt{\mathbf{25^3}}$, $\sqrt{\mathbf{12^3 \times 25^3}}$, $\sqrt{\mathbf{12\,500}}$, $\sqrt{\mathbf{32 \times 10^{-12}}}$, $\sqrt{\mathbf{0,121}}$ *et* $\sqrt{\mathbf{0,000243}}$.

Solution de l'exercice d'application 12 :

J'écris plus simplement :

$\sqrt{17^2} = 17$; $\sqrt{25^3} = 5\sqrt{5}$;

$$\sqrt{12^3 \times 25^3} = \sqrt{12^3} \times \sqrt{25^3} = 12\sqrt{12} \times 25\sqrt{25} = (12\sqrt{12}) \times (25 \times 5)$$
$$= (24\sqrt{3}) \times (25 \times 5) = 600 \times 5\sqrt{3} = 3000\sqrt{3}\ ;$$

$$\sqrt{12500} = \sqrt{100} \times \sqrt{125} = 10\sqrt{5^3} = 10 \times 5\sqrt{5} = 50\sqrt{5}\ ;$$

$$\sqrt{32 \times 10^{-12}} = \sqrt{32} \times \sqrt{10^{-12}} = \sqrt{16 \times 2} \times \sqrt{10^{(-6)\times 2}} = (4\sqrt{2}) \times 10^{-6} = \frac{4\sqrt{2}}{10^6}\ ;$$

$$\sqrt{0{,}121} = \sqrt{\frac{121}{1000}} = \frac{\sqrt{11^2}}{\sqrt{10^3}} = \frac{11}{10\sqrt{10}} = \frac{11\sqrt{10}}{100}\ ;$$

$$\sqrt{0{,}000243} = \sqrt{243 \times 10^{-6}} = \sqrt{243} \times \sqrt{10^{-6}} = \sqrt{81 \times 3} \times \sqrt{10^{(-3)\times 2}} = \frac{9\sqrt{3}}{1000}.$$

IV.2. Écriture de quotient sans radical au dénominateur :

Activité 14 :

Écris chacun des quotients ci-dessous, sans radical au dénominateur :

$\frac{\mathbf{1}}{\sqrt{\mathbf{13}}}$, $\frac{\mathbf{2}}{\mathbf{1+3\sqrt{5}}}$, $\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{5\sqrt{2}-\sqrt{5}}}$, $\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4\sqrt{7}+2\sqrt{3}}}$.

Règle 13 :

Pour éliminer le radical au dénominateur d'un quotient, on multiplie souvent le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée.

Exemple 4 :

- $\frac{3}{5\sqrt{2}} = \frac{3\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times 5\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{5\times\sqrt{2}^2} = \frac{3\sqrt{2}}{10}$.
- $\frac{1}{2\sqrt{7}-\sqrt{5}} = \frac{1\times(2\sqrt{7}+\sqrt{5})}{(2\sqrt{7}-\sqrt{5})(2\sqrt{7}+\sqrt{5})} = \frac{(2\sqrt{7}+\sqrt{5})}{2^2\times 7-5} = \frac{2\sqrt{7}+\sqrt{5}}{28-5} = \frac{2\sqrt{7}+\sqrt{5}}{23}$.

Exercice d'application 13 :

Écris le plus simplement possible sans radical au dénominateur (on dit aussi rendre rationnel) :

$\frac{1}{3\sqrt{5}}$; $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$; $\frac{4}{\sqrt{2}-\sqrt{5}}$; $\frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{5}-\sqrt{3}}$; $\frac{2\sqrt{5}}{2\sqrt{2}-5\sqrt{3}}$.

Solution de l'exercice d'application 13 :

J'écris le plus simplement possible sans radical au dénominateur :

$\frac{1}{3\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{15}$; $\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})}{(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$;

$\frac{3}{\sqrt{2}-\sqrt{5}} = \frac{3(\sqrt{2}+\sqrt{5})}{(\sqrt{2}+\sqrt{5})(\sqrt{2}-\sqrt{5})} = \frac{3(\sqrt{2}-\sqrt{5})}{-3} = \sqrt{5}-\sqrt{2}$;

$\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}-\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}(2\sqrt{3}+\sqrt{5})}{(2\sqrt{3}-\sqrt{5})(2\sqrt{3}+\sqrt{5})} = \frac{6+\sqrt{15}}{7}$;

$\frac{3\sqrt{5}}{4\sqrt{2}-3\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}(4\sqrt{2}+3\sqrt{5})}{(4\sqrt{2}-3\sqrt{5})(4\sqrt{2}+3\sqrt{5})} = \frac{12\sqrt{10}+45}{-13} = -\frac{12\sqrt{10}+45}{13}$.

V. Puissances d'un réel :

Activité 15 :

Complète puis calcule :

$(-3)\times(-3)\times(-3) = (-3)^{\cdots}$; $(4{,}5)\times(4{,}5)\times(4{,}5) = (4{,}5)^{\cdots}$; $-\frac{1}{2}\times-\frac{1}{2}\times-\frac{1}{2}\times-\frac{1}{2} = (-\frac{1}{2})^{\cdots}$;

$\sqrt{5}\times\sqrt{5}\times\sqrt{5}\times\sqrt{5}\times\sqrt{5}\times\sqrt{5} = (\sqrt{5})^{\cdots}$; $\sqrt{3}\times\sqrt{3}\times\sqrt{3}\times\sqrt{3}\times\sqrt{3} = (\sqrt{3})^{\cdots}$.

Définition 3 :

Étant a un réel non nul et n un entier naturel $n > 1$:

$a^n = a\times a\times a\times \ldots \times a$, a^n se lit : a exposant n ou également a puissance n.

Convention :

$a^0 = 1$ (*a non nul*) ; $a^1 = a$.

IPN

Exercice d'application 14 :

Calcule, si c'est possible :

4^3; $(0{,}2)^4$; $(-\sqrt{5})^2$; $(-2\sqrt{3})^5$; $(\sqrt{10})^1$; $\left(\frac{2}{7}\right)^3$; $(\sqrt{20})^0$; 10^6 ; π^3.

Solution de l'exercice d'application 14 :

Calcule, si c'est possible :

$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$;

$(0{,}2)^4 = (2 \times 10^{-1})^4 = 2^4 \times 10^{-4} = 16 \times 10^{-4} = 1{,}6 \times 10^{-3} = 0{,}0016$

$(-\sqrt{5})^2 = (-\sqrt{5}) \times (-\sqrt{5}) = 5$

$(-2\sqrt{3})^5 = (-2\sqrt{3})^4 \times (-2\sqrt{3})^1 = \left((-2)^2 \times \sqrt{3}^2\right)^2 \times (-2\sqrt{3})^1$

$= (4 \times 3)^2 \times (-2\sqrt{3}) = 12^2 \times (-2\sqrt{3}) = 144 \times (-2\sqrt{3}) = -288\sqrt{3}$

$(\sqrt{10})^1 = \sqrt{10}$; $\left(\frac{2}{7}\right)^3 = \frac{2^3}{7^3} = \frac{8}{343}$; $(\sqrt{20})^0 = 1$

$10^6 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 1000000$

π^3 *est la seule écriture exacte de ce nombre.*

Activité 16 :

Utilise la calculatrice pour calculer les puissances ci-dessous puis compare-les :

2^{-3} *et* $\frac{1}{2^3}$; 5^{-2} *et* $\frac{1}{5^2}$; 10^{-4} *et* $\frac{1}{10^4}$.

Définition 4 :

Soit a *un réel non nul,* n *un entier naturel :* $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, a^{-n} *est l'inverse de* a^n.

Exercice d'application 15 :

Donne l'inverse de : 5^2; 3^3 ; $(1{,}5)^4$; 2^{-5} ; 4^{-2} ; π^{-2} ; π^2.

Solution de l'exercice d'application 15 :

Je donne l'inverse de : 5^2 ; 3^3 ; $(1{,}5)^4$; 2^{-5} ; 4^{-2}; π^2.

L'inverse de 5^2 *est* $\frac{1}{5^2} = 5^{-2}$; *l'inverse de* 3^3 *est* $\frac{1}{3^3} = 3^{-3}$;

l'inverse de $1{,}5^4$ *est* $\frac{1}{1{,}5^4} = 1{,}5^{-4}$; *l'inverse de* 4^{-2} *est* $\frac{1}{4^{-2}} = 4^2$;

l'inverse de π^{-2} ; *est* $\frac{1}{\pi^{-2}} = \pi^2$; *l'inverse de* π^{-2} ; *est* $\frac{1}{\pi^{-2}} = \pi^2$.

Propriété 4 :

a et b sont des réels non nuls ; n, m et p sont des entiers :

1. $a^n \times a^p = a^{n+p}$
2. $(a^n)^p = a^{n \times p}$
3. $\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$
4. $\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$

IPN

Remarque 13 :

a est un réel non nul, n un entier : $a^n \times a^{-n} = a^{n-n} = a^0 = 1$.

Exercice d'application16 :

Parmi les écritures suivantes, lesquelles désignent les mêmes réels ?

$(a^3)^4$; a^6 ; $a^4 \times a^2$; $a^9 \times a^6$; $a^3 \times a^3$; $(a \times b)^5$; $5ab$; a^5b^5 ;

$2b^2$; $(2b)^2$; $4b^2$; $(2b)^3$; $2b^3$; $8b^3$.

Solution de l'exercice d'application 16 :

J'utilise le symbole = pour les écritures suivantes désignent les mêmes réels :

$a^6 = a^4 \times a^2 = a^3 \times a^3$; $(a \times b)^5 = a^5b^5$; $(2b)^2 = 4b^2$; $(2b)^3 = 8b^3$.

VI. Priorité des opérations :

Activité 17 :

Calcule les expressions suivantes :

$A = \frac{17}{15} + \left(\frac{12}{7} - \frac{7}{5} \times \frac{13}{4}\right)$; $B = \left(\frac{\sqrt{2}}{5}\right)^3 \times \frac{\sqrt{2}}{7} - \frac{1}{4}$ et $C = 3 - \frac{\frac{2\sqrt{3}}{11} - \frac{2}{7\sqrt{3}}}{\frac{5}{3} - \frac{9}{4}}$.

Règle 12 :

En l'absence de parenthèses, on effectue les opérations dans l'ordre suivant :

- *Les puissances ;*
- *Les multiplications et les divisions ;*
- *Les additions et les soustractions.*

Exercice d'application 17 :

Je calcule les expressions suivantes :

$A = \frac{17}{15} \times \left(\frac{2}{7} - \frac{7}{5} + \frac{3}{2}\right)^2 \div 10 - 3$; $B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{5} - \frac{1}{2}\right)^2 + 5$;

$C = 3 + \frac{(2\sqrt{3})^4}{11} - \frac{2}{7\sqrt{3}} \times \left(\frac{5}{3}\right)^2 - \frac{9}{4}$.

Solution de l'exercice d'application 17 :

Calcul de l'expression :

$$A = \frac{20}{3} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2}\right)^2 \div 10 - 3 = \frac{20}{3} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{2}\right)^2 \div 10 - 3$$

$$= \frac{20}{3} \times \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \div 10 - 3 = \frac{20}{3} \times \frac{1}{9} \div 10 - 3 = \frac{20}{27} \div 10 - 3 = \frac{20}{27} \times \frac{1}{10} - 3$$

$$= \frac{2}{27} - 3 = -\frac{79}{27}.$$

$$B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4 \times \left(\frac{\sqrt{3}}{5} - \frac{1}{2}\right)^2 + 5 = \frac{9}{16} \times \left(\frac{2\sqrt{3} - 5}{10}\right)^2 + 5 = \frac{9}{16} \times \left(\frac{12 - 20\sqrt{3} + 25}{100}\right) + 5$$

$= \frac{9}{16} \times \left(\frac{37-20\sqrt{3}}{100}\right) + 5 = \frac{333-180\sqrt{3}}{1600} + 5 = \frac{333-180\sqrt{3}+8000}{1600} = \frac{8333-180\sqrt{3}}{1600}$;

$C = 3 + \frac{(2\sqrt{3})^4}{11} - \frac{2}{7\sqrt{3}} \times (\frac{5}{3})^2 - \frac{9}{4} = 3 + \frac{72}{11} - \frac{2}{7\sqrt{3}} \times \frac{25}{9} - \frac{9}{4}$

$= 3 + \frac{72}{11} - \frac{50}{63\sqrt{3}} - \frac{9}{4} = \frac{105}{44} - \frac{50}{63\sqrt{3}} - \frac{9}{4}$

VII. Ordre, Intervalles et Valeur absolue :

VII.1. Ordre dans $\mathbb{R}$:

VII.1. a. Notion d'ordre dans $\mathbb{R}$:

Activité 18 :

Partie 1 :

En utilisant des méthodes différentes, compare :

$-2{,}75$ et $-2{,}8$; π et 3,15 ; $\frac{4}{7}$ et $\frac{2}{3}$; $\sqrt{5}$ et 2,5.

Partie 2 : Comparaison et signe d'une différence

Recopie ces étiquettes et associe celles qui ont la même signification

$a < b$	a est égal à b	$a - b < 0$
$a = b$	a superier à b	$a - b > 0$
$a > b$	a est inferieur à b	$a - b = 0$

Règle 12 :

On peut ordonner deux nombres réels soit :

- *En les repérant sur une droite graduée et en comparant leurs positions sur cette droite.*
- *En prenant les valeurs décimales exactes ou approchées et en comparant, de gauche à droite, les chiffres correspondant aux mêmes unités dans les parties entière puis décimale.*

Propriété 5 :

Soient a et b deux nombres réels, on a :

- $a = b$ revient à dire que $a - b = 0$
- $a < b$ revient à dire que $a - b < 0$
- $a > b$ revient à dire que $a - b > 0$

IPN

VII.2. Opérations et ordre dans $\mathbb{R}$:

Activité 19 :

Partie 1 :

Complète en utilisant les symboles : $<, \leq, >, \geq$

$6 \ldots 5$; $6+7 \ldots 5+7$; $6-6 \ldots 5-6$. $8 \ldots .5$; $8 \times 3 \ldots 5 \times 3$;

$8 \times (-4) \ldots 5 \times (-4)10 \ldots 20$; $\frac{10}{4} \ldots \frac{20}{4}$; $\frac{10}{-2} \ldots \frac{20}{-2}$.

Partie 2 :

L'âge d'Ahmed est 15 ans et son petit frère a 10 ans actuellement.

1. *Apres 5 ans, quel sera l'âge de chacun ?*
2. *Avant 5 ans quel était l'âge de deux frères ? Quel est le plus grand ?*
3. *Complète en utilisant le symbole* $<$ *:*

   Actuellement : $10 \ldots \ldots 15$

   Apres 5ans : $10+\cdots \ldots 15+\cdots$

   Avant 5ans : $10-\cdots \ldots 15-\cdots$

Propriété 6 : L'ordre et l'addition et la soustraction

Soient a, b, c, d *et* x *des réels*

1. $a < b, alors\ a+x < b+x\ et\ a-x < b-x.$
2. $Si\ a < b\ et\ c < d, alors\ a+c < b+d.$
3. $Si\ a < b\ et\ c < d, alors\ a-d < b-c.$

Propriété 7 : L'ordre et la multiplication

Soient a, b, c, d et x des réels.

1. Si $a < b$ et $x > 0, alors\ ax < bx$
2. Si $a < b$ $et\ x < 0, alors\ bx < ax$ *(l'ordre est inversé si on multiplie par un nombre négatif).*

   En particulier si $a < b, alors (-1) \times b < (-1) \times a$ *ou encore* $-b < -a$.
3. $Si\ 0 < a < b\ et\ 0 < c < d, alors\ a \times c < b \times d$

Propriété 8 : L'ordre et la division

Soient a, b, c et x des réels.

1. $Si\ x > 0, alors\ \frac{1}{x} > 0\ et\ si\ x < 0, alors\ \frac{1}{x} < 0.$
2. Si $a < b$ et si $c \neq 0$, alors : $\begin{cases} \frac{a}{c} < \frac{b}{c}\ ;\ si\ c > 0 \\ et \\ \frac{a}{c} > \frac{b}{c}\ ;\ si\ c < 0 \end{cases}$
3. $Si\ 0 < a < b,\ alors\ 0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}.$
4. Si $a < b < 0$, $alors\ \frac{1}{b} < \frac{1}{a} < 0.$

IPN

VII.3. Encadrements :

VII.3. a. Encadrement d'un nombre réel :

Activité 20 :

1. *Trouve la valeur exacte de* $\frac{7}{5}$ *sous forme décimale.*
2. *Peux-tu trouver les valeurs exactes des nombres :* $\sqrt{2}$ *et* $\frac{1}{3}$ *? Si non, donne un encadrement de chacun des deux nombres par des entiers consécutifs.*
   a. *Donne un encadrement de* $\frac{4}{7}$ *et de* $\sqrt{2}$*; au dixième près, au centième près et au millième près.*
   b. *Comment appelle-t-on la valeur située à gauche de l'encadrement et celle située à droite de l'encadrement ?*
   c. *Fais dans chacun des cas la différence entre les valeurs trouvées en a.*
   d. *Parmi les valeurs trouvées, laquelle est la plus proche de* $\frac{4}{7}$.

Remarque 14 :

Si la valeur décimale d'un réel n'est pas exacte, on l'appelle valeur approchée (soit plus grande ou plus petite).

Définition 5 :

Un encadrement d'un nombre réel x par deux réels a et b tels que $a < b$ *signifie que* $a < x < b$*(on pourra également utiliser le symbole* $\leq$*)*

Remarque 15 :

Les deux bornes de l'encadrement s'appellent bornes par défaut et par excès.

Exemple 5 :

Soit $x = \frac{22}{7}$ *(si on effectue la division de 22 par 7, les chiffres après la virgule reviennent régulièrement dans le même ordre ; on dit que ce nombre a pour développement décimal* $3,1\overbrace{42857}$ *et on écrit* $x =: \frac{22}{7} = 3,1\overbrace{42857})$

On peut ainsi donner plusieurs encadrements de x :

- *Par deux entiers consécutifs :* $3 < x < 4$*, cet encadrement par unité ou d'ordre 0.*
- *Par des décimaux à un chiffre après la virgule ou au dixième :* $3,1 < x < 3,2$*. Cet encadrement est dit d'ordre 1 ou à* 10^{-1}*prés il est appelé également encadrement d'amplitude* $\leq 10^{-1}$
- *Par des décimaux à deux chiffres après la virgule ou au centième :* $3,14 < x < 3,15$*. Cet encadrement est dit d'ordre 2 ou à* 10^{-2}*prés, il est appelé également encadrement d'amplitude* $\leq 10^{-2}$
- *On peut donner un encadrement d'ordre 3 ou au millième ou à* 10^{-3}*prés* $3,142 < x < 3,143$ *(3 chiffres après la virgule) et de manière générale d'ordre n ou à* 10^{-n}*prés (n chiffres après la virgule).*

IPN

Remarque 16 :

Tout rationnel admet un développement décimal périodique ou périodique à partir d'un certain rang.

Exercice d'application 18 :

a. *Complète (en donnant toutes les possibilités) :*
   x *est un entier naturel et* $x < 6$, *alors* $x =$
b. *Complète avec un nombre décimal qui convient :*
   $4 < \ldots. < 5$; $3{,}1 < \ldots < 3{,}2$; $3{,}9 < \ldots. < 4$; $4{,}8 < \ldots. < 4{,}9$
c. *Cite deux nombres compris entre* π *et* $\frac{22}{7}$.
d. *Si* $4 < x < 5$, *alors* x *peut être égal à :* $5{,}3$; $4{,}88$; $3{,}95$ *et* $\frac{16}{3}$?
   Peut-il vérifier : $\frac{2}{3} < \frac{1}{x} < \frac{4}{3}$ *ou* $\frac{4}{3} < \frac{1}{x} < \frac{3}{2}$ *ou* $\frac{2}{3} < \frac{1}{x} < \frac{3}{4}$?
e. *Soit* x *un réel tel que* $2 \leq x \leq 5$, *alors :*
   $8 \leq 2x - 3 \leq 10$ *ou* $1 \leq 2x - 3 \leq 2$ *ou* $1 \leq 2x - 3 \leq 7$.

Solution de l'exercice d'application 18 :

a. *Si* x *est un entier naturel et* $x < 6$, *alors* $x = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5$.
b. *Je complète avec un nombre décimal qui convient :*
   $4 < 4{,}93 < 5$; $3{,}1 < 3{,}19 < 3{,}2$; $3{,}9 < 3{,}97 < 4$; $4{,}8 < 4{,}85 < 4{,}9$.
c. *Je cite deux nombres compris entre* π *et* $\frac{22}{7}$.
   $\pi < 3{,}142 < \frac{22}{7}$, $\pi < 3{,}1428 < \frac{22}{7}$.
d. *Si* $4 < x < 5$, *alors* x *peut être égal à :* $5{,}3$; $4{,}88$; $3{,}95$ *et* $\frac{16}{3}$?
e. *Parmi les nombres proposés* $4{,}88$ *est le seul qui vérifie l'inégalité* $4 < x < 5$
   Peut-il vérifier : $\frac{2}{3} < \frac{1}{x} < \frac{4}{3}$ *ou* $\frac{4}{3} < \frac{1}{x} < \frac{3}{2}$ *ou* $\frac{2}{3} < \frac{1}{x} < \frac{3}{4}$? *Ne vérifie aucune des propositions*
   Si $2 \leq x \leq 5$, *alors* $1 \leq 2x - 3 \leq 7$.

Remarque 17 :

Les deux bornes de l'encadrement s'appellent aussi borne inférieure et borne supérieure.

VII.3.b. Encadrements et opérations :

Activité 21 :

On donne les encadrements suivants de deux réels x *et* y **:**
$4 \leq x \leq 5$ *et* $-2{,}5 \leq y \leq 3$.
Donne les encadrements de $x + y$, $x - y$, xy *et* $\frac{x}{y}$. *Explique ta démarche.*

Règle 13 :

Soient a, a', b, b', x, y *et* k *des réels.*

- ***Encadrement et addition :***
  Si $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ a' \leq y \leq b' \end{cases}$ *Alors* $a + a' \leq x + y \leq b + b'$.

- ***Encadrement et soustraction :***

  $Si \begin{cases} a \leq x \leq b \\ a' \leq y \leq b'. \end{cases}$ $Alors\ a - b' \leq x - y \leq b - a'.$

- ***Encadrement et multiplication :***

  Soient a, b , a' et b' des réels positifs.

  $Si \begin{cases} a \leq x \leq b \\ a' \leq y \leq b' \end{cases}$ $Alors\ a \times a' \leq x \times y \leq b \times b'$

- ***Encadrement et division :***

  Soient a, b , a' et b' des réels strictement positifs.

  $Si \begin{cases} 0 < a \leq x \leq b \\ 0 < a' \leq y \leq b' \end{cases}$ $alors\ 0 < \frac{a}{b'} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{b}{a'}.$

Exercice d'application 19 :

Si x et y deux réels tels que : $2{,}3 \leq x \leq 2{,}4$ *et* $0{,}5 \leq y \leq 1{,}2$

Donne un encadrement de $2x$, $-3y$ $2x - 3y$, $\frac{-2}{x} + \frac{1}{y}$ *et* xy.

Solution de l'exercice d'application 19 :

Encadrement de $2x$

$2{,}3 \leq x \leq 2{,}4$ *; donc* $2 \times 2{,}3 \leq 2x \leq 2 \times 2{,}4$ *; d'où :* $4{,}6 \leq 2x \leq 4{,}8$.

Encadrement de $-3y$

$0{,}5 \leq y \leq 1{,}2$ *; donc* $-3 \times 1{,}2 \leq -3y \leq -3 \times 0{,}5$ *; d'où :* $-3{,}6 \leq -3y \leq -1{,}5$.

Encadrement de $2x - 3y$

$4{,}6 \leq 2x \leq 4{,}8$ *et* $-3{,}6 \leq -3y \leq -1{,}5$ *; donc* $4{,}6 - 3{,}6 \leq 2x - 3y \leq 4{,}8 - 1{,}5$;

d'où : $1 \leq 2x - 3y \leq 3{,}3$.

Encadrement de $\frac{-2}{x}$ *et de* $\frac{1}{y}$

$2{,}3 \leq x \leq 2{,}4$ *; donc* $\frac{2}{2{,}4} \leq \frac{2}{x} \leq \frac{2}{2{,}3} \Rightarrow \frac{-2}{2{,}3} \leq \frac{-2}{x} \leq \frac{2}{2{,}4}$ *soit* $-0{,}86 \leq \frac{2}{x} \leq -0{,}83$

$0{,}5 \leq y \leq 1{,}2$ *, donc* $\frac{1}{1{,}2} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{0{,}5}$; *d'où* $0{,}83 \leq \frac{1}{y} \leq 2$.

Encadrement de xy

$2{,}3 \leq x \leq 2{,}4$ *et* $0{,}5 \leq y \leq 1{,}2$ *donc* $2{,}3 \times 0{,}5 \leq xy \leq 2{,}4 \times 1{,}2$ *; d'où :*

$1{,}15 \leq xy \leq 2{,}88$.

VII.4. Intervalles dans $\mathbb{R}$:

VII.4.a. Notions d'intervalles :

Activité 22 :

Partie 1 :

Sur un axe colorie les points d'abscisses x comprises entre -3 et 2 c'est-à-dire telles que : $-3 \leq x$ *et* $x \leq 2$, *ou encore* $-3 \leq x \leq 2$.

Tu représentes ainsi l'intervalle fermé $[-3;\ 2]$.

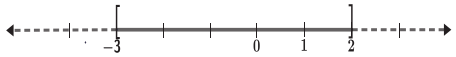
Partie 2 :

Reprends la question de la partie 1 pour les points x d'abscisses strictement comprises entre -3 et 2.

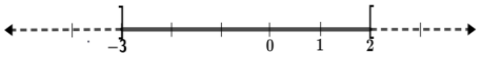
Tu représentes ainsi l'intervalle ouvert $]-3\ ;\ 2[$.

Remarque 18 :

- *L'intervalle fermé* $[-3;\ 2]$ *est l'ensemble des réels x tels que :* $-3 \leq x \leq 2$, *sa représentation sur un axe est un segment.*



- *L'intervalle ouvert* $]-3\ ;\ 2[$ *est l'ensemble des réels x tels que* $-3 < x < 2$, *sa représentation sur un axe est un segment dont les extrémités sont marquées par des petits ronds pour exclure* -3 *et 2.*



Attention :

Regarde bien comment alors sont les crochets !

Activité 23 :

1. *Colorie sur un axe les points d'abscisses x telles que* $x \geq 2$. *Qu'obtiens- tu ? Tu représentes ainsi l'intervalle fermé à gauche ouvert* $[2;\ +\infty[$.
2. *Colorie sur un axe les points d'abscisses x telles que* $x < 2$. *Qu'obtiens- tu ? Tu représentes ainsi l'intervalle ouvert* $]2;\ +\infty[$.
3. *Recommence avec les points d'abscisses x telles que* $x \leq 2$ *puis avec les points d'abscisses x telles que* $x \leq 2$. *Quel intervalle représentes-tu ?*

Remarque 19 :

- *L'intervalle fermé à gauche* $[2\ ;\ +\infty[$ *est l'ensemble des réels x tels que* $2 \leq x$ *sa représentation graphique est une demi-droite.*
- *L'intervalle fermé à droite* $]-\infty\ ;\ 2]$ *est l'ensemble des réels x tels que* $x \leq 2$, *sa représentation graphique sur un axe est une demi-droite.*

Soient a et b deux réels tels que $a < b$;

Un intervalle est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ *caractérisé par des inégalités voir le tableau*

Inégalité	*Representaion*	*Intervalle*
$a \leq x \leq b$		$x \in [a\ ;\ b]$
$a \leq x < b$		$x \in [a\ ;\ b[$
$a < x \leq b$		$x \in]a\ ;\ b]$
$a < x < b$		$x \in]a\ ;\ b[$
$x \geq a$		$x \in [a\ ;\ +\infty[$
$x > a$		$x \in]a\ ;\ +\infty[$
$x < a$		$x \in]-\infty\ ;\ a[$
$x \leq a$		$x \in]-\infty\ ;\ a]$
$x \in \mathbb{R}$		$x \in]-\infty;+\infty[$

a et b sont les extrémités ou les bornes de l'encadrement ou de l'intervalle ;
b est la borne supérieure et a est la borne inferieure.

Exercice d'application 20 :

1. *Traduis sous forme d'inégalité(s) chacune des affirmations suivantes :*
   $x \in [-1;3]$ $x \in]-\infty\,;\ 0]$ $x \in [2\,;+\infty[$ *et* $x \in]-4\ ;4[$
2. *Ecris sous forme d'intervalle chacune des inégalités suivantes :*
   $x \geq -4$; $3{,}14 < x < 3{,}15$; $-5 \leq x$ *et* $x > -4$.
3. *Complète avec le symbole* $\in$ *ou* $\notin$ *:*
   $-6 \ldots [-10\,;3]$, $\frac{1}{2} \ldots]-1\,;3[$, $2 \ldots [3\,;8]$ *et* $-2 \ldots]-\infty\ ,-3[$

Solution de l'exercice d'application 20 :

1. *Ecriture sous forme d'inégalité(s) :*
   $x \in [-1;3] \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 3$; $x \in]-\infty\,;\ 0] \Leftrightarrow x \leq 0$;
   $x \in [2\,;+\infty[\Leftrightarrow x \geq 2$; $x \in]-4\ ;4[\Leftrightarrow -4 \leq x \leq 4$
2. *Ecriture sous forme d'intervalles*
   $x \geq -4 \Leftrightarrow x \in [-4\,;+\infty[$; $3{,}14 < x < 3{,}15 \Leftrightarrow x \in [3{,}14\,;3{,}15]$;
   $-5 \leq x \Leftrightarrow x \in [-5\,;+\infty[x > -4 \Leftrightarrow x \in]-4\ ;+\infty[$.
3. *Je complète avec le symbole* $\in$ *ou* $\notin$ *:*
   $-6 \in [-10\,;3]$, $\frac{1}{2} \in\ ]-1\,;3[$, $2 \notin\ [3\,;8]$ *et* $-2\ \notin]-\infty\,;-3[$.

VII.4.b. Eléments d'un intervalle borné, amplitude, rayon et centre :

Activité 24 :

Sur un axe gradué, place les points A et B d'abscisses respectives -3 *et* 2.

1. *Que représente le segment* $[AB]$?
2. *Place le point J, milieu de* $[AB]$. *Quelle est son abscisse ? Que représente cette valeur pour l'intervalle* $[-3\,;\ 2]$ *? La valeur obtenue est appelée centre de l'intervalle* $[-3\,;\ 2]$.
3. *Un curseur se déplace de A au point B. Quelle est la longueur du déplacement ? Comment a-t-on calculé cette longueur ? Que représente cette valeur pour l'intervalle* $[-3\,;\ 2]$? *La valeur obtenue est appelée longueur de l'intervalle* $[-3\,;\ 2]$.

Définition 6 :

Soient a et b deux réels tels que $a < b$.

- *On appelle amplitude ou longueur de l'intervalle* $[a\,;\ b]$ *le nombre positif* $b - a$, *on la note* ℓ *et on écrit :* $l = b - a$.
- *On appelle rayon de l'intervalle le nombre positif* $\frac{b-a}{2}$, *on le note r et on écrit :* $r = \frac{b-a}{2} = \frac{\ell}{2}$.
- *On appelle centre c de l'intervalle le nombre* $\frac{b+a}{2}$, *on le note c et on écrit :* $c = \frac{b+a}{2}$.
- *On a alors :* $a = c - r$; $b = r + c$ *et on peut écrire l'intervalle :* $[a\,;\ b] = [c - r\,;c + r]$.

Remarque 20 :
Les intervalles du type $[a\ ;\ +\infty[$ $(respectivement\ ]a\ ;\ +\infty[)$ *ou* $]-\infty\ ;\ a]$ $(respectivement\ ]-\infty\ ;\ a[)$ *n'ont pas de centres et par conséquence on ne pourra pas calculer les éléments de ces intervalles, par contre l'intervalle* $]-\infty\ ;+\infty[$ *est centré en zéro* (0).

Exercice d'application 21 :
1. *Calcule l'amplitude, le rayon et le centre des intervalles :* $[-10\ ;3]$, $]-1\ ;3[$ *et* $[3\ ;8]$.
2. *Pour l'intervalle* $[3\ ;7]$, *calcule r, c et* ℓ.
3. *Détermine l'intervalle* $[a\ ;b]$ *dans chacun des cas suivants :*
   - $c\ = 0\ et\ r\ = 2$;
   - $c\ = 5\ et\ b\ = 6$.

Solution de l'exercice d'application 21 :
1. *Je calcule l'amplitude, le rayon et le centre des intervalles :* $[-10\ ;3]$, $]-1\ ;3[$ *et* $[3\ ;8]$.

Intervalle	$[-10\ ;3]$	$]-1\ ;3[$	$[3\ ;8]$
Amplitude	$3-(-10)=13$	$3-(-1)=4$	$8-3=5$
Rayon	$13\div 2=7{,}5$	$4\div 2=2$	$5\div 2=2{,}5$
Centre	$-10+7{,}5=-2{,}5$	$-1+2=1$	$3+2{,}5=5{,}5$

2. *Pour l'intervalle* $[3\ ;7]$, *je calcule r, c et* ℓ :
   $r=\frac{7-3}{2}=\frac{4}{2}=2$; $c=\frac{7+3}{2}=\frac{10}{2}=5$; $l=7-3=4$.
3. *Je détermine l'intervalle* $[a\ ;b]$ *dans chacun des cas suivants :*
   - $c\ = 0\ et\ r\ = 2$; *donc* $[a\ ;b]=[c-r\ ;c+r]=[0-2\ ;0+2]=[-2\ ;2]$
   - $c\ = 5\ et\ b\ = 6$; *on a :* $b=c+r$, *donc :* $r=b-c=6-5=1$; *alors :* $a=c-r=5-1=4$. *D'où :* $[4\ ;6]$.

I.5. Valeur approchée, Troncature et Arrondi :

VII.5.a. Valeur approchée :

Activité 25 :
Les élèves ont aptitude à utiliser des valeurs approximatives obtenues par la calculatrice ; ainsi en appuyant sur une touche elle affiche : $\pi\simeq 3{,}141592654$
Donne les encadrements à l'unité ou d'ordre 0, à une décimale ou d'ordre 1 et à deux décimales ou d'ordre 2.

Définition 7 :
Une valeur approchée d'un nombre est un nombre proche de celui qu'il peut remplacer et souvent attribuer pour simplifier un résultat.

Remarque 21 :
- *Lorsqu'on dit « proche », le sens dépend du contexte. Ainsi une valeur approchée d'un nombre réel* x *à la précision p ou à p près (p strictement positif) est un réel* a *tel que :* $a-p<x<a+p$.
- *Les encadrements permettent de trouver des approximations décimales et ainsi des valeurs approchées.*

Exemple 6 :

3,14 et 3,15 sont deux valeurs approchées de π d'ordre 2.

$\pi \approx 3{,}14$ par défaut et $\pi \approx 3{,}15$ par excès. (Le symbole ≈ se lit presque égal)

VII.5.b. Troncature :

Activité 26 :

Le professeur écrit au tableau $\frac{355}{113}$ et $\pi \simeq 3{,}141592654$.

Il demande à ses élèves de les comparer.

- *Sidi répond : ces deux nombres sont égaux et apporte une justification*
- *Fatma dit : la fraction est supérieure à π et donne une justification.*

Peux-tu imaginer les justifications données par ces deux élèves ?

Définition 8 :

La troncature à l'ordre n (ou 10^{-n} prés) d'un nombre est obtenue en supprimant tous les chiffres situes après le $n^{ième}$ chiffre après la virgule.

Exemple 7 :

$\frac{22}{7} = 3{,}1\overline{42857}$ et $\pi = 3{,}141592654$. *Les troncatures à l'ordre 0, 1et 2 de* $\frac{22}{7}$ *et π nous permettent d'écrire donc :* $\pi \approx \frac{22}{7}$. *Par contre la troncature au millième de* $\frac{22}{7}$ *est 3,142 et celle de π est 3,141, donc* $\pi \neq \frac{22}{7}$ *à partir de l'ordre 3.*

Remarque 22 :

La troncature à l'unité ou d'ordre 0 d'un nombre réel donné par développement décimal est sa partie entière.

Exemple 8 :

La troncature à l'unité de $\frac{22}{7}$ *est 3.*

VII.5.c. Arrondi d'un réel :

Activité 27 :

1. *Donne les encadrements de* $\frac{22}{7}$ *à l'ordre 0, 1, 2 et 3.*
2. *Pour chaque encadrement, quelle est la borne la plus proche de* $\frac{22}{7}$ *?*

   Cette valeur est appelée arrondi de cette fraction.

Définition 9 :

L'arrondi d'un nombre est la valeur approchée la plus proche de ce nombre à une précision donnée.

Remarque 23 :

On l'obtient l'arrondi d'un nombre à l'ordre n en appliquant la règle suivante :

- *Si le chiffre suit le $n^{ième}$ décimal est strictement inférieur à 5, l'arrondi est égal à la troncature.*
- *Si le chiffre qui suit le $n^{ième}$ chiffre décimal est supérieur ou égal à 5, on augmente d'une unité le chiffre de droite de la troncature.*

IPN

Exemple 9 :

$\pi = 3{,}141592654\ldots$, l'arrondi au centième de π est 3,14 car le 3ième chiffre est 1, inférieur à 5 ; on prend la troncature au centième.

$\sqrt{47} = 6{,}85565460\ldots$, l'arrondi au centième de $\sqrt{47}$ est 6,86 car le 3ième chiffre est égal à 5 donc on augmente le chiffre au centième de la troncature.

Exercice d'application 22 :

Complète le tableau suivant en utilisant la calculatrice :

Nombre	*Valeur approchée par défaut à 10^{-2} prés*	*Valeur approchée par excès à 10^{-2} prés*	*L'arrondi à 10^{-3} prés*	*Troncature au centième*
2 ,3561				
0 ,675				
$\frac{1}{3}$				
$\frac{2}{7}$				
$\frac{\pi}{2}$				

Solution de l'exercice d'application 22 :

Je complète le tableau suivant en utilisant la calculatrice :

Nombre	***Valeur approchée par défaut à 10^{-2} prés***	***Valeur approchée par excès à 10^{-2} prés***	***L'arrondi à 10^{-3} prés***	***Troncature au centième***
2 ,3561	2,35	2,36	2,356	2,35
0 ,675	0,67	0,68	0,675	0,67
$\frac{1}{3} \approx 0{,}33333$	0,33	0,34	0,333	0,33
$\frac{2}{7} \approx 0{,}28571$	0,28	0,29	0,286	0,28
$\frac{\pi}{2} \approx 1{,}5707$	1,57	1,58	1,570	1,57

VII.6. Valeur Absolue :

VII.6.a. Notion de valeur Absolue :

Activité 28 :

Sur un axe $(O\ ;I)$, on donne les points A, B, C, D et E d'abscisses respectives les nombres réels suivants : 3,15 ; $-\frac{1}{3}$; $\frac{\pi}{2}$; $\sqrt{7}$ et $-\sqrt{5}$.

Détermine les distances OA, OB, OC, OD et OE ; puis compare ces distances aux abscisses de ces nombres.

Définition 10 :

La valeur absolue d'un réel a est le plus grand des deux nombres a et $-a$,

c'est-à-dire : $\begin{cases} a\ , si\ a > 0. \\ \quad \text{et} \\ -a\ , si\ a < 0. \end{cases}$

On la note $|a|$ et on lit valeur absolue de a.

Exemple 10 :

$|2| = 2\,;car\ 2 > 0, |-2| = -(-2)\,;car\ -2 < 0.$

$|2x-1| = 2x-1\,;si\ \ 2x-1 > 0 \implies x \geq \frac{1}{2}.$

$|2x-1| = -(2x-1) = -2x+1\,;si\ \ 2x-1 \leq 0 \implies x \leq \frac{1}{2}.$

Conséquence :

Soit a un nombre réel : $\begin{cases} |a| = 0 \iff a = 0. \\ |a| \geq 0. \\ |a| = |-a|. \end{cases}$

Exemple 11 :

- $|2x-1| = 0 \implies 2x-1 = 0 \implies 2x = 1 \implies x = \frac{1}{2}.$
- $|4x+3| = 0 \implies 4x+3 = 0 \implies 4x = -3 \implies x = -\frac{3}{4}.$

VII.6.b. Propriétés de la valeur Absolue :

Activité 29 :

1. *Calcule puis compare les résultats dans chacun des cas suivants :*
   - *a.* $|2| \times |-3|$ et $|2 \times (-3)|$.
   - *b.* $\frac{|8|}{|-5|}$ et $\left|\frac{8}{-5}\right|$.
   - *c.* $|-5+2|\ et |-5| + |2|$.
   - *d.* $|-5-2|\ et |-5| - |2|$.
2. *Peux-tu trouver x dans les cas suivants ?*
   - *a.* $|x| = 2$; b. $|x| = -4$; c. $|x| \leq -2$; d. $|x| \geq 4$

Propriété 9 :

Soient a et b deux nombres réels :

- $|a| \times |b| = |a \times b|\,;$
- $\frac{|a|}{|b|} = \left|\frac{a}{b}\right|\,, b \neq 0\,;$
- $|a+b| \leq |a| + |b|$
- $|a-b| \geq |a| - |b|$
- $|x| = m$ *équivaut à :* $\begin{cases} si\ m \geq 0, alors\ l'équation : x = m\ ou\ x = -m \\ si\ m < 0, cette\ équation\ n'a\ pas\ de\ solution. \end{cases}$
- $|a| = |b|$ *équivaut à :* $a = b$ ou $= -b$.
- $|x| \leq m$ *équivaut à :*

  $\begin{cases} si\ m \geq 0, alors\ x\ appartient\ à\ l'intervalle\ [-m; m]. \\ si\ m < 0, alors\ aucun\ réel\ x\ vérifie\ cette\ inégalité. \end{cases}$
- $|x| \geq m$ *équivaut à :*

  $\begin{cases} \text{si } m > 0\text{ , alors } x \text{ appartient à }]-\infty; m] \cup [m; +\infty[\\ \text{si } m \leq 0\text{ , alors } x \text{ appartient à l'ensemble } \mathbb{R} \text{ autrement dit } x \text{ décrit } \mathbb{R}. \end{cases}$

IPN

Exemple 12 :

- $|x| = 2$ *équivaut à :* $x = 2$ *ou* $x = -2$ *car* $|2| = |-2| = 2$.
- $|2x - 1| = 5 \Leftrightarrow 2x - 1 = 5$ *ou* $2x - 1 = -5 \Leftrightarrow 2x = 5 + 1$ *ou* $2x = -5 + 1$
  $\Leftrightarrow 2x = 6$ *ou* $2x = -4 \Leftrightarrow x = 3$ *ou* $x = -2$.
- $|2x| = |x + 6| \Leftrightarrow$ *: 2 x =* $x + 6$ *ou* $2x = -x - 6 \Rightarrow 2x - x = 6$ *ou* $2x + x = -6$
  ou encore : $x = 6$ *ou* $3x = -6$ *; d'où :* $x = 6$ *ou* $x = \frac{-6}{3} = -2$.
- $|x| \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$ *ou encore* $x \in [-2\,;\,2]$
- $|3x - 1| \leq 11 \Leftrightarrow -11 \leq 3x - 1 \leq 11 \Rightarrow -11 + 1 \leq 3x \leq 11 + 1$,
  $soit : -10 \leq 3x \leq 12 \Rightarrow \frac{-10}{3} \leq x \leq c'est - à - dire : \frac{-10}{3} \leq x \leq 4$
  $d'ou : \quad x \in \left[\frac{-10}{3}\,;\,4\right]$.

Remarque 23 :
On pourra traiter éventuellement, les cas $|a| \leq |b|$ *et* $|a| \geq |b|$ *sur des exemples ou dans les exercices.*

VIII. Inégalités usuelles :

Activité 30 :

Partie A :

On donne a et b deux réels tels que $a = -2$ *et* $b = -8$

1.) Calcule les moyennes arithmétique, géométrique, quadratique et harmonique.

2.) Vérifie les inégalités : $MH \leq MG \leq MA \leq MQ$.

Partie B :

Soient a et b deux réels positifs tels que $a + b = 1$.

1.) Montre que $ab \leq \frac{1}{4}$ *et* $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}$.

2.) Détermine les valeurs a et b pour lesquelles les égalités sont atteintes

Remarque 24 :
On donnera d'abord les formules des moyennes évoquées dans l'activité précédente.

Activité 31 :

Partie A :

Soient $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$ *et* $b_1 = 4, b_2 = 2,5 = 6$ *sont des réels.*

1.) Calcule la moyenne des produits et le produit des moyennes.

2.) Compare et conclus.

Partie B :

Etant donnés a, b et c trois nombres réels.

1.) Montre que : $(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$.

En déduis que : $a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{1}{3}(a + b + c)^2$.

2.) Application : Vérifie l'inégalité $a = 1, b = 2$ *et* $c = 3$.

Remarque 25 :
On introduira les formules des inégalités de *Tchebyshev et Cauchy - Schwarz*

Exercices divers

Exercice 1 :

a. On donne les nombres : $\pi\ ;\frac{10}{3}\ ;\ \frac{12}{14}\ ;\ \frac{22}{7}\ ;\ \sqrt{3}\ ;\ 4\ ;\ -\pi\ ;\ \frac{-5}{2}\ ;\frac{-8}{4}\ ;\ 0\ ;-4.$

- *Quels sont ceux qui sont des entiers naturels, des entiers relatifs, des décimaux, des rationnels, des réels.*
- *Range-les dans l'ordre croissant*

b. Range dans l'ordre décroissant les nombres :

$\pi\ ;\frac{10}{3};\ \frac{22}{7};\ \frac{13}{4}\ ;\ 1-\pi\ ;\ \frac{-5}{2};\ \frac{-7}{3}.$

Exercice 2 :

Vérifie que les écritures suivantes représentent le même réel :

$\frac{12}{28}\ ;\frac{3}{7}\ ;\ \frac{-6}{-14}\ ;\ \frac{3\sqrt{7}}{7\sqrt{7}};\ \frac{0,9}{2,1}.$

Exercice 3 :

On donne une écriture plus simple de chacun des réels suivants :

$\frac{27}{12};\ \frac{-48}{144};\ \frac{14,3}{-6,6};\frac{648}{-432};\ \frac{281}{2147};\ \frac{75,6}{21,81}.$

Exercice 4 :

a. Sans calcul, donne le signe de :

$\frac{4}{6}\times\frac{6}{13};\ \frac{-3}{4}\times\left(\frac{4}{-5}\right)\times\left(-\frac{1}{6}\right);\ \frac{-3}{7}\times\frac{-2}{11};\frac{-8}{9}\times(-52).$

b. Donne une écriture plus simple :

$\frac{13}{17}-\frac{20}{17};\ \frac{3}{4}+\frac{4}{10};-\frac{2}{10}-\frac{-6}{14};\frac{3}{2}-\frac{11}{2};\ 5-\frac{4}{3}-\frac{(-2)}{7}+3\ ;$

$\frac{1}{3}+\frac{7}{6}+\frac{1}{12};\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{10}.$

Exercice 5 :

a. Développe les expressions suivantes :

$6(2+6a-7a^2)\ ;\ (3a^2+0,25a-1)4a.$

b. Développe et réduis les expressions :

$6(a-3)\ -1,5(a+4)\ ;$ $\qquad$ $3(a^2+3a-5)-7(-3a^2+2a-1)\ ;$

$-0,4(a-2)-6(0,5-a)\ ;$ $\qquad$ $4a^2(3a-2)-3a^2(2+3a^2).$

IPN

Exercice 6 :

Simplifie les écritures suivantes :

$a.\ (x^3)^2 = \ldots\ldots\ ;\ x\ .\ 2x = \ldots\ldots\ ;\ 4a^2\ .\ (-a^5) = \ldots\ ;(5ac)^2 = \ldots\ ;(-b^4)^3 = \ldots\ldots\ ;$

$3x^3y\ .\ 2xy^2 = \ldots\ ;(3a^2b)^4 = \ldots\ ;(-a^3)^2 = \ldots\ ;(-2a^3)^2\ .\ (-3a^2)^3 = \ldots$

$(-2a^2b)^3.\ (5a^6b)^2 = \ldots\ ;6xy^2\ .\ (3x^2y)^2 = \ldots\ ;(x^4)^2\ .\ (-x^5)^2 = \ldots$

Exercice 7 :

Simplifie les écritures suivantes :

$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \ldots\ ;\quad \left(\frac{2a}{b}\right)^3 = \ldots\ ;\quad \left(-\frac{5a}{c}\right)^3 = \cdots\ ;\quad \left(\frac{a^5}{3}\right)^2 = \ldots\ ;\quad \left(\frac{2a}{3b}\right)^2 = \ldots\ ;$

$\left(-\frac{4a}{3}\right)^2 = \ldots\ ;\left(\frac{x^2}{y^3}\right)^3 = \ldots\ ;\left(\frac{2x^3}{3y}\right)^2 = \ldots.$

Exercice 8 :

Calcule :

$3^{-2} = \ldots\ ;\quad 7^{-1} = \ldots\ ;\quad (-2)^{-5} = \ldots;\quad \left(\frac{5}{3}\right)^{-3} = \ldots\ ;\quad \left(-\frac{1}{10}\right)^{-7} = \ldots$

Exercice 9 :

Écris les expressions suivantes avec des exposants positifs :

$a^{-5} = \ldots\ ;\quad a^3.b^{-7} = \ldots\ ;\quad a^{-2}.b^{-5} = \ldots\ ;\quad a.b^2.c^{-3} = \ldots\ ;\quad 2a^3b^{-5} = \ldots\ ;\quad -2a^{-3}\,b^2 = \ldots\ ;$

$3a^{-2}\,b^{-3} = \ldots\ ;\quad -5a^{-1}\,b^{-1} = \ldots\ ;\quad \frac{1}{b^{-3}} = \ldots\ ;\quad \frac{1}{a^{-8}} = \ldots\ ;\quad \frac{a^3}{b^{-2}} = \ldots\ ;\quad \frac{a^{-5}}{b^{-4}} = \ldots\ ;$

$\frac{3a^4b^{-1}}{6c^{-2}} = \ldots\ ;\quad \frac{8a^{-2}b^{-3}}{c^{-3}} = \ldots\ ;\quad \frac{4c^{-1}}{6a^{-1}} = \ldots\ ;\quad \frac{-8a^{-1}}{-5b^2c^{-3}} = \ldots.$

Exercice 10 :

Réduis les expressions suivantes :

$-3a^5.\ a^{-2} = \ldots\ ;\quad (-5a^{-2})^{-3} = \ldots\ ;\quad (5a^3b^{-1})^{-2} = \ldots\ ;\quad (-2a^{-2})^{-3} = \ldots\ ;$

$\frac{3ab^5}{b^{-4}} = \ldots\ ;\quad a^4b^{-5}\ .\ a^{-2}b^3 = \ldots\ ;\quad \left(\frac{a}{b^{-1}}\right)^{-4} = \ldots\ ;\quad \frac{3abc^4}{2a^2b^{-1}c^5} = \ldots.$

Exercice 11 :

Réduis les expressions suivantes :

$(a^2b^{-3})^{-2} = \ldots\ ;\quad (-a^3b^{-2})^{-1} = \ldots\ ;\quad (a^{-1}b^2)^{-2} = \ldots\quad (-5\,a)^2\ .\ (3a)^{-2} = \ldots\ ;$

$(a^3b^{-3})^{-1} = \ldots\ ;\quad \frac{5a^{-1}b^{-3}c^5}{2a^{-2}b^4c^3} = \ldots\ ;\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-2}.\left(\frac{b}{a}\right)^2 = \ldots\ ;\quad \left(\frac{a}{b^{-1}}\right)^{-3}\left(\frac{b}{a^{-2}}\right)^{-1} = \ldots$

Exercice 12 :

Réduis les expressions ci-dessous en n'utilisant que des exposants positifs.

$a^2.\ a^{-5} = \ldots\ ;\quad (a^{-4})^{-2} = \ldots\ ;\quad a^7.\ a^{-2} = \ldots\ ;\quad (ab)^{-2} = \ldots\ ;\quad \frac{a^7}{a^2} = \ldots\ ;$

$(2a)^{-5} = \ldots\ ;\quad \frac{a^{-5}}{a^{-3}} = \ldots\ ;\quad (5a^{-3})^{-2} = \ldots\ ;\quad \frac{a^{-3}}{a^{-3}} = \ldots\ ;\quad (-2ab^{-1})^{-3} = \ldots.$

IPN

Exercice13 :

1. Quelle est la racine carrée des nombres suivants ?

49 ; 64 ; 25 ; 9 ; 144 ; 100 ; 121 ; 81 ; $10\,000$; 10^{16}; 10^{22}; 10^{38} 10^{-20} ;10^{-14}.

2. Recopie et complète :

$4^2 = \cdots$ $(-4)^2 = \cdots$ $(2{,}3)^2 = \cdots$ $(-2{,}3)^2 = \cdots$

$(0{,}5)^2 = \cdots$ $(-0{,}5)^2 = \cdots$ $90^2 = \cdots$ $(-90)^2 = \cdots$

$\sqrt{16} = \cdots$ $\sqrt{5{,}29} = \cdots$ $\sqrt{0{,}25} = \cdots$ $\sqrt{8100} = \cdots$

3. Recopie et complète :

a. $12^2 = \cdots$; $\sqrt{\ldots} = 12$

b. $13^2 = \cdots$; $\sqrt{\ldots} = 13$

c. $(0{,}6)^2 = \cdots$; $\sqrt{\ldots} = 0{,}6$

d. $(1{,}3)^2 = \cdots$; $\sqrt{\ldots} = 1{,}3$

Exercice 14 :

Range par ordre croissant les réels suivants, sans utiliser la calculatrice :

$3\sqrt{11}$; 10 ; $4\sqrt{6}$; $\sqrt{97}$; $7\sqrt{2}$; $6\sqrt{3}$; $3\sqrt{10}$ et $\sqrt{101}$

Exercice 15 :

Réponds par vrai ou faux en justifiant :

a. $\sqrt{36}$ *peut être égal à* -6

b. $\sqrt{(-5)^2} = -5$

c. $\sqrt{(-5)^2} = 5$

d. $\sqrt{-4} \times \sqrt{-9} = 6$

e. La moitié de $\sqrt{18}$ *est* $\sqrt{9}$;

f. $\sqrt{(\pi - 4)^2} = \pi - 4$

g. Il existe un nombre réel a tel que $\sqrt{a} = a$;

h. $\sqrt{2006}$ *est compris entre 44 et 45*

i. Le triple de $\sqrt{5}$ *est* $\sqrt{15}$;

j. Le produit de 7 par $\sqrt{3}$ *est* $\sqrt{147}$;

k. La somme de $\sqrt{7}$ *et de* $\sqrt{9}$ *est* $\sqrt{16}$;

l. 5 est le carré de $(\sqrt{2} + \sqrt{3})$;

Exercice 16 :

Quel est le périmètre du triangle de côtés a, b et c en cm lorsque :

1. $a = 4\sqrt{3}$; $b = 6\sqrt{3}$; $c = 7\sqrt{3}$.*2.* $a = 9\sqrt{2}$; $b = 7\sqrt{2}$; $c = 6\sqrt{5}$.

3. $a = 11\sqrt{5}$; $b = 7\sqrt{5}$; $c = 6\sqrt{5}$.

Exercice 17 :

Réduis les expressions numériques suivantes :

1. $7\sqrt{7} - 3\sqrt{7} - 5\sqrt{7}$;

2. $14\sqrt{11} - \sqrt{11} - 13$;

3. $9\sqrt{6} - \sqrt{6} + 7\sqrt{6}$;

4. $9\sqrt{7} + \sqrt{7} - 10$;

5.$15\sqrt{8} - 5\sqrt{8} - 102$;

6.$9\sqrt{19} + \sqrt{19} - 9$.

Exercice 18 :

Développe les expressions en écrivant le résultat le plus simplement possible.

$A = \frac{1}{3}(4{,}5 - 18\sqrt{3})$; $B = 2\sqrt{3}(5 - 3\sqrt{3})$.

Exercice 19 :

1. Simplifie les écritures suivantes :

$\frac{7}{\sqrt{7}}$; $\frac{22}{\sqrt{11}}$; $\frac{(\sqrt{13})^3}{413}$; $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$; $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{80}}$; $\frac{4\sqrt{3}}{27}$; $\frac{2\sqrt{3}}{3\sqrt{5}}$; $\frac{11\sqrt{15}}{2\sqrt{20}}$; $\frac{(\sqrt{45})^3}{\sqrt{2}\sqrt{7}}$; $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{30}}$;

$\sqrt{\frac{90}{49}}$; $\sqrt{45}\sqrt{\frac{1}{5}}$; $\sqrt{\frac{7}{2}}\sqrt{\frac{7}{8}}\sqrt{\frac{56}{75}}\sqrt{\frac{6}{7}}$; $\sqrt{\frac{16}{50}}$; $\sqrt{\frac{2^6}{3^8}}\sqrt{\frac{2^7}{3^4}}$; $\sqrt{\frac{6}{12,1}}\sqrt{\frac{3}{20}}$.

2. Ecris plus simplement :

a. $\sqrt{4\times64}$; $\sqrt{9\times16}$; $\sqrt{16\times49}$; $\sqrt{25\times121}$; $\sqrt{2}\times\sqrt{32}$; $\sqrt{2}\times\sqrt{72}$; $\sqrt{3}\times\sqrt{27}$; $\sqrt{23}\times\sqrt{23}$; $\sqrt{4}\times\sqrt{6,25}$.

b. $2\sqrt{7}\times5\sqrt{28}$; $\sqrt{45}\times\sqrt{\frac{81}{7}}$; $\sqrt{80}\times\sqrt{20}$; $\sqrt{45}\times\sqrt{60}\times\sqrt{12}$.

Exercice 20 :

1. Donne l'écriture la plus simple possible des nombres suivants :

$A = 4(\sqrt{5})^2 - 8$; $B = 1,5(\sqrt{2})^2 - 4(\sqrt{3})^2 + 7$.

2. Mets les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{2}$ où a est un nombre décimal.

$A = 3\sqrt{2} - 1,5\sqrt{2}$; $B = 0,7\sqrt{2} + 1,8\sqrt{2} - \sqrt{2}$;

$C = 8 \times 4,5\sqrt{2}$; $D = 7\sqrt{2}\times1,2 - 4\sqrt{2}$.

3. Avec la calculatrice, trouve les arrondis millièmes des nombres A, B, C et D.

Exercice 21 :

Ecris sous la forme $a\sqrt{b}$:

$A = -3\sqrt{72} + 2\sqrt{50}$; $B = 5\sqrt{12} - 2\sqrt{75} + \sqrt{300}$;

$C = -3\sqrt{147} + 12\sqrt{27} - \sqrt{48}$; $D = \sqrt{45} + \sqrt{5^3} - \sqrt{245}$.

Exercice 22 :

Ecris sous la forme $a\sqrt{b}$:

$E = 7\sqrt{12} - 2\sqrt{3} + 4\sqrt{27}$; $F = \sqrt{396} - \sqrt{539} + \sqrt{704} - \sqrt{275}$;

$G = \sqrt{252} - \sqrt{175} + \sqrt{343} + \sqrt{63}$.

Exercice 23 :

1. Ecris les nombres suivants sans le symbole $\sqrt{\ }$ au dénominateur :

$\frac{1}{\sqrt{5}}$; $\frac{1}{5+\sqrt{2}}$; $\frac{-2}{-1-\sqrt{5}}$; $\frac{3}{\sqrt{7}}$; $\frac{1}{5-\sqrt{3}}$; $\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{7}}$; $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$; $\frac{-3}{\sqrt{2}-1}$; $\frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}$;

$\frac{\sqrt{3}}{6\sqrt{2}-\sqrt{11}}$; $\frac{\sqrt{2}-5}{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}$; $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$.

2. Rends rationnel le dénominateur des rapports suivants :

a. $\frac{1}{\sqrt{2}+1}$; $\frac{3}{\sqrt{3}-2}$; $\frac{1}{2\sqrt{5}-5\sqrt{2}}$; *b.* $\frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{5}-2\sqrt{3}}$; $\frac{7\sqrt{2}-3}{4-\sqrt{2}} + \frac{3-7\sqrt{2}}{4+\sqrt{2}}$.

Exercice 24 :

Développe les expressions suivantes et écris les résultats sous la forme $a + b\sqrt{c}$, *la plus simple possible.*

a. $\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)$; $\sqrt{5}(2-\sqrt{5})$. *b.* $2\sqrt{3}(\sqrt{3}-5)$; $3\sqrt{2}(\sqrt{2}+4)$.

c. $7\sqrt{5}(2\sqrt{5}+1)$; $\sqrt{3}(2\sqrt{2}-\sqrt{3})$.

Exercice 25 : En géométrie

L'unité de longueur est le centimètre.

1. *Sur la perpendiculaire en O à l'axe x'Ox, on place un point A tel que* $OA = 2$. *Le cercle de centre A de rayon 3 coupe l'axe en deux points B et B'. Montre que les abscisses de B et B' sont les solutions de l'équation* $x^2 = 5$.
2. *Deux cercles concentriques ont pour rayons* $r = 1$ *et* $r' = 8$. *Calcule l'aire de la couronne formée par ces deux cercles. Mets le résultat sous la forme* $a\sqrt{b} \times \pi n$; *avec n, a et b entiers.*

Exercice 26 :

Sans calculatrice, calcule : $\sqrt{43+\sqrt{31+\sqrt{21+\sqrt{13+\sqrt{7+\sqrt{3+\sqrt{1}}}}}}}$

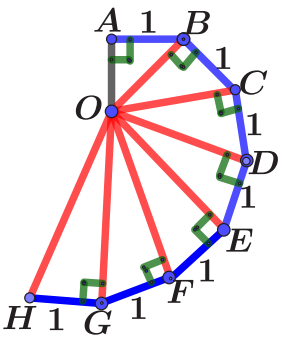
Exercice 27 :

Reproduis la figure ci-contre à l'échelle 5.

a. Calcule les valeurs exactes de OB, OC, OD, OE, OF, OG et OH.

b. Mesure ces longueurs sur la figure et en déduis des valeurs approchées de $\sqrt{2}$; $\sqrt{3}$; $\sqrt{5}$; $\sqrt{6}$; $\sqrt{7}$.

c. Compare les résultats du b. aux résultats fournis par une calculatrice.



Exercice 28 :

1. *Montre que :* $\frac{6\sqrt{2}+\sqrt{48}}{\sqrt{12}+2\sqrt{2}} = \sqrt{6}$.
2. *Soit* $X = \sqrt{2+\sqrt{3}} + \sqrt{2-\sqrt{3}}$ *et* $Y = \sqrt{6}$, *montre que X=Y.*
3. *Montre que les nombres :*

$a = (4+\sqrt{5})^2 + (2-2\sqrt{5})^2$ *et* $b = (6+\sqrt{21})(6-\sqrt{21})$ *sont des entiers.*

Exercice 29 :

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes en justifiant si possible.

a. $\frac{-3}{11} = -0{,}27$;

b. 0,27 est l'arrondi d'ordre 2 de $\frac{3}{11}$;

c. 0,27 est une valeur approchée par défaut de $\frac{3}{2}$;

d. 0,272 est l'arrondi d'ordre 3 de $\frac{3}{11}$

e. 0,273 est une valeur approchée par excès de $\frac{3}{11}$;

f. $\pi = \frac{22}{7}$.

g. $]-\infty\,;\,7\,[$ *est l'ensemble des réels strictement inférieurs à 7.*

Exercice 30 :

a. Compare au nombre $\frac{7}{16}$ *chacun des nombres ci- dessous :*

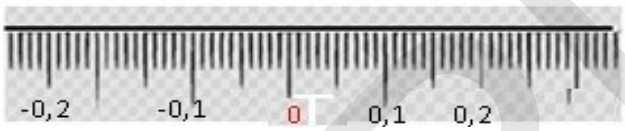
$1\,;\,\frac{7}{12}\,;\,\frac{17}{32}\,;\,\frac{3}{8}\,;\,\frac{1}{2}\,;\,\frac{7}{17}$.

b. Donne l'amplitude dans chacun des intervalles :

$[-3\,;\,-2]\,;\quad [-31{,}75\,;\,-30{,}92]\,;\quad [2{,}05\,;\,2{,}5[\,;\quad \left]\frac{2}{3}\,;\,2\right]\,;\quad]0{,}2\,;\,0{,}21[$.

Exercice 31 :

a. Trace la droite graduée ci-dessous dans ton cahier.



b. Place les points suivants :

$A(0{,}07)\,;\,B(-0{,}18)\,;\,C(0{,}13)\,;D(-0{,}05)\,;\,E(0{,}165)$ *et* $F(-0{,}035)$

Exercice 32 :

a. Cite deux nombres compris entre π *et* $\frac{22}{7}$.

b. Cite deux nombres compris entre $\frac{-13}{3}$ *et* $\frac{-108}{25}$.

c. Cite deux nombres compris entre 1 et 2.

Exercice 33 :

a. Trace une droite d graduée en cm. Hachure les intervalles :

[-2 ; 1] ; $[5\,;+\infty[$ *et* $]-\infty\,;-3]$.

b. Sur une droite graduée, hachure ce qui n'est pas l'intervalle $]-\infty;3]$ *et ce qui n'est pas* $[-2\,;+\infty\,[$. *Quel intervalle représente la partie non hachurée de la droite réelle ?*

c. Donne l'ensemble des nombres réels qui vérifient en même temps :

$x \in [-4\,;\,+\infty[\,;\,x\ \in]-\infty;\,3\,[\,;\,x \in\ [2\,;\,5]$.

Donne la solution sous forme d'intervalle puis d'encadrement.

Exercice 34 :

Donne l'arrondi d'ordre 2 de $\frac{17}{9}$ *; d'ordre 4 de* $\frac{11}{3}$ *; d'ordre 1 de* $\frac{10}{3}$.

Donne la valeur approchée de $\frac{13}{21}$ *par excès au* 10^{-2} *près.*

Donne la valeur approchée de $\frac{13}{7}$ *par défaut à* 10^{-3} *près.*

Exercice 35 : Encadrement

On donne $1{,}4142 < x < 1{,}4143$

1. *Trouve un encadrement de* $y = \frac{6+5x}{4}$ *d'amplitude une puissance de 10, c'est-à-dire un encadrement de la forme :* $a < x < b$ *; avec* $a - b = 10^n$ $(n \in \mathbb{Z})$
2. *Encadre la somme et la différence :* $\sqrt{80} + \sqrt{30}$; $\sqrt{80} - \sqrt{30}$

Exercice 36 :

On donne $A =]-\infty\ ;\ -1]$ *et* $B =]0\ ;\ +\infty\ [$.

Ecris deux intervalles dont aucun élément n'appartient ni à A ni à B.

Un élève a trouvé l'intervalle $]-1\ ;\ 0]$ *est-ce exact ?*

Exercice 37 :

Représente sur une droite graduée les intervalles suivants :

$]-3\ ;\ 1[\ ;\ [-2{,}5\ ;\ 4[\ ;\ [5\ ;\ +\infty[\ ;]-\infty;\ -2\ [;[-4\ ;-1[$.

Exercice 38 :

Ecris sous forme d'intervalle chacun des ensembles de nombres définis ci-dessous :

$x \leq -2\ ;\ x > 3{,}5\ ;\ -4 < x < 6\ ;\ -2 < x < 2\ ;\ 5{,}1 \leq x.$

$x > 1\ ;\ x < \frac{1}{2}$ *et* $x \geq -2;\ x < -1\ ;\ -7 < x \leq 5.$

Exercice 39 :

Traduis à l'aide d'inégalités :

$x \in]\,0\ ;\ +\infty\,[;\ x \in]-4\ ;\ 5\,[;\ x \in]-3{,}5\ ;+\infty\,[\ ;\ x \in [-10\ ;\ 10\,]\ ;\ x \in]-2\ ;\ 4\,[\ ;$
$x \in]3{,}4\ ;\ 7\,]\ ;\ x \in]-\infty\ ;\ -9\,]\ ;\ x \in]-\infty\ ;\ 4\,,1\,]\ ;\ x \in]80\ ;\ +\infty\,[$.

Exercice 40 :

Donne six nombres de chacun des intervalles :

$]-1\ ;2\,[\ ;\ ]\,4{,}28\ ;\ 4{,}3]\ ;]-5{,}1\ ;-5[\ ;]-0{,}5\ ;\ 0{,}5[$.

Exercice 41 :

a. *Donne cinq nombres réels de chacun des intervalles :*

$[-2;\ 2];\ [1{,}7\ ;-1{,}2]\ ;-3{,}13\ ;\ 3{,}17[\ ;]-2{,}134\ ;\ -2{,}128[$.

b. *Donne cinq nombres réels de chacun des intervalles :*

$[-2;\ 2];\ [1{,}7\ ;\ -1{,}2]\ ;-3{,}13\ ;\ 3{,}17[\ ;\ ]-2{,}134\ ;\ -2{,}128[$.

Exercice 42 :

Encadre $\sqrt{143}$ *par deux nombres entiers consécutifs.*

Exercice 43 :

Donne un encadrement par deux décimaux de $\frac{-21}{13}$ *d'amplitude* 10^{-2} ; 10^{-1} ; 10^{-3}.

Exercice 44 :

On donne $\pi \approx 3{,}141$ *et* $R = 1{,}237$.

a. Donne des encadrements de π *et* R *d'amplitude* 10^{-3}.

b. On rappelle que la longueur d'un cercle de rayon R est $L = 2\pi R$ *et que l'aire d'un disque de rayon R est* $A = \pi R^2$.

Trouve des encadrements de L et de A d'amplitude une puissance de 10.

Exercice 45 :

a. On donne $-1{,}42 < x < -1{,}41$ *et* $-3{,}17 < y < -3{,}16$.

Trouve un encadrement de : $2x - 5y$; xy.

b. Même question que a. avec : $0{,}321 < x < 0{,}322$ *et* $-0{,}512 < y < -0{,}511$.

Exercice 46 :

Soient x *et* y *sont des réels tels que :* $0{,}2 < x < 1{,}3$ *et* $2{,}1 < y < 2{,}5$

Donne un encadrement des nombres suivants :

a. $x + y$; *b.* $x - y$; *c.* xy ; *d.* $\frac{x}{y}$

e. $3x - 2y$; *f.* $2x + 3y$; *g.* $6xy$; *h.* $\frac{2x}{3y}$.

Exercice 47 :

1. *Traduis sous forme d'une inégalité chacune des affirmations suivantes :*

   $x \in [-3\,;1[$; $x \in]-\infty\,;2]$; $x \in [-1;0]$.

2. *Détermine l'intervalle auquel appartient y dans les cas suivants :*

   $y < 2$; $-3 + y \geq 1$; $2 \leq y \leq 13$; $-1 < y < 1$; $-3y + 1 \geq y - 11$; $2y - 2 < -6$.

Exercice 48 :

Complète le tableau suivant :

Intervalle	*Inégalité*	*Centre*	*Rayon*	*Amplitude*
$x \in [-1;\ 5]$				
$x \in]4;\ 10[$				
$x \in$...		-5	*1*	
$x \in$...			*10*	*10*
$x \in$...	$-2 \leq x \leq 10$			
$x \in$...	$-16 < x < \cdots$			*7*

Exercice 49 :

Sachant que : $0{,}6 \leq x \leq 2{,}1$ *, donne un encadrement des nombres suivants :*

$a = 6x\ ;\ b = -3x\ ; c = -2x + 1\ ; d = \frac{4}{x}\ ; e = \frac{-8}{x}\ ; f = \frac{2}{x-1}\ ; g = \frac{-3}{4-x}\ ;$

$a + b\ ;\ a - b$ *et* ax.

Exercice 50 :

Ecris sans valeur absolue les expressions :

a. $|5x - 2|\ ;$ *b.* $|-3x + 7|\ ;$ *c.* $|-2x - 5|;$ *d.* $|7x + 3|$

Exercice 51 :

Trouve, dans chaque cas, tous les nombres x *dans* $\mathbb{R}$ *vérifiant l'égalité :*

1. $|2x - 5| = 4\ ;$ 2. $2|x| + 8 = 15\ ;$ *3.* $|x| + 4 = 2.$

Exercice 52 :

Trouve, dans chaque cas, tous les nombres x *dans* $\mathbb{R}$ *vérifiant l'égalité :*

$|x| = 3\ ;\ |-3 + x| = 1\ ;\ |3x - 1| = |2 - x|\ ;\ |7x - 14| - 5 = -1.$

Exercice 53 :

Trouve, dans chaque cas, tous les nombres x *dans* $\mathbb{R}$ *vérifiant l'inégalité :*

$|x| > 3\ ;\ |6 + x| \leq 1\ ;\ |2 - 3x| \geq |2 + x|\ ;\ |5x - 4| - 5 < -1.$

IPN

Chapitre 3 : Calcul littéral

I. Expression littérale :

I.1. Notion d'une expression littérale :

Activité 1 :

Dresse un tableau pour y mettre les expressions littérales et les expressions numériques $\frac{1}{2} - a$; $3x - 2y$; $\frac{9}{2} - 5$, $3 \times 4 - 10^{-2}$; $\frac{5}{2} - \frac{2}{6} + \frac{5}{3}$; $2y$.

Définition 1 :

Une expression littérale est une expression dans laquelle figure un (ou plusieurs) terme(s) représenté(s) par une ou des lettres.

Exemple 1 :

$A = 2a + 1 - 4a - 3 + 2ab$; $E = 2xy - 4yx^2 - y + 3xy + 7yx^2 - 3x + 4y$.

Activité 2 :

1. *Ahmed a invité ses amis pour son anniversaire. Pour le goûter, il veut acheter trois bouteilles de lait et quatre jus aux fruits. Les prix des articles dans divers magasins sont donnés dans le tableau ci-dessous.*

Magasins	Prix d'une bouteille	Prix d'un jus aux fruits
A	65	45
B	63	50
C	67	40

Calcule le prix de revient du goûter dans chaque magasin.

2. *On donne :* $P = 3x + 4y$.

Recopie et complète :

a. $Six = 5$ *et* $y = 12{,}4$; *alors* $P = \cdots$.

b. $Six = 6{,}5$ *et* $y = 28{,}4$; *alors* $P = \cdots$.

c. $Si\ x = 5{,}8$ *et* $y = 29$; *alors* $P = \cdots$.

Recopie et complète en réutilisant $P = 3x + 4y$

a. $Si\ x = -5$ *et* $y = -7$; *alors* $P = \cdots$.

b. $Six = 8$ *et* $y = 15$; *alors* $P = \cdots$.

c. $Si = -2$ *et* $y = 12$; *alors* $P = \cdots$.

I.2. Réduire une expression littérale :

Définition 2 :

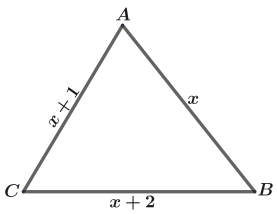
Réduire une expression littérale, c'est l'écrire sous la forme d'une somme algébrique avec le moins de termes possibles

Exercice d'application 1 : ***L'unité de mesure est le cm.***

Soit un triangle ABC tel que : $AB = x$, $AC = x + 1$ *et* $BC = x + 2$.

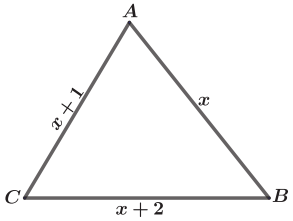
On suppose $x \geq 1$.

1. *Calcule son périmètre pour* $x = 4$
2. *Calcule son périmètre pour* $x = 5$
3. *Exprime le périmètre en fonction de* x.
4. *Quelle est la valeur du périmètre pour* $x = 6$?



Solution de l'exercice d'application1 :

1. *Pour* $x = 4$, *le périmètre du triangle est :*
   $4 + 1 + 4 + 2 + 4 = 15$
2. *Pour* $x = 5$. *Le périmètre du triangle est :*
   $5 + 1 + 5 + 2 + 5 = 18$.



3. *Le périmètre du triangle est :* $x + x + 1 + x + 2 = 3x + 3$
   Si $x = 6$ *alors le périmètre du triangle est :* $3\times 6 + 3 = 18 + 3 = 21$

I.3. Réduire une expression sans parenthèses :

Méthode :

Pour réduire une expression sans parenthèses on rassemble et on calcule :

- *les termes constants puis*
- *les termes en* x *puis les termes en* x^2 *puis*
- *les termes en* x^3 *...etc..*

Exemple 2 :

Réduis les expressions suivantes : $A = 8x - 4x$ *et* $B = 9x^2 - 11x^2$

Réponse :

$A = 8x - 4x = (8 - 4)x = 4x$; $B = 9x^2 - 11x^2 = -2x^2$

Exemple 3 : *cas général et méthode :*

Réduire $C = 9x^2 + 7x - 3 - 5x^2 + 9x + 4$

$C = \underbrace{9x^2 - 5x^2}_{} + \underbrace{7x + 9x}_{} \underbrace{- 3 + 4}_{}$ → On **regroupe** les termes en x^2, les termes en x et les termes constants

$C = 4x^2 + 16x + 1$ → On **calcule** les termes en x^2, en x et les termes constants

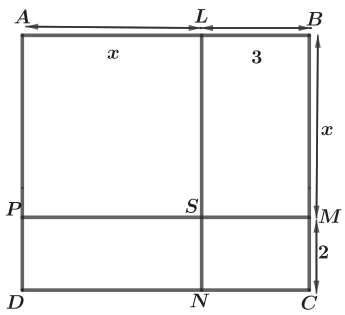
$\mathbf{C = 4x^2 + 16x + 1}$

II. Développer, réduire et ordonner :

II.1. Développer une expression :

Activité 3 :

Un rectangle ABCD a pour dimensions en centimètres : $x + 2$ *et* $x + 3$.



1. *Quelle est l'aire du rectangle SMCN ?*
2. *Exprime l'aire des rectangles ALSP, LBMS et PSND en fonction de x.*
3. *Déduis des questions précédentes une expression de l'aire du rectangle ABCD en fonction de* x.
4. *En calculant d'une autre manière l'aire du rectangle ABCD, justifie l'égalité :* $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 2x + 3x + 6$.
5. *Exprime l'aire des rectangles ABMP et PMCD en fonction de* x, *puis justifie l'égalité :* $(x + 2)(x + 3) = x(x + 3) + 2(x + 3)$.
6. *Le but de cette question est d'établir par le calcul les deux égalités précédentes. Recopie et complète l'égalité en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition.*

   $(x + 2)(x + 3) = x \times (..+..) + 2 \times (...+..)$, *puis effectue les produits.*

   Reprends le calcul en complétant :

   $(x + 2)(x + 3) = (..+..)\,x + (..+..) \times 3$, *puis effectue les produits.*

Remarque 1 :

On rappelle les formules de la distributivité double suivantes.

Pour tout a, b, x et y de nombres réels, on a :

- $(a+b)(x+y) = a(x+y) + b(x+y) = ax + ay + bx + by$;
- $(a+b)(x-y) = a(x-y) + b(x-y) = ax - ay + bx - by$;
- $(a-b)(x+y) = a(x+y) - b(x+y) = ax + ay - bx - by$;
- $(a-b)(x-y) = a(x-y) - b(x-y) = ax - ay - bx + by$.

II.2. Réduire une expression :

Activité 4 :

Réduis les expressions suivantes :

$A = 1 + 2a - 2b + 3a - ab - 5b - ab$; $C = x - 7 + x^2 + 3x - 4 + 3x^2$;

$B = 7x + (12 - 3x) + 8$; $D = 5xy + 3xz + 2xy + 3xz - 2yz - 2xy$;

$E = 2xy - 4yx^2 - y + 3xy + 7yx^2 - 3x + 4y$.

$F = 5a^2 + 11a - 10 - (6a^2 - 3a) - 4$;

$G = 2\sqrt{3} + (2a + \sqrt{5}) - (a - 3\sqrt{3}) + 3\sqrt{5} + 3a$;

$H = (\sqrt{5} - x) + (2y - \sqrt{5}) - (\sqrt{5} + x) + x + y + 3\sqrt{5}$.

Définition 2 :

Réduire une somme littérale, c'est regrouper les termes de même nature. (mêmes lettres et mêmes exposants)

Remarque 2 :

On trouve en général trois types de familles les x, les x^2 et les constantes (les nombres tous seuls), mais il en existe bien d'autres :

$x^1 = x$; $x^0 = 1$ $(x \neq 0)$; $1.x = x(-1).x = -x$.

Si E est une expression, alors $-E = (-1) \times E$.

Exemple 4 :

Réduis les expressions littérales suivantes :

$A = 5m^2 + 6 - 7m + 12m^2 + 8m - 15$,

$B = 4a^2 + 3a + 1 + 4b + 2a - 7b + 4 - a^2$.

Réponse :

On regroupe les termes de même nature puis on calcule :

$A = 5m^2 + 6 - 7m + 12m^2 + 8m - 15$

$= 5m^2 + 12m^2 + 8m - 7m + 6 - 15 = 17m^2 + m - 9$.

$B = 1 + 3a + 4a^2 + 4b + 2a - 7b + 4 - a^2$

$= 4 + 1 + 3a + 2a + 4a^2 - a^2 + 4b - 7b = 5 + 5a + 3a^2 - 3b$.

Remarque 3 :

Ordonner une expression littérale, c'est ranger les termes suivants les puissances (dé)croissantes de x et suivant l'ordre alphabétique.

Exemple 5 :

$C = 5x + 3x^2 + 2x^3 + 2 \Rightarrow C = 2x^3 + 3x^2 + 5x + 2$ par ordre décroissant ou encore $2 + 5x + 3x^2 + 2x^3$ par ordre croissant des puissances de x.

III. Somme algébrique et suppression des parenthèses :

Règle 1 :

Pour réduire une expression littérale par suppression des parenthèses, on utilise les formules suivantes : Pour trois nombres réels a, b et c on a :

$a + (b + c) = a + b + c$; $a + (b - c) = a + b - c$;

$a - (b + c) = a - b - c$; $a - (b - c) = a - b + c$.

Exemple 6 :

$3 + (4y + 8m) = 3 + 4y + 8m.$

$25b + (3b + 16) = 25b + 3b + 16 = 28b + 16.$

$12 - (5d + 8m) = 12 - 5d - 8m.$

$30 - (-12 + 9u) = 30 + 12 - 9u = 42 - 9u.$

$(5s + 7) - (10s - 2) = 5s + 7 - 10s + 2 = 5s - 10s + 7 + 2 = -5s + 9.$

IV. Identités remarquables :

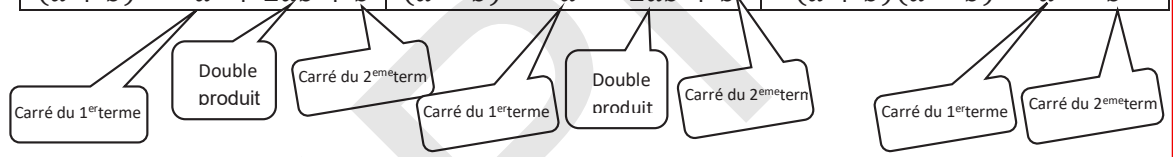
Activité 5 :

Développe et réduis $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $(a + b)(a - b)$.

Règle 2 :

Pour tous nombres a et b on a :

Carré d'une somme	Carré d'une différence	Produit d'une somme par une différence
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$



Attention :

Si on calcule puis on compare :

- $3^2 + 2^2$ *et* $(3 + 2)^2$
- $3^2 - 2^2$ *et* $(3 - 2)^2$

On en déduit alors qu'en général : $a^2 + b^2 \neq (a + b)^2$, $a^2 - b^2 \neq (a - b)^2$.

Exemple 7 :

Développe et réduis chacune des expressions suivantes :

$E = (4x - 1)^2$; $F = (4x + 1)^2$ *et* $G = (4x - 1)(4x + 1)$.

Réponse :

On utilise les identités remarquables (avec a = 4x et b = 1.)

$E = (4x - 1)^2 = (4x)^2 - 2 \times (4x) \times 1 + 1^2 = 16x^2 - 8x + 1.$

$F = (4x + 1)^2 = (4x)^2 + 2 \times (4x) \times 1 + 1^2 = 16x^2 + 8x + 1.$

$G = (4x - 1)(4x + 1) = 16x^2 - 1.$

Conclusion :

Pour développer et éventuellement réduire une expression, on utilise souvent les techniques suivantes :

- *La distributivité de multiplication (simple ou double)*
- *Les identités remarquables*
- *Les règles de suppression des parenthèses ou crochets.*

Exercice d'application 2 :

Développe puis simplifie :

$(3x+1)^2$; $(3x-1)^2$; $(2+5x)^2$; $(2-5x)^2$; $(2+5x)^2\,(2+5x)^2-(3x+1)^2$;

$(2x-3)(2x+3)$; $(4x+1)(7+x)+(2x-4)(5+x)$

Solution de l'exercice d'application 2 :

Développement des expressions :

$(3x+1)^2 = 9x^2+6x+1$; $(3x-1)^2 = 9x^2-6x+1$;

$(2+5x)^2 = 4+20x+25x^2$; $(2x-3)(2x+3) = 4x^2-9$;

$(2-5x)^2-3.(2+5x)^2 = 4+20x+25x^2-3(4+20x+25x^2)$

$= 4+20x+25x^2-12-60x-75 = -8-40x-50x^2$

$(2+5x)^2-(3x+1)^2 = 4+20x+25x^2-9x^2-6x-1 = 3+14x+16x^2$

$(4x+1)(7+x)+(2x-4)(5+x) = 28x+4x^2+7+x+10x+2x^2-20-4x$

$= 6x^2+35x-13.$

V. Factoriser une expression :

V.1. Règle de factorisation par mise en évidence d'un facteur commun :

Activité 6 :

Factorise les expressions suivantes :

$18x+9y$; $4x\sqrt{2}-12y$; 7^2t^2+14t ; $(\sqrt{2}-1)u+\frac{1}{(\sqrt{2}+1)}u^2$.

Règle :

- *Nous avons transformé, par exemple, $ax+ay$ en un produit de facteurs : $ax+ay = a(x+y)$. Cette transformation est une factorisation.*
- *La factorisation n'est possible que si l'on identifie un « facteur commun ». Ce facteur est soit "évident « ou on le découvre après avoir analysé tous les termes de l'expression et la décomposition de chaque terme.*
- *Cette factorisation par mise en évidence de facteur(s) commun(s) peut se présenter sous différentes formes.*

Exemple 8 :

Cas :	*Exemple*	*Commentaire.*
1-Un nombre	$T = 10a+25$. *Décompose sous forme de Produit chaque terme de l'expression :* $10a = 5\times 2a$ *et* $25 = 5\times 5$, *donc* $T = 5\times 2a+5\times 5 = 5(2a+5)$	*On applique la formule :* $a\,b+a\,c = a\,(b+c)$ *On met « 5 » en facteur.*
2-Un nombre et une lettre.	$T = 14a^2-21\,a = 2\times 7\times a\times a-3\times 7a$ $= 2a\times 7a-3\times 7a = 7\,a\,.(2\,a-3).$ $T = (x+3)(3x-4)+(7x-5)(x+3)$ $= (x+3)[(3x-4)+(7x-5)]$ $= (x+3)[3x-4+7x-5]$ $= (x+3)(10x-9).$	*On recherche si le produit de facteurs communs existe : ici c'est « 7a » On recherche le facteur commun :* $(x+3)$ *On met* $(x+3)$ *en facteur.*

3-Une expression du type $(ax+b)$	$S=(x+5)(x-8)+(x+5)^2$, *là il ne faut pas oublier que* $(x+5)^2=(x+5)(x+5)$, *l'expression factorisée est donc :* $S=(x+5)[(x-8)+(x+5)]$ $=(x+5)(2x-3)$ $R=(x-1)^2-(x-1)$ $=(x-1)\,[(x-1)-1]=(x-1)(x-2)$; *où* $(x-1)$ *est le facteur commun.* $Q=(2x+1)^2+(2x+1)(x+3)$; *où* $(2x+1)$ *est le facteur commun* $P=(x+1)(x+2)-5(x+2)$; *où* $(x+2)$ *est le facteur commun.*	*On utilise la formule* $ab+ac=a(b+c)$ *On développe l'intérieur des crochets.* *On réduit le deuxième facteur.*

Exercice d'application 3 :

Factorise les expressions :

$3x+6$; $5-15x$; x^2+2x ; $8x^3+2x^2+4x$; x^2-4 ; $x+1+(x+1)(3x+4)$; $(4x+1)(7+x)+(2x-4)(7+x)$; $x^2+8x+16$; $49x^2-14x+1$.

Solution de l'exercice d'application 3 :

Factorisation des expressions

$3x+6=3(x+2)$; $5-15x=5\times1-5\times3x=5(1-3x)$

$x^2+2x=2x\times x+2x\times1=2x(x+1)$

$8x^3-2x^2+4x=2x\times4x^2-2x\times x+2x\times2=2x(4x^2-x+2)$

$x^2-4=x^2-2^2=(x-2)(x+2)$

$(4x+1)(7+x)+(2x-4)(7+x)=(7+x)[(4x+1)+(2x-4)]$

$=(7+x)(6x-3)$

$x+1+(x+1)(3x+4)=(x+1)\times1+(x+1)(3x+4)=(x+1)(3x+5)$

$x^2+8x+16=x^2+2\times4x+4^2=(x+4)^2=(x+4)(x+4)$

$49x^2-14x+1=(7x)^2-2\times7x+1^2=(7x-2)^2=(7x-2)(7x-2)$

V.2. Utilisation des identités remarquables :

Activité 7 :

En utilisant les identités remarquables, factorise les expressions suivantes :

$x^2+8x+16$; $9x^2-12x+4$; $16-4x^2$; $x^2-10x+25+4x\,(x-5)$;

$4x^2-16-(x-1)(2x+4)$.

Exercice d'application 4 :

Factorise les expressions littérales suivantes :

$A=5(x-y)+5(x+y)+2(7y+2x)$; $B=2x(1-4x)-6x-4x(x-3)$;

$C=(2x-1)(2x+3)-(2x-1)-(x+1)(x+5)$;

$D=(5x-2)(1-2x)+(5x-2)(3+3x)+(5x+2)(2+x)$.

Solution de l'exercice d'application 4 :

$A=5(x-y)+5(x+y)+2(7y+2x)=5x-5y+5x+5y+14y+4x$

$$= 14x + 14y = 14(x + y)$$

$B = 2x(1 - 4x) - 6x - 4x(x - 3) = 2x - 8x^2 - 6x - 4x^2 + 12$

$= 2x - 6x + 12x - 8x^2 - 4x^2 = 8x - 12x^2 = 2 \times 4x - 3x \times 4x = 4x(2 - 3x).$

$C = (2x - 1)(2x + 3) - (2x - 1) - (x + 1)(x + 5)$

$= (2x - 1)[(2x + 3) - 1] - (x + 1)(x + 5)$

$= (2x - 1)[2x + 2] - (x + 1)(x + 5) = (2x - 1)2[x + 1] - (x + 1)(x + 5)$

$= (x + 1)[4x - 2 - x - 5] = (x + 1)(3x - 7)$

$D = (5x - 2)(1 - 2x) + (5x - 2)(3 + 3x) + (5x + 2)(2 + x)$

$= (5x - 2)(1 - 2x + 3 + 3x) + (5x + 2)(2 + x).$

$= (5x - 2)(x + 2) + (5x + 2)(2 + x) = (x + 2)(5x - 2 + 5x + 2)$

$= (x + 2)(10x) = 10x(x + 2)$

Conclusion :

Pour factoriser une expression, on utilise les techniques suivantes :

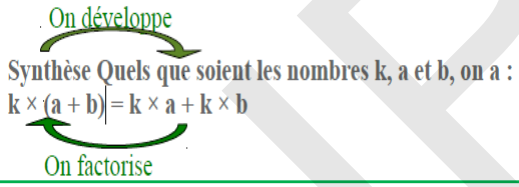
- *Reconnaitre un facteur commun ;*
- *Utiliser les règles de la distributivité de multiplication ; (simple ou double)*
- *Identifier le développement d'un produit remarquable.*

V.3. Utilisation de plusieurs techniques :

De façon générale, on donne la définition suivante :

Définition 3 :

Factoriser (ou mettre en facteurs) une expression littérale, c'est transformer une somme, ou une différence en un produit.



Exercice d'application 5 :

Soit $A = \left(x - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{9}{25}$.

1. *Développe et réduis l'expression A.*
2. *Calcule la valeur de A pour* $x = \frac{4}{5}$
3. *Factorise l'expression A. Résous l'équation* $A = 0$.

Solution de l'exercice d'application 5 :

1. Développement de l'expression A

$$A = \left(x - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{9}{25} = x^2 - 2 \times \frac{1}{5} \times x + \left(\frac{1}{5}\right)^2 = x^2 - \frac{2x}{5} + \frac{1}{25} - \frac{9}{25}$$

$$= x^2 - \frac{2x}{5} - \frac{8}{25}$$

2. *Pour* $x = \frac{4}{5}$; $A = \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{9}{25} = \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \frac{9}{25} = 0.$

3. Factorisation de l'expression A :

$A = \left(x - \frac{1}{5}\right)^2 - \frac{9}{25} = \left(x - \frac{1}{5}\right)^2 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \left(x - \frac{1}{5} - \frac{3}{5}\right)\left(x - \frac{1}{5} + \frac{3}{5}\right)$

$= \left(x - \frac{4}{5}\right)\left(x + \frac{2}{5}\right)$

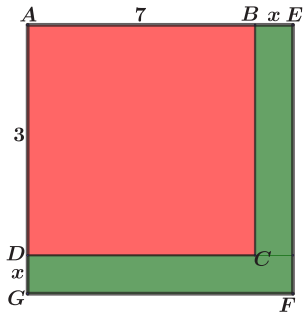
4. Résolution de l'équation $A = 0$

$A = 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{4}{5}\right)\left(x + \frac{2}{5}\right) = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{5}$ *ou* $x = -\frac{2}{5}$

Donc l'ensemble de solutions est $\left\{-\frac{2}{5}; \frac{4}{5}\right\}$

Activité 8 :

Pour ajuster le salon de Mamadou de forme rectangulaire ABCD tel que $AB = 7m$ *et* $AD = 3m$, *on augmente la longueur et la largeur de ce rectangle de x mètres, on obtient un nouveau salon AEFG comme le montre la figure ci-contre.*



a. Exprime en fonction de x, le périmètre $\mathcal{P}$ *et l'aire* $\mathcal{A}$ *de la surface augmentée*

b. Calcule la valeur de x pour laquelle l'aire $\mathcal{A}$ *est égale à 22m. Calcule* $\mathcal{A}$ *pour cette valeur.*

Exercice d'application 6 :

1. On considère l'expression suivante : $A = (3x + 1)^2 - x(2 + 5x)^2$.

a) Développe et simplifie l'expression A.

b) Calcule A pour $x = 1$.

2. Soit $B = (3x + 1)^2 - (2 + 5x)^2$

Factorise B. Résous l'équation $B = 0$

Solution de l'exercice d'application 6 :

1. a) $A = (3x + 1)^2 - x(2 + 5x)^2 = 9x^2 + 6x + 1 - x(4 + 20x + 25x^2)$

$= 9x^2 + 6x + 1 - 4x - 20x^2 - 25x^3$

$= -11x^2 + 2x + 1 - 25x^3$.

1.b) *Si* $x = 1$, *alors* $A = 11 \times 1^2 + 2 \times 1 + 1 - 25 \times 1^2 = 11 \times 1 + 2 + 1 - 25 \times 1$

Donc : $A = 11 + 2 + 1 - 25 = -11$.

2. $a) B = (3x + 1)^2 - (2 + 5x)^2 = [(3x + 1) + (2 + 5x)][(3x + 1) - (2 + 5x)]$

$= (3x + 1 + 2 + +5x)(3x + 1 - 2 - 5x) = (8x + 3)(-2x - 1)$.

$b) B = 0 \Leftrightarrow (8x + 3)(-2x - 1) = 0$, *soit* $8x + 3 = 0$ *ou* $-2x - 1 = 0$

C'est-à-dire : $8x = -3$ *ou* $-2x = 1$, *donc :* $x = -\frac{3}{8}$ *ou* $x = -\frac{1}{2}$

D'où : $S = \left\{-\frac{3}{8}; -\frac{1}{2}\right\}$

Exercices divers :

Exercice 1 :
Ecris les expressions suivantes sans parenthèses, puis effectue les calculs possibles.

a. $-3{,}2 + (x - 4{,}5)$; *c.* $7{,}5 - (x - 3)$. *e.* $25 + (2x - 3)(-x + 9)$;
b. $2 + (-x - 11{,}8)$; *d.* $3 - (-3 + x)$; *f.* $(x - 3 + y) - 5 + (x - 4y + 7) - 2$.

Exercice 2 :
Donne le nom de la technique qui consiste à remplacer :
- *L'expression* $ab + ac$ *par* $a(b + c)$.
- *L'expression* $a(b + c)$ *par l'expression* $ab + ac$.

Exercice 3 :
Soit $A = -5x + 3$; $B = -5(x + 3)$.
Calcule A et B pour $x = 0$ *; pour* $x = -3$.
Développe B, peux-tu trouver une valeur de x pour que $A = B$ *?*

Exercice 4 :
Complète de façon à obtenir un résultat sans parenthèses :
$(3x)^2 = \cdots$; $(-5x)^2 = \cdots$; $\left(\frac{2}{3}x\right)^2 = \cdots$; $\left(\frac{-2}{3}x\right)^2 = \cdots$

Exercice 5 :
Soit x est un nombre non nul.
Simplifie l'écriture des expressions suivantes :
a. $x^2.x^3$; $2x^3.3x$; $4x^2.0{,}3x$ *b.* $-5x^2.(2x)^3$; $(-3x)^2.5x$; $(-2x)^2.(-3x)^2$;
c. $\frac{4x^3}{2x}$; $\frac{15x}{3x^4}$; $\frac{(2x^2)^3}{4x^5}$.

Exercice 6 : Développement
Développe les expressions suivantes :
a. $2(5x - 7)$; *b.* $-3(2x + 5)$; *c.* $-5(-4x + 3)$; *d.* $x(2x + 3)$;
e. $6x\left(3x - \frac{1}{2}\right)$; *f.* $\frac{3}{5}\left(20x - \frac{5}{3}\right)$.

Exercice 7 :
Développe et réduis les expressions :
a. $3 - 3(0{,}5x + 21)$; *b.* $5x - 3(-2x + 5)$; *c.* $3(-2x + 5) - 2(4x + 3)$;
d. $12 - 13(-x + 3) - 11(x - 2)$.

Exercice 8 :
Développe et réduis les expressions :
a. $-2 + (2x - 7)(4 - 3x)$; *b.* $5 - (4x + 2)(-2x + 1)$;
c. $3x - 1 + (2x - 3)(3x + 2)$; *d.* $2x^2 - (-5x + 2)(x - 3)$.

IPN

Exercice 9 :

Développe et réduis les expressions :

$a.(x+2)(x+3)$; $b.(2x+3)(x+4)$; $c.(-4x+3)(x+2)$;

$d.(7x+3)(5x+2)$; $e.(-3x+2)(-2x-7)$; $f.\left(\frac{1}{2}x-3\right)\left(x+\frac{2}{3}\right)$;

$g.\left(\frac{3}{5}x-1\right)\left(\frac{1}{3}x+15\right)$; $h.\left(x+\frac{1}{3}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)$; $i.\left(x-\frac{5}{3}\right)\left(x-\frac{1}{15}\right)$;

$j.\left(-x-\frac{1}{2}\right)\left(-2x-\frac{3}{5}\right)$.

Exercice 10 :

Développe et réduis les expressions :

$a.\ 2(3x-5)-(5x-3)(-2x+1)$; $b.\ 3x-5(2x+1)+(3x-4)(7x+2)$;

$c.\ (3x-2)(-x+4)-(-x-1)(-2x+3)$; $d.\ 2x-4(x+2)(-4x+1)$;

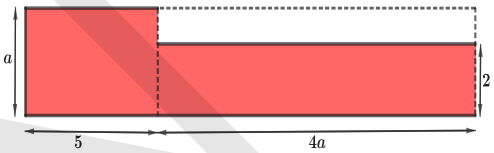
$e.\left(-\frac{1}{2}x+3\right)-3(x-1)\left(\frac{1}{2}x-3\right)$.

Exercice 11 : L'unité de longueur est le mètre

Exprime l'aire de la partie colorée en fonction de a :

1. En calculant la somme des deux aires.

2. En calculant la différence de deux aires ; développe et réduis les deux résultats obtenus pour vérifier qu'elles sont identiques.



Exercice 12 :

Recopie et complète les développements.

$a.(3x+4)^2=9x^2+2\ldots+16$; $b.(2x+3)^2=(\ )^2+2(\ \ )+(\ \ )^2$;

$c.(4x+\ldots)^2=16x^2+40x+25$;

$d.(2x-3)^2=(\ \ )^2-2(\ \ )+(\ \ )^2$; $e.(7x-\ldots)^2=$

$49x^2-\ldots+4^2$;$f.(2x+3)(2x-3)=(\ldots)^2-(\ldots)^2$;

$g.(\ldots-6)^2=25x^2-\ldots+\ldots$; $h.(3x+\ldots)(3x-\ldots)=\ldots-2$.

Exercice 13 :

Le développement de l'expression $(3x+4)^2$ est-il une des expressions suivantes ? Si oui, laquelle ? Justifie ta réponse.

$6x^2+8$; $6x^2+24x+8$; $3x^2+24x+16$; $9x^2+24x+16$;

$9x^2-16$; $9x^2+12x+16$.

Exercice 14 :

Développe les expressions suivantes :

$a.\ (x+1)^2$; $(5x+21)^2$; $(3+2x)^2$. $b.\ (x-3)^2$; $(5x-41)^2$; $(2x-3)^2$.

$c.\ (3a+b)^2$; $(a-2b)^2$; $(2a-3)^2$.$d.\ (-10x+3)^2$; $(-2x-1)^2$;

$(-3x+2)(-3x-2)$.$e.\ (\frac{1}{2}x+1)^2$;$(\frac{3}{2}x-7)^2$; $\left(\frac{4x}{3}-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{4x}{3}+\frac{1}{2}\right)$.

Exercice 15 :

a. Parmi les expressions $2-x\ ;\ x-2\ ;\ -2+x\ ;\ -x+2$, *lesquelles sont égales ? Lesquelles sont opposées ?*

b. Compare $(x-2)^2$ *et* $(-x+2)^2$ *puis* $(2-x)(2+x)$ *et* $(x-2)(2+x)$.

c. Prouve que le produit $(2-x)(-2+x)$ *est négatif.*

***Exercice 16** :*

- *En remarquant que :* $101=100+1$ *et* $99=100-1$, *applique les identités remarquables pour calculer* $101^2\ ;\ 99^2\ ;\ 101\times 99$.
- *En suivant la même méthode, calcule* $51^2\ ;\ 98^2\ ;\ 104\times 96$.

***Exercice 17** :*

On donne : $A=(5\sqrt{3}-1)^2$

Ecris A sous la forme $a+b\sqrt{3}$ *; où a et b sont deux entiers relatifs.*

***Exercice 18** :*

Mets en produit de facteurs, dans chacun des cas :

$a.\ 5x+25\ ;\ \ b.\ -12x+18\ ;\ c.\ 12x^2-16\ ;d.\ -9x+3\ ;$

$e.\ 4x+6\ ;\ \ f.\ 2x^2-4x^3-8x^4\ ;\ \ g.\ 4\pi x-6\pi x^2\ ;\ \ h.\ \dfrac{a^2}{3}-5a.$

***Exercice 19** :*

Factorise les expressions suivantes :

$a.(2x-3)(x+2)-5(2x-3)\ ;b.(3x-2)4x+3x-2\ ;$

$c.(4x-3)(2x-3)-(4x-3)\ ;d.(2x+1)^2+(2x+1)(x+3)\ ;$

$e.(3x-2)^2-4(3x-2)\ ;f.(3-4x)(2x-3)-3(2x-3)^2.$

***Exercice 20** :*

Recopie et complète les factorisations

$a.\ x^2-4=(\ldots)^2-(\ldots)^2=(\ldots+\cdots)(\ldots-\cdots)\ ;$

$b.\ 4x^2-9=(\ldots)^2-(\ldots)^2=(\ldots+\cdots)(\ldots-\cdots)\ ;$

$c.\ \frac{1}{4}x^2-9=(\ldots)^2-(\ldots)^2=(\ldots+\cdots)(\ldots-\cdots)\ ;d.16-x^2=[\ldots]^2-[\ldots]^2=[\ldots+\cdots][\ldots-\cdots].$

***Exercice 21** :*

Factorise les expressions suivantes :

$a.16x^2-25\ ;\ \ b.\ 121x^2-9\ ;\ \ c.\ 9-4y^2\ ;\ \ d.\ 25a^2-1\ ;e.\ 1-\dfrac{x^2}{16}\ ;$

$f.\ \dfrac{4}{9}-x^2\ ;\ g\ )\ (x-1)^2-9\ ;\ \ h.\ 16-(2x+3)^2\ ;\ i.\ 4x^2-(x+5)^2;$

$j.\ (5x+1)^2-(x-1)^2\ ;\ \ k.\ (2x-3)^2-(x-1)^2\ ;l.\ x^2-(3x+2)^2\ ;$

$m.(3-2x)^2-(7x+3)^2\ ;\ n.\ 9(x+1)^2-25(x-2)^2.$

Exercice 22 *:*

En appliquant l'identité : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$*, calcule les différences de carrés dans les cas suivants :*

$a.\ 27^2 - 3^2\ ;\ b.\ 98^2 - 2^2\ ;\ c.\ 999^2 - 1\ ;\ d.\ 85^2 - 15^2\ ;\ \ e.\ 58^2 - 57^2.$

Exercice 24 *:*

Ecris les expressions suivantes sous forme de carrés.

$A = 16x^2 + 8x + 1\ ;\ B = 25x^2 - 30x + 9\ ;\ C = 9x^2 - 12x + 4\ ;$

$D = 81 - 36x + 4x^2\ ;\ E = \frac{1}{4}x^2 + x + 1; F = 9x^2 - 3x + \frac{1}{4}\ ;$

$G = 0{,}25x^2 + 2x + 4\ ;\ H = x^2 - 1{,}2x + 0{,}36\ ;\ I = x^2 + 2\sqrt{3}x + 3\ ;$

$J = x^2 - 2\sqrt{5}x + 5.$

Exercice 25 *:* ***Factorisation en plusieurs étapes.***

On donne $A = 4x^2 - 28x + 49 - 3(2x - 7).$

a. Vérifie que $4x^2 - 28x + 49$ *est le développement d'un carré.*

b. Factorise l'expression A.

Exercice 26 *:*

Transforme les expressions de façon à faire apparaître un facteur commun, puis factorise.

$a.\ 25x^2 - 81 + (2 - x)(5x + 9); b.\ (x^2 - 25) - x(x + 5);$

$c.\ 25x^2 - 10x + 1 + (5x - 1)(x - 3);$

$d.\ (x^2 + 2x + 1) - (5 + 6x) + x - 6\ ;$

$e.\ (2x - 1)^2 - (x + 3)^2 + (3x + 2)(x - 5).$

IPN

Chapitre 4 : Equations, inéquations et systèmes

I. Equations du premier degré à une inconnue : (rappels et compléments)

I.1. Notion d'équation du premier degré à une inconnue :

Activité 1 :

Deux frères Sidi, Brahim et leur sœur Aicha causaient ensemble.
Sidi dit à Brahim : « Tu ne peux pas reconnaitre l'âge de ta sœur Aicha »
Brahim dit : Il y a cinq ans elle était cinq fois plus âgée que moi, à présent elle est trois fois plus âgée que moi ».
Sidi demande sa sœur « peux-tu aider ton frère à savoir ton âge ? »

Définition 1 :

Une équation est une égalité dans la quelle intervient une lettre dont la valeur est inconnue

Règle 1 :

Résoudre une équation du premier degré à une inconnue c'est trouver la (ou les) solution(s) de cette équation (valeur(s) de l'inconnue).

Exemple 1 :

$2x - 11 = 7 - x$

- *Le nombre 6 est solution de l'équation* $2x - 11 + 7 - x$
  En effet : $2 \times 6 - 11 = 12 - 11 = 1 \Rightarrow 7 - 6 = 1$.
  L'égalité $2x - 11 = 7 - x$ *est donc vraie pour* $x = 6$.
- *Le nombre 3 n'est pas solution de l'équation* $2x - 11 = 7 - x$.
  En effet : $2 \times 3 - 11 = 6 - 11 = -5 \Rightarrow 7 - 3 = 4$.
  L'égalité $2x - 11 = 7 - x$ *donc l'équation n'est pas vérifiée pour* $x = 3$.

Remarque 1 :

Pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue on peut utiliser les règles suivantes :

- *Lorsque l'on ajoute ou lorsque l'on retranche un même nombre aux deux membres d'une équation on obtient une équation qui a les mêmes solutions.*
- *Lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise les deux membres d'une équation par un même nombre non nul on obtient une équation qui a les mêmes solutions.*

Exemple 2 :

Résous l'équation : $7x - 2 = 6 + 5x$.

Réponse :

$7x - 2 = 6 + 5x \Rightarrow 7x - 2 + 2 = 6 + 5x + 2 \Rightarrow 7x = 8 + 5x$

$\Rightarrow 7x - 5x = 8 + 5x - 5x \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = \frac{8}{2} \Rightarrow x = 4$.

La solution de $7x - 2 = 6 + 5x$ *est le nombre* 4.

Remarque 2 :

Chercher la (ou les) solution(s) d'une équation du premier degré à une inconnue, passe par la résolution d'une équation de référence du type : $a + x = b$ *dont l'unique solution est* $x = b - a$ *ou* $ax = b (a \neq 0)$ *dont l'unique solution est si* $x = -\frac{b}{a}$.

Principe 1 :

Pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue, on utilise souvent les étapes suivantes :

- *On développe et on réduit les deux membres de l'équation ;*
- *On regroupe les constantes à droite en ajoutant la même valeur des deux côtés ;*
- *On regroupe les termes contenant l'inconnue à gauche en ajoutant la même valeur des deux côtés ;*
- *On divise si possible des deux côtés par le coefficient de l'inconnue ;*
- *On conclut.*

Exercice d'application 1 :

Résous, dans l'ensemble de nombres réels, les équations :

1) $7x - 2 = 6 + 5x$; 2) $4 - (5 - 7x) = 2(x + 1)$

3) $\frac{x+1}{4} = \frac{x-3}{7}$.

Solution de l'exercice d'application 1 :

1) $7x - 2 = 6 + 5x \Leftrightarrow 7x - 2 + 2 = 6 + 5x + 2$

$\Leftrightarrow 7x - 5x = 8 + 5x - 5x \Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = \frac{8}{2} = 4.$

Donc l'ensemble de solutions de cette équation est $S = \{4\}$

2) $4 - (5 - 7x) = 2.(x + 1) \Leftrightarrow$

$4 - 5 + 7x = 2x + 2 \Leftrightarrow -1 + 7x = 2x + 2$

$-1 + 7x + 1 = 2x + 2 + 1 \Leftrightarrow 7x = 2x + 3$

$\Leftrightarrow 7x - 2x = 2x + 3 - 2x$

$5x = 3 \Leftrightarrow x = \frac{3}{5}$

Donc l'ensemble de solutions de cette équation est $S = \left\{\frac{3}{5}\right\}$

3) $\frac{x+1}{4} = \frac{x-3}{7} \Leftrightarrow 4(x - 3) = 7(x + 1) \Leftrightarrow 4x - 12 = 7x + 7$

$\Leftrightarrow 4x - 7x = 12 + 7 \Leftrightarrow -3x = 19 \Leftrightarrow x = -\frac{19}{3}$

Donc l'ensemble de solutions de cette équation est $S = \left\{-\frac{19}{3}\right\}$

I.2. Equation avec valeur absolue :

Activité 2 :

1. *On considère l'équation :* $|4x + 3| = 5$.
   a. *Vérifie que* -2 *est solution de cette équation.*
   b. *En utilisant la propriété suivante de la valeur absolue :*

Pour tout $a \geq 0$, *si* $|x| = a$, *alors* $\begin{cases} x = a \\ \text{ou} \\ x = -a \end{cases}$, *résous l'équation* $|4x + 3| = 5$.

2. *Reprends les questions a. et b. pour résoudre l'équation :* $|2 - 2x| = 6$.

Règle 2 :

Pour résoudre une équation du type $|ax + b| = c$, *on distinguera trois cas :*
1er cas : $c < 0$ *; Il n'y a pas de solution.*
2ème cas : $c = 0$; *Il faut et il suffit que :* $ax + b = 0$.
3ème cas : $c > 0$ *; Il faut et il suffit que :* $ax + b = c$ *ou* $ax + b = -c$.

I.3. Equation produit :

Activité 3 : Comment résoudre une équation de la forme $A.B = 0$

1. a *et* b *sont deux réels. Complète : si* $ab = 0$, *alors* $a = \cdots$ *ou* $b = \cdots$
2. *Résous les équations suivantes en utilisant la règle précédente :*
   $(3x - 6)(x - 1) = 0$ *;* $(x - 2)(x + 3) = 0$.
   Ce type d'équations est appelée équation produit.
3. *Peux-tu ramener à une équation produite chacune des équations ?*
   $x^2 + 8x + 16 = 0$; $9x^2 - 6x + 1 = 0$ *;* $4x^2 - 49 = 0$; $x^2 + 6x - 7 = 0$.

Règle 3 :

Pour résoudre une équation produit de la forme $(ax + b)(cx + d) = 0$ *ou s'y ramenant, on détermine les solutions des deux équations* $(ax + b) = 0$ *et* $(cx + d) = 0$.

Exercice d'application 2 :

Résous, dans l'ensemble de nombres réels, les équations :

1) $|5x - 2| = 6$;
2) $|2x + 3| = 8$;
3) $|5x - 2| = -4$;
4) $|-3x + 7| = |7x + 3|$.

Solution de l'exercice d'application 2 :

Je Résous, dans l'ensemble de nombres réels, les équations :

1) $|5x - 2| = 6 \Leftrightarrow (5x - 2 = 6 \quad ou \quad 5x - 2 = -6)$
$\Leftrightarrow (5x - 2 + 2 = 6 + 2 \ ou \ 5x - 2 + 2 = -6 + 2) \Leftrightarrow (5x = 8 \quad ou \quad 5x = -4)$
$\Leftrightarrow (\frac{1}{5} \times 5x = \frac{1}{5} \times 8 \quad ou \quad \frac{1}{5} \times 5x = \frac{1}{5} \times (-4)) \Leftrightarrow (x = \frac{8}{5} \quad ou \quad x = \frac{-4}{5})$

Donc l'ensemble de solutions de cette équation est $S = \left\{\frac{8}{5} ; \frac{-4}{5}\right\}$

2) $|2x+3|=8 \Leftrightarrow (2x+3=8 \text{ ou } 2x+3=-8)$
$\Leftrightarrow (2x+3-3=8-3 \text{ ou } 2x+3-3=-8-3) \Leftrightarrow (2x=5 \text{ ou } 2x=-11)$
$\Leftrightarrow (\frac{1}{2}\times 2x=\frac{1}{2}\times 5 \text{ ou } \frac{1}{2}\times 2x=\frac{1}{2}\times(-11)) \Leftrightarrow (x=\frac{5}{2} \text{ ou } x=\frac{-11}{2})$
Donc l'ensemble de solutions de cette équation est $S=\left\{\frac{5}{2};\ \frac{-11}{2}\right\}$

3) *L'équation* $|5x-2|=-4$ *; n'a pas de solution.*

4) $|-3x+7|=|7x+3| \Leftrightarrow (-3x+7=7x+3 \text{ ou } -3x+7=-7x-3)$
$\Leftrightarrow (-3x-7x=3-7 \text{ ou } -3x+7x=-3-7)$
$\Leftrightarrow (-10x=-4 \text{ ou } 4x=-10) \Leftrightarrow (x=\frac{-4}{-10}=\frac{2}{5} \text{ ou } x=\frac{-10}{4}=-\frac{5}{2})$
Donc l'ensemble de solutions de cette équation est $S=\left\{\frac{2}{5};\ -\frac{5}{2}\right\}$

II. Inéquation du premier degré à une inconnue :

II.1. Notion d'inéquation du premier degré à une inconnue :

Activité 3 :
Deux sociétés de la place proposent les tarifs téléphoniques suivants :
La société A nous propose un abonnement à 2000 ouguiyas par mois et 30 ouguiyas par minute de communication.
La société B nous propose un abonnement à 1400 ouguiya et 35 ouguiyas par minute de communication.
Pour quelle durée de communication a-t-on intérêt à choisir la société A ?

Remarque 3 :
La durée de communication x(en mn) pour laquelle, il est plus avantageux de choisir la société A doit vérifier $30x+2000<35x+1400$.

Définition 2 :
Une inéquation du premier degré à une inconnue est une inégalité dans laquelle Il y a une lettre qui représente l'inconnue.

Remarque 4 :
- *Toute inéquation du premier degré à une inconnue x peut se ramener à une inéquation de l'une des formes :* $ax<b$; $ax>b$; $ax\leq b$ *ou* $ax\geq b$.
- *Les solutions de l'inéquation obtenue sont les solutions de l'inéquation initiale.*

Exemple 3 :

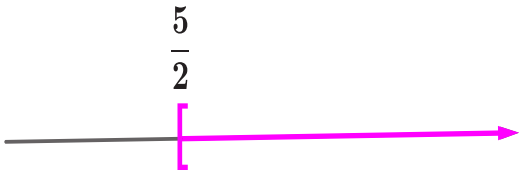
- *Résous :* $2x \geq 5$.

Réponse :

$\frac{1}{2} \times 2x \geq \frac{1}{2} \times 5 \Rightarrow x \geq \frac{5}{2}$.

Les solutions de l'inéquation sont les nombres supérieurs ou égaux à $\frac{5}{2}$.

Graphiquement :



- *Résous :* $-\frac{3}{2}x + 1 \geq -2$.

Réponse :

$-\frac{3}{2}x + 1 - 1 \geq -2 - 1 \Rightarrow -\frac{3}{2}x \geq -3$

$-2 \times (-\frac{3}{2}x) \leq -2 \times -3 \Rightarrow 3x \leq 6$

$\frac{1}{3} \times 3x \leq \frac{1}{3} \times 6 \Rightarrow x \leq 2$.

Les solutions de l'inéquation sont
Les nombres strictement inferieurs à 2.

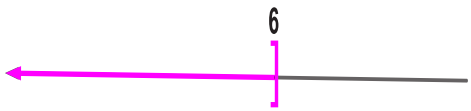
Représentation graphique :



Règle 4 :

Résoudre une inéquation, c'est trouver toutes les valeurs possibles du nombre inconnu pour lesquelles l'inégalité est vraie (vérifiée). Ces valeurs sont les solutions de l'inéquation.

Exemple 4 :

$2x - 11 \leq 7 - x$ $2x - 11 + 11 \leq 7 + 11 - x$ $2x \leq 18 - x$ $2x + x \leq 18 - x + x$ $3x \leq 18$ $\frac{1}{3} \times 3x \leq \frac{1}{3} \times 18$ $x \leq 6$.	*Les solutions de l'inéquation sont les nombres strictement inferieurs à 2.* ***Représentation graphique :*** 

Remarque 5 :

Pour résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue on peut utiliser les règles suivantes :

- *Lorsque l'on ajoute ou lorsque l'on retranche un même nombre aux deux membres d'une inéquation l'ordre ne change pas.*
- *Lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise les deux membres d'une inéquation par le même nombre strictement positif l'ordre ne change pas.*
- *Lorsque l'on multiplie ou lorsque l'on divise les deux membres d'une inéquation par le même nombre strictement négatif l'ordre change.*

Principe 2 :

La technique de résolution d'une inéquation ressemble à la technique de résolution d'une équation.

Cependant, lors de la division par le coefficient de l'inconnue, si celui-ci est négatif, il faudra inverser le sens de l'inéquation.

Pour résoudre une inéquation du premier degré, on peut utiliser les étapes suivantes :

- *On développe et on réduit les deux membres de l'inéquation ;*
- *On regroupe les constantes à droite en ajoutant la même valeur des deux côtés ;*
- *On regroupe les termes contenant l'inconnue à gauche en ajoutant la même valeur des deux côtés ;*
- *On divise si possible des deux côtés par le coefficient de l'inconnue en faisant attention à son signe ;*
- *On conclut sur l'axe gradué des nombres relatifs en hachurant la partie qui n'est pas solution et/ou colorant la partie solution.*

Exercice d'application 3 :

Résous, dans l'ensemble de nombres réels, les inéquations suivantes :

$1)\ -5(x+12)+8<\frac{1}{13}$; $2)\ 3(x-2)>4x+1$; $3)\ x\sqrt{6}-3\sqrt{2}<4x\sqrt{3}+2.$

Solution de l'exercice d'application 3 :

$1)\ -5(x+12)+8<\frac{1}{13} \Leftrightarrow -5x-60+8<\frac{1}{13} \Leftrightarrow -5x<\frac{1}{13}+52$

$\Leftrightarrow -5x<\frac{1}{13}+52 \Leftrightarrow -5x<\frac{677}{13} \Leftrightarrow x>\frac{677}{-5\times 13} \Leftrightarrow x>\frac{-677}{65}.$

Donc l'ensemble de solutions de cette inéquation est $S=\left]\frac{-677}{65};+\infty\right[$

$2)\ 3(x-2)>4x+1 \Leftrightarrow 3x-6>4x+1$

$\Leftrightarrow 3x-6-4x+6>4x+1-4x+6 \Leftrightarrow -x>7 \Leftrightarrow -1\times(-x)<-1\times 7$

$\Leftrightarrow x<-7.$

Donc l'ensemble de solutions de cette inéquation est $S=]-\infty\ ;-7[$

$3)\ x\sqrt{3}-3\sqrt{2}\leq 4x\sqrt{3}+2$

$\Leftrightarrow x\sqrt{3}-3\sqrt{2}-4x\sqrt{3}+3\sqrt{2}\leq 4x\sqrt{3}+2-4x\sqrt{3}+3\sqrt{2}$

$\Leftrightarrow x\left(\sqrt{3}-4\sqrt{3}\right)\leq 2+3\sqrt{2} \Leftrightarrow x\geq\frac{2+3\sqrt{2}}{-3\sqrt{3}} \Leftrightarrow x\geq\frac{-\sqrt{3}\times(2+3\sqrt{2})}{(-\sqrt{3})\times(-3\sqrt{3})}$

$\Leftrightarrow x\geq\frac{-\left(2\sqrt{3}+3\sqrt{6}\right)}{9}.$

Donc l'ensemble de solutions de cette inéquation est $S=\left[\frac{-\left(2\sqrt{3}+3\sqrt{6}\right)}{9}\ ;+\infty\right[$

II.2. Signe d'un binôme $ax + b$; $a \neq 0$:

Activité 4 :

1. On donne l'expression $A = 2x + 7$.
   a. Pour quelles valeurs de x, l'expression A est nulle ? Strictement négative ? Strictement positive ?
   b. Reproduis et complète le tableau récapitulatif du signe de $2x + 7$:

Valeur de x	$-\infty$	$\frac{-7}{2}$	$+\infty$
Signe de $2x + 7$			

2. Reprends les questions a. et b. précédentes avec l'expression $B = -3x + 4$.
3. Peux-tu trouver un lieu entre le signe du binôme et celui du coefficient de x ?

Règle 5 : Etude du signe d'un binôme de la forme $ax + b$

Pour étudier le signe du binôme $ax + b$ $(a \neq 0)$, on détermine d'abord la solution de l'équation $ax + b = 0$ (l'unique solution est : $x_0 = \frac{-b}{a}$) .

Ensuite, on résout les inéquations $ax + b > 0$ et $ax + b < 0$.

Pour cela, on distinguera deux cas : $a > 0$ et $a < 0$

1er cas : $a > 0$

Valeur de x	$-\infty$	$-b/a$	$+\infty$
Signe de $ax+b$	$-$	0	$+$

2ème cas : $a < 0$

Valeur de x	$-\infty$	$-b/a$	$+\infty$
Signe de $ax+b$	$+$	0	$-$

Remarque 6 :

Dans la pratique, pour mémoriser facilement ces deux tableaux sous cette forme, on utilise les signes de a et $-a$:

Valeur de x	$-\infty$	$-b/a$	$+\infty$
Signe de $ax+b$	signe de(-a)	0	signe de a

Exemple 5 :

- Détermination du signe de $-2x + 1$:
  Pour $-2x + 1$: $a = -2 < 0$ (On est dans le 2ème cas)

Valeur de x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
Signe de $-2x + 1$	$+$	0	$-$

Donc : $-2x + 1 > 0$, si $x \in]-\infty ; \frac{1}{2}[$ et $-2x + 1 < 0$, si $x \in]\frac{1}{2} ; +\infty[$.

- *Détermination du signe de* $3+4x$:

Pour $3+4x$: $a=4>0$(*On est dans le 1er cas*)

Valeur de x	$-\infty$		$\frac{-3}{4}$		$+\infty$
Signe de $3+4x$		$-$	0	$+$	

Donc $3+4x>0$ *si* $x\in\left]\frac{-3}{4};+\infty\right[$ *et* $3+4x<0$ *si* $x\in\left]-\infty;\frac{-3}{4}\right[$

- *Détermination de signe de* $5x-2$:

Pour $5x-2$: $a=5>0$(*On est dans le 1er cas*)

Valeur de x	$-\infty$		$\frac{2}{5}$		$+\infty$
Signe de $5x-2$		$-$	0	$+$	

Donc $5x-2>0$, *si* $x\in\left]\frac{2}{5};+\infty\right[$ *et* $5x-2<0$ *si* $x\in\left]-\infty;\frac{2}{5}\right[$

II.3. Signe d'un produit de binômes de la forme $ax+b$; $a\neq 0$:

Activité 5 :

1. *Détermine le signe de chacune des expressions suivantes :* $(2x+3)$ *et* $(3x-4)$.
2. *Reproduis puis complète le tableau suivant appliquant les règles du signe d'un produit :*

Valeur de x	$-\infty$		$\frac{-3}{2}$		$\frac{4}{3}$		$+\infty$
Signe de $(2x+3)$							
Signe de $(3x-4)$							
Signe de $(2x+3)(3x-4)$							

3. *En déduis les solutions de l'inéquation* $(2x+3)(-3x+4)\leq 0$.

Règle 6 :

Pour déterminer le signe du produit $(ax+b)(cx+d)$, $(a\neq 0\ etc\neq 0)$ *on détermine les signes des divers facteurs, on en déduit ensuite celui du produit en utilisant les règles de signe d'un produit de deux réels.*

Exemple 6 :

Déterminons le signe de $(4x+7)(-5x+3)$. *Pour cela, on peut déterminer les signes des deux facteurs, ce qui oblige à situer x par ra rapport à* $-\frac{7}{4}$ *et* $\frac{3}{5}$, *donc à distinguer trois cas :* $-\frac{7}{4}<x$, $-\frac{7}{4}<x<\frac{3}{5}$, $\frac{3}{5}<x$. *Il est commode de prendre en considération les signes des deux facteurs dans un tableau :*

valeur de x	$-\infty$		$\frac{-7}{4}$		$\frac{3}{5}$		$+\infty$
$4x+7$		$-$	0	$+$		$+$	
$-5x+3$		$+$		$+$	0	$-$	
$(4x+7)(-5x+3)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

L'ensemble des solutions de $(4x+7)(-5x+3) \geq 0$ *est* $\left[\frac{-7}{4}; \frac{3}{5}\right]$.

Celui de $(4x+7)(-5x+3) \leq 0$ *est* $\left]-\infty; \frac{-7}{4}\right] \cup \left[\frac{3}{5}; +\infty\right[$

Remarque 7 : ***Signe d'un quotient***

Le signe du quotient $\frac{a}{b}$ *est le même que celui du produit ab, mais pour le quotient on doit imposer* $b \neq 0$.

Exemple 7 :

Déterminons le signe de $\frac{7x+2}{-3x+10}$, *pour cela dressons le tableau suivant :*

	$-\infty$		$\frac{-2}{7}$		$\frac{10}{3}$		$+\infty$
$7x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$-3x+10$		$+$		$+$	0	$-$	
Le quotient $\frac{7x+2}{-3x+10}$		$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	

Observe bien le « double trait » à $\frac{10}{3}$, *cela signifie que cette valeur est interdite.*

Exercice d'application 4 :

Résous les inéquations ci-dessous :

a. $(5x+25)(x+3) \leq 0$ *b.*$(-x-3)(4x+8) > 0$ c. $(-2x+6)(-3x+3) > 0$

Solution de l'exercice d'application 4 :

Je résous les inéquations

a. $(5x+25)(x+3) \leq 0$:

$5x+25 = 0 \Leftrightarrow x = -5$ *et* $x+3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$.

Je dresse le tableau de signes :

x	$-\infty$		-5		-3		$+\infty$
5x+25		-	0	+	|	+	
x+3		-	|	-	0	+	
(5x+25)(x+3)		+	0	-	0	+	

L'ensemble de solutions est : $S = [-5; -3]$

b. $(-x-3)(4x+8) > 0$:

$-x-3=0 \Leftrightarrow x=-3$ *et* $4x+8=0 \Leftrightarrow x=-2$,

Je dresse le tableau de signes :

x	$-\infty$	-3	-2	$+\infty$
-x-3	+	0	-	-
4x+8	-	|	- 0	+
(-x-3)(4x+8)	-	0	+ 0	-

L'ensemble de solutions est : $S=]-3\,;-2[$

c. $(-2x+6)(-3x-3)>0$:

$-2x+6=0 \Leftrightarrow x=3$ *et* $-3x-3=0 \Leftrightarrow x=-1$,

Voici le tableau de signes :

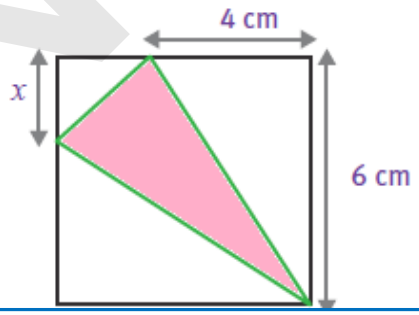
x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
-2x+6	+	| +	0	-
-3x-3	+	0 -	|	-
(-2x+6)(-3x-3)	+	0 -	0	+

L'ensemble des solutions est : $S=]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[$.

Activité 6 :

1.Calcule l'aire du carré ci-contre.
Exprime l'aire A du triangle colorié en fonction de celle du carré gris.

2. Pour quelles valeurs de x l'aire A du triangle rose est-elle inférieure ou égale au quart de l'aire du carré ?



Remarque 8 :

Quatre étapes importantes sont à retenir pour organiser la résolution algébrique d'un problème :

1. *Choix de l'inconnue.*
2. *La mise en équation ou inéquation du problème.*
3. *Résolution de l'équation ou de l'inéquation.*
4. *Vérification et conclusion.*

IPN

III. Système de deux équations du premier degré à deux inconnues :

III.1. Notion d'équation du premier degré à deux inconnues :

Activité 7 :

Dans une papeterie du quartier, Sidi accompagné de sa soeur Aicha achètent deux cahiers et trois stylos et paye 600. Arrivés à la maison sa mère leur pose la question : Quel est le prix de chaque article ?

- *Sidi répond « le cahier et le stylo à 120 chacun. »*
- *Aicha dit « non le cahier à 150 et le stylo à 100. »*

1. *Que penses-tu de ces deux réponses ?*
2. *On désigne par x et y les prix respctifs d'un livre et d'un stylo. Ecris une équation traduisant cette situation.*

Remarque 9 :

Une équation traduisant cette situation est $2x + 3y = 600$, *ou encore* $2x + 3y - 600 = 0$.

Cette équation est une équation du premier degré à deux inconnues x et y.

Définition 3 :

Etant donnés a, b et c trois nombres réels, on appelle équation du premier degré à deux inconnues toute équation de la forme :

$ax + by + c = 0$ *; où x et y désignent des inconnues.*

Règle 7 :

Résoudre une équation du premier degré à deux inconnues c'est trouver tous les couples de nombres réels qui la vérifient(ou solutions de cette équation).

Exemple 8 :

Résous l'équation : $-2x + 3y + 5 = 0\ (1)$

Réponse :

Résoudre cette équation signifie, chercher l'ensemble S des couples $(x\,;y)$ de nombres réels vérifiant l'égalité (1).

Pour cela ajoutons $2x - 5$ *aux deux membres de l'égalité* (1), *on obtient alors :* $3y = 2x - 5$, *si on multiplie les deux membres par* $\frac{1}{3}$ *on obtient :*

$y = \frac{2x-5}{3}$ $(Expression\ de\ y\ en\ fonction\ de\ x)$

Donc S est l'ensemble des couples $(x, \frac{2x-5}{3})$ *; où x est un réel quelconque.*

On écrit : $S = \{(x, \frac{2x-5}{3})$ *; où x est un réel quelconque*$\}$.

Remarque 10 :

L'ensemble $S = \{(x, \frac{2x-5}{3})$ *; où* x *est un réel quelconque*$\}$ *des couples solutions l'équation :* $-2x + 3y + 5 = 0$*, écrit ainsi dépend de la valeur de* x*, en effet :*

- Si $x = 0$, $\frac{2x-5}{3} = -\frac{5}{3}$ et $\left(0, -\frac{5}{3}\right) \in S$.
- Si $x = 1$, $\frac{2x-5}{3} = -1$ *et* $(1, -1) \in S$.
- Si $x = 2$, $\frac{2x-5}{3} = -\frac{1}{3}$ *et* $\left(2, -\frac{1}{3}\right) \in S$.

On pourra aussi former d'autres couples solutions en donnant à x *des valeurs réelles arbitraires.*

III.2. Notion de système de deux équations du 1er degré à deux inconnues :

Activité 8 :

Ahmed veut acheter des cahiers pour ses deux enfants Sidi et Fatma. Il va à la librairie du quartier, son propriétaire lui propose des cahiers de 100 pages à 80 ouguiyas le cahier et des cahiers de 50 pages à 45 ouguiyas le cahier.

Ahmed dispose d'un budjet de 1200 ouguiyas pour l'achat des cahiers .

1. *Combien de cahiers de 50 pages peut-il acheter au maximum ?*
2. *Combien de cahiers de 100 pages peut-il acheter au maximum ?*
3. *Si Ahmed a acheté autant de cahiers de 50 pages que de cahiers de 100 pages, quel est le nombre de cahiers achetés dans ce cas ?*
4. *Sachant, qu'il a acheté* x *cahiers de 50 pages et* y *cahiers de 100 pages, traduis cette situation par une équation.*

Activité 9 :

Si on ajoute l'âge de Sow au double de celui de Marième, on trouve 20 et si l'on *retranche l'âge de Marième au double de l'âge de Sow, on trouve 10.*

En désignant par x *l'âge de sow et par* y *l'âge de Marième, traduis les deux renseignements par deux équations.*

Remarque 11 :

La traduction des deux renseignements de l'activité 9, par deux équations, conduit au fait que x *et* y *vérifient simultanément les deux équations :*

$x + 2y = 20$ *et* $2x - y = 10$.

On obtient donc le système de deux équtions du premier degré à deux inconnues x *et* y *suivant :*

$$\begin{cases} x + 2y = 20 \leftarrow 1^{er} renseignment \\ 2x - y = 10 \leftarrow 2^{ème} renseignment \end{cases}$$

Ces deux renseignements permettront de déterminer l'âge de chacun de ces deux enfants ?

Règle 8 :

Résoudre un système de deux équations du 1er degré à deux inconnues, c'est trouver toutes les solutions communes aux deux équations, c'est-à-dire trouver tous les couples $(x\,;y)$ des nombres réels pour lesquels les egalités (équations) sont verifiées (vraies) simultanement.

III.3. Méthodes de résolution d'un système de deux équations :

Pour résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnues, on utilise trois méthodes de résolution.

Deux méthodes algébriques : la prémière appelée méthode de résolution par substitution et la seconde, méthode de résolution par combinaison et la troisième la methode dite graphique.

Dans les deux premières méthodes le principe général consiste à éliminer, en faisant usage des règles énoncées dans la remarque du paragraphe I.1, l'une des inconnues pour se ramener à la résolution d' une équation du premier degré à une inconnue.

On traitera le système d'équations obtenu par la mise en équation de la situation problème donnée dans l'activité 9.

III.3.A. Methode de résolution par substitution :

Dans la méthode par substitution, on exprieme l'une des inconnues en fonction de l'autre à l'aide de l'une des équations et l'on reporte (ou on substitut) le resultat obtenu dans l'autre équation.

Exemple 9 :

On considère le système : $\begin{cases} x+2y=20 \\ 2x-y=10 \end{cases}$

$$\begin{cases} x+2y=20 \\ 2x-y=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=20-2y \\ 2x-y=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=20-2y \\ 2(20-2y)-y=10 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=20-2y \\ 40-4y-y=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=20-2y \\ -5y=10-40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=20-2y \\ -5y=-30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=20-2y \\ y=\dfrac{-30}{-5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=20-2y \\ y=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=20-2\times 6 \\ y=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=20-12 \\ y=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=8 \\ y=6 \end{cases}$$

Donc : Sow a 8 ans et sa sœur Marième a 6 ans.

III.3.B. Méthode par combinaison :

Dans la méthode par combinaison, on multiplie l'une ou les deux équations par un ou des nombres convenablement choisis de telle manière que l'une des inconnues disparait par addition membre à membre.

Exemple 10 :

On reprend le système : $\begin{cases} x+2y=20 \\ 2x-y=10 \end{cases}$

En multipliant la deuxième equation $(2x-y=10)$ *par 2, le système devient*

$$\begin{cases} x+2y=20 \\ 4x-2y=20 \end{cases}$$

$5x=40$, *d'où* $x=\frac{40}{5}$ *c'est-à-dire :* $x=8$

En multipliant la première equation $(x+2y=20)$ *par - 4, le système devient*

$$\begin{cases} -4x-8y=-80 \\ 4x-2y=20 \end{cases}$$

$-10y=-60$, *d'où* $y=\frac{-60}{-10}$ *c'est-à-dire :* $y=6$

La solution du système est donc le couple $(8\ ;\ 6)$.

III.3.C. Méthode graphique :

Dans le plan muni d'un repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$, *une droite non parallèle a là l'axe des abscisses a une équation de la forme* $ax+by+c=0$, *avec a et b non nuls, on associe l'ensemble des points M* $(x\ ;y)$ *du plan P dont les couples de cordonnées sont solutions de cette équation ; c'est une droite qu'on peut noter D.*

La droite D est la représentation graphique de l'ensemble S.

Dans la méthode graphique, on associe aux deux équations du système deux équations de droites. Les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, s'il existe, constituent alors la solution du système.

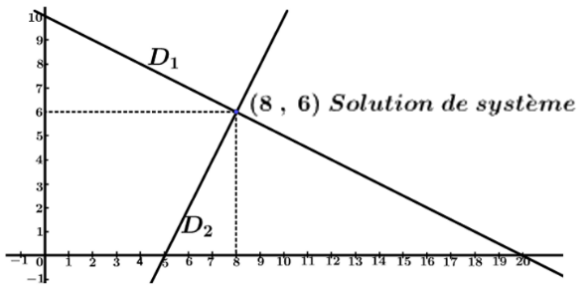
Exemple 11 :

On reprend à nouveau le système : $\begin{cases} x+2y=20 \\ 2x-y=10 \end{cases}$

$$\begin{cases} x+2y=20 \\ 2x-y=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} D: y=-\frac{1}{2}x-10 \\ D':\ y=\ 2x-10 \end{cases}$$

Dans un repère orthonomé, on détermine deux points de chacune des deux droites D et D' pour les construire, par exemple:

- *La droite D passe par les points* $A(10\ ;\ -5)$ *et* $B(0\ ;\ 10)$,
- *La droite D' passe par les points* $C(5\ ;\ 0)$ *et* $D(3\ ;\ 4)$,



Ces deux droites se coupent au point de coordonnées $(8\ ;\ 6)$ *; Ce couple de nombres est la solution du système.*

Exercice d'application 5 :

1. Résous les systèmes suivants par deux méthodes différentes

$a)\begin{cases} 3x+2y=2 \\ 2x-3y=10 \end{cases}$ $\quad b)\begin{cases} -x+\frac{2}{3}y=-14 \\ \frac{3}{2}x+3y=-27 \end{cases}$

2. Résous les systèmes suivants :

$a)\begin{cases} 3x-6y=3 \\ -2x+4y=10 \end{cases}$ $\quad b)\begin{cases} 3x-6y=3 \\ -2x+4y=-2 \end{cases}$

Solution de l'exercice d'application 5 :

1.a. Je résous le système par combinaison :

Elimination de x :

$\begin{cases} 2\times(3x+2y)=2\times 2 \\ -3\times(2x-3y)=-3\times 10 \end{cases}$ *; donc* $\begin{cases} 6x+4y=4 \\ -6x+9y=-30 \end{cases}$

En additionnant les deux dernières équations j'obtiens : $13y=-26$

Donc $y=\dfrac{-26}{13}=-2$

Elimination de y :

$\begin{cases} 3\times(3x+2y)=3\times 2 \\ 2\times(2x-3y)=2\times 10 \end{cases}$ *; donc* $\begin{cases} 9x+6y=6 \\ 4x-6y=20 \end{cases}$

En additionnant les deux dernières équations j'obtiens : $13x=26.$

Donc $x=\dfrac{26}{13}=2.$

Donc le couple $(2\,;-2)$ *est la solution du système.*

1.b. Je résous le système $\begin{cases} -x+\frac{2}{3}y=-14 \quad \ldots\ldots(1) \\ \frac{3}{2}x+3y=-27 \quad \ldots\ldots(2) \end{cases}$ *par substitution :*

De l'équation (1) *:* $x=\dfrac{2}{3}y+14$

je remplace x par sa valeur dans l'équation (2) *:*

$\frac{3}{2}(\frac{2}{3}y+14)+3y=-27.$ *Alors* $\quad y+21+3y=-27\Rightarrow 4y=-48.$

Donc $y=\dfrac{-48}{4}=-12.$ *Or* $\quad x=\dfrac{2}{3}y+14=\dfrac{2}{3}\times(-12)+14=-8+14=6$

Donc le couple $(6\,;-12)$ *est la solution du système.*

2.a. Résolvons les deux systèmes :

$a)\begin{cases} 3x-6y=3 \\ -2x+4y=10 \end{cases}$

En divisant la première équation par 3 et la deuxième par 2, on obtient :

$\begin{cases} x-2y=1 \\ -x+2y=5 \end{cases}$; *donc* $\begin{cases} x=2y+1 \\ -x+2y=5 \end{cases}$ *en remplacant* x *par sa valeur dans la deuxième équation :* $-(2y+1)+2y=5$ *et par conséquent* $-1=5$ *ce qui est impossible, donc le système n'a pas de solution dans l'ensemble de nombres réels.*

$2.b.\begin{cases} 3x-6y=3 \\ -2x+4y=-2 \end{cases}$ *En divisant la première équation par 3 et la deuxième par 2 :* $\begin{cases} x-2y=1 \\ -x+2y=-1 \end{cases}$ *, donc* $\begin{cases} x=2y+1 \\ -x+2y=-1 \end{cases}$

En remplaçant x *par sa valeur dans la deuxième équation :* $-(2y+1)+2y=-1$ *et par conséquent* $-1=-1$ *ce qui est toujours vérifié, donc le système a une infinité de solutions dans l'ensemble de nombres réels. Ce sont les couples de la forme* $(2y+1\,;y)$ *tel que* y *est un reel.*

IV. Système d'inéquations du premier degré à deux inconnues :

IV.1. Notion d'inéquation du premier degre à deux inconnues :

Définition 4 :

Etant donnés a, b et c trois nombres réels, on appelle inéquation du premier degré à deux inconnues toute inéquation de la « forme » :

$ax + by + c \leq 0$ *; où* x *et* y *désignent les inconnues.*

Le symbole $\leq$ *peut être remplacé par l'un des symboles* $\geq, <$ *ou* $>$ *.*

Exemple 12 :

$5x+y+12>0$ *est une inéquation du 1er degré à deux inconnues :* x *et* y*.*

$u\sqrt{3}+\frac{2}{7}v+\sqrt{13}<0$ *est une inéquation du 1er degré à deux inconnues :* u *et* v*.*

$9m-n+8\sqrt{5}\leq 0$ *est une inéquation du 1er degré à deux inconnues :* m *et* n*.*

$s-2t\sqrt{7}-\frac{\sqrt{11}}{3}\geq 0$ *est une inéquation du 1er degré à deux inconnues :* s *et* t*.*

Remarque 12 :

Les couples $(26\,;0),(0\,;15)$ *et* $(9\,;9)$ *sont solutions de l'inéquation :* $45x+80y-1200\leq 0$ *ou encore :* $9x+16y-240\leq 0$

Règle 9 :

Résoudre une inéquation du premier degré à deux inconnues, c'est trouver tous les couples de nombres réels qui la vérifient(ou sont solutions de cette inéquation).

Remarque 13 :

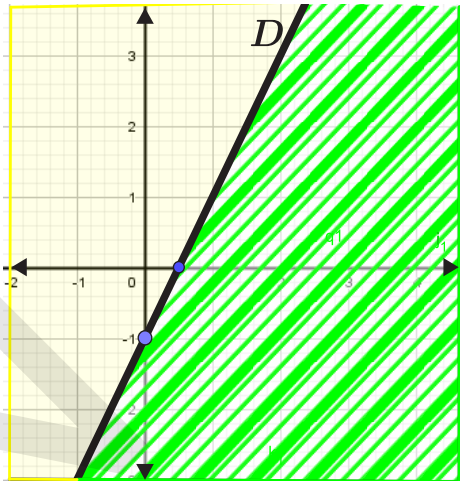
- *Pour résoudre une inéquation du premier degré à deux inconnues, on utilisera les règles énoncées dans la remarque 6.*
- *Dans la pratique, on privilègera la méthode graphique suivante pour résoudre une inéquation du premier degré à deux inconnues.*

Exemple 13 :

Résous l'équation : $2x - y - 1 < 0$.

Réponse :

On trace la droite D d'équation :
$2x - y - 1 = 0$.
Cette droite partage le plan en deux zones (demi-plans).



- *Les coordonnées de tous les points de la zone jaune verifient l'inéquation* $y > 2x - 1$.
  Ces points sont au dessus de la droite D.
- *Les coordonnées de tous les points de la zone hachurée verifient l'inéquation* $y < 2x - 1$.
  Ces points sont au dessous de la droite D.
- *On hachure le demi- plan qui ne convient pas , ou on colorie le demi-plan qui convient. (voir figure ci-contre)*

Remarque 14 :

La droite D d'équation : $2x - y - 1 = 0$ *est appelée frontière de deux demi-plans. Les coordonnées des points de cette droite ne font pas partie de l'ensemble des solutions de l'inéquation* $2x - y - 1 < 0$, *car l'inégalité est stricte.*

Exercice d'application 6 :

Résous graphiquement les deux inéquations :

1) $x - 2y - 4 > 0$ 2) $\frac{1}{2}x - y + 2 \leq 0$.

Solution de l'exercice d'application 6 :

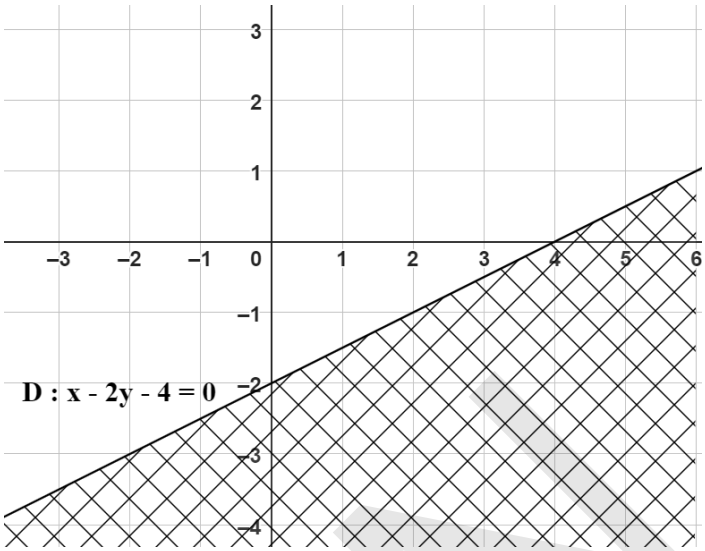
1) Pour résoudre graphiquement l'inéquation $x - 2y - 4 > 0$ *on trace la droite D d'équation* $x - 2y - 4 = 0$ *dont l'équation réduite est* $y = \frac{1}{2}x - 2$

Cette droite partage le plan en deux zones (demi-plans).

- *Les coordonnées de tous les points de la zone non hachurée verifient l'inéquation* $y > x - 2$.
  Ces points sont au dessus de la droite D.

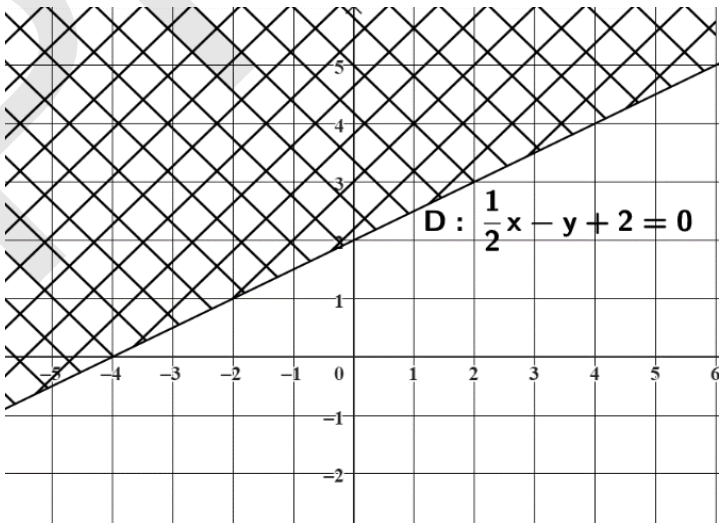
- *Les coordonnées de tous les points de la zone hachurée verifient l'inéquation* $y < \frac{1}{2}x - 2$. *Ces ponits sont situés au-dessous de la droite D.*

Les solutions de cette inéquation sont les couples $(x\ ;\ y)$ *coordonnées des points situés dans le demi-plan ouvert hachuré*



2) $\frac{1}{2}x - y + 2 \leq 0$ *équivaut à* $y \geq \frac{1}{2}x + 2$ *pour résoudre graphiquement l'inéquation on procède de la manière précédente on trace la droite D d'équation cartésienne* $\frac{1}{2}x - y + 2 = 0$; *dont l'équation réduite est* $y = \frac{1}{2}x + 2$.

Les solutions de cette inéquation sont les couples $(x\ ;\ y)$ *coordonnées de points situés dans le demi-plan fermé hachuré (situés au- dessus de la droite D)*



II.2. Système de deux inéquations du premier degré à deux inconnues :

Règle 10 :

Résoudre un système de deux inéquations du premier degré à deux inconnues, c'est trouver tous les couples de nombres réels qui le vérifient (ou solutions de ce système).

Remarque 15 :

- *Dans la pratique, on résolvera chacune des inéquations du système de deux inéquations du premier degré à deux inconnues par la méthode graphique puis on détermine la région du plan qui correspond aux solutions communes de ces inéquations.*
- *La recherche des solutions d'un système d'inéquations du premier degré à deux inconnues par la méthode dite graphique a pour conséquence ce qu'on appelle un régionnement du plan.*

Exemple 14 :

On donne le système suivant : $\begin{cases} 2x - y < 1 \\ x - 2y > -4 \end{cases}$

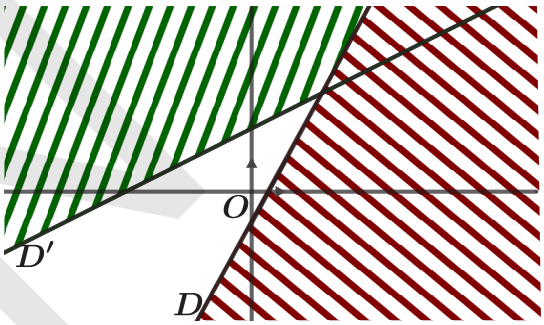
Résoudre le système, c'est chercher graphiquement toutes les solutions communes aux deux équations : Le système s'écrit : $\begin{cases} 2x - 1 < y \\ \frac{1}{2}x + 2 > y \end{cases}$

On trace les deux droites D et D' d'équations

$D : y = 2x - 1$ *et* $D' : y = \frac{1}{2}x + 2$

Pour chacune des deux inéquations, on considère le demi-plan qui convient.

La solution graphique du système correspond à tous les points communs aux deux demi-plans (région non hachurée).



Règle 11 :

Dans la pratique, on représente les deux droites dont les équations sont obtenues en substituant aux signes des inégalités le symbole =.

On choisit ensuite un point extérieur, en général l'origine O du repère s'il n'appartient pas à aucune de ces droites, puis on remplace par les coordonnées de ce point dans les inéquations pour déterminer si ce point appartient ou non au demi plan qui convient.

On obtient ainsi la partie du plan qui correspond aux solutions du système d'inéquations.

Exercice d'application 7 :

Détermine graphiquement les solutions des systèmes :

1) $\begin{cases} x + y < -2 \\ x - y > 3 \end{cases}$; 2) $\begin{cases} 3x - y + 2 < 3 \\ x - y < -3 \end{cases}$.

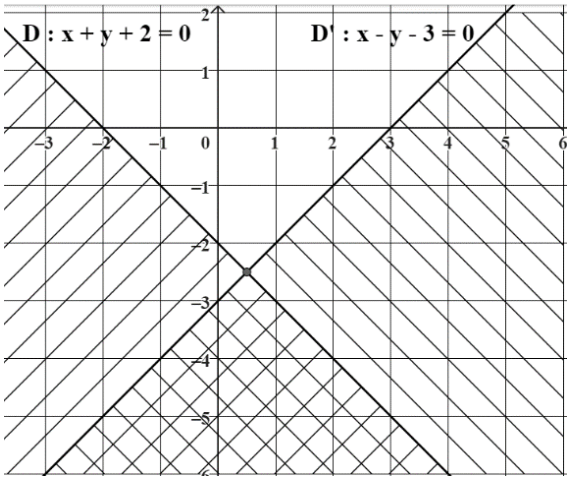
Solution de l'exercice d'application 7 :

1) $\begin{cases} x+y<-2 \\ x-y>3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y<-x-2 \\ y<x-3 \end{cases}$

Les couples solutions de ce système sont les cordonnées $(x\,;y)$ des points du plan situés au-dessous des deux droites d'équations respectives :

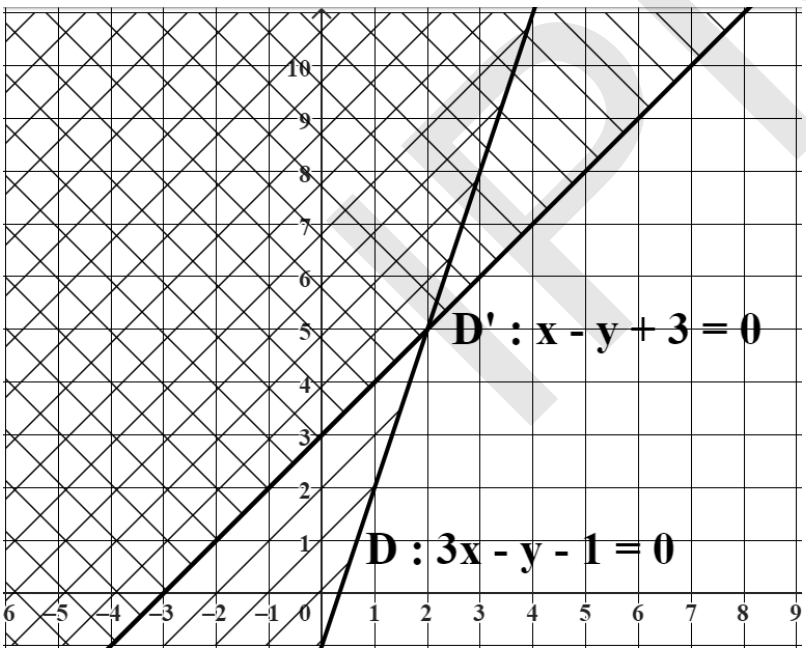
$x+y+2=0$ *et* $x-y-3=0$

Il s'agit donc de l'intersection des deux parties hachurées (voir la figure)



2) $\begin{cases} 3x-y+2<3 \\ x-y<-3 \end{cases}$ *équivaut à* $\begin{cases} y<-\frac{1}{2}x-1 \\ y>x+3 \end{cases}$ *; les couples solutions de ce système sont les cordonnées $(x\,;y)$ des points du plan situés au-dessous de la droite d'équation : $3x-y-1=0$ et au-dessus de la droite d'équation : $x-y+3=0$.*

Il s'agit donc de l'intersection des deux parties hachurées (voir la figure)



Exercices divers :

Exercice 1 *:*

Résous dans $\mathbb{R}$ *les équations suivantes :*

$a.\ (x+2)(x-4)=0\ ;\ b.\ (-x-3)(2x-5)=0\ ;\ e.\ \left(\frac{2}{3}x-\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{5}x-2\right)=0\ ;$

$c.\ 2x(3x-5)=0\ ;\ d.\left(x-\sqrt{2}\right)\left(2x+\sqrt{3}\right)=0;\ f.\left(2x-3\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}x-\sqrt{6}\right)=0.$

Exercice 2 *:*

Résous chacune des équations suivantes en la ramenant à une équation produite :

$a.\ 4x^2-2x=0\ ;\quad b.\ (3x-5)^2-(3x-5)=0\ ;\quad g.\ (x+1)^2-9=0\ ;$

$c.\ 4x^2-9=0\ ;\ d.\ (2x+3)(x-1)+5(2x+3)=0\ ;\ e.\ 2x^2-9=0\ ;$

$f.\ (5x+7)(2x+3)+(5x+7)^2=0;\quad h.\ 4x^2-25+(2x-5)(x+3)=0.$

Exercice 3 :

Résous dans $\mathbb{R}$ *les équations suivantes* :

$|x|=2\ ;\sqrt{x^2}=9\ ;\ |x|=-3\ ;\ |x-3|=5\ ;\ |2x+3|=14\ ;\sqrt{(2x-2)^2}=25\ ;$

$|x-1|+|x+1|=4\ ;\ 3|x-2|+5|x+4|=17\ ;\ 2|x-2|-7|x+4|=-23.$

Exercice 4 :

Résous dans $\mathbb{R}$ *les équations suivantes :*

$6|x-1|+3|x+2|=17+4x\ ;\ \left|x+\sqrt{3}\right|+2x=\left|3x+2\sqrt{2}\right|+7+5x\ ;$

$\left|x+\sqrt{2}\right|+3\left|x+2\sqrt{2}\right|=8+4x\ ;\ \left|x+\sqrt{2}\right|+3\left|x+2\sqrt{2}\right|=8+4x\ ;$

$\sqrt{x+3}=\sqrt{x-2}\ ;\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2}=5\ ;\sqrt{2x+1}+\sqrt{3x+2}=13\ ;$

$\sqrt{4x-5}-\sqrt{2x+3}=-7.$

Exercice 5 : Trois épreuves.

Ali passe un examen comportant trois épreuves : Mathématiques, coefficient 4 ; Français, coefficient 3 et Anglais, coefficient 2. Il a obtenu 12 en Mathématiques et 8 en Français. Avec quelle note en Anglais, peut-il obtenir au moins la moyenne 10 et ainsi être reçu ?

Exercice 6 : L'unité de longueur est le centimètre.

ABCD est un trapèze rectangle tel que les bases $[AB]$ *et* $[DC]$ *mesurent respectivement* x *et 6 et la hauteur* $[BC]$ *mesure 4. Soit EFG un triangle dont la longueur de la hauteur* $[EH]=3$ *et la longueur du côté* $[FG]$ *est 8x.*

Pour quelle(s) valeur(s) de x :

1. *Les aires des deux figures sont-elles égales ?*

IPN

2. *Celle du trapèze est-elle supérieure strictement à celle du triangle ?*
3. *Celle du triangle est supérieure strictement à celle du trapèze ?*

Exercice 7 :

1. *Résous dans* $\mathbb{R}$, *l'inéquation suivante :* $\frac{x}{4} - \frac{3x-1}{12} > \frac{x}{2} - 1$.
2. *Quels sont les nombres strictement négatifs solutions de l'inéquation* :
   $\frac{3x+2}{2} - \frac{2x+3}{3} < \frac{x+4}{3}$.

Exercice 8 :

Un rectangle a pour aire 290 m². Montre que sa longueur est supérieure à 17m.

Exercice 9 :

Résous les inéquations suivantes et donne, si c'est possible, pour chacune d'elles, une représentation graphique de l'ensemble des solutions.

$2(x+\sqrt{2}) - (5x - 3\sqrt{2}) > 3(x + 3\sqrt{2}) + 4(x - \sqrt{2})$;

$2(3x\sqrt{2} - 5\sqrt{3}) - 5(x\sqrt{2} - 2\sqrt{3}) \leq 3(x\sqrt{2} + 4\sqrt{3}) - 2(5\sqrt{2} - 2x\sqrt{3})$;

$2\sqrt{5}(7x - 4\sqrt{7}) - 6(3x\sqrt{5} - 2\sqrt{7}) < 3\sqrt{2}(5 - 4x) - 2\sqrt{2}(5x - 6)$.

Exercice 10 :

Résous les inéquations ci-dessous :

$(5x + 17)(5x\sqrt{3} + 3) \leq 0$; $(5\sqrt{3} - (x - 3\sqrt{3}))(4x - (3x - 8\sqrt{2})) > 0$;

$(7x - \sqrt{3})(2x\sqrt{5} + 3) \leq 0$; $\frac{-2x + 5\sqrt{3}}{3x - 8} \geq 0$.

Exercice 11 :

ABCD est un rectangle de longueur 13cm et de largeur 6cm. Soit M un point du côté $[AB]$.

1. *Calcule, en fonction dex, les aires des triangles ADM, CDM et BCM.*
2. *Pour quelle(s) position(s) de M :*
   a. *Les aires des triangles ADM et BCM sont-elles égales ?*
   b. *Les aires des triangles ADM et DCM sont-elles égales ?*
   c. *Les aires des triangles CDM et BCM sont-elles égales ?*
3. *Existe-t-il une position de M pour laquelle les trois triangles ont la même aire ?*

IPN

Exercice 12 :

Dans un jardin, le tiers de la surface est recouvert par les fleurs, un sixième par des plantes vertes et le reste soit 150m² est occupé par une pelouse. On désigne par x l'aire en m² de ce jardin.

a. Traduis par une équation où l'inconnue est x.

b. Calcule l'aire de ce jardin.

Exercice 13 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$|x| \geq 2$; $|x| < 3$; $|x-3| \leq 5$; $|2x+3| > 14$; $\sqrt{(5x-3)^2} \leq 2$;

$|x-1| \geq |x+1|$; $3|x-2|+5|x+4| > 17$; $2|x-2| - 7|x+4| \leq -23$.

Exercice 14 :

Résous dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$6|x-1|+3|x+2| < 17+4x$; $|x+\sqrt{3}|+2x > |3x+2\sqrt{2}|+7+5x$;

$|x+\sqrt{2}|+3|x+2\sqrt{2}| \geq 8+4x$; $\sqrt{x+3} \leq \sqrt{x-2}$; $\sqrt{x+3}+\sqrt{x-2} \geq 5$;

$\sqrt{2x+1}+\sqrt{3x+2} < 13$; $\sqrt{4x-5}-\sqrt{2x+3} \leq -7$.

Exercice 15 :

Ramène chacune des équations à une équation produit puis la résoudre

a. $x^2+6x+9=0$; *b.* $25x^2-9=0$; *c.* $x^2-7x-12=0$;*d.* $x^2+7x+12=0$

Exercice 16 :

Résous les systèmes suivants :

1. *a.* $\begin{cases} 3x-y=1 \\ 6x-3y=-3 \end{cases}$; *b.* $\begin{cases} 7x+2y=4 \\ 6x+3y=0 \end{cases}$ *c.* $\begin{cases} 7t-9u=-8 \\ 2t-7u=-20 \end{cases}$;
2. *a.* $\begin{cases} 12a+14b=2 \\ 2a+4b=2 \end{cases}$; *b.* $\begin{cases} 7x-2y=4 \\ 3x+4y=6 \end{cases}$; *c.* $\begin{cases} 14x-3y=2 \\ 3x+4y=5 \end{cases}$

Exercice 17 :

Résous chacun des systèmes suivants par les deux méthodes algébriques :

1. *a.* $\begin{cases} -2x+5y=3 \\ y+3y=1 \end{cases}$; *b.* $\begin{cases} 6x+7y=-4 \\ -3x+2y=5 \end{cases}$; *c.* $\begin{cases} 3x-4y=0 \\ 5y+8y=0 \end{cases}$.
2. *a.* $\begin{cases} x+y=8 \\ x-y=-8 \end{cases}$; *b.* $\begin{cases} y=x \\ y=2x-3 \end{cases}$; *c.* $\begin{cases} x+y=0 \\ 2x=3y \end{cases}$.

Exercice 18 :

1. *Résous graphiquement le système :* $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + y = 3 \end{cases}$. *Vérifie la réponse par le calcul.*
2. *Reprends la question précédente avec les systèmes suivants :*

$\begin{cases} x - y = -8 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$; $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x - y = -3 \end{cases}$; $\begin{cases} 3x - y = -3 \\ x + y = -2 \end{cases}$; $\begin{cases} x + 3y = -6 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$.

Exercice 19 :

Résous graphiquement les systèmes, puis vérifie la réponse par le calcul.

$\begin{cases} x - 2y = -1 \\ x + y = 2 \end{cases}$; $\begin{cases} y - x = x - 7 \\ y + x = -y - 4 \end{cases}$; $\begin{cases} 6x + 15y = 3x \\ y + 6 = -3x \end{cases}$.

Exercice 20 :

Résous les systèmes suivants :

$\begin{cases} 100x - y = -500 \\ 300x - y = -300 \end{cases}$; $\begin{cases} y = x - 5 \\ y + x = 3 + x \end{cases}$; $\begin{cases} x - 3y = 0 \\ 3\sqrt{3}x + y = 24 \end{cases}$;

$\begin{cases} \sqrt{5}x + (1 + \sqrt{5})y = 1 \\ (1 - \sqrt{5})x - \sqrt{5}y = 2 \end{cases}$; $\begin{cases} \frac{x+2}{2} - \frac{2y+1}{10} = \frac{x-y}{20} \\ \frac{x-1}{3} + \frac{y+1}{4} = \frac{x+y-2}{6} - y \end{cases}$.

Exercice 21 :

Résous les systèmes d'inéquations suivants :

a. $\begin{cases} 3x - 2y < 2 \\ x - 2y > 4 \end{cases}$; *b.* $\begin{cases} 2x + y > 5 \\ x - 3y > 6 \end{cases}$.

Exercice 22 :

1. *Résous le système d'inéquations suivant :* $\begin{cases} 2x - y < 3 \\ x + y > 3 \end{cases}$.
2. *D'après le graphique peut-on savoir si le couple* $(4, 4)$ *est solution du système ? Vérifie la réponse avec le calcul.*

Exercice 23 :

Un rectangle dont les longueurs de ses dimensions sont x et y, a pour périmètre 392m. Trouve x et y sachant que la longueur dépasse sa largeur de 52m.

IPN

Exercice 24 :

Un rectangle dont la longueur est trois fois plus grande que sa largeur. Si on augmente sa largeur et on diminue sa longueur de 1m l'aire reste la même. Traduis cette situation problème par un système. Quelles sont les dimensions de ce rectangle ?

Exercice 25 :

Dans un restaurant il y a 20 personnes hommes et femmes, chaque homme dépense 300UM, chaque femme dépense 200U M et la dépense totale est 5200UM.Traduis cette situation problème par un système. Quel est le nombre des hommes et celui des femmes ?

Exercice 26 :

Soit un rectangle de longueur L et de largeur l mesurées en mètre.

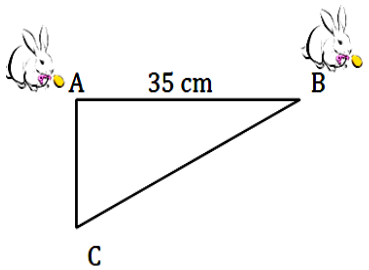
1. *Donne son aire en fonction de L et l.*
2. *Si on augmente sa longueur de 9m et on l'on diminue sa largeur de 3m l'aire de ce rectangle est inchangée.*
   a. *Traduire cette affirmation par une relation entre L et l.*
   b. *Développe et simplifie cette relation, on note ① le résultat obtenu.*
3. *Si on diminue sa longueur de 7m et on augmente sa largeur de 4m l'aire du rectangle est inchangée.*
   a. *Traduire cette affirmation par une relation entre L et l.*
   b. *Développe et simplifie cette relation, on note ② le résultat obtenu.*
4. *En résolvant le système à deux inconnues L et l formé par les deux équations ① et ②, trouve la largeur et la longueur du rectangle.*

Exercice 27 : Chez le jardinier

On propose un lot de 16 arbustes fruitiers composé de pommiers et de palmiers à 936 MRU. Sachant que les pommiers valent 53 MRU et les palmiers valent 75 MRU. Traduis cette situation problème par un système, puis calcule les nombres d'arbustes de chaque sorte.

Exercice 28 :

Une ficelle de 49 cm est fixée en A et B. 2 lapins distants de 35 cm. On la tend pour former un triangle ABC rectangle en A. Calculer AC et BC.



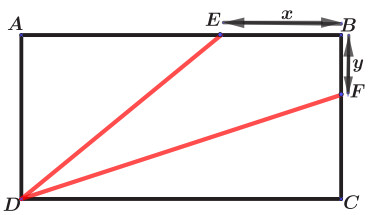
Exercice 29 :

Un fermier a vendu une première fois 3canards et 4poulets pour 272 MRU puis une deuxième fois 2canards et 3poulets à 192 MRU. Combien coûte un canard et un poulet ?

Exercice 30 :

Soit ABCD un rectangle de longueur $AB = 72mm$ et de largeur $BC = 51mm$. Un point E est situé sur le segment $[AB]$à x mm de B et le point F sur BC à y mm de B.

Détermine x et y pour que DE et DF partage le rectangle en trois parties d'aires égales.



Exercice 31 : Trouver des nombres

Détermine tous les nombres entiers naturels de deux chiffres qui diminuent de 45 quand on permute les deux chiffres.

Exercice 32 : Il faut acheter

Des casquettes et des chapeaux pour coiffer les participants d'un groupe folklorique une casquette coûte 10 MRU et chapeau 15 MRU.

Compte tenu de la répartition des rôles dans le groupe, il faut moins 10 casques et au moins 7chapeaux. En outre, l'achat doit atteindre 210 MRU, mais ne dépasse pas 240 MRU. Trouve graphiquement toutes les possibilités.

IPN

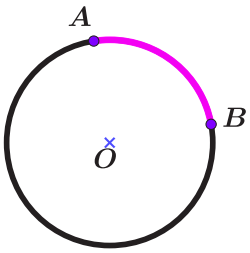
Chapitre 5 : Angles et cercles

I. Angle et arc de cercle :

I.1. Arc de cercle :

Activité 1 :

Sur un cercle, deux points A et B qui ne sont pas sur un même diamètre (non diamétralement opposés)
Reproduis la figure ci-contre en indiquant les deux arcs de cercle de longueurs différentes notés $\overset{\frown}{AB}$ et $\overset{\smile}{AB}$.



Remarque 1 :

Les deux arcs de cercle de longueurs différentes $\overset{\frown}{AB}$ et $\overset{\smile}{AB}$ sont appelés respectivement petit et grand arc.

I.2. Angle au centre :

Activité 2:

Sur chacune des figures ci-dessous, observe la disposition de l'angle $\widehat{BAC}$.

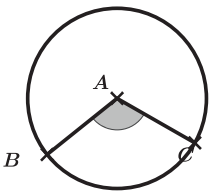


figure1

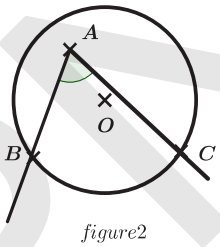


figure2

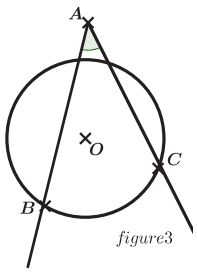
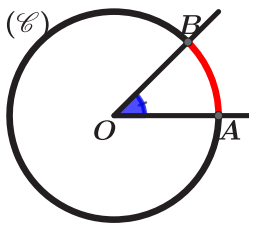


figure3

Complète les phrases suivantes :
Dans la figure 1, le sommet de l'angle $\widehat{BAC}$ est ..... avec O le centre du cercle.
Dans ce cas $\widehat{BAC}$ est un angle au centre.
Dans les figures 2 et 3, le sommet A de l'angle $\widehat{BAC}$ est ..... de O le centre du cercle. Dans ces deux cas $\widehat{BAC}$ n'est pas un angle au centre.

Définition 1 :

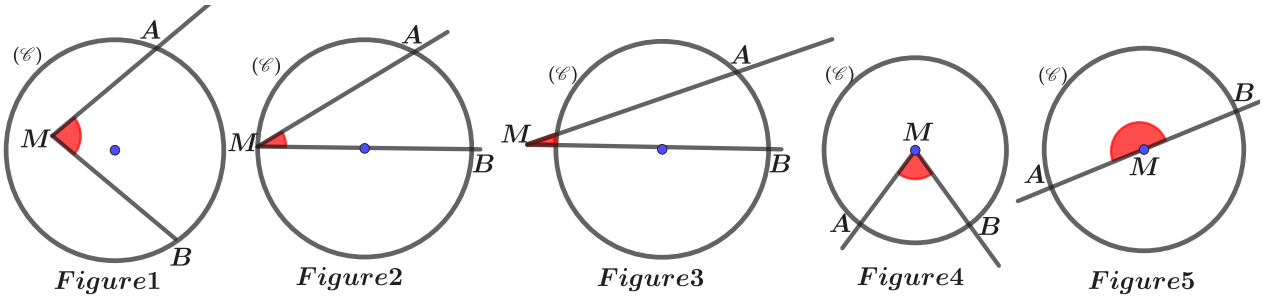
Un angle dont le sommet est le centre d'un cercle est appelé angle au centre de ce cercle.
Sur le dessin ci-contre où O est le centre du cercle, on dit que l'angle au centre $\widehat{AOB}$ intercepte l'arc $\overset{\frown}{AB}$.



Exercice d'application 1 :

Dans chacun des cas suivants, dis si oui ou non l'angle $\widehat{AMB}$ est un angle au centre du cercle (𝒞). Justifie ta réponse.

IPN



Solution de l'exercice d'application 1 :

Figure1 : *L' angle $\widehat{AMB}$ n'est pas un angle au centre car le sommet de l'angle M est different du centre du cercle*

Figure2 : *L' angle $\widehat{AMB}$ n'est pas un angle au centre car le sommet de l'angle M est different du centre du cercle*

Figure3 : *L' angle $\widehat{AMB}$ n'est pas un angle au centre car le sommet de l'angle M est different du centre du cercle*

Figure4 : *L' angle $\widehat{AMB}$ est un angle au centre car le sommet de l'angle M est le centre du cercle*

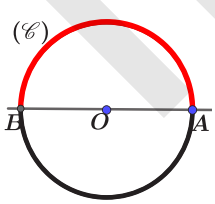
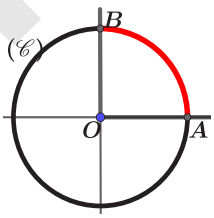
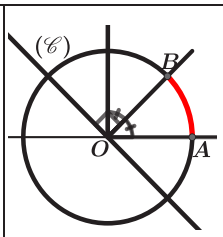
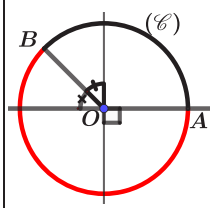
Figure 5 : *L' angle $\widehat{AMB}$ est un angle au centre car le sommet de l'angle M est le centre du cercle*

I.3. Longueur d'un arc et unités de mesure des angles :

Activité 2: ***L'unité de longueur est le centimètre.***

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O et de rayon r.

1. *Recopie et complète le tableau ci-dessous en utilisant les éléments de symétrie d'un cercle pour justifier tes réponses.*

				
Mesure en degré de l'angle $\widehat{AOB}$	*180°*			
Longueur en cm de l'arc intercepté	*π r*			

2. *Montre que ce tableau est un tableau de proportionnalité.*

Règle 1 :

La longueur d'un arc du cercle est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre qui intercepte cet arc.

Soit $\mathscr{C}$ est un cercle, mes $\widehat{AOB}$ est la mesure en degré de l'angle au centre $\widehat{AOB}$.

Longueur de $\overset{\frown}{AB} = \frac{\pi r}{180} \times$ mes $\widehat{AOB}$; où r est le rayon du cercle $\mathscr{C}$.

Remarque 2 :

- *La longueur de l'arc $\overset{\frown}{AB}$ est exprimée dans l'unité de mesure du rayon du cercle.*
- *Il existe des unités de mesure des angles autre que le degré, les plus utilisées sont : Le radian, le degré et le grade.*
  Ces unités (degré, radian et grade) sont liées par la correspondance suivante : $\frac{a.degré}{180} = \frac{b.radian}{\pi} = \frac{c.grade}{200}$.

Exemple 1 :

a. $60° = \alpha rad$?	*$B.\frac{\pi}{5} rad = \beta°$?*	*c. 150 grade $= \gamma$ rad ?*
$\alpha = \frac{60 \times \pi}{180}$ *En divisant en haut et en bas par 60 :* $\alpha = \frac{60\times\pi:60}{180:60}$. *On obtient :* $\alpha = \frac{\pi}{3} rad.$	$\beta = \frac{\pi}{5} \times \frac{180}{\pi}$ *En divisant en haut et en bas par π :* $\beta = \frac{180}{5} \times \frac{\pi\div\pi}{\pi\div\pi}$; *donc :* $\beta = \frac{180}{5}$. *On obtient :* $\beta = 36°$.	$\gamma = \frac{150 \times \pi}{200}$ *En divisant en haut et en bas par 50 :* $\gamma = \frac{150 \div 50 \times}{200 \div 50} \times \pi$ *On obtient :* $\gamma = \frac{3\pi}{4} rad$

Règle 2 : Longueur d'un arc

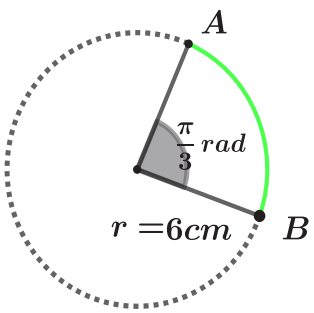
Dans un cercle de rayon r, la longueur d'un arc $\overset{\frown}{AB}$ intercepté par l'angle au centre $\widehat{AOB}$ dont α est la mesure en radians est égale à : $\ell = r.\alpha$

Exemple 2 :

La longueur de l'arc $\overset{\frown}{AB}$ est : $\ell = r.\alpha$

$= 6 \times \frac{\pi}{3}$

$= 2\pi$ *cm.*



Exercice d'application 2 :

$\mathscr{C}$ est un cercle du centre O et de rayon 2 cm.

Calcule en centimètre la longueur de chacun des arcs interceptés respectivement par un angle au centre de : 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 130°, 180°.

Solution de l'exercice d'application 2 : ***L'unité de longueur est le centimètre***

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 30° est :

$$\frac{\pi r}{180} \times 30 = \frac{3{,}14 \times 2}{180} \times 30 = 1{,}046\ ;$$

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 45° est :

$$\frac{\pi r}{180} \times 45 \cong \frac{3{,}14 \times 2}{180} \times 45 = 1{,}57\ ;$$

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 60° est :

$$\frac{\pi r}{180} \times 60 \cong \frac{3{,}14 \times 2}{180} \times 60 = 2{,}093\ ;$$

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 90° est :

$$\frac{\pi r}{180} \times 90 \cong \frac{3{,}14 \times 2}{180} \times 90 = 3{,}14\ ;$$

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 120° est :

$$\frac{\pi r}{180} \times 120 \cong \frac{3.14 \times 2}{180} \times 120 = 4{,}186\ ;$$

La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 130° est :

$$\frac{\pi r}{180} \times 130 \cong \frac{3.14 \times 2}{180} \times 130 = 4{,}535\ ;$$

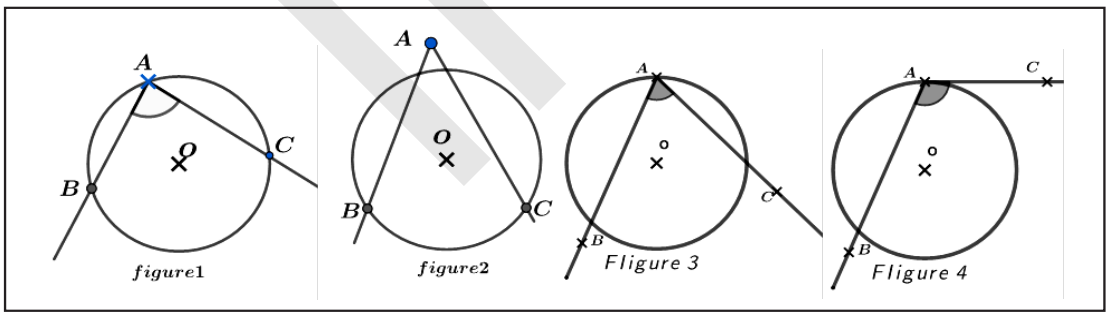
La longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre de 180° est :

$$\frac{\pi r}{180} \times 180 \cong \frac{3.14 \times 2}{180} \times 180 = 6{,}28.$$

II. Angle inscrit et angle au centre :

II.1. Angle inscrit :

Activité 3 :

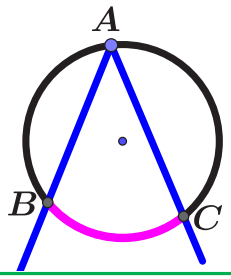


Sur chacune des figures, observe la disposition de l'angle $\widehat{BAC}$. Que peut-on dire de l'angle $\widehat{BAC}$ dans chaque cas ?

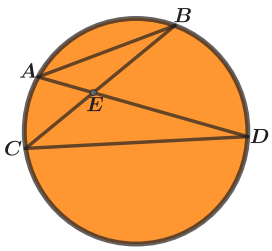
Quelles semblent être les caractéristiques d'un angle inscrit ?

Définition 1 :

Un angle inscrit dans un cercle est un angle formé par deux cordes issues d'un même point du cercle et qui intercepte un arc ne contenant pas ce point. On dit que l'angle $\widehat{BAC}$ est un angle inscrit qui intercepte l'arc $\overset{\frown}{BC}$.



Exercice d'application 3 :



On considère la figure ci-contre.

Les angles cités dans le tableau sont-ils des angles inscrits dans $\mathscr{C}$, si oui, quel est l'arc intercepté ? Réponds en recopiant et remplissant le tableau.

Angle	$\widehat{BAD}$	$\widehat{CED}$	$\widehat{ABC}$	$\widehat{BCD}$	$\widehat{BED}$
Inscrit					
Arc					

Solution de l'exercice d'application 3 :

Je recopie et je remplis le tableau.

Angle	$\widehat{BAD}$	$\widehat{CED}$	$\widehat{ABC}$	$\widehat{BCD}$	$\widehat{BED}$
Inscrit	*Oui*	*Non*	*Oui*	*Oui*	*Non*
Arc	$\overset{\frown}{BD}$		$\overset{\frown}{AC}$	$\overset{\frown}{BD}$	

III. Propriétés des angles inscrit et au centre :

Activité 5 :

1. a. *Dessine un cercle de centre O et deux points A et B non diamétralement opposés sur $\mathscr{C}$. Dessine le point B' symétrique de B par rapport à O.*

   b. *Quelle est la nature du triangle $\widehat{AOB}$? En déduis l'expression de $\widehat{AOB}$ en fonction de $\widehat{ABO}$.*

   c. *Exprime $\widehat{AOB'}$ en fonction de $\widehat{AOB}$, puis en fonction de $\widehat{AOB}$.*

2. a. *Construis le point A' symétrique de A par rapport à O. Place un point C sur l'arc $\overset{\frown}{A'B'}$ de C qui ne contient pas le point A.*

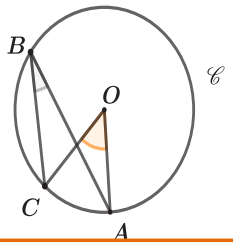
   b. *En remplaçant A par C dans les calculs de la question 1. Quelle relation peut-on écrire entre $\widehat{COB'}$ et $\widehat{COB}$?*

   c. *En déduis que : $\widehat{AOC} = 2\times \widehat{ABC}$.*

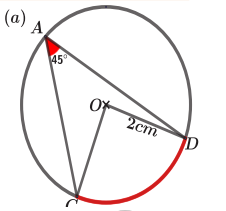
3. *Enonce une propriété.*

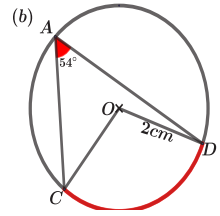
Propriété 1 :

Si dans un cercle, un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc, alors la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit.



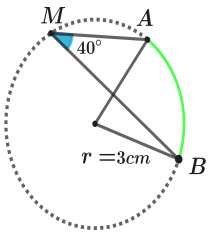
Exemple 3 :





- *Dans chacune des deux figures (a) et (b) ci-contre, $\widehat{CAD}$ et $\widehat{COD}$ sont respectivement des angles inscrit et au centre d'un même cercle, donc :*
  - *Pour la figure (a) : $mes\widehat{COD} = 2mes\widehat{CAD} = 2 \times 45° = 90°$.*
  - *Pour la figure (b) : $mes\widehat{COD} = 2mes\widehat{CAD} = 2 \times 54° = 108°$.*

- *Dans la figure ci-contre, calculons la longueur de l'arc $\overset{\frown}{AB}$.*
  On désigne par O le centre du cercle $\mathscr{C}$ passant par les points A, B et M. Alors, l'angle $\widehat{AMB}$ est un angle inscrit au cercle $\mathscr{C}$ qui intercepte l'arc $\overset{\frown}{AB}$ et l'angle $\widehat{AOB}$ est un angle au centre du cercle $\mathscr{C}$ qui intercepte le même arc $\overset{\frown}{AB}$, donc $mes\widehat{AOB} = 2mes\widehat{AMB} = 2 \times 40° = 80°$.
  La longueur d'un arc $\overset{\frown}{AB}$ est : $\frac{\pi r}{180} \times 80 \cong \frac{3,14 \times 3}{180} \times 80 = 4,187$.



Exercice d'application 4 :

Soient A, B et C trois points d'un cercle $\mathscr{C}$ de centre O.
Le tableau suivant correspond à différents cas de figure.
Recopie et complète le tableau.

$mes\widehat{AOB}$		110°		176°
$mes\widehat{ACB}$	25°		74°	

Solution de l'exercice d'application 4 :

Je recopie et je complète le tableau.

$mes\widehat{AOB}$	50	110°	148°	176°
$mes\widehat{ACB}$	25°	55°	74°	88°

Activité 6 :

1. a. *Dessine un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et marque deux points A et C de $\mathscr{C}$.*
   b. *Place deux points D et E sur le même grand arc $\overset{\frown}{AC}$ de $\mathscr{C}$.*
2. *Montre que : $\widehat{ADC} = \widehat{AEC}$.*

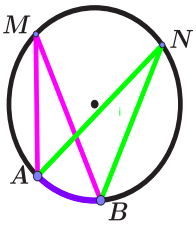
IPN

Propriété 2 :

Si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure.

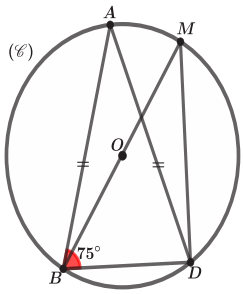
$\overset{\frown}{AB}$ est un arc de cercle $\mathscr{C}$, si M et N deux points de $\mathscr{C}$, alors :

$\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$.



Exercice d'application 5 :

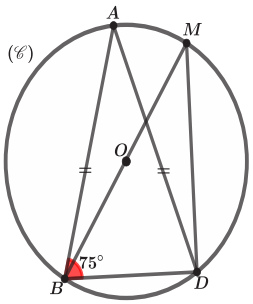
On considère la figure ci- contre qui n'est pas en vraie grandeur.
On ne demande pas de refaire la figure.
ABD est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{ABD} = 75°$;
($\mathscr{C}$) est le cercle circonscrit au triangle ABD ; O est le centre du cercle ($\mathscr{C}$).



1. *Quelle est la nature du triangle BMD ? Justifie ta réponse.*
2. *a. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{BAD}$.*
   b. Cite un angle inscrit qui intercepte le même arc que l'angle $\widehat{BMD}$.
   c. Justifie que l'angle $\widehat{BMD}$ mesure 30 degrés.

Solution de l'exercice d'application 5 :

On considère la figure ci-contre qui n'est pas en vraie grandeur.
On ne demande pas de refaire la figure.
ABD est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{ABD} = 75°$; ($\mathscr{C}$) est le cercle circonscrit au triangle ABD ; O est le centre de ce cercle.



1. *Le triangle BMD est rectangle en D ; en effet le côté [BM] est un diamètre du cercle ($\mathscr{C}$), car c'est une corde passant par O centre du cercle.*
2. *a. Le triangle BAD est isocèle en A($AB = AD$), donc $\widehat{ADB} = \widehat{DBA}$.*
   Dans un triangle, la somme des angles est égale 180°, donc ;
   $\widehat{BAD} + \widehat{ADB} + \widehat{DBA} = 180°$. Or $\widehat{DBA} = 75°$, donc : $\widehat{BAD} = 180° - 2\widehat{DBA}$.
   D'où : $\widehat{BAD} = 180° - 2 \times 75° = 180° - 150° = 30°$.
   b. L'angle inscrit $\widehat{BAD}$ intercepte le même arc que l'angle $\widehat{BMD}$.
   c. Les angles $\widehat{BMD}$ et $\widehat{BAD}$ sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc $\overset{\frown}{BD}$, ils ont donc la même mesure. D'où : $\widehat{BMD} = \widehat{BAD} = 30°$.

Activité 7 :

Etant donnés $\widehat{PIQ}$ et $\widehat{RJS}$ deux angles de même mesure inscrits dans un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon r. Soit α la valeur en radians de la mesure commune de ces deux angles.

1. *Complète les égalités suivantes :*
   $\widehat{POQ} = \cdots \widehat{PIQ}$ et $\widehat{ROS} = \cdots \widehat{RJS}$
2. *Calcule, en fonction de α, les longueurs des arcs $\overset{\frown}{PQ}$ et $\overset{\frown}{RS}$. Conclus.*

Remarque 3 :

Les arcs $\overset{\frown}{PQ}$ et $\overset{\frown}{RS}$ ont la même longueur

Activité 8 :

Etant donnés $\overset{\frown}{AB}$ et $\overset{\frown}{CD}$ deux arcs de même longueur d'un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon r. On note α et β les mesures respectives de deux angles inscrits $\widehat{AMB}$ et $\widehat{CND}$ au cercle $\mathscr{C}$ interceptant les arcs les $\overset{\frown}{AB}$ et $\overset{\frown}{CD}$.

Complète le raisonnement suivant :

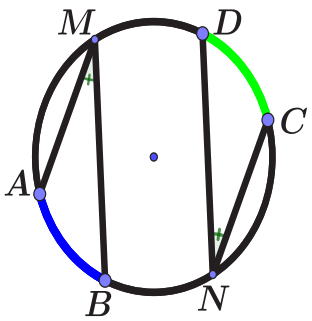
D'une part, la longueur de l'arc $\overset{\frown}{AB}$ intercepté par un angle au centre $\widehat{AOB}$ est : $\overset{\frown}{AB}$ =... × $\widehat{AOB}$, donc $\overset{\frown}{AB}$ =r × ... $\widehat{AMB}$ c'est-à-dire : $\overset{\frown}{AB} = r \times 2$ ... ou encore : $\overset{\frown}{AB} = 2r\alpha$.

D'autre part, la longueur de l'arc $\overset{\frown}{CD}$ intercepté par un angle au centre $\widehat{COD}$ est : $\overset{\frown}{CD}$ =...× $2\widehat{COD}$, donc $\overset{\frown}{CD}$ =r × ... $\widehat{CND}$ c'est-à- dire : $\overset{\frown}{CD} = r \times 2\beta$ ou encore : $\overset{\frown}{CD} = 2r\beta$.

Puisque les deux arcs $\overset{\frown}{AB}$ et $\overset{\frown}{CD}$ ont la même longueur, on écrit $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$, donc $2r\alpha = 2r\beta$. D'où : $\alpha = \beta$.

Que peux-tu conclure ?

Propriété 3 :



- *Dans un cercle deux angles inscrits de même mesure interceptent deux arcs de même longueur.*
- *Dans un cercle deux arcs de même longueur sont interceptés par deux angles de même mesure.*

Si $\overset{\frown}{AB}$ et $\overset{\frown}{CD}$ deux arcs de même longueur d'un cercle $\mathscr{C}$, $\widehat{AMB}$ et $\widehat{CND}$ les deux angles inscrits au cercle $\mathscr{C}$ interceptant les arcs $\overset{\frown}{AB}$ et $\overset{\frown}{CD}$; alors $\widehat{AMB} = \widehat{CND}$ et vice versa.

IPN

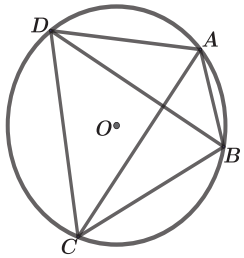
Exercices divers

Exercice 1 :

A, B, C et D sont les sommets d'un quadrilatère inscrit dans un cercle $\mathscr{C}$.

Cite les angles égaux aux angles :

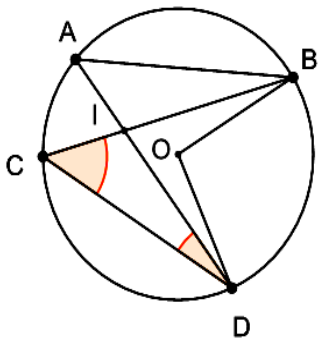
$\widehat{ABD}$, $\widehat{BCA}$, $\widehat{CDB}$ et $\widehat{DAC}$.



Exercice 2 :

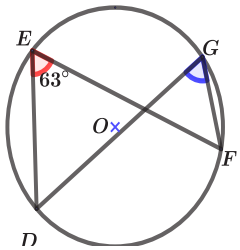
Sur la figure ci-contre [BC] et [AD] sont deux cordes du cercle $\mathscr{C}$ de centre O qui se croisent en I et $\widehat{BCD} = 50°$ et $\widehat{CDA} = 20°$.

a. *Détermine les mesures des angles du triangle ABI.*
b. *Calcule la mesure de $\widehat{BOD}$.*
c. *Pour $r = 2cm$, Calcule longueur de l'arc $\overset{\frown}{AB}$.*



Exercice 3 :

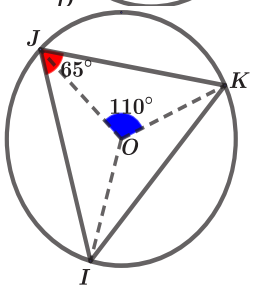
Sur la figure ci-contre, D, E, F et G sont quatre points du cercle voir figure. Quelle est la mesure de L'angle $\widehat{DGF}$? Justifie.



Exercice 4 :

Sur la figure ci-contre, I, J et K sont trois points du cercle $\mathscr{C}$ de centre 0 tels que : $\widehat{IJK} = 65°$ et $\widehat{JOK} = 110°$.

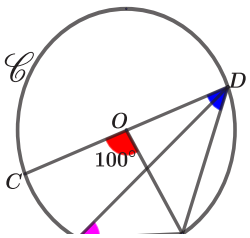
Calcule la mesure des angles $\widehat{IOK}$ et $\widehat{JIK}$.



Exercice 5 :

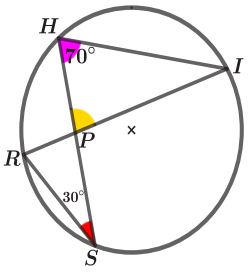
Sur la figure ci-contre, R et S sont deux points du cercle $\mathscr{C}$. de centre 0 et de diamètre [CD] tels que $\widehat{COS} = 100°$.

Calcule la mesure des angles $\widehat{CDS}$ et $\widehat{DRS}$.



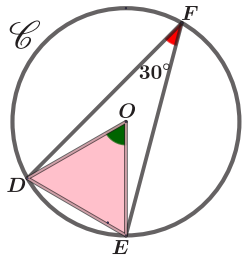
Exercice 6 :

Sur la figure ci-dessous, les points H, P et S sont alignés ainsi que les points R, P et I. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{HPI}$.



IPN

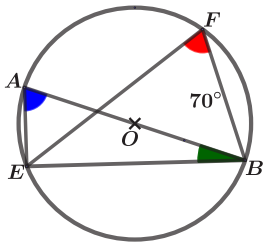
Exercice 7 :



Sur la figure ci-dessous, D, E et F sont trois points du cercle $\mathscr{C}$ de centre 0 tels que $\widehat{DFG} = 30°$.

Démontre que le triangle ODE est équilatéral.

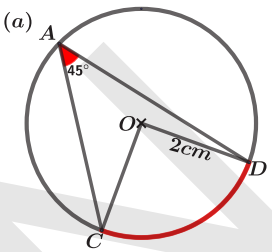
Exercice 8 :

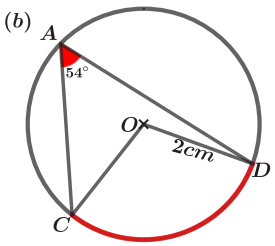


Sur la figure ci-dessous, [AB] est un diamètre du cercle $\mathscr{C}$ de centre O.
E et F sont deux points du cercle $\mathcal{C}$ tels que $\widehat{EFB} = 70°$

Calcule les mesures des angles $\widehat{EAB}$ et $\widehat{ABE}$.

Exercice 9 :



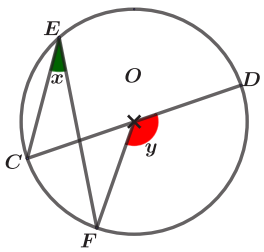


Dans chacun des cas ci-contre,

O est le centre du cercle.

Calcule la mesure de l'angle $\widehat{COD}$, puis la longueur de l'arc $\overset{\frown}{CD}$ ne contenant pas le point A.

Exercice 10 :

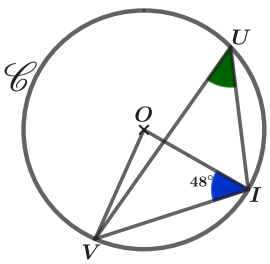


Sur la figure ci-dessous, O est le centre du cercle de diamètre [CD].
Exprime y en fonction de x.

Exercice 11 :

Détermine la mesure des angles du triangle ABC sachant que $\widehat{AOB} = 50°$ et $\widehat{BOC} = 150°$, en justifiant chacune de vos réponses. Le point O est le centre du cercle passant par les points A, B et C.

Exercice 12 :

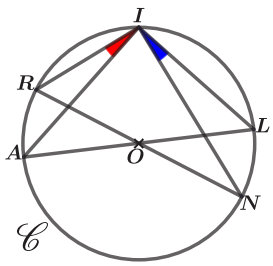


Sur la figure ci-dessous I, U et V sont trois points du cercle $\mathscr{C}$ de centre O et $\widehat{OIV} = 48°$.

Calcule la mesure de l'angle $\widehat{IUV}$.

IPN

Exercice 13 :

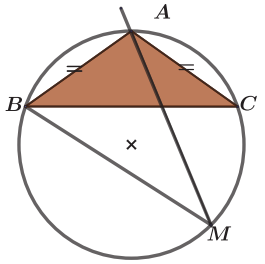


Sur la figure ci-dessous $[AL]$ et $[RN]$ sont deux diamètres du cercle $\mathscr{C}$ de centre O.

I est un point du cercle $\mathscr{C}$ appartenant au grand arc $\overset{\frown}{AR}$

Démontre que $\widehat{RIA} = \widehat{NIL}$

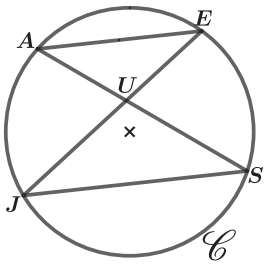
Exercice 14 :



Sur la figure ci-contre, le triangle ABC est isocèle en A et est inscrit dans le cercle $\mathscr{C}$. M est un point de l'arc $\overset{\frown}{BC}$ ne contenant pas A.

Démontre que la demi-droite $[MA)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{BMC}$.

Exercice 15 :

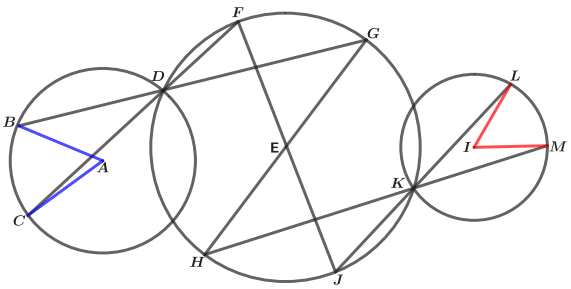


Sur la figure ci-dessous $[AE]$ et $[JS]$ sont deux cordes parallèles du cercle. U est le point d'intersection des segments $[AS]$ et $[EJ]$

1. *Démontre que $\widehat{AEJ} = \widehat{EJS} = \widehat{ASJ} = \widehat{EAS}$.*
2. *a. Quelle est la nature des triangles EAU et JUS ?*
   b. En déduis que JE=AS.

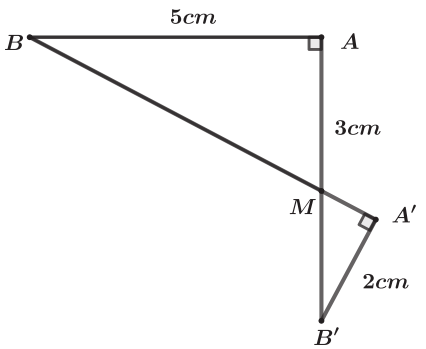
Exercice 16 :

On considère la figure suivante :



1. *Justifie les égalités suivantes :*
   a. $\widehat{BAC} = 2.\widehat{BDC}$; *b.* $\widehat{BDC} = \widehat{FDG}$;
   c. $2.\widehat{FDG} = \widehat{FEG}$; *d.* $\widehat{BAC} = \widehat{FEG}$.
2. *Les mesures des angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{MIL}$ sont-elles égales ?*

Exercice 17 :



Les segments $[AB']$ et $[A'B]$ se coupent au point M.

a. Explique pourquoi $\widehat{ABM} = \widehat{A'MB'}$?

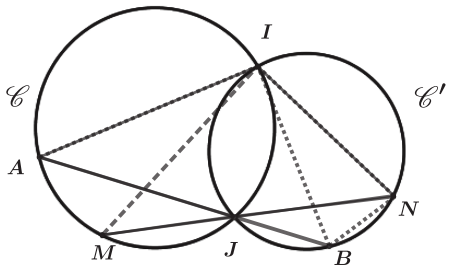
b. Explique alors pourquoi $\dfrac{AB}{AM} = \dfrac{A'B'}{A'M}$?

c. Calcule A'M.

IPN

Exercice 18 :

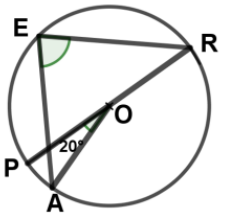
Soit la figure ci-contre



1. *a. Démontre que* $\widehat{IAJ} = \widehat{IMJ}$.
   b. Démontre que $\widehat{IBJ} = \widehat{INJ}$
2. *En déduis que* $\widehat{AIB} = \widehat{MIN}$.

Exercice 19 :

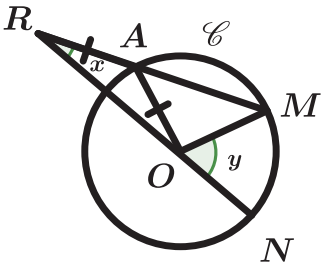
Calcule la mesure de l'angle $\widehat{AER}$ *ci-contre où O est le centre du cercle, les points O, P et R sont alignés et* $\widehat{AOP} = 20°$.



Exercice 20 :

Sur la figure ci-dessous AOR est un triangle isocèle en A . R, A et M sont alignés R, O et N sont alignés,

O est le centre du cercle.
Ecris y en fonction de x.

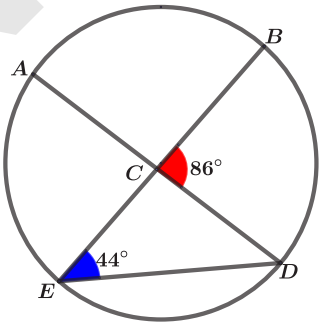


Exercice 21 :

On considère la figure ci-contre A, C et D sont alignés B, C et E sont alignés.

a. Le point C peut-il être le centre du cercle ? Justifie ta réponse

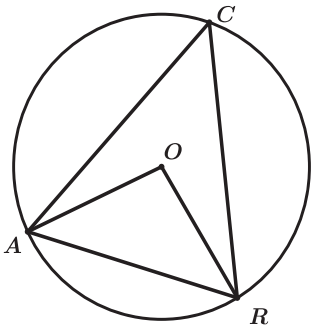
b. Détermine la mesure de l'angle $C\hat{B}A$.



Exercice 22 :

Calcule la mesure des angles $\widehat{ACR}$ *et* $\widehat{AOR}$ *sur la figure ci-contre. O est le centre du cercle.*

$\widehat{AOR} = 2x + 18$.

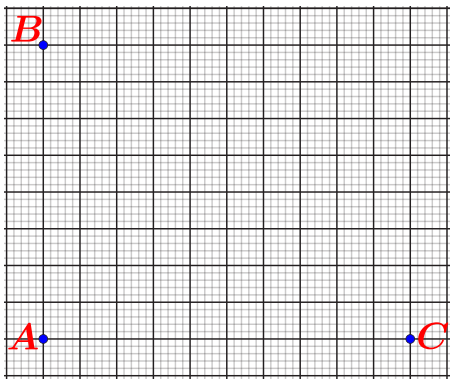


IPN

Chapitre 6 : Théorème de Pythagore

I. Triangle rectangle et cercle circonscrit : (Rappels et compléments)

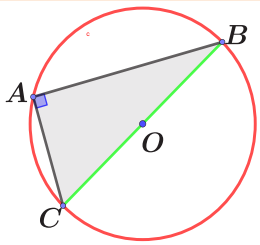
Activité 1 :



a. Reproduis la figure ci-contre
b. Construis le centre du cercle qui passe par les trois points A, B, et C en traçant les médiatrices des côtés [AB] et [AC].
c. Trace ce cercle et construis un point M symétrique du point A par rapport à O
d. Démontre que le quadrilatère ABMC est un rectangle. Que peut-on en déduire pour les distances OA, OB et OM ?
e. Conclus.

Propriété 1 :

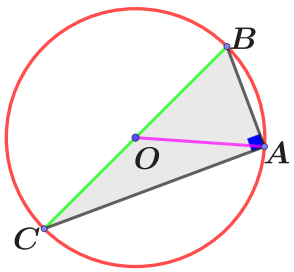
Si un triangle est rectangle, alors sont hypoténuse est le diamètre de son cercle circonscrit.



Remarque 1 :

Dans triangle rectangle :

- Le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit
- La longueur de la médiane issue du sommet de l'angle droit est égale au rayon du cercle circonscrit.



Activité 2 :

1. Trace un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et un diamètre [DE] de ce cercle.
2. Place un point F sur $\mathscr{C}$ distinct de D et E.
3. Trace le triangle DEF avec l'équerre et vérifie que ce triangle est rectangle. Quel est son hypoténuse ?
4. On veut démontrer que le triangle DEF est rectangle :
   a. Place le point G diamétralement opposé à F.
   b. Quelle est la nature du quadrilatère EFGD ? Justifie ta réponse. En déduis la nature du triangle DEF.

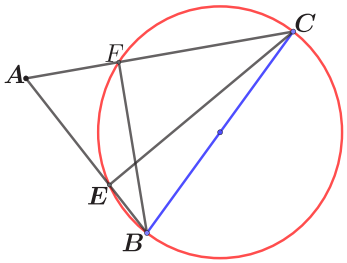
IPN

Propriété 2 :

Si l'un des côtés d'un triangle est un diamètre de son cercle circonscrit, alors ce triangle est rectangle (le diamètre du cercle est l'hypoténuse de ce triangle).

Exercice d'application 1 :

Sur la figure ci-contre le cercle de diamètre $[BC]$ recoupe les côtés $[AB]$ et $[AC]$ du triangle ABC en E et F.



1. Démontre que (AB) est perpendiculaire à (EC) et que (AC) est perpendiculaire à (BF).

2. En déduis que les droites sont sécantes en G.
Que représente ce point pour le triangle ABC ?

Solution de l'exercice d'application 1 :

On considère le triangle ABC. Le cercle de diamètre $[BC]$ coupe les côtés $[AB]$ et $[AC]$ respectivement en E et F.

1) Montrons que $(AB) \perp (EC)$

Le point E appartient au cercle de diamètre [BC]. Par la propriété du cercle, tout angle inscrit dans un demi-cercle est droit. Ainsi, l'angle $\widehat{BEC}$ est droit, donc $(BE) \perp (EC)$.

Or les points A, B et E sont alignés, donc la droite (AB) est confondue avec la droite (BE). Par conséquent, $(AB) \perp (EC)$.

Montrons que $(AC) \perp (BF)$

Le point F appartient au cercle de diamètre [BC]. L'angle $\widehat{BFC}$ est donc droit, ce qui implique que $(BF) \perp (FC)$.

Or les points A, F et C sont alignés, donc la droite (AC) est confondue avec la droite (FC). Par conséquent, $(AC) \perp (BF)$.

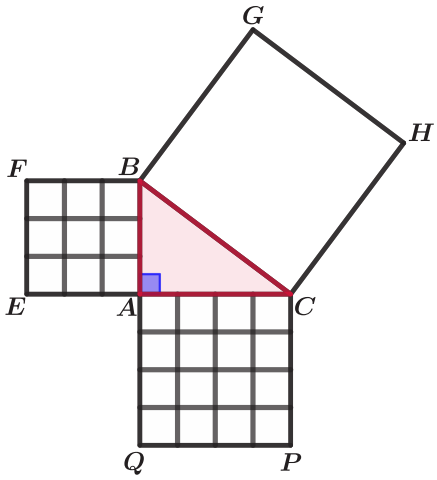
2. On a démontré que $(AB) \perp (EC)$ et $(AC) \perp (BF)$. Or les droites (EC) et (BF) sont les hauteurs du triangle ABC issues respectivement de C et B ; ces droites sont sécantes en point G l'orthocentre du triangle ABC.

II. Propriété de Pythagore :

Activité 3 :

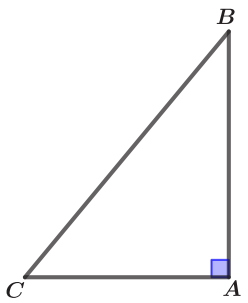
ABC est un triangle rectangle en A tel que :
AB = 3 cm AC = 4 cm.
ABEF, ACPQ et BGHC sont des carrés d'aire respectives $\mathscr{A}_1$, $\mathscr{A}_2$ et $\mathscr{A}_3$.

- *Avec l'unité de longueur, mesure le côté [BC]*
- *Détermine $\mathscr{A}_1$ $\mathscr{A}_2$ et $\mathscr{A}_3$.*
- *Compare $\mathscr{A}_3$ avec $\mathscr{A}_1 + \mathscr{A}_2$.*



Propriété 3 :

Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On écrit :
Soit ABC un triangle rectangle en A, alors : $BC^2 = AB^2 + AC^2$



Remarque 2 :

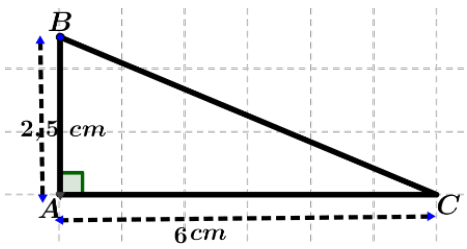
- *Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté plus grand.*
- *Cette propriété souvent appelée théorème de Pythagore et également propriété directe.*

Exercice d'application 2 :

1. *Construis un triangle ABC rectangle en A tel que* $AB = 2{,}5$ *cm,* $AC = 6$ *cm. Calcule BC puis vérifie sur la figure.*
2. *Calcule les diagonales d'un rectangle de longueur 12 cm et largeur 9 cm*

Solution de l'exercice d'application 2 :

1. *Construction (Voir figure ci-contre)*
   ABC est un triangle rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore :
   $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + (2{,}5)^2$
   $= 36 + 6{,}25 = 42{,}25.$
   D'où : $BC = \sqrt{42{,}25} = 6{,}5$ *cm.*



2. *ABCD est un rectangle de longueur* $AB = 12$ *cm et de largeur* $AD = 9$ *cm.*
   Quelle est la diagonale ?
   ABD est un triangle rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore :

$BD^2 = AB^2 + AD^2 = 12^2 + 9^2 = 144 + 81 = 225.$

D'où : $BD = \sqrt{225} = 15\ cm.$

III. Réciproque de la propriété de Pythagore :

Activité 4 :

Pour savoir, si son mur part bien à l'angle droit, le maçon utilise souvent le procédé suivant : partant à l'horizontal, il place deux marques à 40 cm sur l'un des murs et 30 cm sur l'autre. Il utilise alors une baguette de 50 cm.
Si la distance entre les deux marques n'est pas exactement égale à la longueur de sa baguette, il sait que son mur n'est pas à l'angle droit, pourquoi ?

Propriété 4 :

Si dans un triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle.

Remarque 3 :

Cette propriété souvent appelée réciproque du théorème de Pythagore et également propriété indirecte.

Conséquence : *Contraposé du théorème de Pythagore*

Si le carré du plus grand côté d'un triangle rectangle n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas rectangle.

Exemple :

EFG est un triangle tel que : EF = 5 cm ; EG = 11 cm et FG = 12 cm.
Le triangle EFG est il rectangle ?

Réponse

Dans le triangle EFG, le côté le plus long est [FG], d'une part, $FG^2 = 12^2 = 144$ *et d'autre part,* $EF^2 + EG^2 = 5^2 + 11^2 = 25 + 121 = 146$. *On remarque que* $FG^2 \neq EF^2 + EG^2$, *donc d'après la contraposé du théorème de Pythagore, le triangle EFG n'est pas rectangle.*

Exercice d'application 3 :

L'unité de longueur est le centimètre. Dans chacune des colonnes du tableau dessous précise si le triangle ABC est rectangle : indique alors l'angle droit

AB	*6*	*4,8*	*10*	*4*
BC	*6,5*	*3,6*	*6*	*6*
AC	*2,5*	*6*	*8*	*5*

Solution de l'exercice d'application 3 :

Premier cas :

On considère le triangle ABC tel que : $AB = 6$ *;* $AC = 2{,}5$ *et* $BC = 6{,}5$ *; calculons les carrés des longueurs :*

$AB^2 = 6^2 = 36$ *;* $AC^2 = (2{,}5)^2 = 6{,}25$ *et* $BC^2 = (6{,}5)^2 = 42{,}25$.

On a : $AB^2 + AC^2 = 36 + 6{,}25 = 42{,}25$ *; or* $BC^2 = 42{,}25$. *D'où :* $AB^2 + AC^2 = BC^2$.

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A.

Deuxième cas :

On considère le triangle ABC tel que : $AB = 4{,}8$; $BC = 3{,}6$ *et* $AC = 6$ *;*

calculons les carrés des longueurs :

$AB^2 = (4{,}8)^2 = 23{,}04$ *;* $BC^2 = (3{,}6)^2 = 12{,}96$ *et* $AC^2 = 6^2 = 36$.

On a : $AB^2 + BC^2 = 23{,}04 + 12{,}06 = 36$ *; or* $BC^2 = 36$. *D'où :* $AB^2 + BC^2 = AC^2$.

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B.

Troisième cas :

On considère le triangle ABC tel que : $AB = 10$; $BC = 6$ *et* $AC = 8$ *; calculons les carrés des longueurs :*

$AB^2 = 10^2 = 100$ *;* $BC^2 = 6^2 = 36$ *et* $AC^2 = 8^2 = 64$.

On a : $AC^2 + BC^2 = 64 + 36 = 100$ *; or* $AB^2 = 100$. *D'où :* $AC^2 + BC^2 = AB^2$.

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C.

Quatrième cas :

On considère le triangle ABC tel que : $AB = 4$ *;* $BC = 6$ *et* $AC = 5$ *; calculons les carrés des longueurs :* $AB^2 = 4^2 = 16$ *;* $BC^2 = 6^2 = 36$ *et* $AC^2 = 5^2 = 25$.

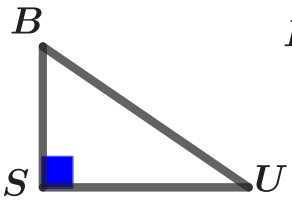
On a : $AB^2 + AC^2 = 16 + 25 = 41$ *; or* $BC^2 = 36$. *D'où :* $AB^2 + AC^2 \neq BC^2$.

D'après la contraposé de la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est rectangle.

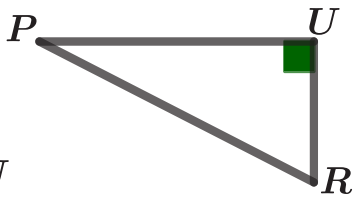
IPN

Exercices divers

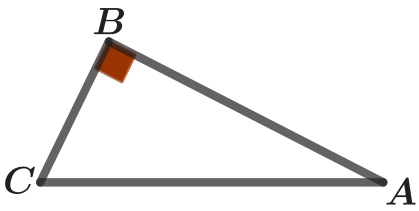
Exercice 1 : *Complète les phrases :*



L'hypoténuse de USB est .....



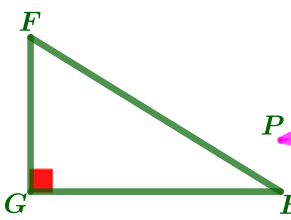
L'hypoténuse de PUR est .....



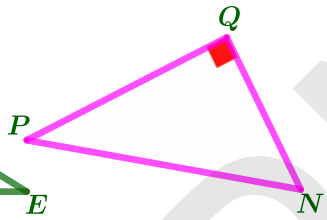
L'hypoténuse de BAC est .....

Exercice 2 :

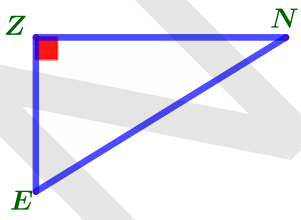
A côté de chaque triangle, écris l'égalité de Pythagore correspondante :



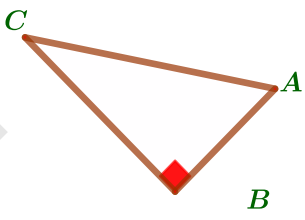
.....



.....

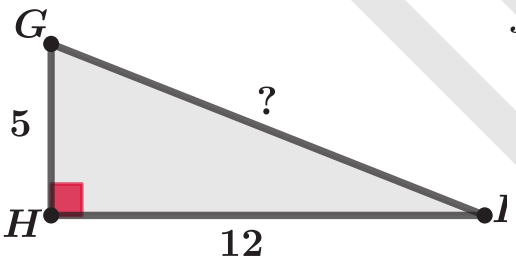


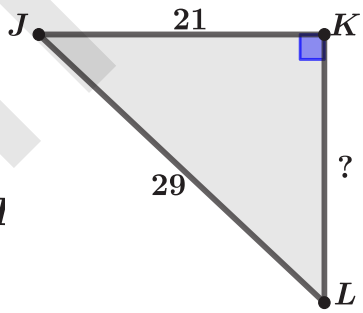
.....

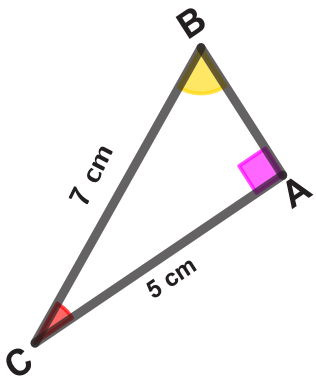


.....

Exercice 3 : *Calcule GI, KL, AB et AC*

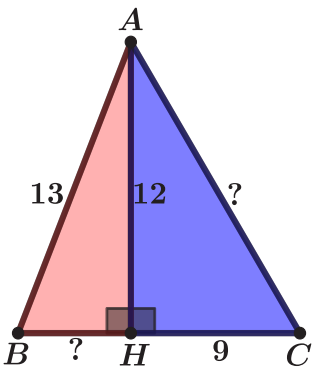






Exercice 4 :

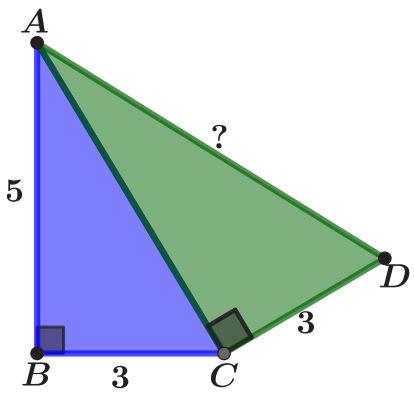
Calcule BH et AC.



IPN

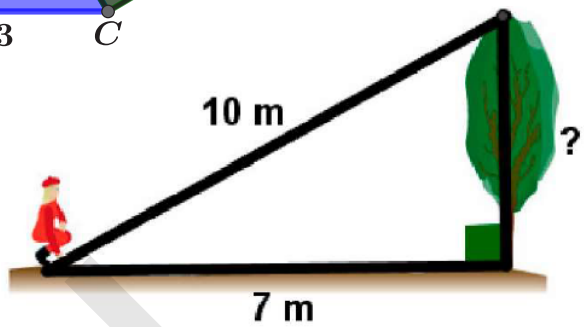
Exercice 5 :

Calcule AD à 0,0001 près.



Exercice 6 :

Calcule la hauteur, arrondie au centimètre près, de l'arbre.



Exercice 7 :

Construis un triangle DEF rectangle en D tel que DE= 24 mm et EF = 74 mm.
Calcule DF et mesure pour vérifier.

Exercice 8 :

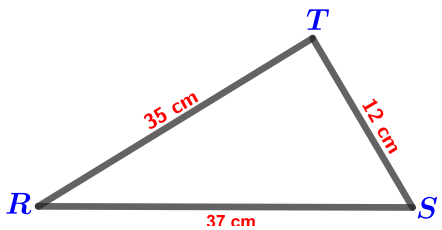
Construis un triangle ABC rectangle en A. Tel que AB = 5,6 cm et AC = 3,3 cm.
Calcule BC et mesure pour vérifier.

Exercice 9 :

Soit GHI un triangle rectangle en G, GH = 7 cm et GI = 3 cm.
Calcule une valeur approchée de HI à 0,1 cm près.

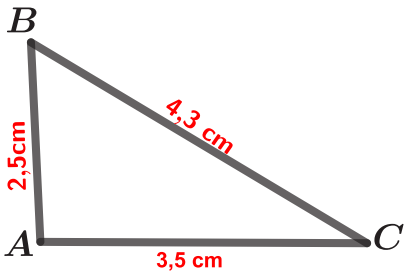
Exercice 10 :

Le triangle RST est-il rectangle ? Justifie.



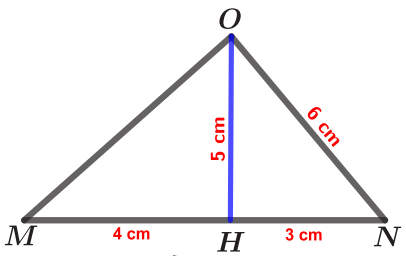
Exercice 11 :

Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifie.



IPN

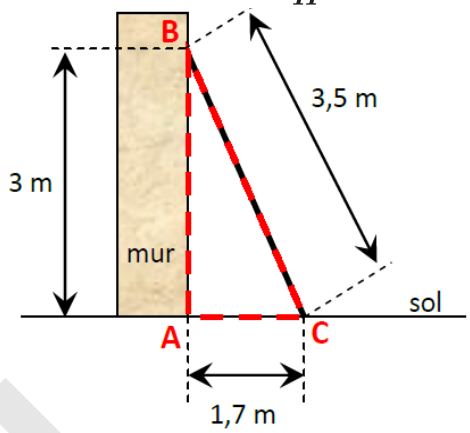
Exercice 12 :



La droite (OH) est-elle une hauteur du triangle rectangle OMN ?

Exercice 13 :

Sidi place une échelle de 3,50 m contre un mur . Sa hauteur sur le mur est de 3 m, et l'échelle est éloignée du mur sur le sol de 1,70 m. Le mur est-il perpendiculaire au sol ? Justifie.

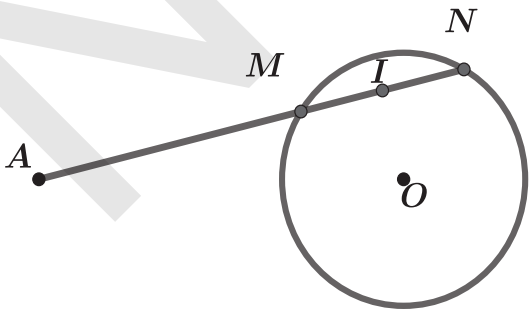


Exercice 14 :

Dan un triangle ABC, on appelle H le pied de la hauteur issue de A. Démontre que les cercles de diamètres [AB] et [AC] se coupent en A et H.

Exercice 15 :

*Sur la figure ci-contre, M et N sont deux points du cercle **C** de centre 0 ; les points A, M et N sont alignés ; I est le milieu du segment [MN].*



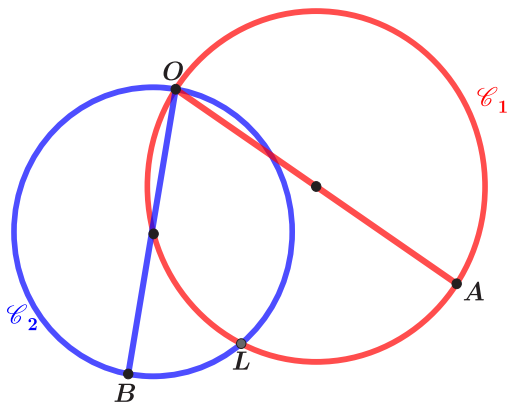
Démontre que le point I est sur le cercle de diamètre [AO].

Exercice 16 :

Le cercle $\mathscr{C}_1$ de diamètre [OA]et le cercle $\mathscr{C}_2$ de diamètre [OB] se recoupent en L

Quelle est la nature des triangles OAL et OBL ? Justifie.

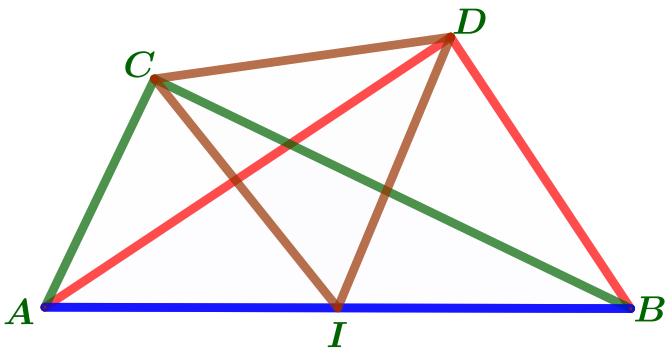
En déduis que les points A, B et L sont alignés.



IPN

Exercice 17 :

Les triangles rectangles ABC et ABD ont la même hypoténuse [AB]. On appelle I le milieu de [AB].
Quelle est la nature du triangle CDI ? Justifie.



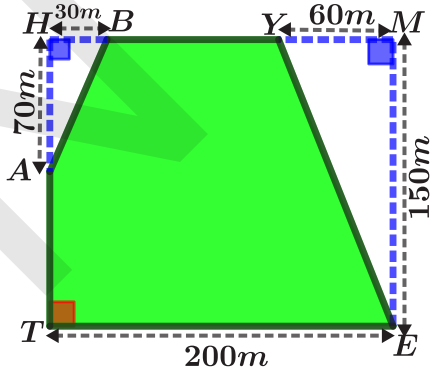
Exercice 18 :

Avec la règle graduée et le compas, construis un triangle LIN rectangle en I tel que : LN = 8 cm et LI= 3 cm.

Exercice 19 :

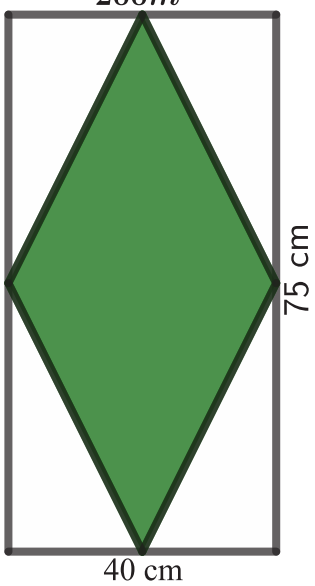
Monsieur Bemba possède un terrain TEYBA qu'il veut clôturer.

Calcule le périmètre du terrain TEYBA



Exercice 20 :

Un menuisier veut décorer une porte 75 cm sur 40 cm, en forme de losange en relief, obtenu en joignant les milieux des côtés. Combien mesure le côté du losange ?

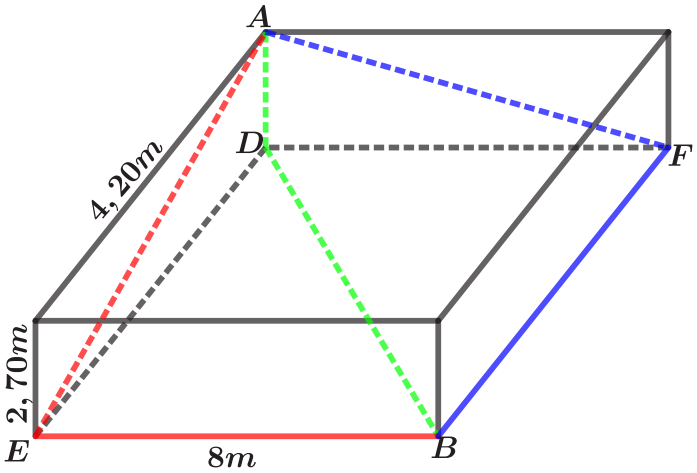


Exercice 21 : Le plus court chemin

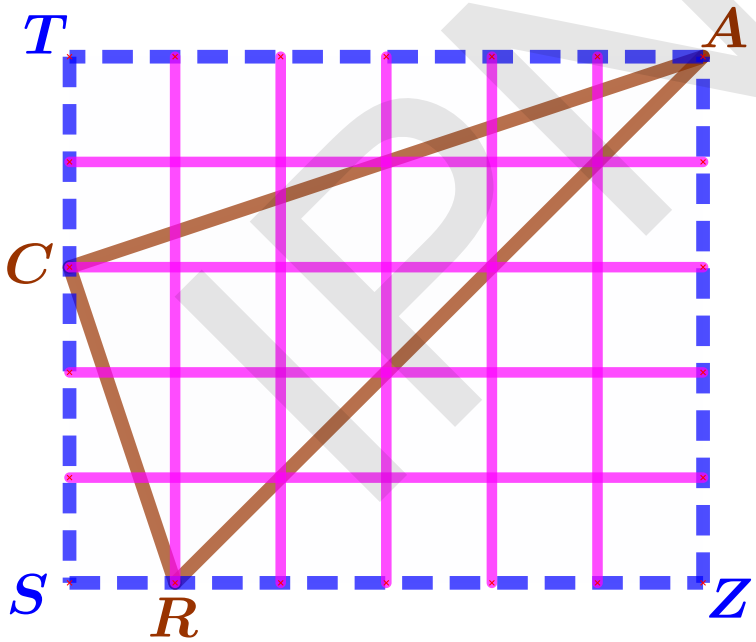
Un électricien à trois possibilités pour joindre A à B avec des fils électriques.

IPN

a) Chemin rouge AE + EB
b) Chemin bleu AD +DB
c) Chemin vert AF + FB
Quel chemin choisi pour économiser le fil ?
Justifie tes réponses.



Exercice 22 :
Le triangle CAR est-il rectangle ? Justifie. (ATSZ est un rectangle



Chapitre 7 : Repères et droites du plan

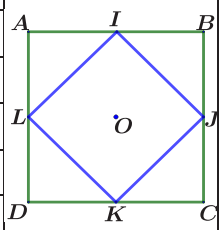
I. Présentation des vecteurs :

I.1. Notion de vecteur : (rappels)

Activité 1 :

ABCD est un carré, I, J, K, L les milieux des côtés. Complète le tableau suivant :

Vecteurs	Même direction	Même sens	Même longueur	Vecteurs égaux
$\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{KD}$	oui	non	oui	non
$\overrightarrow{IL}$ et $\overrightarrow{JK}$				
$\overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{DC}$				
$\overrightarrow{IL}$ et $\overrightarrow{DB}$				
$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{LJ}$				
$\overrightarrow{AL}$ et $\overrightarrow{AI}$				



Caractérisation : (Rappels)

Un vecteur est une notion mathématique caractérisée par une direction, un sens et une longueur.

Etant donnés deux points distincts A et B, dans cet ordre, on définit :

- *Une direction : Celle de la droite (AB) ;*
- *Un sens : Celui de A vers B ;*
- *Une longueur : la longueur du segment $[AB]$.*

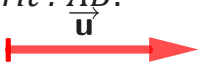
On dit que ces deux points A et B définissent un vecteur noté : $\overrightarrow{AB}$ et on lit : « vecteur AB »

Remarque 1 :

- *Il faut faire la distinction entre les notations AB, (AB), $[AB)$, $[AB]$ et $\overrightarrow{AB}$.*
- *On représente un vecteur par une flèche dont l'origine et l'extrémité sont indiquées, comme dans figure ci-contre.*



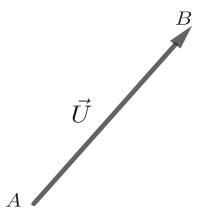
- *Pour nommer un vecteur, on utilise souvent deux lettres et on écrit : $\overrightarrow{AB}$. On peut également nommer un vecteur par une seule lettre*



- *Si A=B (A et B sont confondus), $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur nul. On le note : $\vec{0}$*

Exemple 1 :

Sur la figure ci-contre, on a représenté le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$



- *D'origine A et d'extrémité B ;*
- *De longueur AB celle du segment [A B] ;*
- *De direction celle de la droite (AB) ;*
- *De sens est celui de A vers B.*

Attention :

Un vecteur n'est pas un ensemble de points ! Il ne faut donc pas confondre le vecteur $\overrightarrow{AB}$ avec le segment [A B] .

Définition 1 :

Le ***vecteur nul*** *noté* $\vec{0}$*, est un vecteur dont la longueur est 0. Sa direction et son sens* ne *sont pas définis. On le représente par un point. Par exemple,* $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ *et plus généralement* $\overrightarrow{MM} = \vec{0}$*, pour tout point* M**.**

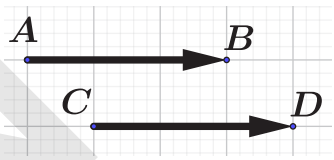
Remarque 2 :

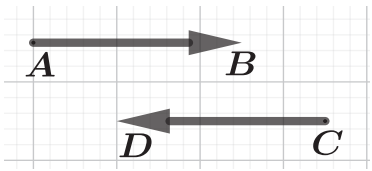
La longueur d'un vecteur $\vec{u}$ *est aussi appelée* ***norme.*** *On note* $\|\vec{u}\|$ *la norme du vecteur* $\vec{u}$**.**

I.2. Vecteurs égaux et vecteurs opposés

Définition 2 :

- *Deux vecteurs sont égaux s'ils ont :*
  a. *La même direction ;*
  b. *Le même sens ;*
  c. *La même longueur.*
- *Deux vecteurs sont opposés s'ils ont :*
  a. *La même direction ;*
  b. *Deux sens contraires ;*
  c. *La même longueur.*





Remarque 3 :

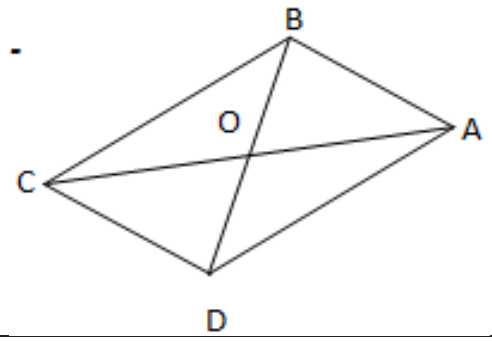
- *Sur une figure, si* $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$*, on dit alors* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{CD}$ *sont des représentants du vecteur* $\vec{u}$*.*
- *Tout vecteur* $\vec{u}$ *admet une infinité de représentants, mais un seul représentant d'origine donnée ou d'extrémité donnée.*
  Par exemple, $\overrightarrow{CD}$ *est l'unique représentant de* $\vec{u}$ *d'origine C et* $\overrightarrow{AB}$ *est l'unique représentant de* $\vec{u}$ *d'extrémité B.*
- *Pour tout vecteur* $\vec{u}$*, son opposé est noté opp* $(\vec{u})$*ou également* $-\vec{u}$*.*
- $opp(\overrightarrow{AB}) = -\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

Exercice d'application 1 :

ABCD est un parallélogramme de centre O.
1- Construis une figure.
2- Trouve les vecteurs égaux de la figure.
3- Donne les vecteurs opposés de la figure.

IPN

Solution de l'exercice d'application 1 :

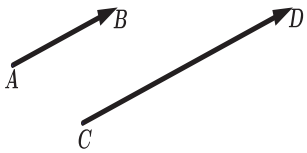
1. 	2. Vecteurs égaux : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{0C} \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD}.$ 3. Vecteurs opposés : $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{BO} = -\overrightarrow{D0}, \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{DA}$

I.3. Vecteurs colinéaires :

Activité 3 :

Observe les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ci-contre :

Que peux-tu dire de la direction, du sens et de la longueur des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$.



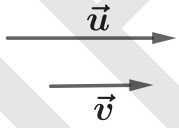
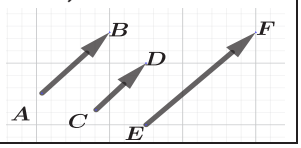
Définition 3 :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls ayant une même direction sont dits colinéaires.

Remarque 3 :

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ égaux ou opposés sont colinéaires.

Exemple 2 :

• Les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}(\vec{u} \neq \vec{v} \neq \vec{0})$ **sont** colinéaires. 	• Les trois vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ **sont** colinéaires. 

Convention : Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.

II. Vecteurs et premières propriétés :

II.1. Vecteurs et Parallélogramme :

Activité 4 :

Construis un parallélogramme ABCD.

1. Écris, à partir de cette configuration, des égalités de vecteurs
2. On donne quatre points A, B, C et D tels que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
   a. Représente ces vecteurs.
   b. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?

Propriété 1 :

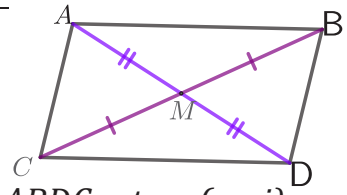
- Si ABCD est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$
- Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.

Remarque 4 :

On résume la propriété précédente en écrivant :

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ *si et seulement si :*	• *ABDC est un parallélogramme. (éventuellement aplati)* • $[AD]$ *et* $[BC]$ *ont même milieu.*

Les deux cas de figure possibles sont représentés ci-dessous.



ABDC est un (vrai) parallélogramme.



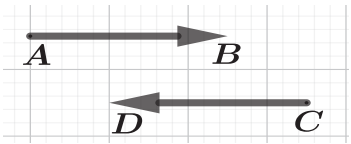
ABDC est un parallélogramme aplati.

M est le milieu de [AD] et de [BC].

Conséquence :

Si $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{CD}$ *sont deux vecteurs égaux, on a :*

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC}$ *et* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.



Exemple 3 :

En observant la figure ci-contre, on peut écrire les égalités vectorielles suivantes : $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$; $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{DC}$.

II.2. Vecteurs et milieu d'un segment :

Activité 5 :

1. *Construis un segment [MN]. Place le point I milieu du segment [MN].*
   Que peux-tu dire des vecteurs $\overrightarrow{MI}$ *et* $\overrightarrow{IN}$ *?*
2. *On donne trois points P, Q et J tels que* $\overrightarrow{PJ} = \overrightarrow{JQ}$.
   Représente ces points. Que peux-tu dire de J ?

Propriété 2 :

- *Si I est le milieu de [AB], alors* $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.
- *Si trois points A, B et I sont tels que* $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, *alors I est le milieu de [AB].*
- *Autrement dit : I est le milieu d'un segment* $[AB]$ *si et seulement si* $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

Exercice d'application 2 :

A, B, C, D et E cinq points du plan tels que :

ABED est un parallélogramme et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BE}$.

Démontre que C est le milieu de $[DE]$.

Solution de l'exercice d'application 2 :

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BE}$ *nous permet d'écrire* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$ *, ABCD est un parallélogramme donc* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. *On a alors :* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$ $\quad$ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CE}$. *Donc E est milieu du segment* $[DE]$.

III. Opérations sur les vecteurs :

III.1. Addition et soustraction des vecteurs :

III.1.a. Somme de deux vecteurs :

Activité 6 :

On donne trois points A, B et C distincts. Matérialise les déplacements suivants

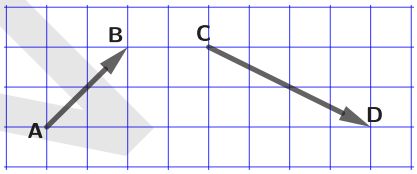
1. *de A vers B par le vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivi par celui de B vers C par $\overrightarrow{BC}$.*
2. *de A directement vers C par le vecteur $\overrightarrow{AC}$.*
3. *Que penses-tu du résultat final ? Quelle égalité obtiens-tu alors ?*

Règle :

Étant donnés trois points A, B et C du plan, on admet que : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
Cette relation est appelée relation de Chasles. On dit que $\overrightarrow{AC}$ est la somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

Activité 7: ***(Méthode pour faire la somme de deux vecteurs)***

Soient $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ deux vecteurs voire figure ci-contre



1. *a. Construis B' pour que BB'DC soit un parallélogramme.*
   b. Compare $\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CD}$. En déduis $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.
2. *a. Construis D'pour que ABD'D soit un parallélogramme.*
   b. Compare $\overrightarrow{DD'}$ et $\overrightarrow{AB}$.En déduis $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AB}$
3. *Que peux-tu conclure ?*

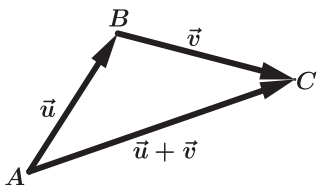
Le vecteur $\overrightarrow{BB'}$ est égal à $\overrightarrow{CD}$, on dira que $\overrightarrow{BB'}$ est un représentant du vecteur $\overrightarrow{CD}$.

Propriété 5 :

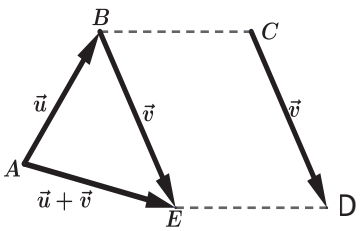
Soient $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB}$ deux vecteurs alors : $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB} + \vec{0} = \overrightarrow{AB}$.

Résumé :

L'ensemble des vecteurs du plan est noté $\mathcal{V}$.
On définit sur $\mathcal{V}$ une addition de la manière suivante :
1er cas : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs consécutifs, c'est-à-dire, l'extrémité de $\vec{u}$ et l'origine de $\vec{v}$ sont confondues ; par exemple, $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$.



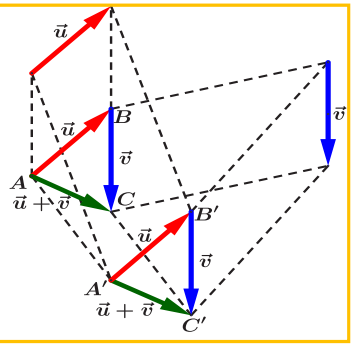
Dans ce cas on définit : $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
Cette égalité $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ est vraie pour tous les points A, B et C du plan. Elle est connue sous le nom : Relation de Chasles.



2ème cas : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas consécutifs. Dans ce cas, on choisit deux représentants consécutifs et on applique à nouveau la relation de Chasles. $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AE}$.

Remarque 5 :

Cette définition de l'addition des vecteurs a un sens : le vecteur $\vec{u}+\vec{v}$ ne dépend pas du choix des représentants de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, la figure ci-contre montre : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{A'B'}$ sont des représentants de $\vec{u}$. $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{B'C'}$ sont des représentants de $\vec{v}$. $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{A'C'}$ sont des représentants du même vecteur ; ce vecteur est par définition $\vec{u}+\vec{v}$.



Exercice d'application 3 :

Etant donnés A, B, C, D et E cinq points distincts.
Complète les égalités pour qu'elles soient toujours vraies.

a. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{\dots D}=\overrightarrow{A\dots}$; *b.* $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{A\dots}=\overrightarrow{\dots E}$; *c.* $\overrightarrow{A\dots}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{\dots C}$;
d. $\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{\dots}$; *e.*$\overrightarrow{\dots C}+\overrightarrow{\dots}=\overrightarrow{AB}$; *f.* $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{\dots D}=\overrightarrow{\dots D}$.

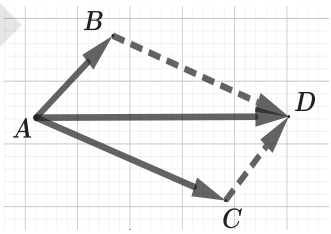
Solution de l'exercice d'application 3 :

Etant donnés A, B, C, D et E cinq points distincts.

a. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}$; b. $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{BE}$; c. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}$;
d. $\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{ED}=\vec{0}$; e. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$; *f.* $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{CD}$.

Règle du parallélogramme :

Lorsque $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ sont deux vecteurs ayant la même origine, alors $\vec{u}+\vec{v}$ est le vecteur $\overrightarrow{AD}$; où D *est L'unique point tel que ABDC est un parallélogramme.*
En effet : $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}$.



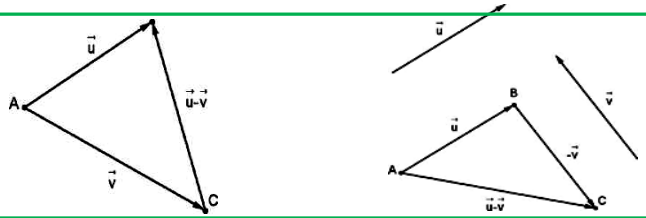
En s'appuyant sur les résultats des activités précédentes, on peut énoncer les propriétés suivantes de l'addition des vecteurs :

- *Quels soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, on a : $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$. On dit* que *l'addition des vecteurs est commutative.*
  En effet : $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$, $\vec{v}+\vec{u}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}$.
- *Quels soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs,* on a :$(\vec{u}+\vec{v})+\vec{w}=\vec{u}+(\vec{v}+\vec{w})$. *On dit que l'addition des vecteurs est associative.*
- *Quel soit le vecteur $\vec{u}$, on a : $\vec{u}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{u}=\vec{u}$. On dit que $\vec{0}$ comme élément neutre de l'addition des vecteurs.*

III.2. Soustraction de vecteurs :

Définition 4 :

Soustraire c'est ajouter l'opposé
$\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$



Remarque 6 : *Cas particulier important :*

Lorsque $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{CD}$ sont deux vecteurs ayant la ***même origine****, alors :*
$\vec{u}-\vec{v}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}$.

III.2. Multiplication d'un vecteur par un réel :

III.2.a. Notion de multiplication d'un vecteur par un réel :

Activité 8 :

1. Construis un vecteur $\vec{u}$ de longueur 2cm, puis les vecteurs $3\vec{u}$; $-2\vec{u}$; $\frac{3}{4}\vec{u}$; $-\frac{1}{2}\vec{u}$.
2. Compare les directions des vecteurs $\vec{u}$; $3\vec{u}$; $-2\vec{u}$; $\frac{3}{4}\vec{u}$ et $-\frac{1}{2}\vec{u}$.
   Que peux-tu dire des longueurs des vecteurs $\vec{u}$ et $3\vec{u}$? Des vecteurs $\vec{u}$ et $-2\vec{u}$.

Définition 5 :

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul du plan et k un réel non nul. On appelle produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel k, noté $k\vec{u}$ ou $k.\vec{u}$, le vecteur :

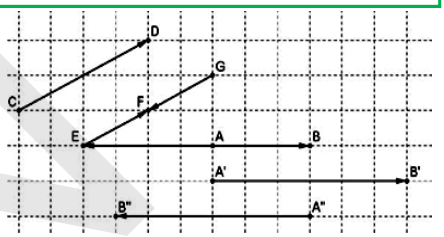
- de longueur $|k|\|\vec{u}\|$;
- de même direction que $\vec{u}$;
- de même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$ et de sens opposé à $\vec{u}$ si $k < 0$.

Exemple 4 :

En observant la figure ci-contre, on écrit :

$\overrightarrow{A'B'} = 2\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{A''B''} = -2\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$;

$\overrightarrow{GF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{EA} = \frac{4}{7}\overrightarrow{EB}$.



Remarque 7 :

Les vecteurs $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ sont toujours colinéaires.

- Si $k = 0$, alors $k\vec{u} = 0 \times \vec{u} = \vec{0}$.
- Si $k = 1$, alors $k\vec{u} = 1 \times \vec{u} = \vec{u}$.
- Si $k = -1$ alors $k\vec{u} = (-1) \times \vec{u} = -\vec{u}$.

En s'appuyant sur ce qui précède, on peut énoncer les propriétés de la multiplication d'un vecteur par un réel :

Quels soient les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nul et les réels k et k' non nuls, on a :

a. $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$. La distributivité par rapport à l'addition dans $\mathcal{V}$.
b. $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$. La distributivité par rapport à l'addition dans $\mathbb{R}$.
c. $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$. Associativité mixte.
d. $k\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$. Règle du produit nul.

Exemple 5 :

- $3(\vec{u} + \vec{v}) = 3\vec{u} + 3\vec{v}$ (d'après a.)
- $2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} = 2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = 2\overrightarrow{AC}$ (d'après b. et la relation de Chasles).
- $-2(4\vec{w}) = -8\vec{w}$ (d'après c.)

Exercice d'application 4 :

Soient A et B deux points du plan. On note M le point tel que : $3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$.
Exprime $\overrightarrow{BM}$ en fonction de $\overrightarrow{BA}$. Que peut-on dire vecteurs $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{BA}$?

Solution de l'exercice d'application 4 :

$3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$. D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA}$

On aura donc : $3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 3(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA}) + 2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$

$3\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{MB} = \vec{0} \Rightarrow 5\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{BA} = \vec{0} \Rightarrow 5\overrightarrow{MB} = -3\overrightarrow{BA} \Rightarrow 5\overrightarrow{BM} = 3\overrightarrow{BA}$;

donc : $\overrightarrow{BM} = \frac{3}{5}\overrightarrow{BA}$. *D'où les vecteurs* $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{BA}$ *sont colinéaires.*

III.2.b. Condition de colinéarité de deux vecteurs

On a déjà vu la définition de la colinéarité :

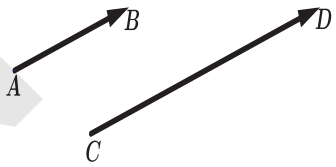
Propriété 5 :

Deux vecteurs $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *non nuls sont colinéaires si et seulement si, il existe un nombre réel* $k \neq 0$ *tel que :* $\vec{u} = k \times \vec{v}$.

Démonstration :

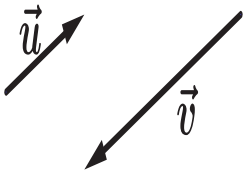
- Si $\vec{v} = k\vec{u}$. *Alors, par définition,* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont colinéaires.*
- *Réciproquement, soit* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *deux vecteurs non nuls du plan tels que* $\vec{u} \neq \vec{v}$ **:**
  - *Si* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *ont même sens alors on prend :* $k = \frac{\|\vec{u}\|}{\|\vec{v}\|}$.

    $k > 0$ *, le vecteur* $k\vec{u}$ *a la même direction et le même sens que* $\vec{u}$ *et donc la même direction et le même sens que* $\vec{v}$. *Il a également la même longueur que* $\vec{v}$ *car sa longueur est égale à :* $|k|\|\vec{u}\| = \frac{\|\vec{u}\|}{\|\vec{v}\|} \times \|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$. *Donc :* $k\vec{u} = \vec{v}$.



  - *Si* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *ont des sens opposés alors on prend :* $k = -\frac{\|\vec{u}\|}{\|\vec{v}\|}$.

    Comme $k < 0$, *le vecteur* $k\vec{u}$ *a même direction mais le sens opposé à celui de* $\vec{u}$ *et donc même direction et même sens que* $\vec{v}$. *Il a également même longueur que* $\vec{v}$ *car sa longueur est égale à :* $|k|\|\vec{u}\| = \frac{\|\vec{u}\|}{\|\vec{v}\|} \times \|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$. *Donc :* $k\vec{u} = \vec{v}$.



Remarque 8 :

- *Une relation du type* $\vec{v} = k\vec{u}$ *est appelée relation de colinéarité entre deux vecteurs.*
- *Si* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont deux vecteurs non nuls alors* $k \neq 0$: $\vec{v} = k\vec{u} \Leftrightarrow \vec{u} = \frac{1}{k}\vec{v}$.
- *La relation de colinéarité entre tout vecteur* $\vec{u}$ *et le vecteur nul* $\vec{0}$ *est :* $\vec{0} = 0 \times \vec{u}$, *mais si* $\vec{u} \neq \vec{0}$, *il n'existe pas de relation du type :* $\vec{u} = k \times \vec{0}$.

La proposition suivante est évidente, mais elle est d'une utilité considérable dans les exercices.

Propriété 6 : ***Condition d'alignement de 3 points.***

Trois points A, B et C du plan sont alignés si et seulement les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *sont colinéaires.*

IPN

Exercice d'application 5 :

Soit A et B deux points du plan. On note M le point tel que $3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.
Exprime $\overrightarrow{AM}$ *en fonction de* $\overrightarrow{AB}$. *Que peut-on dire des points* A, M *et* B ?

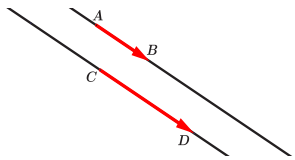
Solution de l'exercice d'application 5 :

Soit M le point tel que $3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \vec{0}$. *D'après la relation de Chasles :*
$\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}$; *alors* $3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \vec{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.
$\Rightarrow 2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{AB} = \vec{0} \Rightarrow 2\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AB}$
$2\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB}$; d'où $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, donc l*es points* A, M *et* B *sont alignés*

Remarque 9 :

On pourra utiliser cette propriété de la manière suivante pour formuler :

- *La condition d'appartenance d'un point à une droite.*
  Etant donnée une droite (AB) *du plan, on a*
  $M \in (AB) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ *et* $\overrightarrow{AB}$ *sont colinéaires.*
- *La condition de parallélisme de deux droites.*
  Deux droites (AB) *et* (CD) *du plan sont parallèles si et seulement si, les vecteurs* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{CD}$ *sont colinéaires.*



Exercice d'application 6 :

Soit ABC un triangle quelconque.
On note M et N les points définis par $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC}$.
Démontre que les droites (MN) et (AC) sont parallèles.

Solution de l'exercice d'application 6 :

D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$. On a donc :
$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} = -3\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AC}$
Alors $\overrightarrow{MN}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *sont colinéaires donc les droites* (MN) *et* (AC) *sont parallèle.*

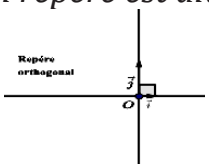
IV. Calcul dans un repère du plan :

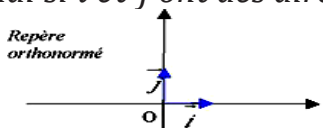
IV.1. Repère du plan du plan : (Rappel)

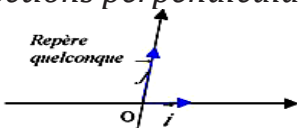
Définition 4 :

On appelle repère du plan tout triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$ *où O est un point ;* $\vec{i}$ *et* $\vec{j}$ *sont deux vecteurs non colinéaires.*

- *Un repère est dit orthogonal si* $\vec{i}$ *et* $\vec{j}$ *ont des directions perpendiculaires.*

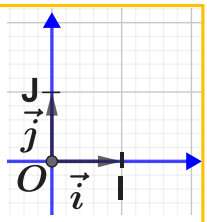






- *Un repère est dit orthonormé s'il est orthogonal et si* $\vec{i}$ *et* $\vec{j}$ *sont de même norme égale à 1.*
- *Tout point M est repéré par un couple de nombres* $(x_M ; y_M)$ *appelés coordonnées du point M dans le repère* $(O, \vec{i}, \vec{j})$; x_M *est appelé abscisse et* y_M *l'ordonnée de ce point.*

Remarque 10 :



Trois points distincts non alignés O, I et J du plan forment un repère, que l'on peut le noter (O, I, J).
L'origine O et les unités OI et OJ permettent de graduer les axes (OI) et (OJ).
Si on pose $\vec{\imath} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{\jmath} = \overrightarrow{OJ}$, alors ce repere se note également $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

IV.2. Coordonnées du milieu d'un segment :

Activité 9 :

Soit $(O\ ;\ I\ ;\ J)$un repère du plan, on donne $A(1\ ;\ -2)$ et $B(\ 3\ ;\ 2)$.

1. *Place les deux points A et B, puis construis le point M tel que ABMO est un parallélogramme.*
2. *Calcule les coordonnées de K milieu segment [OB].*
3. *Sachant que K est aussi le milieu de [AM], calcule les coordonnées $(x_M\ ;\ y_M)$ du point M.*
4. *Peux–tu généraliser la démonstration en exprimant les coordonnées $(x_M\ ;\ y_M)$ du point M en fonction de $(x_A\ ;\ y_A)$ et $(x_B\ ;\ y_B)$, coordonnées respectives de A et de B ?*

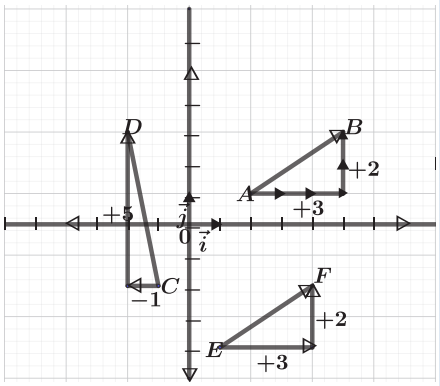
Propriété 6 :

Étant donnés deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A\ ;\ y_A)$ et $(x_B\ ;\ y_B)$ dans un repère$(O\ ;\ I\ ;\ J)$. Si M le milieu du segment [AB] de coordonnées $(x_M\ ;\ y_M)$, alors $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$.

IV.3. Composantes d'un vecteur :

Activité 10 :

On donne la figure ci-contre.



Partie 1 : ***Lecture graphique des coordonnées d'un vecteur***

Pour aller de A vers B, on effectue une translation de 3 carreaux vers la droite $(+3)$ et une translation de 2 carreaux vers le haut $(+2)$.
On trace ainsi un « chemin » de vecteurs $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ mis bout à bout reliant l'origine et l'extrémité du vecteur$\overrightarrow{AB}$. Complète :

$\overrightarrow{AB} = \cdots\vec{\imath} + \cdots\vec{\jmath}$. *Ainsi, on écrit* $\overrightarrow{AB}\binom{3}{2}$ *ou encore* $\overrightarrow{AB} = \binom{3}{2}$.

De même :

$\overrightarrow{CD} = \cdots\vec{\imath} + \cdots\vec{\jmath}$. *Ainsi* $\overrightarrow{\ldots}\binom{-1}{5}$ *ou* $\overrightarrow{\ldots} = \binom{-1}{5}$.

et $\overrightarrow{EF} = \cdots\vec{\imath} + \cdots\vec{\jmath}$. *Ainsi* $\overrightarrow{\ldots} = \binom{3}{2}$.

Partie 2 :

On pose : $\overrightarrow{u_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{u_2} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{EF}$; $\overrightarrow{v_1} = 3 \times \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{v_2} = -5\overrightarrow{CD}$.

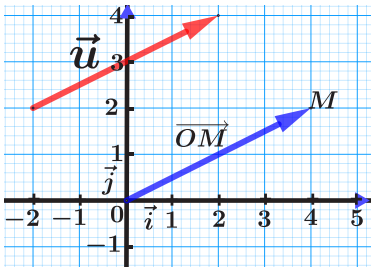
1. *Calcule, en fonction de $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ chacun des vecteurs $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{u_2}, \overrightarrow{v_1}$ et $\overrightarrow{v_2}$.*
2. *En déduis les composantes de chaque vecteur.*

Définition 5 :

Etant donnés deux points A et B de coordonnées respectives $(x_A ; y_A)$ et $(x_B ; y_B)$ dans le plan muni d'un repère $(O ; I ; J)$. On appelle composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ les coordonnées $(x_M ; y_M)$ du point M tel que OMBA est un parallélogramme et on a $x_M = x_B - x_A$ et $y_M = y_B - y_A$ et on écrit $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Remarque 11 :

- Dans le plan muni d'un repère$(O ; I ; J)$, si un point M a pour coordonnées $(x_M ; y_M)$, alors $\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix} x_M - x_O \\ y_M - y_O \end{pmatrix} = \overrightarrow{OM}\begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$.
- Soit M un point quelconque dans un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ et un vecteur $\vec{u}$ tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$, les composantes du vecteur $\vec{u}$ sont les coordonnées du point M :
  Si $M(x, y)$, on note : $\vec{u}(x, y)$ ou $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$



- On pourra utiliser également le terme « coordonnées » pour désigner les composantes d'un vecteur.

Activité 11 :

Partie 1 :

Etant donnés $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$un repèredu plan et deux vecteurs colinéaires $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Si l'un des vecteurs est nul, que penses-tu de $x'y - y'x$?

a. Supposons maintenant que les vecteurs $\vec{u}$et $\vec{v}$ soient non nuls. Complète :

Dire que les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires équivaut à dire ...

un ... k tel que $\vec{u} = \cdots \vec{v}$, donc $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k\begin{pmatrix} \cdots \\ \cdots \end{pmatrix}$, c'est-à- dire : $\begin{cases} x = kx' \\ y = ky' \end{cases}$.

On en déduit :$xy' = kx'y' = ky'x' = \cdots$ soit : $xy' = x'y$ ou encore $xy' - yx' = 0$.

Partie 2 :

Soient deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ non nuls tels que : $xy' - yx' = 0$. Complète :

On suppose que le vecteur $\vec{v}$ étant non nul, l'une de ses composantes est non ....

Supposons que $x' \neq 0$, posons alors $k = \frac{x}{x'}$. L'égalité $xy' - yx' = 0$

s'écrit :$y = \frac{xy}{x'} = ky'$et donc $\vec{u} = k\vec{v}$.

Propriété 7 :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de composantes $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ du plan muni d'un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ et un réel k. On a :

- $\vec{u} = \vec{v}$ Équivaut à $x = x'$ et $y = y'$.
- Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour composantes $\begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \end{pmatrix}$.
- Le vecteur $k\vec{u}$ a pour composantes $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

Exemple 7 : ***Calcul des coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle***

Dans un repère, soit les points $A(1\,;2), B(-4\,;-3)$ *et* $C\,(1\,;-2)$.

1. *Calcule les composantes des vecteurs* $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ *et* $\overrightarrow{BC}$ *; puis celles des vecteurs :* $4\,\overrightarrow{BC}, -3\overrightarrow{AC}$ *et* $\frac{1}{5}\,\overrightarrow{AB}$.
2. *Détermine les coordonnées du point D pour que ABCD soit un parallélogramme.*

Réponse :

1. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-4-1\\-3-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\-5\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1-1\\-2-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-4\end{pmatrix}$ *et* $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}1-(-4)\\-2-(-3)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix}$;

   $4\times\overrightarrow{BC} = 4\times\begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}20\\4\end{pmatrix}$, $-3\,\overrightarrow{AC} = -3\times\begin{pmatrix}0\\-4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\12\end{pmatrix}$ *et* $\frac{1}{5}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}-5\\-5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\-1\end{pmatrix}$.

2. *ABCD est un parallélogramme si et seulement si* $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

   On a : $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}-5\\-5\end{pmatrix}$ *et* $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}1-x_D\\-2-y_D\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-5\\-5\end{pmatrix}$. *Donc* $1 - x_D = -5$ *soit* $x_D = 6$ *et* $-2 - y_D = -5$. $y_D = 3$, *d'où :* $D(6\,;3)$.

Remarque 12 :

Si $\vec{u}$ *a pour coordonnées* $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *alors* $-\vec{u}$ *a pour coordonnées* $\begin{pmatrix}-x\\-y\end{pmatrix}$.

Exercice d'application 7 :

Dans le plan muni d'un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, *place les points :*
$A(2\,;\,1), B(5\,;3), C(-1,-2), D(-2\,;3), E(1\,;-4)$ *et* $F(4\,;\,-2)$.

1. *Détermine, par lecture graphique les composantes des vecteurs :* $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{EF}$ *et* $\overrightarrow{DF}$.
2. *Retrouve, par le calcul, les composantes de ces vecteurs.*
3. *Applique les formules précédentes pour calculer les composantes des vecteurs* $3\overrightarrow{AB}, 4\overrightarrow{CD}$ *et* $3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{CD}$.

Solution de l'exercice d'application 7 :

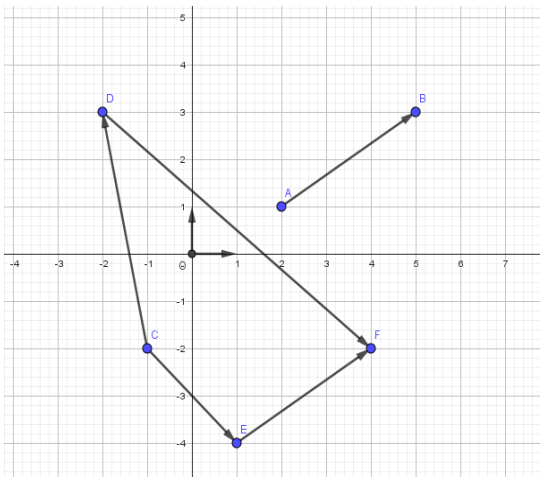
1) Plaçons d'abord les points dans un repère orthonormé. Par lecture graphique :

- Pour aller de A vers B, on effectue une translation de 3 carreaux vers la droite $(+3)$ *et une translation de 2 carreaux vers le haut* $(+2)$, *donc* $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

- Pour aller de C vers D, on effectue une translation de 1 carreau à gauche (-1) *et une translation de 5 carreaux vers le haut* $(+5)$, *donc* $\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$.

- Pour aller de C vers E, on effectue une translation de 2 carreaux à droite $(+2)$ *et une translation de 2 carreaux vers le haut* $(+2)$, *donc* $\overrightarrow{CE} = \begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$.

- Pour aller de E vers F, on effectue une translation de 3 carreaux à droite $(+3)$ *et une translation de 2 carreaux vers le haut* $(+2)$, *donc* $\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.



- Pour aller de D vers F, on effectue une translation de 6 carreaux à droite

(+6) et une translation de 5 carreaux vers le bas (−5), donc $\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$.

2. Calculons les composantes des vecteurs :

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 5-2 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} -2+1 \\ 3+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{CE}\begin{pmatrix} 1+1 \\ -4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$,

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix} 4-1 \\ -2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{DF}\begin{pmatrix} 4+2 \\ -2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -5 \end{pmatrix}$.

3.$3\overrightarrow{AB} = 3\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$; $4\overrightarrow{CD} = 4\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 20 \end{pmatrix}$; $3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -14 \end{pmatrix}$.

IV.4. Distance dans un repère orthonormé :

Activité 12 :

Soient $A(x_A ; y_A)$; $B(x_B ; y_B)$ et $C(x_C ; y_C)$ trois points dans un repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ tels que : $x_A = x_C = 2$ et $y_B = x_C = 1$. Complète :

La droite (BC) est … à l'axe $(O ; \vec{\imath})$ et (AC) est … à l'axe$(O ; \vec{\jmath})$.

Le triangle ABC est … rectangle en C, puisque $(O ; \vec{\imath} ; \vec{\jmath})$ est un repère orthonormé, donc $AB^2 = AC^2 + BC^2$.

En choisissant la même unité de mesure de longueur sur la droite BC que sur l'axe $(O; \vec{\imath})$, on a : $BC = \ldots - \ldots$. De même si l'on choisit la même unité de mesure de longueur sur la droite AC que sur l'axe $(O ; \vec{\jmath})$, on a : $AC = \ldots - \ldots$

Donc : $AB^2 = AC^2 + BC^2$, c'est-à-dire : $AB^2 = (y_C - y_A)^2 + (x_C - x_B)^2$.

D'où : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Propriété 8 :

Soient A et B deux points de coordonnées $(x_A ; y_A)$ et $(x_B ; y_B)$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, alors $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Remarque 13 :

- Cette propriété est une conséquence du théorème de Pythagore ;
- La distance entre les deux points A et B est égale à la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$ $(AB = \|\overrightarrow{AB}\|)$.

Exemple 7 : Calcul d'une distance dans un repère orthonormé

Soient $A(3 ; 2)$ et $B(2 ; -2)$ deux points dans un repère orthonormé $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

La distance AB (ou norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$) est égale à :

$AB = \sqrt{(2-3)^2 + (-2-2)^2} = \sqrt{1+16} = \sqrt{17}$.

IV.5. Critère de colinéarité :

Propriété 9 :

Soit $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ un repère du plan ; $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées respectives $(x ; y)$ et $(x' ; y')$.

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles soit : $\frac{x}{y} = \frac{x'}{y'} (si y \neq 0 \text{ et } y' \neq 0)$ ou $xy' - yx' = 0$.

Exercice d'application 8 :

On considère un repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ du plan. On donne les points :
$A(-1\,;1)\,, B(3\,;2), C(-2\,;-3), D(6\,;\,-1)$ *et* $E(5\,;0)$.

1. *Dans chaque cas, vérifie si oui ou non les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :*
   a. $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-7\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}-12\\21\end{pmatrix}$ b. $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}15\\-7\end{pmatrix}$.
2. *Démontre que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.*
3. *Démontre que les points E, B et D sont alignés.*

Solution de l'exercice d'application 8 :

1. a. $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-7\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}-12\\21\end{pmatrix}$ *comme* $4\times 21-(-7)\times(-12)=84-84=0$, *donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires*

b. $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}15\\-7\end{pmatrix}$ *comme* $5\times(-7)-(-2)\times 15=-35+30\neq 0$, *donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires*

2. *Je montre que les droites (AB) et (CD) sont parallèles*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\2-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ *et* $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}6-(-2)\\-1-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\2\end{pmatrix}$

Comme $4\times 2-1\times 8=0$ *alors les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc ils ont la même direction et par conséquent les droites (AB) et (CD) sont parallèles.*

3. *Je montre que les points E, B et D sont alignés*

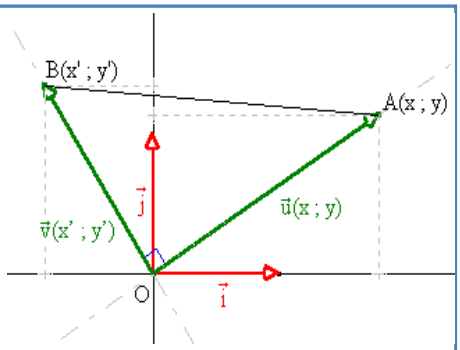
$\overrightarrow{EB}\begin{pmatrix}3-5\\2-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}$ *et* $\overrightarrow{ED}\begin{pmatrix}6-5\\-1-0)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$

Comme $-4\times(-1)-2\times 1=0$ *alors les vecteurs $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{ED}$ sont colinéaires, donc ils ont la même direction et par conséquent les points E, B et D sont alignés.*

IV.6. Critère d'orthogonalité de deux vecteurs :

Activité 13 :

Soit $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ un repère orthonormé du plan.
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées respectives $(x\,;y)$ et $(x';y')$.On appelle A le point du plan défini par : $\overrightarrow{OA}=\vec{u}$; alors le point A a pour coordonnées $(x\,;y)$.On appelle B le point du plan défini par $\overrightarrow{OB}=\vec{v}$; alors le point B a pour coordonnées $(x';y')$.



1. *Exprime les distances AB, OA et OB en fonction des coordonnées des points O, A et B.*
2. *On suppose à présent que $\widehat{AOB}$ est un angle droit. En appliquant le théorème de Pythagore au triangle OAB, démontre que : $xy'+x'y=0$.*

On admet la propriété suivante :

Propriété 10 :

Soient $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ deux vecteurs du plan muni d'un repère orthonormé.

- *Si $\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{v}$ alors $xx'+yy'=0$.*
- *Si $xx'+yy'=0$ alors $\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{v}$.*

Exemple 8 :

a. *Dans un repère orthonormé, les vecteurs* $\vec{u}\binom{2}{3}$ *et* $\vec{v}\binom{-3}{2}$ *sont orthogonaux ; en effet :* $2\times(-3)+3\times 2=-6+6=0$. *On écrit donc* $\vec{u}\perp\vec{v}$.

b. *Soient* $\vec{u}\binom{x}{5}$ *et* $\vec{v}\binom{7,5}{3,5}$, *calculons la valeur de x pour que* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *soient orthogonaux, pour cela écrivons la condition analytique d'orthogonalité :* $7,5\times x+3,5\times 5=0$, *c'est -à-dire :* $7,5\times x=-17,5$ *; soit* $x=\frac{-17,5}{7,5}=-\frac{7}{3}$.

c. *Le plan est rapporté à un repère orthonormé. On donne les deux vecteurs* $\vec{a}\binom{-2}{4}$ *et* $\vec{b}\binom{5}{2}$. $\vec{a}$ *et* $\vec{b}$ *sont-ils orthogonaux ?*

$-2\times 5+4\times 2=-10+8=-2\neq 0$, *donc* $\vec{a}$ *et* $\vec{b}$ *ne sont pas orthogonaux.*

Exercice d'application 9 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on donne : $\vec{u}\binom{3}{2}$, $\vec{v}\binom{4}{y}$ *et* $\vec{w}\binom{3}{-4,5}$.

a. *Vérifie que* $\vec{u}$ *et* $\vec{w}$ *sont orthogonaux.*

b. *Calcule la valeur de y pour que* $\vec{v}$ *et* $\vec{w}$ *soient orthogonaux.*

Solution de l'exercice d'application 9 :

1. *Je montre que les vecteurs* $\vec{u}\binom{3}{2}$ *et* $\vec{w}\binom{3}{-4,5}$ *sont orthogonaux :*

$3\times 3+2\times(-4,5)=0$; *alors* $\vec{u}$ *et* $\vec{w}$ *sont orthogonaux.*

2. $\vec{v}\binom{4}{y}$ *et* $\vec{w}\binom{3}{-4,5}$ *sont orthoganaux si* $4\times 3+y\times(-4,5)=0$.

Donc $12-4,5y=0\Rightarrow -4,5y=-12$ *alors* $y=\frac{12}{4,5}=\frac{8}{3}$.

Synthèse :

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$. *On considère les vecteurs* $\vec{u}\binom{x}{y}$ *et* $\vec{v}\binom{x'}{y'}$ *et les points* $A(x_A\,;y_A)$ *et* $B(x_B\,;y_B)$.

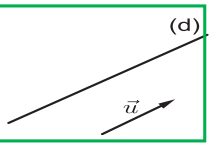
Somme de deux vecteurs	$\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$	$\vec{u}+\vec{v}\binom{x+x'}{y+y'}$
Multiplication par un réel	$\vec{w}=k\vec{u}$	$\vec{w}\binom{kx}{ky}$
Egalité de deux vecteurs	$\vec{u}=\vec{v}$	$x=x'$ *et* $y=y'$
Colinéarité de deux vecteurs	$\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont colinéaires*	$xy'-x'y=0$
Orthogonalité de deux vecteurs	$\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont orthogonaux*	$xx'+yy'=0$
Coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$	$A(x_A\,;y_A)$ *et* $B(x_B\,;y_B)$	$\overrightarrow{AB}\binom{x_B-x_A}{y_B-y_A}$
Distance de deux points A et B	$A(x_A\,;y_A)$ *et* $B(x_B\,;y_B)$	$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$
Coordonnées du milieu de $[AB]$	*M milieu du segment* $[AB]$	$x_M=\frac{x_A+x_B}{2}$ *et* $y_M=\frac{y_A+y_B}{2}$

V. Equations de droites :

V.1. Vecteurs directeurs d'une droite :

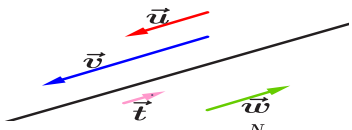
Définition 6 :

Soit (d) une droite du plan. Un vecteur directeur de (d) est un vecteur non nul $\vec{u}$ qui possède la même direction que la droite (d).

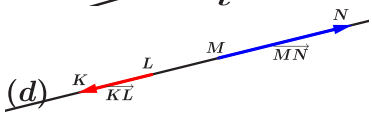


Conséquences :

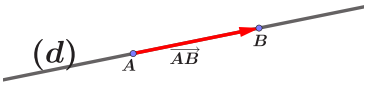
- *Toute droite possède une infinité de vecteurs directeurs.*



- *Soit $\vec{u}$ un vecteur directeur de la droite (d).*
  Tout vecteur non nul et colinéaire au vecteur $\vec{u}$ est aussi vecteur directeur de cette droite.



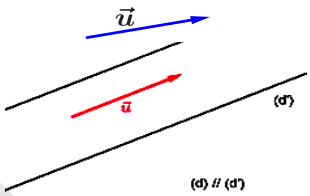
- *Deux points distincts quelconques de la droite (d) définissent un vecteur directeur de cette droite.*



- *La donnée d'un point A et d'un vecteur $\vec{u}$ non nul définit une unique droite (d).*



- *Deux droites (d) et (d') sont parallèles si tout vecteur directeur de l'une est aussi vecteur directeur de l'autre ou plus simplement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.*



V.2. Equations cartésiennes d'une droite :

Activité 14 :

Le plan est muni d'un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ orthonormé. Place les points :
$A(-2\,;3)$, $B(4\,;1)$ et $C(3\,;1{,}2)$.

1. *Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.*
   Les points A, B et C semblent être alignés. Est ce vrai ? Justifie.
2. *Soit N le point de la droite (AB) de coordonnées $(2\,;b)$.*
   a. *Place le point N et lire graphiquement une valeur approchée de b.*
   b. *Exprime les coordonnées de $\overrightarrow{AN}$ en fonction de b.*
   c. *Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{AN}$ et $\overrightarrow{AB}$? En déduis la valeur exacte de b.*
3. *Soit P le point de (AB) de coordonnées $(a\,;4)$.*
   a. *Place P et lire graphiquement une valeur approchée de a.*
   b. *Exprime les composantes du vecteur $\overrightarrow{AP}$ en fonction de a.*
   c. *Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{AP}$ et $\overrightarrow{AB}$, En déduis la valeur exacte de a.*
4. *Soit $M(x\,;y)$ un point quelconque de la droite (AB).*
   a. *Exprime les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$ en fonction de x et y.*
   b. *Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$?*
   En déduis une condition sur x et y pour que M soit un point de (AB).

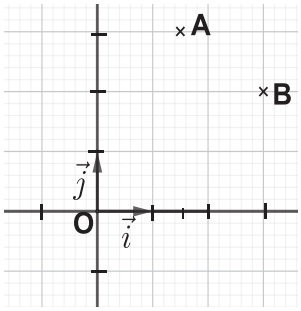
IPN

Remarque 14 :

La relation entre x et y qu'on vient de trouver, traduit le fait que M (x ; y) est un point de la droite (AB). On dit qu'on a obtenu une équation de la droite (AB).

Activité 15 :

Dans le plan muni d'un repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ orthonormé, on donne les deux points $A(1{,}5\ ;\ 3)$ et $B(3\ ;\ 2)$.(voir figure ci-contre)



Soit $M(x\ ;y)$ un point quelconque de la droite (AB).

a. *Exprime les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$ en fonction de x et y.*

b. *En déduis une condition sur x et y qui traduit que M est un point de (AB).*

Remarque 15 :

La relation entre x et y obtenue traduit le fait qu'un point $M(x\ ;y)$ appartient à (AB) et on dit que $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de cette droite.

Propriété 11 :

Toute droite d a une équation de la forme $ax + by + c = 0$; avec $(a\ ;\ b) \neq (0\ ;\ 0)$.
Un vecteur directeur de (d) est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$.

Remarque 16 :

Une droite (d) admet une infinité d'équations cartésiennes. En effet, si $ax + by + c = 0$ est une équation cartésienne de (d), alors pour tout réel k non nul, $kax + kby + kc = 0$ est une autre équation de la même droite.

Propriété 12 : *Propriété caractéristique*

L'ensemble des points $M\ (x\ ;\ y)$ vérifiant l'équation : $ax + by + c = 0$; avec $(a\ ;\ b) \neq (0\ ;\ 0)$ est une droite de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$.

Démonstration :

Soit (d) une droite, $A(x_A\ ;y_A)$ un point de (d) et $\vec{u}\begin{pmatrix}P\\q\end{pmatrix}$ un vecteur directeur de (d). Soit $M\ (x\ ;\ y)$ un point du plan.

« $M\ (x\ ;\ y)$ appartient à (d) » équivaut à : $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-x_A\\y-y_A\end{pmatrix}$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}P\\q\end{pmatrix}$ sont colinéaires, ce qui équivaut à : $q(x-x_A) - p(y-y_A) = 0$, ce qui équivaut à :

$$qx - py - (qx_A - py_A) = 0$$

Posons: $a = q\ ;\ b = -p$ et $c = -(qx_A - py_A)$

Cette dernière équation s'écrit $ax + by + c = 0$ et $\vec{u}$, vecteur directeur de (d), a pour coordonnées $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$.

Si $a = 0, alors\ b \neq 0, ax + by + c = 0$ *équivaut à :* $y = -\frac{c}{b}$.

L'ensemble des points M (x ; y) dans ce cas, est donc une droite parallèle à l'axe des abscisses.

Si $b = 0, alors a \neq 0, ax + by + c = 0,$ *équivaut à :* $x = -\frac{c}{a}$.

L'ensemble des points M $(x\ ;\ y)$ *dans ce cas, est donc une droite parallèle à l'axe des ordonnées.*

Exemple 9 :

Détermine une équation cartésienne d'une droite dans un repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ *du plan, connaissant :*

a. *Un point et un vecteur directeur :*
   Détermine une équation cartésienne de la droite (d) *passant par le point* $A(1\ ;\ -1)$ *et de vecteur directeur* $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

b. *Deux points distincts de cette droite :*
   Détermine une équation cartésienne de la droite (d) *passant par les points* $A\ (5\ ;\ 13)$ *et* $B\ (10\ ;\ 23)$.

Réponse :

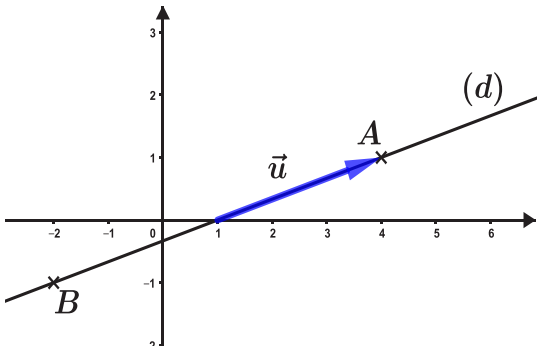
a. *Soit M un point de la droite* (d) *de coordonnées* $(x\ ;\ y)$.
   Les vecteurs $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix} x-1 \\ y+1 \end{pmatrix}$ *et* $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ *sont colinéaires, ce qui équivaut à:*
   $(x-1)(3) - (y+1)(-1) = 0$, *équivaut à :* $3x - 3 + y + 1 = 0$,
   équivaut à : $3x + y - 2 = 0$.
   Une équation cartésienne de la droite (d) *est donc :* $3x + y - 2 = 0$

b. *Les points A et B appartiennent à la droite* (d), *donc le vecteur* $\overrightarrow{AB}$ *est un vecteur directeur de cette droite.*
   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 10-5 \\ 23-13 \end{pmatrix}$ *soit* $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$ *en divisant les coordonnées du vecteur* $\overrightarrow{AB}$ *par* -5, *nous obtenons le vecteur* $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ *qui est aussi vecteur directeur de la droite* (d). *Donc :* $b = 1$ *et* $a = -2$.
   Une équation cartésienne de la droite (d) *est donc de la forme :*
   $-2x + y + c = 0$. *Comme le point* $A(5\ ;\ 13)$ *appartient à la droite* (d), *ses coordonnées vérifient l'équation :* $-2 \times 5 + 13 + c = 0$, *soit :*
   $-10 + 13 + c = 0$. *D'où :* $c = -3$
   Une équation cartésienne de la droite (d) *est donc :* $-2x + y - 3 = 0$.

Exercice d'application 10 :

Soit $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$ un repère du plan.

Détermine une équation cartésienne de la droite (d) à partir de sa représentation graphique donnée dans la figure ci-contre, en utilisant les deux méthodes suivantes :



a. *Détermination de $\vec{u}$ vecteur directeur et un point de cette droite.*

b. *Détermination d'abord de deux points de cette droite comme dans l'exemple 1.*

Solution de l'exercice d'application 10 :

a. *Je détermine une équation cartésienne de la droite (d) à partir de sa représentation graphique :*

Par lecture graphique le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite (d), cette droite passe par le point A (4 ; 1).

Soit M un point de la droite (d) de coordonnées $(x\,;\,y)$.

Les vecteurs $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-4\\y-1\end{pmatrix}$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ sont colinéaires, ce qui équivaut à :

$(x-4)(1)-(y-1)(3)=0$, *équivaut à :* $x-4-3y+3=0$,

équivaut à : $x-3y-1=0$.

Une équation cartésienne de la droite (d) est donc : $x-3y-1=0$

b. *Les points $A(4\,;1)$ et $B(-2\,;-1)$ appartiennent à la droite (d), donc le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de cette droite.*

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2-4\\-1-1\end{pmatrix}$, *soit* $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-6\\-2\end{pmatrix}$

Donc (d) a une équation de la forme $ax+by+c=0$, *avec* $b=6$ *et* $a=-2$. *Une équation cartésienne de la droite (d) est donc de la forme :* $-2x+6y+c=0$.

Comme le point $B(-2\,;-1)$ *appartient à la droite (d), ses coordonnées vérifient l'équation :* $-2\times(-2)+6\times(-1)+c=0$, *soit :*

$4-6+c=0$. *D'où :* $c=2$

Une équation cartésienne de la droite (d) est donc : $-2x+6y+2=0$.

En divisant par -2, *on obtient :* $x-3y-1=0$ *qui est, également, une équation de d.*

V.3. Positions relatives de deux droites :

Activité 16 :

Dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$, on considère les droites d_1 et d_2 d'équations respectives $2x+y-3=0$ et $-4x-2y+5=0$.

a. *Les droites d_1 et d_2 sont-elles parallèles ? Que penses-tu de leurs vecteurs directeurs ? Justifie ta réponse.*

b. *Peux-tu généraliser le résultat de la question a. à deux droites (d) et (d') d'équations respectives $ax+by+c=0$ et $a'x+b'y+c'=0$*

Propriété 13 :

Deux droites d et d' d'équations respectives :
$ax+by+c=0$ et $a'x+b'y+c=0$
sont parallèles si et seulement si : $ab'-a'b=0$.

Démonstration :

Soit d la droite d'équation : $ax+by+c=0$ et d'la droite d'équation $a'x+b'y+c'=0$. $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ est un vecteur de directeur de d et $\vec{u}'\begin{pmatrix}-b'\\a'\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d'.

d et d' sont parallèles équivaut à $\vec{u}$ et $\vec{u'}$ sont colinéaires,
ce qui équivaut à : $-ba'-a(-b')=0$, ce qui équivaut à : $ab'-a'b=0$.

Exemple 10 :

Dans un repère du plan $(O\,;\,\vec{\imath}\,;\,\vec{\jmath})$.

a. *La droite d_1 a pour équation $2\sqrt{3}x+y-7=0$ et d_2 a pour équation $-6x-\sqrt{3}y+5=0$.*
Les droites d_1 et d_2 sont-elles parallèles ? Justifie ta réponse

b. *La droite Δ_1 a pour équation : $3x+2y-3=0$ et Δ_2 a pour équation : $-x+2y+5=0$.*
Les droites Δ_1 et Δ_2 sont-elles parallèles ? Justifie ta réponse.

Réponse :

a. $\vec{u}_1\begin{pmatrix}-1\\2\sqrt{3}\end{pmatrix}$ et $\vec{u}_2\begin{pmatrix}\sqrt{3}\\-6\end{pmatrix}$ *sont deux vecteurs directeurs respectifs de d_1 et d_2. On a :*
$(-1)\times(-6)-2\sqrt{3}\times\sqrt{3}=6-6=0$.
Donc les droites d_1 et d_2 sont parallèles.

b. $\vec{v}_1\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}_2\begin{pmatrix}-2\\-1\end{pmatrix}$ *sont deux vecteurs directeurs respectifs de Δ_1 et Δ_2.*
On a : $-2\times(-1)-(-2)\times3=2+6=8\neq0$.
Donc les droites Δ_1 et Δ_2 ne sont pas parallèles.

Activité 17 :

Dans un repère orthonormé $(O\ ;\ \vec{\imath}\ ;\ \vec{\jmath})$, on considère les droites d_1 et d_2 d'équations respectives : $2x - 3y + 5 = 0$ et $3x + 2y - 1 = 0$.

a. *Les droites d_1 et d_2 sont-elles perpendiculaires ? Que dis-tu de leurs vecteurs directeurs ? Justifie ta réponse.*

b. *Peux-tu généraliser le résultat de la question a. à deux droites (d) et (d'), d'équations respectives $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$*

Propriété 14 :

Dans un repère orthonormé, deux droites (d) et (d'), d'équations respectives $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c = 0$ sont perpendiculaires si et seulement si : $aa' + bb' = 0$.

Démonstration :

Soit (d) la droite d'équation : $ax + by + c = 0$ et (d') la droite d'équation : $a'x + b'y + c' = 0$. $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ est un vecteur de directeur de (d) et $\vec{u'}\begin{pmatrix}-b'\\a'\end{pmatrix}$ est un vecteur de directeur de (d').

(d) et (d') sont perpendiculaires équivaut à $\vec{u}$ et $\vec{u'}$ sont orthogonaux ce qui équivaut à : $-b \times (-b') + a \times a' = 0$, d'où $aa' + bb' = 0$.

Exemple 11 :

Dans un repère orthonormé du plan $(O\ ;\vec{\imath}\ ;\vec{\jmath})$.

1. *On considère la droite d_1 d'équation $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y + 7 = 0$ et d_2 d'équation $\sqrt{3}x + \sqrt{2}y - 6 = 0$.*
   Les droites d_1 et d_2 sont-elles perpendiculaires ? Justifie ta réponse.
2. *On donne les droites D_1 et D_2 d'équations respectives : $x + 2y - 4 = 0$ et $2x + y + 1 = 0$. Ces droites sont-elles perpendiculaires ? Justifie ta réponse.*

Réponse :

1. *Si $\vec{u}_1\begin{pmatrix}\sqrt{3}\\\sqrt{2}\end{pmatrix}$ et $\vec{u}_2\begin{pmatrix}-\sqrt{2}\\\sqrt{3}\end{pmatrix}$ sont deux vecteurs directeurs respectifs d_1 et d_2, on a : $\sqrt{3} \times (-\sqrt{2}) + \sqrt{2} \times \sqrt{3} = -\sqrt{6} + \sqrt{6} = 0$.*
   Les droites d_1 et d_2 sont donc perpendiculaires.
2. *Si $\vec{v}_1\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}_2\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ sont deux vecteurs directeurs respectifs de D_1 et D_2, on a : $-2 \times (-1) + 1 \times 2 = 2 + 2 = 4 \neq 0$.*
   Les droites D_1 et D_2 ne sont donc pas perpendiculaires.

Exercice d'application 12 :

Dans un repère orthonormé considérons les points $A\ (0\ ;\ 3)$ et $B\ (-1\ ;\ -2)$. Déterminer une équation de la médiatrice (d) du segment $[AB]$.

Solution de l'exercice d'application 12 :

La médiatrice (d) du segment $[AB]$ est la droite passant par le milieu $I\left(-\frac{1}{2}\ ;\frac{1}{2}\right)$ de $[AB]$ et perpendiculaire à (AB). Pour tout point $M(x,y)$ de (d) on a :

$\overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux.

On a $\overrightarrow{IM}\begin{pmatrix} x+\frac{1}{2} \\ y-\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ *et* $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} -1-0 \\ -2-3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$*, d'où :*

$(x+\frac{1}{2})\times(-1)+(y-\frac{1}{2})\times(-5)=0$*, donc* $-x-5y+2=0$ *est une équation cartésienne de la médiatrice du segment* $[AB]$.

V.4. Equation réduite d'une droite :

Activité 18 :

Soit (d) la droite dont une équation cartésienne est : $2x+3y-5=0$

1. *Exprime y en fonction de x.*
2. *En posant $m=\frac{-2}{3}$ et $p=\frac{5}{3}$, complète la phrase :*
   Une équation de la ... (d)s'écrit $y=\ldots x+\ldots$
3. *Peux-tu écrire une équation cartésienne $ax+by+c=0$ d'une droite sous la forme $y=\ldots x+\ldots$?*

Remarque 1 7 :

Soit (d) une droite du plan.

- *Si (d) n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors on peut trouver un unique couple de réels $(m\ ;\ p)$ tel que l'équation $y=mx+p$ soit une équation de (d), qui peut aussi s'écrire sous la forme : $mx-y+p=0$*

Si (d) est parallèle à l'axe des ordonnées, alors il existe un unique réel a tel que l'équation $x=a$ soit une équation de (d).

-

Définition 7 :

Soit (d) une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, alors il existe un unique couple de réels $(m\ ;\ p)$ tels que :

Un point $M\ (x\ ;\ y)$ appartient à (d) si et seulement si $y\ =\ mx+\ p$.

Cette équation est appelée équation réduite de la droite (d).

Le nombre m est appelé coefficient directeur de la droite (d).

Le nombre p est appelé ordonnée à l'origine.

L'équation réduite peut aussi s'écrire sous la forme : $mx-y+\ p=0$.

Un vecteur directeur de cette droite est donc $\binom{1}{m}$.

Exemple 12 :

Soit (d) la droite d'équation cartésienne : $4x+2\ y\ +\ 3=0$. Alors :

- *Son équation réduite est : $y=-2x-\frac{3}{4}$.*
- *Un vecteur directeur de cette droite est $\binom{1}{-2}$.*

Remarque 17 :

Le coefficient directeur m d'une droite (AB) non parallèle à l'axe des ordonnées se calcule par la formule : $\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}$.

Exercice d'application 13 :

Dans le plan muni d'un repère $(O\ ;I\ ;\ J)$, on donne les deux points $C(2\ ;-3)$ et $B(5\ ;3)$. Ecris l'équation réduite de la droite (BC).

Solution de l'exercice d'application 11 :

L'équation réduite de la droite (CB) est de la forme $y=mx+p$

Le coefficient directeur de (CB) est $m=\frac{y_B-y_C}{x_B-x_C}=\frac{3-(-3)}{5-2}=\frac{6}{3}=2$.

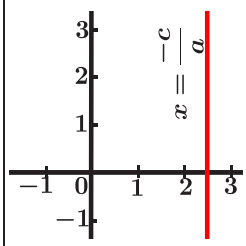
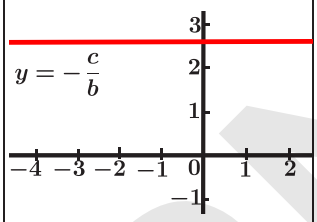
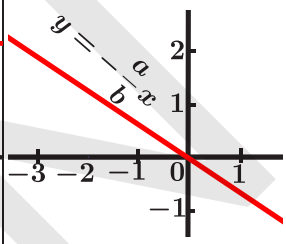
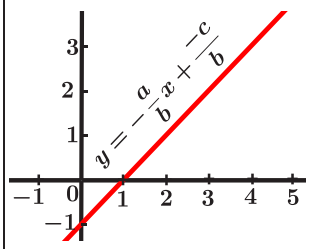
Alors l'équation réduite de la droite (CB) est de la forme $y=2x+p$

Les coordonnées de B vérifient cette équation, alors $y_B=2x_B+p$ soit

$3=2\times5+p$ *donc* $p=3-10=-7$

L'équation réduite de la droite (CB) est $y=2x-7$.

Tableau récapitulatif : ***Equations cartésiennes et équations réduites***

	Cas où : $b = 0$ *et* $a \neq 0$ $d//(yy')$	*Cas où :* $a = 0$ *et* $b \neq 0$ $d//(xx')$	*Cas où :* $b \neq 0$ *et* $c = 0$ *d passe par O*	*Cas où :* $a \neq 0$; $b \neq 0$ *et* $c \neq 0$ *d ne passe pas par O*
Equation Cartésienne	$ax + 0 + c = 0$ $ax + c = 0$	$0 + by + c = 0$ $by + c = 0$	$ax + by + 0 = 0$ $ax + by = 0$	$ax + by + 0 = 0$
Equation Réduite	$x = -\frac{c}{a}$	$y = -\frac{c}{b}$	$y = -\frac{a}{b}x$	$y = -\frac{a}{b}x + (-\frac{c}{b})$
Représentation Graphique				

Remarque 18 :

Soient la droite (d) *d'équation :* $y = mx + p$ *et* (d') : $y' = m'x + p'$ *dans un repère orthonormé* $(O\ ;\ \vec{\imath}\ ;\ \vec{\jmath})$.

- (d) *et* (d') *sont parallèles si et seulement si* $m = m'$.
  En effet les vecteurs $\vec{u}$ *et* $\vec{u'}$ *de coordonnées* $\binom{1}{m}$ *et* $\binom{1}{m'}$ *vecteurs directeurs respectifs de* (d) *et* (d').
  D'où : Les vecteurs $\vec{u}$ *et* $\vec{u'}$ *sont colinéaires si et seulement si* $m = m'$
- (d) *et* (d') *sont perpendiculaires si et seulement si* $m \times m' = -1$.
  En effet les vecteurs de coordonnées $\binom{1}{m}$ *et* $\binom{1}{m'}$ *sont deux vecteurs directeurs respectifs de* (d) *et* (d').
  $(d) \perp (d')$ *si et seulement si les vecteurs* $\vec{u}\binom{1}{m}$ *et* $\vec{u'}\binom{1}{m'}$ *sont orthogonaux, donc :* $1\times1 + m \times m' = 0$ *c'est-à- dire :* $1 + mm' = 0$, *d'où* $mm' = -1$.

Exercices divers :

Exercice 1 :

ABCD est un parallélogramme de centre O. Avec des points de la figure, désigne un vecteur égal à : a. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CO}$; *b.* $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{CD}$; *c.* $\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA}$; *d.* $\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{CB}$.

Exercice 2 :

a. M est le milieu d'un segment $[AB]$. *Que peut-on dire de la somme* $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$?

b. ABCD un parallélogramme de centre O, calcule la somme : $\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{OC}$.

Exercice 3 :

I, J et K étant trois points donnés, on appelle L le point tel que $\overrightarrow{IL} = \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{IK}$.

a. Quelle est la nature du quadrilatère IJLK ?

b. Lorsque le triangle IJK est isocèle en I ?

c. Lorsque le triangle IJK est rectangle en I ?

Exercice 4 :

Trace un parallélogramme ABCD. On appelle E le point tel que :

$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD}$. *Quelle est la nature du quadrilatère ADEB ? Justifie.*

Exercice 5 :

a. Trace un trapèze ABCD de bases $[AB]$ *et* $[DC]$ *; puis construis :*

- *Le point E tel que* $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BA}$;
- *Le point F tel que* $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AD}$.

b. Démontre que $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$.

Exercice 6 :

Trace un triangle ABC isocèle en C.

a. Construis les points D et E tel que : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ *et* $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$.

b. Démontre que le quadrilatère ADEC est un losange. En déduis que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CE}$.

c. Démontre que C est le milieu du segment $[BE]$.

d. Démontre que le triangle BAE est rectangle.

Exercice 7

Les diagonales d'un quadrilatère ABCD se coupent en O.

a. Fais une figure et construis les points E, F, G et H tels que :

$\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$; $\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$; $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$; $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OA}$

b. Quelle est la nature des quadrilatères AOBE, BOCF, CODG et DOAH ?

c. Démontre que les points E, B, F sont alignés. De même que peut-on dire des points F, C, G, des points G, D, H et des points H, A, E ?

d. Démontre que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme.

IPN

e. *Quelle est la nature de EFGH lorsque les diagonales de ABCD sont perpendiculaires ? Lorsqu'elles ont la même longueur ?*

Exercice 8 :

Construis un triangle BCD rectangle en B tel que BD= 2cm et BC=6 cm.

1. *Calcule DC (on donnera la valeur exacte).*
2. *Place sur la figure le point A symétrique du point D par rapport au point B, puis le point E symétrique du point C par rapport au point B. Quelle est la nature du quadrilatère ACDE ? Justifie.*
3. *Construis le point F tel que* $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{DC}$. *Justifie l'égalité* $\overrightarrow{EA} = \overrightarrow{AF}$.
   Que représente le point A pour le segment $[EF]$ *?*
4. *Soit I le point d'intersection des droites* (CF) *et* (DE).
   a. *Démontre que C est le milieu du segment* $[IF]$.
   b. *Calcule IF et FE.*
5. *Détermine le centre et le rayon du cercle circonscrit au triangle ECF.*

Exercice 9 :

Soit ABC un triangle. On considère les points D et E tels que :

$\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{DE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$

Montrer que : $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

Que peut-on en conclure sur les points A, E et C ?

Exercice 10 :

M, N et P sont les milieux respectifs des côtés d'un triangle ABC.

G est le point de concours (d'intersection) des médianes de ABC et A' est le symétrique de G par rapport à M.

a. *Fais une figure.*
b. *Démontre que G est le milieu du segment* $[AA']$ *; que peut-on en déduire pour la somme* $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GA'}$ *?*
c. *Démontre que* $\overrightarrow{GA'} = \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$.
d. *Complète l'égalité :* $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{...}$

Exercice 11 :

I, J, K étant les milieux respectifs des cotés $[AB]$, $[AC]$ *et* $[BC]$ *d'un triangle ABC, exprime le plus simplement possible les vecteurs :*

$\left(\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IK}\right) + \overrightarrow{CK}$ *et* $\left(\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{AJ}\right) + \overrightarrow{KC}$.

IPN

Exercice 12 :

M est le milieu du coté $[AC]$ d'un triangle ABC et I le point tel que $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{CM}$.
Démontre que $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{BC}$. Construis le point J tel que $\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JC} = \overrightarrow{CB}$.

Exercice 13 :

Trace un parallélogramme ABCD et place un point E sur $[AB]$, un point F sur $[CD]$ tels que $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{DF}$.

a. Démontre que $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF}$.

b. Démontre que $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{ED}$.

Exercice 14 :

Construis un triangle ABC puis les points B' et C'tel que : $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AB}$.

Exercice 15 :

ABC est un triangle. Construis les points M, N et R vérifiant les conditions :

a. M tel que $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AC}$. b. N tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CN}$. c. R tel que $\overrightarrow{RA} = \overrightarrow{AC}$.

Exercice 16 :

ABCD est un parallélogramme. A-t-on :
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$? ; $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$? ; $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$? ; $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$? ; $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{BC}$?

Exercice 17 :

On considère un parallélogramme ABCD. Dis si les égalités suivantes sont vraies :
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DB}$;
$\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CA}$; $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BD}$.

Exercice 18 :

ABCD est un parallélogramme de centre O. Construis les points M, N, P, R définis par : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AM}$; $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{CP}$; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BN}$; $\overrightarrow{DO} - \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{CR}$.

Exercice 19 :

Soit ABC un triangle quelconque.

On note M et N les points définis par $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AN} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{BC}$

Démontrer que les droites (MN) et (AC) sont parallèles.

(On pourra utiliser la relation de Chasles pour décomposer $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN}$.)

Exercice 20 :

a. *Construis un cercle C de centre O et de rayon 34 mm.*
   Trace un diamètre $[BC]$ de ce cercle et place le point A du cercle tel que :
   CA=32 mm. Construis le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$.
b. *Démontre que le triangle ABD est rectangle et calcule l'arrondi à l'unité de ses angles.*
c. *La droite Δ tangente au cercle en B, coupe $[AD]$ en H.*
   Démontre que $\widehat{HBA} = \widehat{ADB}$.
d. *Construis le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DB}$.*
   Démontre que le point E est un point du cercle C.
e. *La droite (EC) coupe la droite (DA) en F et la droite (HB) en K.*
   Démontre que les droites (FB) et (DK) sont perpendiculaires.

Exercice 21 :

Dans un parallélogramme ABCD dont les diagonales se coupent en I.

a. *Construire les points E, F et G tels que :*
   $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AI}$; $\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{IG} = \overrightarrow{AC}$.
b. *Démontre que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{IE}$ et $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AC}$.*
c. *Démontre que les points B, E et F sont alignés.*
d. *Les droites (FC) et (GE) se coupent en J.*
   Démontre que ces droites sont les médianes du triangle GIF et que (IJ) coupe $[GF]$ en son milieu.

Exercice 22 :

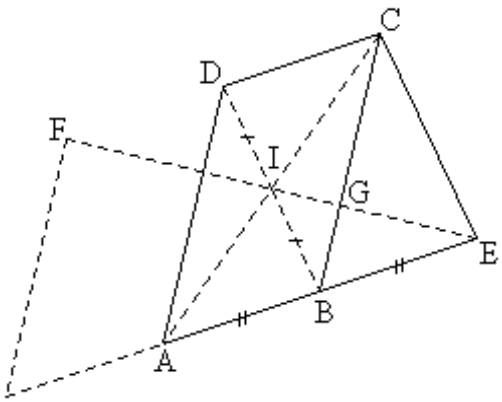
ABCD est un parallélogramme. On considère les points E et F tels que :

$$\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AD}$$

Place les points E et F. En déduis que C , E et F sont alignés.

Exercice 23 :

Dans la figure ci-dessous :
ABCD est un parallélogramme de centre I,
B est le milieu du segment [AE],
G est le centre de gravité du triangle ACE, et $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$.



1- Détermine les relations reliant $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CG}$ et $\overrightarrow{CB}$, puis $\overrightarrow{EI}$ et $\overrightarrow{EG}$.

2- Calcule $\overrightarrow{IE}+\overrightarrow{IF}$ Que peut -on déduire ?

3- Montre que les points E, G et F sont alignés.

Exercice 24 :

Soit un rectangle ABCD de centre O.

1. *Donne les coordonnées des points A, B, C, D et O dans le repère $(A,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})$.*
2. *Même question dans le repère $(B,\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BA})$.*

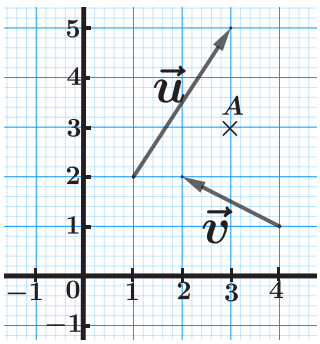
Exercice 25 :

Soit un carré ABCD de centre O. On considère le repère $(A,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})$.

a. *Déterminer les cordonnées des sommets de ce carré*
b. *Donne les coordonnées de A' symétrique de A par rapport à C.*
c. *Donne les coordonnées de B' symétrique de B par rapport à A.*
d. *Donne les coordonnées de O' symétrique de O par rapport à A.*

Exercice 26 *:*

a. *Lis les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.*
b. *Représente les vecteurs $\vec{a}\binom{2}{4}, \vec{b}\binom{-3}{1}$ et $\vec{c}\binom{-1}{-1}$.*



Exercice 27 :

a. *Lis les coordonnées de A, $\vec{u}$ et $\vec{v}$*
b. *Représente les vecteurs $\vec{a}\binom{-1}{-2}$; $\overrightarrow{b}\binom{1}{3}$ et $\vec{c}\binom{1}{-1}$*
c. *Place le point B tel que le vecteur $\overrightarrow{AB}$ ait pour coordonnées $\binom{1}{2}$.*

Exercice 28 :

Soit un rectangle ABCD. On considère le repère $(A,\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD})$.

a. *Donne les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AC}$.*

IPN

b. *Place le point E tel que le vecteur $\overrightarrow{CE}$ ait pour coordonnées $(-1\,;2)$.*

c. *Place le point F tel que le vecteur $\overrightarrow{DF}$ ait pour coordonnées $(2\,;-2)$.*

Exercice 29 :

a. *Soient $A(2\,;\,3), B(-4\,;\,-1), C(2\,;\,4)$ et $D(-5\,;\,1)$ quatre points dans un repère du plan.*

b. *Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$.*

Exercice 30 :

Soient $A(3\,;\,2), B(-4\,;\,1)$ et $C(6\,;\,-4)$ trois points dans un repère du plan. Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.

Exercice 31 :

Etant donnés les points $A(2\,;\,3), B(5\,;\,2)$et $C\,(6\,;\,3)$.
Calcule les coordonnées du point D pour que ABCD soit un parallélogramme.

Exercice 32 :

Soient les points $A(-2\,;\,1), B(2\,;\,0)$ et $C(1\,;\,-2)$.
Calcule les coordonnées du point D pour que ABCD soit un parallélogramme.

Exercice 33 :

Soient les points $A(1\,;\,4), B\,(3\,;\,5), C(-2\,;\,-1)$ et $D(4\,;\,2)$.
Démontre que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Exercice 34 :

Soit les points $A(-2\,;\,5), B(1\,;\,3), C(-1\,;\,2)$ et $D(3\,;\,-1)$.

1. *Démontre que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas colinéaires.*
2. *Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$sont-ils colinéaires ?*

Exercice 35 :

Soient $A(2\,;\,-4), B(2\,;\,-3), C(1\,;\,5)$ et $D(2\,;\,3)$ quatre points dans un repère du plan. Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 36 :

Soient $A(3\,;\,2), B(1\,;\,4)$ et $C(-1\,;\,-3)$.
Calcule les coordonnées des milieux I de [AB], J de [AC] et K de [BC].

Exercice 37 :

Soient $C(-4\,;\,3), D(-5\,;\,2)$ et $E(-3\,;\,2)$.
Calcule les coordonnées des milieux I de [CD], J de [CE] et K de [ED].

Exercice 38 :

Soient $E(-3\ ;\ 2)$; $F\ (-3\ ;\ -4)$ et $G(l\ ;\ -4)$.

a. Calcule les distances EF, FG et EG.

b. Soit le point $M\ (-3\ ;\ -2)$. La parallèle à la droite (FG) passant par M coupe (EG) en N.

c. Calcule la valeur exacte de EN et MN.

Exercice 39 :

1. *Place les points $E(-4\ ;\ 1)$; $F(2\ ;5)$ $G(6\ ;-l)$, $H(0\ ;-5)$.*
2. *Émets une conjecture à propos du quadrilatère EFGH, puis prouve- la.*
3. *Place puis calcule les coordonnées des points :*

M symétrique de F par rapport à G ; N , tel que $\overrightarrow{GN} = \overrightarrow{EF}$.

Exercice 40 :

Place les points : $A(-3\ ;2)$; $B(7\ ;\ 2)$; $C(-2\ ;\ 5)$ et $D(6\ ;\ 5)$.

1. *a. Précise, en justifiant, la nature des triangles ACB et ADB, ainsi que celle du quadrilatère ABDC.*
   b. Démontre que les points A, B, C et D sont sur un même cercle dont on précisera les coordonnées du centre E et le rayon.
2. *Soit M le point d'intersection des droites (AD) et (BC) et N celui des droites (AC) et (BU). Démontre que les droites (AB)et (MN) sont perpendiculaires.*

Exercice 41 :

Soient $A\ (-1\ ;\ -1)$; $B(-3\ ;2)$ et $C(4\ ;5)$ dans un repère orthonormé.

Place le milieu M du segment [AB]. Calcule ses coordonnées.

1. *La parallèle à la droite (BC) passant par le point M coupe (AC) en P. Calcule, en justifiant, les coordonnées de P.*
2. *La parallèle à la droite (CM) passant par le point B coupe la droite (AC) en N*
   a. Démontre que C est le milieu de, [AN].
   b. Calcule les coordonnées du point N.

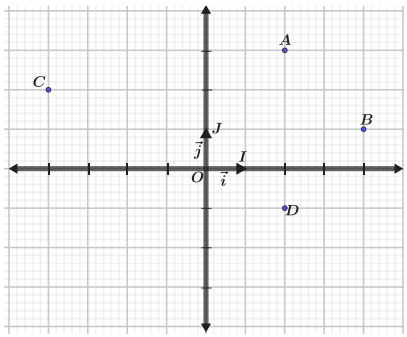
Exercice 42 :

Soient $L\left(-\frac{2}{3}\ ;1\right)$, $M\left(-\frac{5}{3}\ ;0\right)$ et $N(-2\ ;3)$ dans un repère orthonormé.

Soient les points R, S et T les milieux respectifs des segments [LM], [IN] et [MN].

1. *a. Calcule les coordonnées de R, S et T.*
   b. Calcule les longueurs exactes des trois médianes du triangle LMN.
2. *Soit G le centre de gravité du triangle LMN calculer GL, GM et GN.*

Exercice 43 :



1. *Lis les coordonnées des points A, B, C et D.*
2. a. *Calcule les coordonnées des points R, S, T et U, milieux respectifs des segments [AB], [BC], [CD] et [AD].*
   b. *Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{RU}$ et $\overrightarrow{ST}$. Que peut-on en conclure ?*
3. *Démontre le résultat obtenu au 2° b), sans utiliser de coordonnées. (Coup de pouce : Théorème des milieux)*

Exercice 44 :

Soient $A(1\ ;\ 4)$; $B(-1\ ;\ 8)$ et $D(9\ ;\ 8)$ trois points dans un repère orthonormé.

1. *Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ puis les distances AB, AD et BD.*
2. *Démontre que le triangle ABD est rectangle en A.*
3. a. *Construis le point C tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.*
   b. *Montre que ABCD est un rectangle.*
   c. *Calcule les coordonnées du centre U du cercle circonscrit à ce rectangle, ainsi que le rayon de ce cercle.*

Exercice 45 :

Place $A(-1\ ;\ 3), B(-2\ ;\ 2), C(4\ ;\ -2)$ et $D(-2\ ;\ -2)$ dans repère orthonormé

1. a. *Quelle est la nature du triangle ABC ?*
   b. *Démontre que les quatre points A, B, C et D sont sur un même cercle $\mathscr{C}$ dont on précisera le centre et la valeur exacte du rayon.*
2. *Calcule l'arrondi, au dixième de degré, de la mesure des angles $\widehat{BCD}$ et $\widehat{BCA}$.*
3. *Calcule les coordonnées du point M sachant que $M \in \mathscr{C}$; $x_M = x_A$ et $M \neq A$.*
4. *Calcule les coordonnées des points du cercle :*
   a. *R et S de $\mathscr{C}$ d'abscisse 0*
   b. *T et U de $\mathscr{C}$ d'ordonnée 0.*

Exercice 46 :

1. a. *Place les points $A(3\ ;\ 0)$ et $B(0\ ;\ 3)$ dans un repère orthonormé.*
   b. *Place les points C et D tel que C est le symétrique de A par rapport à B et D est le symétrique de B par rapport à O.*
2. *Vérifie, par le calcul, que les coordonnées de C et de D sont respectivement $(-3\ ;\ 6)$ et $(0\ ;\ -3)$.*
3. *Prouve que le triangle DAC est rectangle en A.*
4. *Calcule la valeur exacte du rayon du cercle circonscrit au triangle DAC*

IPN

Exercice 47 :

Dans un repère orthonormé :

1. *Place les points :* $A(2\ ;\ 6);\ B(-3\ ;\ 3);\ C(2\ ;\ 0)$ *et* $D(7\ ;\ 3)$.
2. *Calcule les coordonnées des vecteurs* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{DC}$.
   Montre que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme.
3. *Calcule les longueurs AB et AD (on donnera les valeurs exactes).*
   Que peut-on alors dire du parallélogramme ABCD ? Justifie.
4. *Construis le point M centre du parallélogramme ABCD. Calcule les coordonnées de M.*
5. a. *Quelle est l'image du triangle AMD par la symétrie centrale de centre M ?*
   b. *Cite une transformation qui transforme le triangle ACD à ABC.*

Exercice 48 :

Sur un repère orthonormé.

1. *Place les points :* $A\ (4\ ;\ 2), B\ (6\ ;\ -4)$ *et* $C\ (0\ ;\ -2)$.
2. *Détermine les coordonnées du vecteur* $\overrightarrow{AB}$ *; en déduis les coordonnées du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme.*
3. *Calcule les longueurs AB et BC. En déduis la particularité du parallélogramme ABCD.*

Exercice 49 :

Sur du papier millimétré.

1. *Place* $A(2\ ;3), B(5\ ;6), C(7\ ;\ 4)$ *et* $D(4\ ;1)$ *dans un repère orthonormé.*
2. *Calcule les coordonnées du vecteur* $\overrightarrow{AB}$ *et celles de* $\overrightarrow{DC}$*; en déduis la nature du quadrilatère ABCD.*
3. *Calcule AC et BD.*
4. *Démontre que ABCD est un rectangle.*

Exercice 50 :

1. *Place les points :* $A(6\ ;5), B(2\ ;-3)$ *et* $C(-4\ ;0)$ *dans un repère orthonormé.*
2. *Calcule les distances AB, BC et CA, donne les résultats sous la forme* $a\sqrt{5}$*, où a est un entier naturel.*
3. *En déduis la nature du triangle ABC. Justifie.*
4. *Calcule l'aire du triangle ABC.*
5. *Calcule le périmètre du triangle ABC. Donne le résultat sous la forme* $a\sqrt{5}$*, puis la valeur arrondie au dixième de ce résultat.*
6. *On considère le cercle circonscrit au triangle ABC.*
   a. *Précise la position de son centre E en justifiant la réponse.*
   b. *Calcule les coordonnées de ce point.*
   c. *Détermine la valeur exacte du rayon de ce cercle.*

7. *Calcule la valeur exacte de* $\tan\widehat{ACB}$*, puis une valeur approchée au degré près de* $\widehat{ACB}$.
8. *Calcule les coordonnées du vecteur* $\overrightarrow{CA}$*. En déduis les coordonnées du point D pour que ACBD soit un parallélogramme.*

Exercice 51 :

$(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ *est un repère orthonormé.*
Place les points : $A(8\,;5)$; $B(2\,;-1)$ *et* $C(10\,;-1)$.
Démontre que le point $M(6;1)$ *est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC.*

Exercice 52 :

$(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ *est un repère orthonormé.*
1. *Place les points :* $A(-4\,;5)$, $B(2\,;-1)$, $C(-4\,;-7)$ *et* $D(-10\,;-1)$.
2. *Démontre que les points A, B, C et D sont sur un même cercle de centre* $E(-4\,;-1)$.
3. *Démontre que ABCD est un carré.*

Exercice 53 :

$(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ *est un repère orthonormé. On considère les points :*
$A(-3\,;6)$, $B(4\,;2)$ *et* $M(0\,;y)$ *; où y désignant un nombre réel.*
1. *Calcule* AB^2.
2. *Exprime* AM^2 *et* BM^2 *en fonction de y.*
3. *Pour quelles valeurs de y, ABM est un triangle rectangle en M ?*

Exercice 54 :

Dans un repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ *orthonormé. Place les points :*
$A(0\,;4)$, $B(-4\,;-4)$ *et* $C(4\,;0)$.
1. *Quelle est la nature de ABC ?*
2. *Soit E le point d'intersection de* (OA) *et* (BC)*.Prouve que* $[AE]$ *est la médiane issue de A dans le triangle ABC.*
3. *a. Prouve que* $[BO)$ *est la bissectrice de l'angle* $\widehat{ABC}$.
   b. Soit D le milieu du segment $[AC]$ *. Calcule la valeur arrondie au degré près de l'angle* $\widehat{ABC}$.

Exercice 55 :

$(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$ *est un repère orthonormé.*
On considère les points $A(-1\,;5)$, $B(-3\,;1)$ *et* $C(-5\,;2)$.
1. *Fais une figure.*
2. *Calcule les composantes (ou coordonnées) des vecteurs* $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ *et* $\overrightarrow{AC}$.
3. *Prouve que le triangle ABC est rectangle.*
4. *Calcule les coordonnées du centre et le rayon de son cercle circonscrit.*

Exercice 56 :

Dans les questions de 1 à 7, on demande de construire les droites.

1. *D passant par les points* $A(3\,;4)$ *et* $B(-1\,;2)$.
2. *D passant par A de coordonnées* $(0\,;1)$ *et* $B(-3\,;0)$.
3. *D passant par A de coordonnées* $(0\,;2)$ *et ayant 2 pour coefficient directeur.*
4. *D Passant par A de coordonnées* $(5\,;-2)$ *et de vecteur directeur* $\vec{u}\binom{-3}{2}$.
5. *D ayant pour équation* $3x-y+4=0$.
6. *D ayant pour équation* $y=-2x+\frac{3}{4}$.
7. *D ayant pour équation* $y=-3$.

Exercice 57 :

D est la droite d'équation $y=-3x+2$.

a. *Le point A de coordonnées* $(-1\,;2)$ *est-il sur la droite D ? Même question pour le point B de coordonnées* $(2\,;-4)$ *?*

b. *Détermine le point de D d'abscisse 3 ?*

c. *Détermine le point F de d'ordonnée* -2 *?*

d. *Quelles sont les coordonnées du point d'intersection de D avec l'axe des ordonnées ?*

Exercice 58 :

Ecris une équation de la droite D dans chacun des cas suivants :

a. *D passe par le point* $A(3\,;1)$ *et de vecteur directeur* $\vec{v}\binom{2}{3}$.

b. *D passe par les deux points* $C\,(3;1)$ *et* $F(1\,;-2)$.

c. *D passe par le point* $S(-3\,;-3)$ *et de coefficient directeur* $m=-3$.

d. *D passe par* $A(-3\,;1)$ *et parallèle à la droite d'équation :* $3x-y+3=0$.

e. *D passe par* $B(3\,;-3)$ *et perpendiculaire à la droite d'équation :* $y=2x-5$.

Exercice 59 :

Soit D la droite d'équation $y=2x\ -3$ *et D' la droite d'équation* $y=3x\ +5$.

1. *Les deux droites sont-elles parallèles ? Perpendiculaires ?*
2. *Vérifie que* $(-8\,;-19)$ *sont les coordonnées du point commun à D et D'.*

Exercice 60 :

ABC est un triangle. On donne $A(4\,;0), B(0\,;3)$ *et* $C(1\,;-1)$.

a. *Calcule les coordonnées de A', milieu de* $[BC]$ *puis écris une équation de la droite* (AA'). *Que représente* (AA') *pour le triangle ABC ?*

b. *Calcule les coordonnées de G, centre de gravité du triangle ABC.*

Exercice 61 :

Dans un repère orthonormé (O,I,J), on considère un triangle A, B et C ; avec $A(-2\,;0), B(0\,;4)$ et $C(4\,;-2)$.

a. *Détermine les équations des médiatrices des deux segments $[AB]$ et $[AC]$.*

b. *Vérifie que $\left(\frac{11}{7}\,;-\frac{9}{7}\right)$ sont les coordonnées du centre du cercle circonscrit au triangle ABC.*

Exercice 62 :

Dans un repère orthonormé (O,I,J), on considère un triangle A, B et C ; avec $A(2\,;3)B(-3\,;1)etC(-2\,;4)$. I est le projeté orthogonal de A sur $[BC]$.

a. *Ecris une équation de la droite (AI).*

b. *Détermine les coordonnées du point H, orthocentre du triangle ABC.*

Exercice 63 :

Le pan est rapporté à un repère orthonormé (O,I,J).

On considère le cercle $\mathscr{C}$ de centre $A(2\,;3)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

1. *Montre que le point $B(1\,;2)$ est un point du cercle $\mathscr{C}$.*
2. *Détermine une équation de la tangente en B au cercle $\mathscr{C}$.*

Exercice 64 :

Le repère (O,I,J) est orthonormé.

Soit une droite (D) pour laquelle on possède les renseignements suivants :

- *(D) coupe (OJ) au point A d'ordonnée 3.*
- *(D) coupe la parallèle à (OJ) passant par $C(4;0)$ en B et la parallèle à (OI) passant par A en E.*
- *On donne $BE = 2$.*

Sachant que le coefficient directeur de (D) est positif, trouve l'équation réduite de (D).

Exercice 65 : BEPC Mauritanie 2019

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(0\,;-3), B(4\,;-1)$ et $C(2\,;3)$.

1. a. *Détermine les coordonnées du point D pour que ABCD soit un parallélogramme ?*
   b. *Place les points A, B, C et D sur le repère.*
2. a. *Montre que l'équation réduite de la droite (BD) est : $y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$.*
   b. *Détermine le coefficient directeur de la droite (AC). Justifie que (AC) est perpendiculaire à (BD).*

IPN

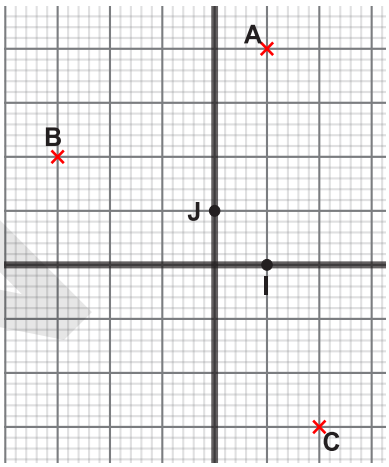
Exercice 66*: BEPC Mauritanie 2018

Dans un repère orthonormé (O, I, J), on donne les points :
$A(-2\,;2), B(3\,;3)$ et $C(4\,;-1)$.

1. *a. Place les points A, B et C sur le repère.*
   b. Calcule BC et vérifie que $AC = 3\sqrt{5}$.
2. *a. Détermine l'équation réduite de la droite (BC).*
   b. Soit (Δ) la droite passant par le point A et de coefficient directeur $\frac{1}{4}$.
   Que représente (Δ) pour le triangle ABC ? Justifie.

Exercice 67* : BEPC Mauritanie 2014

Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), on a placé les points A, B et C (voir figure ci-contre)



1. *Lis les coordonnées des points A, B et C.*
2. *a. Calcule les coordonnées du milieu R de $[AB]$ et celles du milieu S de $[AC]$.*
   b. Calcule AB et AC.
   c. En déduis la nature du triangle ABC.
3. *a. Vérifie que $x + 3y - 3 = 0$ est une équation de (BS) et que $2x + y - 1 = 0$ est une équation de (CR).*
   b. Vérifie que J est le point d'intersection de droites (BS) et (CR).

Exercice 68 : BEPC Mauritanie 2001

Dans un repère orthonormé (O ; I ; J) on considère les points A $(-2\,;\,2)$, B$(1\,;\,8)$ et C$(-2\,;\,-3)$. L'unité est le centimètre.

1) Place les points A, B, et C.
2) Calcule les coordonnées du milieu M de [AC]. Calcule AC.
3) Montre qu'une équation de la droite (AB) est : $\mathbf{y = 2x + 6}$.
Trace cette droite
4) Trace la droite $\mathbf{(\Delta)}$ d'équation : $\mathbf{y = -\frac{1}{2}x - 4}$.
C est-il un point de cette droite ?
5) La droite $\mathbf{(\Delta)}$ coupe (AB) en E.
a) Détermine les coordonnées du point E.
b) En déduis que E est un point du cercle de diamètre [AC].
c) Le point O est-il à l'intérieur de ce cercle ?

Exercice 69 : BEPC Mauritanie 2002

On considère dans le plan rapporté au repère orthonormé $(O\ ;\vec{\imath}\ ;\vec{\jmath})$ les points : $A(3{,}5\ ;2)$, $B(2\ ;1)$ *et* $C(5{,}5\ ;\ -1)$.

1) Place les points A, B et C.

2) Calcule les distances AB ; AC et BC et en déduire la nature du triangle ABC.

3) Soit I le milieu de [BC] et D le symétrique de A par rapport à I.

a) Construis D et déterminer ses coordonnées.

b) Montre que le quadrilatère ABCD est un rectangle.

4) Soit $(\mathscr{C})$ le cercle circonscrit au triangle ABC

a) Détermine le centre et le rayon de $(\mathscr{C})$.

b) Montre que D est un point de $(\mathscr{C})$.

5) Soi E le point de (AB) d'ordonnée 1,5 ; la parallèle à (BC) passant par E coupe (AC) en F.

a) Construis E et déterminer son abscisse.

b) Construis la droite (EF) et donner une équation de cette droite.

c) En déduis les coordonnées de F.

6) a) Calcule la tangente de l'angle $\widehat{ACB}$.

b) En déduis une valeur approchée de l'angle $\widehat{ACB}$.

On pourra utiliser le tableau suivant :

Angle en degré	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
Tangente	*0,4877*	*0,5095*	*0,5317*	*0,5543*	*0,5774*

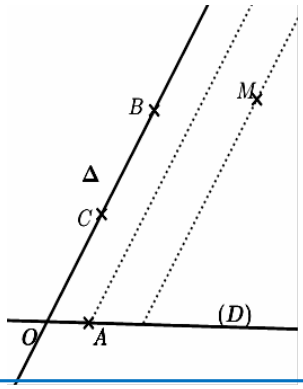
NB : ***Dans les exercices marqués par une étoile, certaines questions ont été modifiées ou supprimées du sujet de BEPC.***

Chapitre 8 : Projection dans le plan

I. Notion de projection sur une droite :

Activité 1 :

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes en un point O, et M un point du plan.
Trace la parallèle à (Δ) passant par le point M, elle coupe la droite (D) en un point M´. Combien existe-il de droites ?
Le point M' s´appelle la projection (le projeté) du point M sur la droite (D) parallèlement à la droite (Δ).

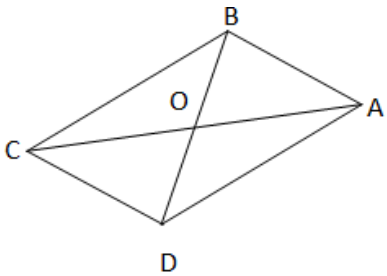


Définition 1 :

Soient D et (Δ) deux droites sécantes en un point O et M un point du plan. La projection(le projeté) du point M sur la droite D parallèlement à la droite (Δ) est le point M', intersection de la droite D et la parallèle à (Δ) passant par le point M.

Exercice d'application 1 :

ABCD est un parallélogramme de centre O, Quelles sont les projections des points A, B, C, D et O sur (BD) parallèlement (DC) ?



Solution de l'exercice d'application 1 :

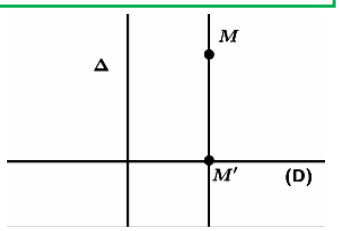
Soit p la projection sur (BD) parallèlement à (DC) ; B, D et O appartiennent à (BD), ils sont donc invariants $p(B) = B$; $p(D) = D$ et $p(O) = O$.
Or $(AB)//(DC)$; donc $p(A) = B$, $p(C) = D$.

Définition 2 :

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes en un point A, la façon par laquelle on associe un point M du plan à sa projection (son projeté) M´ sur la droite (D) parallèlement à la droite (Δ) s´appelle la projection sur la droite (D) parallèlement à (Δ).

Cas particulier : *Si la droite (D) et (Δ) sont perpendiculaires (ou orthogonales), on dit que :*

- *La projection sur la droite (D) parallèlement à une droite (Δ) perpendiculaire (ou orthogonale) à (D) s´appelle la projection orthogonale sur (D).*



IPN

- *La projection d´un point M sur une droite (D) parallèlement à une droite orthogonale sur (D) s´appelle la projection (projeté) orthogonale sur (D).*

Remarque 1 :

- *Si la projection du point M sur la droite (D) parallèlement à une droite (Δ) est lui-même, on dit que le point M est invariant par la projection sur (D) parallèlement à (Δ).*
- *Si M est un point de la droite (D), alors sa projection sur la droite (D) parallèlement à la droite (Δ) est lui même.*
- *Si un point de M est confondu avec sa projection sur (D) parallèlement à (Δ) alors M est un point de (D).*
- *Si D coupe Δ en O alors tous les points de Δ se projettent en O sur D parallèlement à Δ.*
- *La droite (D) est invariante par la projection sur (D) parallèlement à (Δ).*

II. Premières propriétés d'une projection :

Activité 2 :

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes en un point O, et A un point du plan.

1. *Construis A' le projeté de A sur (D) parallèlement à (Δ).*
   Peux-tu trouver un, deux ou plusieurs points dont le projeté est A' ?
2. *Choisis un point B sur la droite(D). Quel est son projeté sur (D) parallèlement à (Δ) ? Que penses-tu de l'image ?*

Propriété 1 :

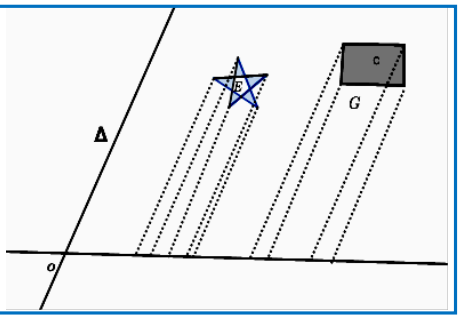
- *L´ensemble des points invariants par la projection sur (D) parallèlement à (Δ) est la droite (D).*
- *L´ensemble des points qui ont la même projection que A sur (D) parallèlement à (Δ) est la droite passant par A et parallèle à (Δ).*

III. Projection d´une forme :

III.1. Notion de projection d'une forme :

Activité 3 :

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes en un point O, on donne dans la figure ci-contre les images des deux formes par la projection sur (D) parallèlement à (Δ). Complète cette figure en précisant l'image de chacune des formes.



Définition 3 :

Soient (D) et (Δ) deux droites sécantes en un point O, (F) une forme du plan (F') une partie de la droite (D). On dit que (F') est l'image de (F) par la projection sur la droite (D) parallèlement à (Δ) si et seulement si :

- *La projection de chaque point de (F) sur (D) parallèlement à (Δ) appartient à (F').*
- *Chaque point de (F') est la projection d'au moins un point de (F) sur (D) parallèlement à (Δ).*

III.2. Projection d'un segment :

Activité 4 :

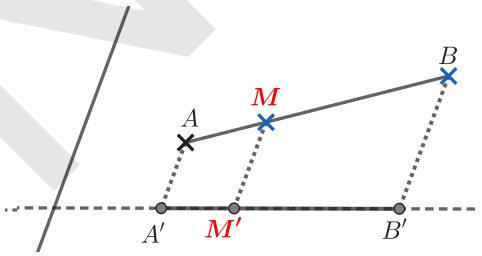
Soient A, B et M trois points distincts et alignés du plan, on désigne par A', B' et M' leurs projections respectives sur (D) parallèlement à (Δ).

1. *Fais une figure. Que peux-tu dire des points A', B' et M' ?*
2. *Quelles sont les images des segments $[AM]$ et $[AB]$? De la droite (AB) ?*

Propriété 2 :

Par la projection sur la droite (D) parallèlement à (Δ):

- *Les projetés de trois points alignés sont des points alignés. On dit que : La projection conserve l'alignement*
- *Le projeté d'un segment est un segment.*
- *Le projeté d'une droite est une droite*



Remarque 2 :

Si on choisit les points A, B et M alignés sur une droite parallèle à Δ, alors les images de ces points, du segment $[AB]$ et de la droite (AB) sont réduis à un seul même point.

Exercice d'application 2 :

ABC est un triangle, la médiane issue de C coupe $[AB]$ en M, la médiane issue de A coupe $[BC]$ en N. Soit p la projection sur (AC) parallèlement à (BC).

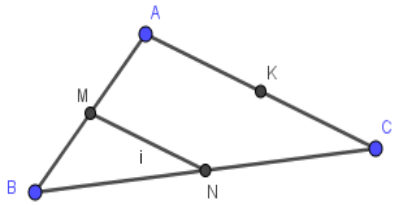
a. *Complète :*

$p(B) = \cdots ; p(C) = \cdots ; \ p(A) = \cdots ; \ p((AB)) = \cdots ; \ p(N) = \ldots ; \ p([BC] = \cdots .$

b. *Construis M' $= \ p(M)$. Que représente M' pour $[AB]$?*

Solution de l'exercice d'application 2 :

Soit p la projection sur (BC) parallèlement à (AC):
B et C sont sur la droite (BC) donc $p(B) = B$; $p(C) = C$;
La droite (AC) est la direction la projection sur (BC),
donc A et K ont pour image le point C $p(A) = C$;
$p(K) = C$; $p((AB)) = (CB)$; $p([BC]) = [BC]$
Or $(MN)//(AC$, *donc* $p(M) = N$.



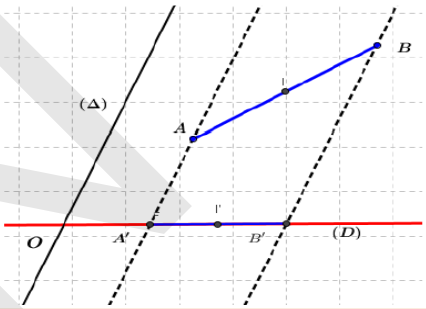
III.3. Projection du milieu d´un segment :

Activité 5 :

Soit $[AB]$ *un segment. Construis A' et B' les projetés respectifs de deux points A et B sur la droite* (D) *parallèlement à la droite* (Δ), *puis I' le projeté du point I, milieu de* $[AB]$. *Que représente le point I' pour le segment* $[A'B']$, *image de* $[AB]$ *?*

Propriété 3 :

Par la projection sur la droite (D) parallèlement à (Δ), le projeté du milieu d'un segment est le milieu du segment image.
On dit que la projection conserve le milieu.



Exercice d'application 3 :

(d) et (d') sont deux droites sécantes. F est un point n'appartenant pas à (d') ni à (d).

1. *Construis le point E symétrique de F par rapport à (d'). On désigne par I le point où la droite (d') coupe le segment $[EF]$*
2. *Construis les points M et N images respectives de E et F par la projection sur (d') suivant (d).*
3. *Soit p la projection sur (d') suivant (d).*
   a. *Complète :*

$E \xrightarrow{p} \ldots$; $F \xrightarrow{p} \ldots$; $I \xrightarrow{p} \ldots$; $[EF] \xrightarrow{p} \ldots$.

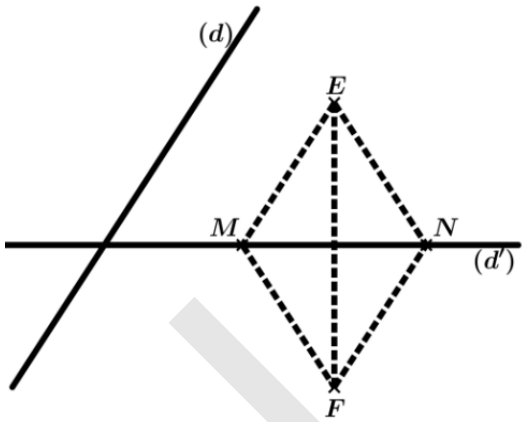
   b. *Que représente le point I pour le segment $[MN]$?*
4. *Quelle est la nature du quadrilatère FMEN ? Justifie ta réponse.*

IPN

Solution de l'exercice d'application 3 :

1. *Construisons le point E symétrique de F par rapport à (d') (voir figure).*

2. *Construisons les points M et N images respectives de E et F par la projection sur (d') suivant (d).*



3. *Soit p la projection sur (d') suivant (d)*

   a. *Je complète :*

   Comme M et N sont les projetés respectifs de E et F sur (d') et I ∈ (d').

   $E \xrightarrow{p} M$; $F \xrightarrow{p} N$; $I \xrightarrow{p} I$; $[EF] \xrightarrow{p} [MN]$.

   b. *Comme E et F sont symétrique par (d') donc I est le milieu de [EF].*
   La projection conserve le milieu et I est invariant par la projection p donc est aussi I le milieu de [MN].

4. *Déterminons la nature du quadrilatère FMEN*

Les diagonales [EF] et [MN] du quadrilatère FMEN ont le même milieu I ; donc FMEN est un parallélogramme. De plus E et F sont symétriques par rapport à (d') ; M et N étant des points de (d'), alors (EF) et (MN) sont perpendiculaires ; d'où le quadrilatère FMEN est un losange.

IPN

Exercices divers :

Exercice 1 :

ABC est un triangle quelconque, la médiane issue de A coupe $[CB]$ en I.
H est le projeté orthogonal de B sur $[AI]$ et F est l'image de C dans la projection orthogonale sur (AI).

a. *Fais une figure.*
b. *Quelle est la nature du quadrilatère BHCF ? Justifie ta réponse.*

Exercice 2 :

ABC est un triangle quelconque, soit M un point du segment $[AC]$ (M n'est pas le milieu de $[AC]$).

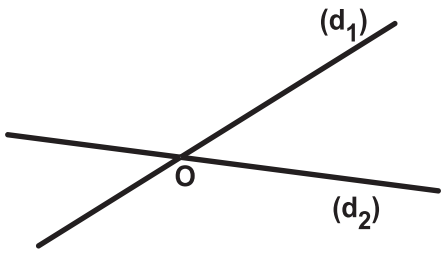
a. *Soit P_1 la projection sur (BC) parallèlement à (AB), construis N le projeté de M par P_1.*
b. *Soit P_2 la projection sur (AB) parallèlement à (AC), construis H l'image de N par P_2.*
c. *Soit P_3 la projection sur (AC) parallèlement à (ou d'axe)(BC), construis K le projeté de H .*
d. *Montre que $AM = KC$.*

Exercice 3 :

Sur la figure ci-contre les droites (d_1) et (d_2) se coupent en O.
Soient A un point de (d_1) et B un point (d_2).
Construis le point M qui vérifie les deux conditions suivantes :

- *A est le projeté de M sur d_1 parallèlement à d_2.*
- *B est le projeté de M sur d_2 parallèlement à d_1.*

a. *Fais une construction.*
b. *Quelle est la nature du quadrilatère AOBM ?*



Exercice 4 :

Δ_1 et Δ_2 deux droites non parallèles, A est un point de Δ_1 et B un point de Δ_2.
M n'est point du plan tel que $M \neq A et M \neq B$.
Construis le point M vérifiant les deux conditions :

- *Le projeté de M sur Δ_1 parallèlement à Δ_2 est B.*
- *$AM = AB$.*

Exercice 5 :

ABCD est un trapèze de bases $[AB]$ et $[DC]$, soit O le milieu du côté $[BC]$ et A' le symétrique de A par rapport à O. Fais une figure.

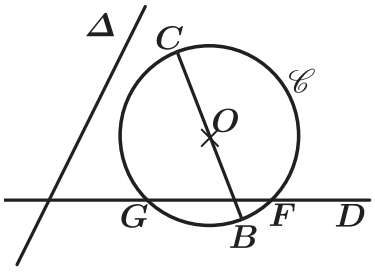
1. *Démontre la nature du quadrilatère ABA'C.*
2. *Les points C, A' et D sont-ils alignés ? Justifie.*
   Quel est le projeté de A' sur (AD) parallèlement à (AB) ?

IPN

Exercice 6 :

Sur la figure ci-contre, on a deux droites sécantes (D) et Δ , un cercle $\mathscr{C}$ de centre O qui coupe la droite (D) en deux points F et G et C est un point du cercle.
Soit P_Δ la projection sur (D) parallèlement à Δ.

a. *Construis $P_\Delta(C)$ et $P_\Delta(O)$.*
b. *B et C deux points diamétralement opposés sur le cercle $\mathscr{C}$. Que représente $P_\Delta(O)$ pour $[P_\Delta(C)\ P_\Delta(B)]$?*



Exercice 7 :

ABCD est un parallélogramme de centre O.
La perpendiculaire à (BC) qui passe par A coupe (BD) en E.
La perpendiculaire à (AD) qui vient de C coupe (BD) en F.
Soit p la projection sur (BD) parallèlement à (AE).

1. *Quels sont les projetés de A, C, $[AC]$ et le milieu de $[AC]$?*
2. *Montre que AECF est un parallélogramme.*

Exercice 8 :

ABCD et un quadrilatère quelconque M, N, H et K sont les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[AD]$. Soit p la projection sur (MN) parallèlement à (BD).

1. *Que peut-on dire de B' et D', projetés respectifs de B et D dans la projection p ?*
2. *Construis-les projetés respectifs de A et C dans la projection p.*
3. *Quel et le projeté de H dans la projection p ? Que représente-t-il pour $[BC]$? Justifie ta réponse.*
4. *Quelle est l'image de K dans la projection p ? Que représente-t-il pour $[AB]$? Justifie ta réponse.*
5. *Montre que $HK = \frac{1}{2} \times A'C'$.*

Exercice 9 :

ABC et un triangle équilatéral. M est le point du plan vérifiant les deux conditions ci-dessous :

- *C'est le projeté orthogonal de M sur (AC).*
- *B est le projeté orthogonal de M sur (AB).*

1. *Fais une figure.*
2. *Démontre que le triangle BMC est isocèle.*
3. *Démontre que (AM) est la médiatrice de $[BC]$.*
4. *Quelle est l'image du quadrilatère ABMC dans la symétrie orthogonale d'axe (AM) ?*
5. *Montre que la demi-droite $[AM)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$.*

Exercice 10 *:*
ABC est un triangle isocèle en C, tous ses angles sont aigus et H est le projeté orthogonal de A sur (BC) et le sommet A est un point de la droite (d).
Construis les sommets A et B en complétant la figure ci-contre.

Exercice 11 :
ABCD est un quadrilatère quelconque, I est le milieu du segment $[AB]$. E est le projeté de I sur (AC) parallèlement à (BC) et F est l'image de E dans la projection sur (AD) parallèlement à (CD).
1- Fais une figure.
2- Démontre que (IF) et (BD) sont parallèles.

Exercice 12 :
Construis un tringle ABC sachant que : $BC = 5cm$. A se projette orthogonalement en H sur BC, $CH = 4cm$ et $BH = 9cm$. L'aire du triangle $ABC = 7{,}5\ cm^2$.

Exercice 13 :
ABC est un triangle. A' est le milieu du segment$[BC]$, I est le milieu du segment $[AA']$. Les droites (CI) et (AB) se coupent en M et N est le projeté de A' sur (AB) parallèlement à (CI).
1. *Prouve que N est le milieu de (BM).*
2. *Prouve que M est le milieu de $[AN]$.*
3. *Que représente MN par rapport AB ?*

Exercice 14 :
(d), (d') et (d'') trois droites sécantes en un point O.
A et B deux points de d tels que OA=OB.
a. *Construis les projetés C et D de A et B sur la droite (d')parallèlement à (d'').*
b. *Construis les projetés E et F des point C et D sur (d'') parallèlement à (d).*
c. *Quelle est la nature du quadrilatère AEBF ? Justifie.*

Exercice 15 :
Soit ABCD un parallélogramme de centre O ; on considère les points tels que : $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ et E le projeté de J sur (BC) parallèlement à (AB) .
Montre que $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$ puis $\overrightarrow{JE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

Exercice 16 :
ABCD est un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$, soient I le milieu de $[AD]$ et J le milieu $[BC]$; M la projection de J sur (DC) parallèlement à (BD) et N la projeté de J sur (AB) parallèlement à (BD).
1. *Montre que $\overrightarrow{IM} = \overrightarrow{NJ}$.*
2. *En déduis que les segments $[MN]$et $[IJ]$ ont le même milieu.*

Chapitre 9 : Théorème de Thalès

I. Droite des milieux : (Rappels)

Activité 1 :

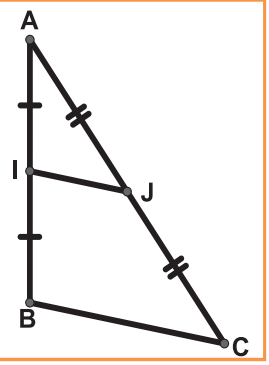
ABC un triangle quelconque. I et J sont les milieux respectifs de $[AB]$ et $[AC]$.
H est le projeté orthogonal de A sur (BC)

a. *Utilise les propriétés du cercle circonscrit à un triangle rectangle pour démontrer que (IJ) est la médiatrice de $[AH]$.*
b. *Que peut-on dire des droites (IJ) et (BC) ?*

Propriété 1 :

- *La droite qui passe par les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté. Donc : $(IJ)//(BC)$.*
- *Dans un triangle, le segment joignant les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté et mesure sa moitié.*

$(IJ)//(BC)$ *et* $IJ = \frac{1}{2}BC$.



Exercice d'application 1 :

Construis un triangle ABC isocèle en A. Marque I, J et K, milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$. On pourra faire une figure à main levée.

1. *Quelle est la nature du triangle IJK ? Justifie ta réponse.*
2. *Que penses-tu de IJK si le triangle ABC est isocèle rectangle en A ?*

Solutions de l'exercice d'application 1 :

1. *Comme I, J et K sont les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$ alors d'après le théorème de droites de milieux : $IK = \frac{1}{2}AC$ et $JK = \frac{1}{2}AB$.*
Or le triangle ABC est isocèle en A, donc $AB = AC$ et alors $IK = JK$ et le triangle IJK est isocèle en K.
2. *Si le triangle ABC est isocèle rectangle en A alors d'après la question précédente, le triangle IJK est isocèle en K.*
De plus (AB) est perpediculaire à (AC) et $(JK)//(AB)$ et $(IK)//(AC)$ alors (JK) est perpediculaire à (IK), donc le triangle IJK est isocèle et rectangle en I.

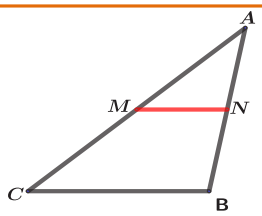
Activité 2 :

ABC est un triangle, I est le milieu de $[AB]$, la droite parallèle à (BC) qui passe par I coupe (AC) en un point J, D est le symétrique de J par rapport à I.

a. *Fais une figure. Dis pourquoi AJBD et JCBD sont des parallélogrammes ?*
b. *Prouve que J est le milieu de $[AC]$.*

Propriété 2 :

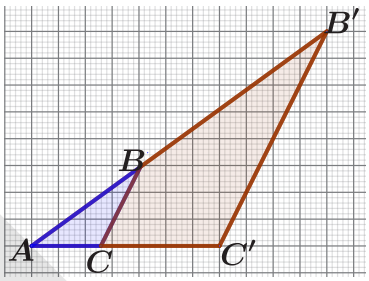
La droite qui passe par le milieu d'un côté d'un triangle et parallèle à un deuxième côté coupe le troisième en son milieu.
M est le milieu de $[AC]$ et $(MN)//(BC)$
$N \in (BC)$. Donc N est le milieu de $[AB]$.



II. Théorème de Thalès :

Activité 3 :

L'unité sur le quadrillage ci-contre est le centimètre.

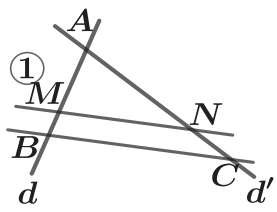


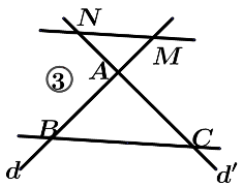
a. *Détermine les distances AB, AC, AB' et AC'.*
b. *Vérifie que l'égalité des rapports : $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC}$.*
c. *Que semble être la position relative des droites (BC) et $(B'C')$?*
d. *Reproduis la figure en se servant du quadrillage de ton cahier*
e. *Place un point E sur (AC) et F sur (AB), n'appartenant pas aux demi-droites respectives $[AC)$ et $[AB)$ tels que : $\frac{AF}{AB} = \frac{AE}{AC}$.*
Que semble être la position relative des droites (BC) et (EF)?

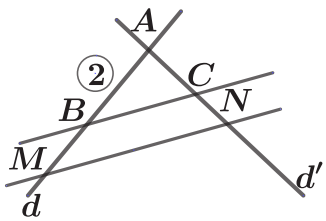
Propriété 3 : ***Enoncé du théorème de Thales***

Soient d et d' deux droites sécantes en A.
Soient B et M deux points de d, distincts de A.
Soient C et N deux points de d', distincts de A.
Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

Configurations de Thales :







Hypothèses :

$\begin{cases} A, B, M \text{ sont alignés sur } d ; \\ A, C, N \text{ sont alignés sur } d' ; \\ (MN) \,//\, (BC). \end{cases}$

Conclusion : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

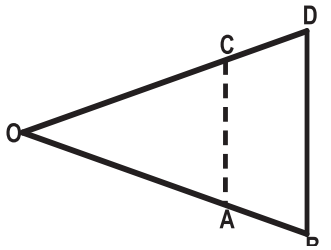
Remarque 1 :

Dans l'énoncé du théorème de Thales, lorsque certaines longueurs sont connues, les égalités $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ *permettent de calculer des longueurs inconnues.*

Par exemples connaissant AM, AB et AC, on peut calculer AN.

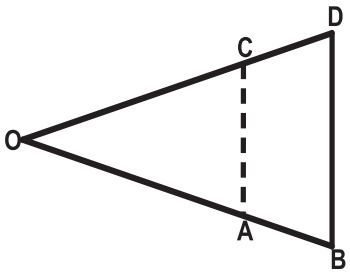
Exemple 1 : ***Calcul d'une longueur***

Sur la figure ci-contre, les droites (AC) et (BD) sont parallèles. On donne : OA = 2,5cm ; OB = 3cm ; OD = 2,8cm et BD = 3,6cm. Calcule OC et AC.



Réponse :

Les points O, A et B sont alignés, les points O, C et D sont alignés aussi et dans le même ordre et les droites (AC) et (BD) sont parallèles.



Alors d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{OD}{OC} = \frac{OB}{OA} = \frac{BD}{AC} \Rightarrow \frac{2,8}{OC} = \frac{3}{2,5} = \frac{3,6}{AC};$$

alors $OC = \frac{2,8\times 2,5}{3} = \frac{7}{3}$ *et* $AC = \frac{3,6\times 2,5}{3} = 3.$

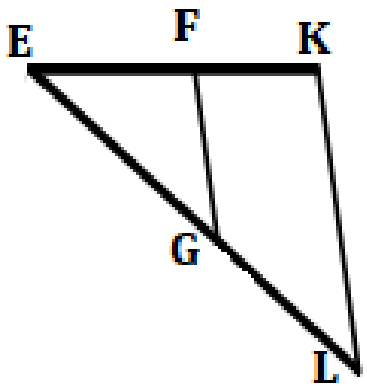
Exercice d'application 2 :

1. Construis un triangle EFG tel que : $\boldsymbol{EF = 3,6\ cm, EG = 5,4\ cm\ et\ FG = 4,5cm}$.

2. Place sur la demi-droite $[\boldsymbol{EF})$ *le point K tel que EK = 6 cm.*
La parallèle à $(\boldsymbol{FG})$ *qui passe par K coupe (EG) en L.*

3. Ecris les égalités obtenues en appliquant la propriété directe de Thales.
En déduis que $\frac{EL}{EG} = \frac{6}{3,6}$ *et calcule EL.*

Solution de l'exercice d'application 2 :



1. Construction : (Voir figure ci-contre)

2. Je place K et je marque le point L sur la figure.

3. Les points E, F et K sont alignés, les points E, G et L le sont aussi et dans le même ordre et les droites (KL) et (FG) sont parallèles.
Alors d'après le théorème de Thalès :

$$\frac{\boldsymbol{EL}}{\boldsymbol{EG}} = \frac{\boldsymbol{EK}}{\boldsymbol{EF}} = \frac{\boldsymbol{KL}}{\boldsymbol{FG}}.$$

IPN

Donc $\frac{EL}{EG} = \frac{6}{3,6}$ *soit* $\frac{EL}{5,4} = \frac{6}{3,6}$, *alors* $EL = \frac{6\times5,4}{3,6} = 9\ cm$.

Conséquences sur les longueurs et les aires :

Si deux triangles AMN et ABC sont dans la configuration du théorème de Thalès, Les longueurs des côtés du triangle AMN sont proportionnelles, aux longueurs des côtés du triangle ABC, il existe alors un nombre réel k tel que :

$AM = k.AB$; $AN = k.AC$ *et* $MN = k.BC$;

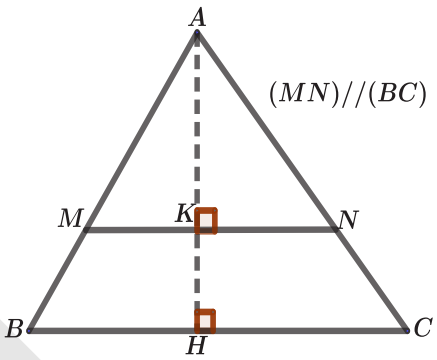
H et K étant les pieds des hauteurs issues de A,

Les triangles AMK et ABH sont aussi dans la configuration de Thalès :

$AK = k\,AH$. *On en déduit que :*

aire $AMN = k^2 \times aire ABC$, *en effet :*

aire $AMN = \frac{1}{2}AK \times MN = \frac{1}{2}kAK \times kBC$ *ou encore :* $\text{aire AMN} = \frac{1}{2}k^2AH \times BC$.



Exercice d'application 3 :

ABC est un triangle tel que $AB = 4cm$, $AC = 6cm$ *et* $BC = 5\ cm$. *Soit* $M \in [AB]$ *tel que* $AM = 3cm$, *la parallèle à* (AC) *passant par M coupe* (BC) *en N.*

Calcule AN et MN.

Solution de l'exercice d'application 3 :

Calcule de AN et MN.

Les points A, M et B sont alignés, les points A, N et C sont alignés aussi et dans le même ordre et les droites (AC) *et* (MN) *sont parallèles. Alors d'après le théorème de Thalès :* $\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}$; *soit* $\frac{4}{3} = \frac{6}{AN} = \frac{5}{MN}$.

Donc $\frac{4}{3} = \frac{6}{AN}$; *alors* $AN = \frac{6\times3}{4} = 4,5\ cm$.

Et $\frac{4}{3} = \frac{5}{MN}$; *alors* $MN = \frac{5\times3}{4} = 3,75\ cm$.

Exercice d'application 4 :

ABC est un triangle rectangle en A avec $BC = 5cm$ *et* $AC = 4cm$.

a. *Calcule le périmètre* $\mathcal{P}$ *et l'aire* $\mathcal{A}$ *du triangle ABC*

b. *M est le point de* $[BC]$ *tel que* $BM = 3\ cm$. *N est le projeté orthogonal de M sur* (AB). *En déduis* $\mathcal{P}'$ *et* $\mathcal{A}'$ *le périmètre et l'aire du triangle BMN.*

Solution de l'exercice d'application 4 :

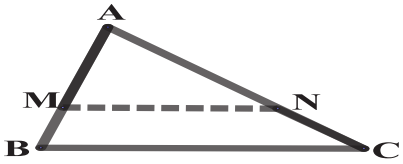
Le triangle ABC est rectangle en A, alors d'après le théorème de Pythagore $AB^2 + AC^2 = BC^2$, *donc* $AB^2 = BC^2 - CA^2 = 25 - 16 = 9$ *alors* $AB = 3$

Le périmètre est $\mathcal{P} = AB + BC + CA = 3 + 5 + 4 = 12\ cm$

L'aire est $\mathcal{A} = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 6\ cm^2$.

b. Le triangle AMN est une réduction du triangle ABC, de rapport $k = \frac{AM}{AB} = \frac{2}{3}$ *; alors son périmètre* $\mathcal{P}' = \frac{2}{3}\mathcal{P} = \frac{2}{3} \times 12 = 8\ cm$.

Et l'aire $\mathcal{A}' = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \mathcal{A} = \frac{4}{9} \times 6 = \frac{8}{3} cm^2$



Activité 4 : *Construction de points de la droite (AB)*

Soit (AB) une droite, cherchons deux positions du point M de la droite telles que : $\frac{MA}{MB} = \frac{2}{5}$.

a. Construis deux droites parallèles Δ et Δ′ passant respectivement par A et B.

b. Place les points E_1, E_2 *sur Δ , le point F sur Δ′ tels que :* $AE_1 = AE_2 = 2$ *;* $BF = 5$.

c. Les droites (E_1F) *et* (E_2F) *coupent (AB) en* M_1 *et* M_2. *Vérifie que :*

$\frac{M_1A}{M_1B} = \frac{AE_1}{BF} = \frac{2}{5}$ *et* $\frac{M_2A}{M_2B} = \frac{AE_2}{BF} = \frac{2}{5}$.

III. Propriété réciproque de Thalès (énoncé)

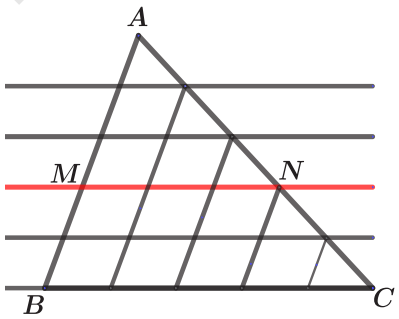
Activité 5 :

Partie 1 :

Sur la figure ci-contre, M est le point du côté [AB] du triangle ABC tel que : $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{5}$

*La parallèle à (**BC**) qui passe par M coupe le côté [**AC**] en N ?*

Quelles sont les valeurs des quotients $\frac{AN}{AC}$ *et* $\frac{MN}{BC}$ *?*



Partie 2 :

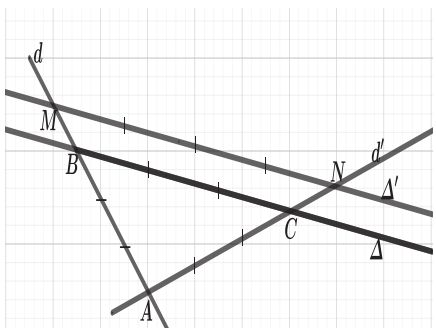
Sur la figure ci-contre

Les droites (d) et (d') sont sécantes en A.

Les points A, B et M sont alignés dans cet ordre sur d ;

Δ et Δ' sont deux droites parallèles, passant respectivement par B et M ;

Δ coupe (d') en C et Δ′ coupe (d') en N.



Les quotients $\frac{AM}{AB}$, $\frac{AN}{AC}$ *et* $\frac{MN}{BC}$ *sont ils égaux ? Justifie.*

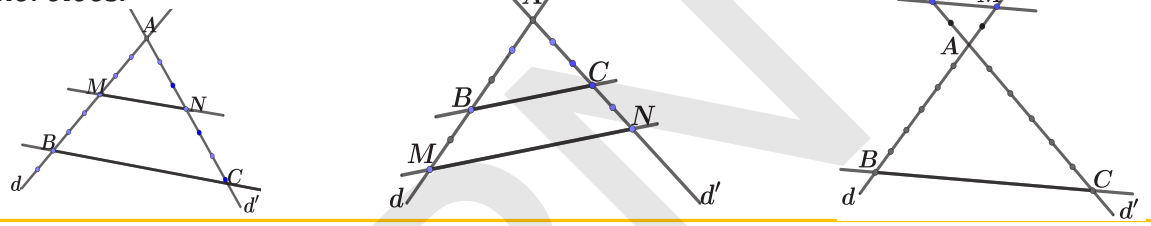
Propriété 3 : ***Enoncé de la Propriété réciproque de Thalès***

Soient (d) et (d') deux droites sécantes en A.
Soient B et M deux points de (d) distincts de A.
Soient C et N deux points de (d') distincts de A.
Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ *et si les points A, B et M et les points A, C et N sont dans le même ordre, alors les droites* (BC) *et* (AN) *sont parallèles.*

Hypothèses : $\begin{cases} Si\ \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}; \\ A, B\ et\ M\ sont\ alignés\ sur\ (d)\ dans \\ le\ même\ ordre\ que\ A, C\ et\ N\ sur\ (d'). \end{cases}$ ***Conclusion :*** $(MN)//(BC)$

Remarque 2 :

- *Cette propriété est appelée aussi propriété indirecte de Thales.*
- *Voici les trois exemples types de configurations souvent rencontrées dans les exercices.*



Remarque 3 :

Dans la pratique, il est question d'appliquer la propriété réciproque du théorème de Thales pour démontrer que deux droites sont parallèles ou la contraposée du théorème de Thalès pour démontrer que deux droites ne sont pas parallèles.

Exemple 1 :

ABC est un triangle avec $AB = 5cm$ *et* $AC = 6cm$. *M est le point de* $[AB]$ *tel que* $AM = 2cm$ *et N est le point de* $[AC]$ *tel que* $AN = 2{,}4\ cm$

Réponse :

Comparons : $\frac{AM}{AB}$ *et* $\frac{AN}{AC}$.

$\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0{,}4$ *et* $\frac{AN}{AC} = \frac{2{,}4}{6} = 0{,}4$

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, *donc d'après le théorème de Thalès,* (MN) *et* (BC) *sont parallèles.*

Exemple 2 :

ABC est un triangle avec $AB = 5cm$ *et* $AC = 6cm$. *M est le point de* $[AB]$ *tel que* $AM = 2cm$ *et N est le point de* $[AC]$ *tel que* $AN = 2{,}7\ cm$

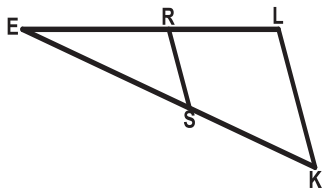
Réponse :

Comparons : $\frac{AM}{AB}$ *et* $\frac{AN}{AC}$.

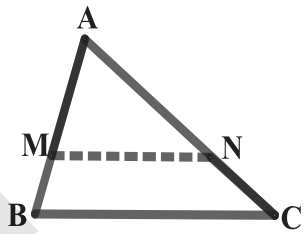
$\frac{AM}{AB} = \frac{2}{5} = 0{,}4$ *et* $\frac{AN}{AC} = \frac{2{,}7}{6} = 0{,}45$.

$\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, *donc d'après la contraposée du théorème de Thalès,* (MN) *et* (BC) *ne sont pas parallèles.*

Exercice d'application 5 :

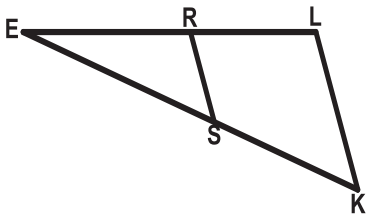


1. *Sur la figure ci-contre, on donne* $EL = 7{,}5cm$ $ER = 4cm$; $ES = 4{,}8cm$ *et* $EK = 9cm$.
   Démontre que les droites (RS) *et* (KL) *sont parallèles.*
2. *On considère la figure ci-contre et on donne :*
   $AM = 2cm$; $AB = 3cm$; $AC = 4{,}5\ cm$ *et* $NC = 1{,}5\ cm$.
   (MN) *et* (BC) *sont- elles parallèles ?*



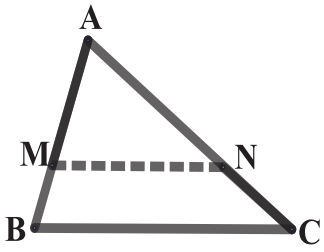
Solution de l'exercice d'application 5 :

1. *Démontrons que les droites* (RS) *et* (KL) *sont parallèles :*



$\frac{EK}{ES} = \frac{9}{4{,}8} = 1{,}875$ *et* $\frac{EL}{ER} = \frac{7{,}5}{4} = 1{,}875$.

E, R et L sont alignés et E, S et K sont aussi alignés dans le même ordre. De plus $\frac{EK}{ES} = \frac{EL}{ER}$, *alors d'après le réciproque du théorème de Thalès, les droites* (RS) *et* (KL) *sont parallèles.*



2. *On a :* $AN = AC - NC = 4{,}5 - 2 = 2{,}5\ cm$.
   Je vérifie si (MN) *est parallèle à* (BC) *:*
   $\frac{AB}{AM} = \frac{3}{2} = 1{,}5$ *et* $\frac{AC}{AN} = \frac{4{,}5}{2{,}5} = 1{,}8$.
   A, N et C sont alignés et, A, M et B sont aussi et dans le même ordre. Mais $\frac{AB}{AM} \neq \frac{AC}{AN}$.

Alors d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites (BC) *et* (MN) *ne sont pas parallèles.*

IV. Applications du Théorème de Thales :

IV.1. Partager un segment :

Activité 6 :

On donne un segment $[AB]$. On veut placer à l'aide de la règle non graduée et du compas le point M qui vérifie : $AM = \frac{2}{5} \times AB$

1. *Trace une demi- droite $[Ax)$.*
2. *Choisis une ouverture de compas, puis on trace sur $[Ax)$ cinq segments de même longueur à partir de A.*
3. *Place sur $[Ax)$ les points E et D tels que $AE = 2$ et $AD = 5$.*
4. *Trace la parallèle à (BD) qui passe par E. Elle coupe $[AB]$ en M. que peux-tu dire des droites (ME) et (BD) ?*
5. *En appliquant le théorème de Thalès, vérifie que : $AM = \frac{2}{5} \times AB$.*

Exercice d'application 6 :

Trace un segment [AB]. *A l'aide de la règle non graduée et du compas, place le point P sur* [AB] *tel que : $AP = \frac{3}{7} AB$.*

Solutions de l'exercice d'application 6 :

Trace un segment [AB]. *A l'aide de la règle non graduée et du compas, place*

Pour la construction le point P sur [AB] *tel que : $AP = \frac{3}{7} AB$, je suis les étapes suivantes :*

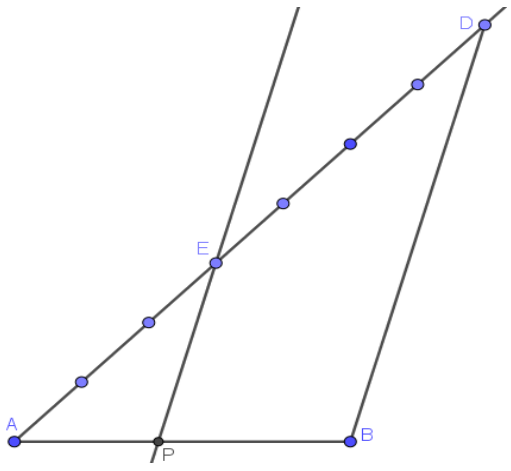
- Je trace une demi- droite $[Ax)$.

- Je choisis une ouverture de compas, puis on place sur $[Ax)$ sept segments de même longueur à partir de A.

- Je place sur $[Ax)$ les points E et D tels que $AE = 3$ et $AD = 7$.

- Je trace à l'aide de la règle non graduée et du compas la parallèle à (BD) qui passe par E. Elle coupe $[AB]$ au point P. Puisque les droites (PE) et (BD) sont parallèles, on a $\frac{AP}{AB} = \frac{AE}{AD} = \frac{3}{7}$; donc :

$AP = \frac{3}{7} AB$.



IV.2. Projections et théorème de Thalès :

IV.2.a. Théorème de Thalès version vectorielle :

Propriété 4 :

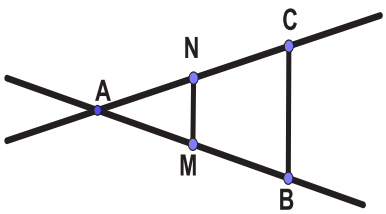
Soient D et (Δ) deux droites sécantes du plan et A, B et C trois points de D tels que A≠B.
Si A', B' et C' sont les projetés de A, B et C sur D parallèlement à (Δ).
Et si $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ *alors* $\overrightarrow{A'C'} = k\overrightarrow{A'B'}$.
Cet énoncé généralise la propriété directe de Thales.

Preuve :

Les points A, B et C alignés dans cet ordre, donc $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$. *D'où :* $AC = k.AB$.
Donc $\frac{AC}{AB} = k$. *A', B' et C' les projetés respectifs de A, B et C sur D parallèlement à (Δ), les droites (AA'), (BB') et (CC') sont toutes parallèles à (Δ), donc : (AA') // (BB') // (CC'). On trace la droite parallèle à D passant par A, elle coupe (BB') et (CC') en B'' et C''. D'après la propriété de Thales :* $\frac{AC}{AB} = \frac{AC''}{AB''}$.
Puisque AB''B'A' et AC''C'A' sont des parallélogrammes, on a : $AB'' = AB'$ *et* $AC'' = AC'$, *donc :* $\frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'} = k$. ***(k est un nombre réel appelé rapport de projection)***
$\frac{A'C'}{A'B'} = k$ *ou encore* $A'C' = k.AC$ *; d'où :* $\overrightarrow{A'C'} = k\overrightarrow{A'B'}$ *puisque les points A', B' et C' sont alignés dans cet ordre.*

IV.2.b. Théorème de Thalès version vectorielle :

Supposons maintenant que : $\overrightarrow{AM} = k.\overrightarrow{AB}$
$(M \in (AB))$ *et* $(MN) // (BC)$.
Projetons (AB) sur (AC) parallèlement à(BC)
Le point A a pour projeté A et M a pour projeté N car : (MN) // (BC) et C est le projeté de B.
Comme $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$ *alors* $\overrightarrow{AN} = k\overrightarrow{AC}$.



Propriété 5 : *Enoncé de la version vectorielle du théorème de Thalès*

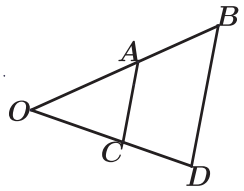
ABC est un triangle ; M un point de (AB) distinct de A et N un point de (AC) distinct de A. ① *si* $\begin{cases}\overrightarrow{AM} = k.\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AN} = K.\overrightarrow{AC}\end{cases}$, *alors* $\overrightarrow{MN} = k\overrightarrow{BC}$ *(donc (MN) et (BC) sont parallèles).*

② *si* $\begin{cases}\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB} \\ (MN)//(BC)\end{cases}$, *alors* $\overrightarrow{AN} = k.\overrightarrow{AC}$.

IPN

Exemple :

Sur la figure ci-contre, les droites (AC) et (BD) sont parallèles, On donne :



$OA = 2{,}5\ cm; OB = 3\ cm; OC = 2\ cm et BD = 3{,}6\ cm.$

Calcule OD et AC. En déduis que : $\overrightarrow{BD} = \frac{6}{5}\overrightarrow{AC}$.

Réponse :

1re étape :

$(AC)//(BD)$, *donc les triangles OAC et OBD sont dans une configuration de Thales.*

Côtés de AOC		
OA	OC	AC
Côtés de BOD		
OB	OD	BD

On peut alors utiliser le théorème de Thalès.

On écrit l'égalité des rapports :

2e étape : *On utilise les données numériques.*

$\frac{OA}{OB} = \frac{OC}{OD} = \frac{AC}{BD}$ *ou encore:* $\frac{2{,}5}{3} = \frac{2}{OD} = \frac{AC}{3{,}6}$. *Donc*

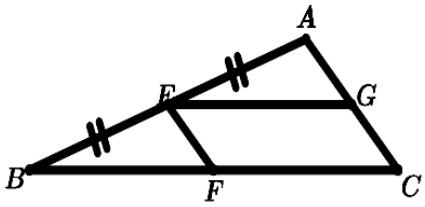
$$\begin{cases} OD = \dfrac{3 \times 2}{2{,}5}, & \text{d'où } OD = \dfrac{6}{2{,}5} = 2{,}4. \\ AC = \dfrac{3{,}6 \times 2{,}5}{3}, & \text{d'où } AC = \dfrac{9}{3} = 3. \end{cases}$$

$\frac{AC}{BD}$ *se traduit par :* $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{BD}$, *puisque* $\overrightarrow{BD}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *ont le même sens, donc* $k > 0$ *et on a alors :* $AC = \left\|\overrightarrow{AC}\right\| = |k| \times \left\|\overrightarrow{BD}\right\| = k \times BD$ *c'est-à-dire :* $3 = k \times 3{,}6$;

d'où : $k = \frac{3}{3{,}6} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

Exercices divers :

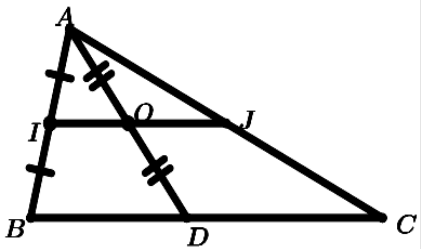
Exercice 1 :



On considère la figure ci-contre :
Les droites (EF)et (AC) sont parallèles.

1. *Montre que F est le milieu de [BC].*
2. *G est-il le milieu de [AC] ? Si oui quelle est la nature du quadrilatère EFCG ?*

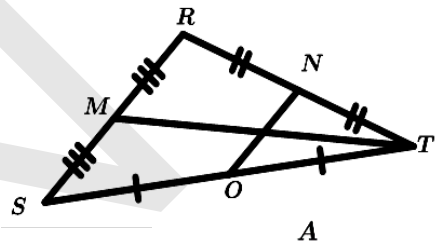
Exercice 2 :



ABC est un triangle et D est un point du côté $[BC]$, avec le codage de la figure ci-contre :

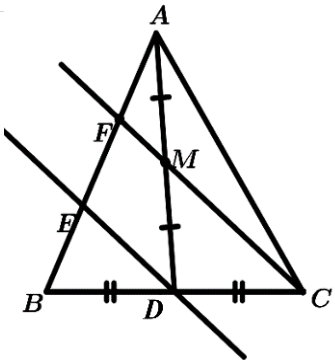
a. *Montre que les droites (IO) et (BD) sont parallèles.*
b. *Montre que J est le milieu de [AC].*

Exercice 3 :



Avec le codage de la figure ci-contre : montre que les droites (NO) et (RS) sont parallèles.

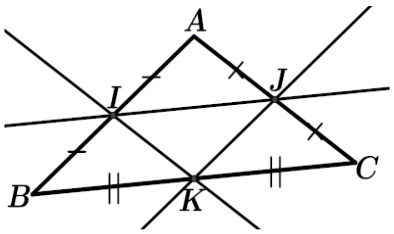
Exercice 4 :



ABC est un triangle. D est le milieu de $[BC]$. M est le milieu de [AD]. La droite (CM) coupe (AB) en F.
Par D on trace la parallèle à (CF) ; elle coupe (AB) en E.

a. *Fais une figure.*
b. *Démontre que F est le milieu de $[AE]$.*
c. *Démontre que E est le milieu de $[BF]$.*

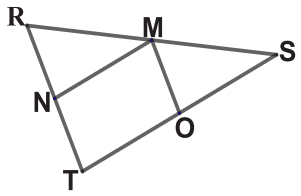
Exercice 5 :



Observe bien la figure ci-contre, puis :

a. *Montre que les droites (IJ) et (BC) sont parallèles.*
b. *Montre que les droites (JK) et (AB) sont parallèles.*
c. *Montre que les droites (IK) et (AC) sont parallèles.*

Exercice 6 :

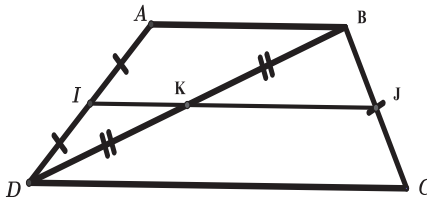


On donne la figure ci-contre :
Les droites (MO) et (RT) sont parallèles et $MO = \frac{1}{2}RT$.
Montre que O est le milieu de [ST].

IPN

Exercice 7 :

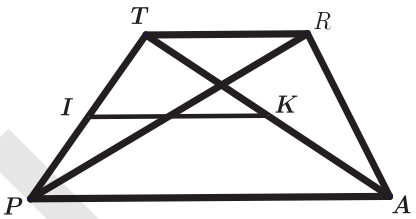
ABCD est un trapèze de bases [AB] et [CD]. I est le milieu du segment [AD] et K est le milieu du segment [BD].



1. *a. Montre que (IK) et (AB) sont parallèles.*
   b.En déduis que (KJ) et (DC) sont parallèles.
   c. Montre J est le milieu de [BC].
2. *a. Exprime IK en fonction de AB.*
   b. Exprime KJ en fonction de DC.
   c. Exprime IJ en fonction de AB et DC.

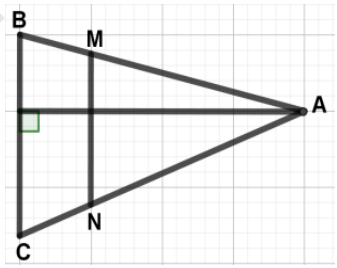
Exercice 8 :

Le quadrilatère TRAP est un trapèze de bases $[TR]$ et $[PA]$.On appelle I le milieu de $[TP]$ et K celui de $[TA]$.



a. Que peut-on dire des droites (IK)et (TR) ?
b. La droite (IK) coupe $[PR]$ en L et $[RA]$ en J.
Que peut-on dire des points L et J ?

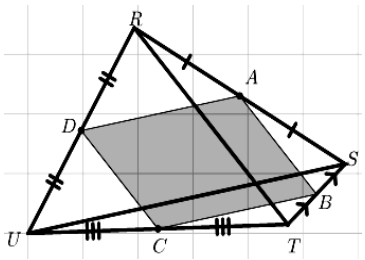
Exercice 9 :



A l'aide du quadrillage, trouve la valeur du quotient $\frac{AM}{AB}$,puis recopie et complète les égalités en lisant la figure :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{A\ldots}{A\ldots.} = \frac{\ldots.}{\ldots..} = \ldots$$

Exercice 10 :



1. *Observe la figure ci-contre.*
   Quelle semble être la nature du quadrilatère ABCD ?
2. *Pour démontrer le résultat de la question 1.*
   a. *Démontre que les droites (AB) et (CD) sont toutes les deux parallèles à la droite (RT).*
   b. *Démontre que les droites (AD) et (BC) sont toutes deux parallèles à la droite (US).*
   c. *Que peux-tu en conclure ?*

Exercice 11 :

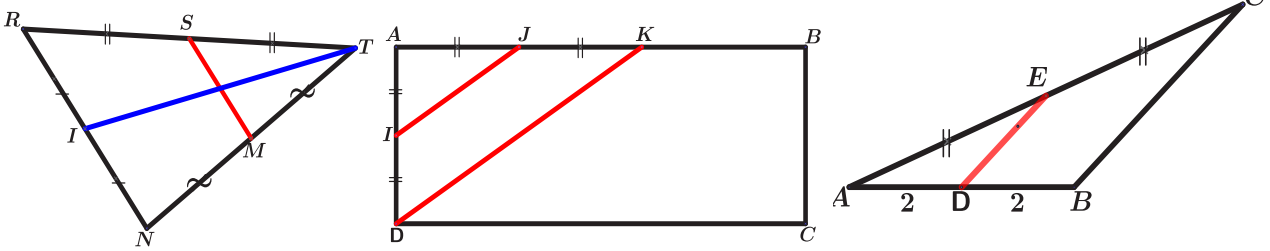
ABC est un triangle rectangle en B, I, J et K sont les milieux respectifs des segments $[AB]$,$[AC]$ et $[BC.]$

1. *Fais une figure.*
2. *Démontre que IJK est un triangle rectangle.*

IPN

Exercice 12 :

Apres avoir extrait toutes les données de la figure dans chacun des cas suivants, démontre que :



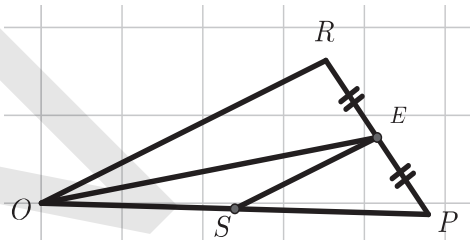
a. (SM) et (RN) *sont parallèles ;*

b. (IJ) et (DK) *sont parallèles ;*

c. (ED) et (BC) *sont parallèles.*

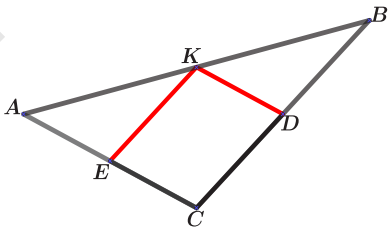
Exercice 13 :

Sur la figure ci-contre :
Les droites (ES) et (RO) sont parallèles.
Reproduire la figure
Démontre que S est le milieu de $[PO]$.



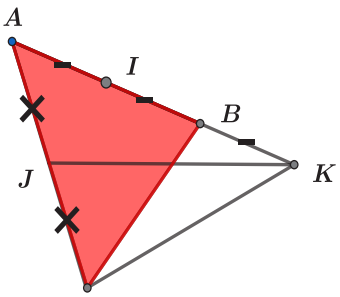
Exercice 14 :

Sur la figure ci-contre CDKE est un parallélogramme.
E est le milieu de $[AC]$.
Démontre que D est le milieu de $[BC]$.
Que peut-on dire des droites (ED) et (AB) ?



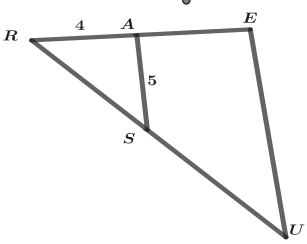
Exercice 15 :

1. *Enonce toutes les données de la figure ci-contre*
2. *La droite (BC) coupe (KJ) en L.*
   Démontre que L est le milieu de $[KJ]$.



Exercice 16 :

Les droites (AS) et (UE) sont parallèles.
Les droites (ES) et (AU) se coupent en R.
Calcule RU puis en déduire AU.

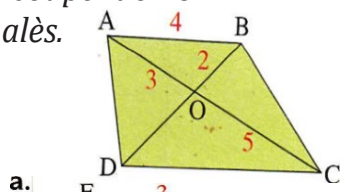


Exercice 17 :

ABCD est un trapèze avec : (AB) // (CD), ses diagonales se coupent en O.

a. *Cite deux triangles qui forment une configuration de Thalès.*

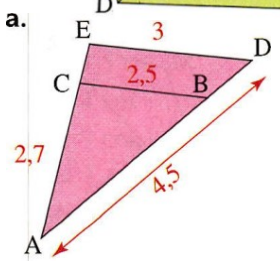
b. *Calcule OD et DC : donne, les valeurs exactes, puis les arrondis au dixième.*



Exercice 18 :

Les droites (EC) et (BD) se coupent en A et (BC) // (DE).

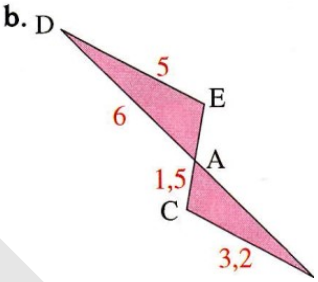
Calcule AB et AE sous forme de quotients d'entiers.



Exercice 19 :

Les droites (EC) et (BD) se coupent en A et (BC) // (DE).

Calcule AB et AE sous forme de quotients d'entiers.



Exercice 20 :

ABC est un triangle tel que $AB = 5\ cm$,

$AC = 4\ cm$ et $BC = 3{,}6cm$.

D est le point de la demi-droite [AC) tel que $AD = 7$ cm. La parallèle à (AB) passant par D coupe la droite (BC) en E.

a. *Fais une figure.*

b. *Calcule le périmètre du triangle CDE.*

Exercice 21 :

1. Construis un triangle EFG tel que : $EF = 3{,}6\ cm$, $EG = 5{,}4\ cm$ et $FG = 4{,}5cm$.

2. Place sur la demi-droite $[\boldsymbol{EF})$ le point K tel que $EK = 6$ cm.

La parallèle à $(\boldsymbol{FG})$ qui passe par K coupe (EG) en L.

3. Ecris les égalités obtenues en appliquant la propriété directe de Thales.

En déduis que $\frac{EL}{EG} = \frac{6}{3{,}6}$ et calcule EL.

Exercice 22 :

ABCD est un rectangle avec $AB = 3\ cm$ et $AD = 8cm$.

E est le point du segment [AD] tel que AE = 3 cm.

F est le point d'intersection des droites (CE) et (AB).

a. *Fais une figure.*

b. *Explique pourquoi les triangles EAF et EDC forment une configuration de Thalès et en déduis les longueurs FA et FB.*

Calcule les rapports $\frac{FA}{FB}$ et $\frac{AE}{BC}$. Pourquoi pouvait-on prévoir leur égalité ?

IPN

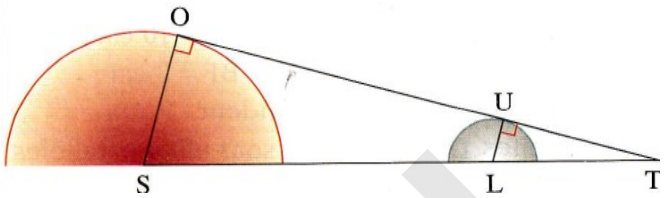
Exercice 23 :

ABCD est un trapèze avec (AB) // (DC).On donne $AB = 4\ cm, DC = 7\ cm$ et$AD = 5\ cm$. M est le point du segment [DA] tel que $DM = 2cm$.
K est le point d'intersection des droites (AB) et (CM).

a. *Fais une figure.*
b. *Indique, en justifiant la réponse, deux triangles qui forment une Configuration de Thalès.*
c. *Calcule KA et KB.*

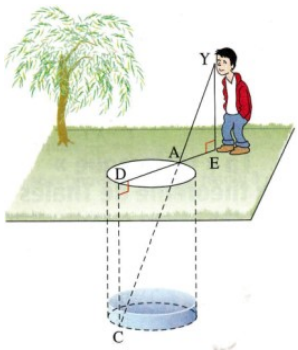
Exercice 24 :

Une personne observe une éclipse de soleil. Cette situation est schématisée ci-dessous.



L'observateur est en T. Les points S (centre du Soleil), L (centre de la Lune) et T sont alignés. Le rayon SO du Soleil mesure 695 000 km.
Le rayon LU de la Lune mesure 1736 km. La distance TS est 150 millions de km.
Calcule la distance TL (on donnera l'arrondi au km)

Exercice 25 :



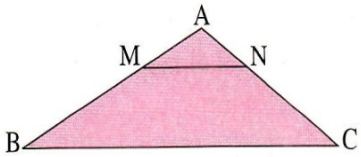
[AD] est un diamètre d'un puit de forme cylindrique.
Le point C est à la verticale de D, au fond du puit.
Une personne se place au point E de la demi-droite [DA] de sorte que ses yeux soient alignés avec les points A et C.
On note Y le point correspondant aux yeux de cette personne.
On sait que : $AD = 1{,}5\ m$; $EY = l,7m$; $EA = 0{,}6m$.

1. *Démontre que les droites (DC) et (EY) sont parallèles.*
2. *Calcule DC, la profondeur du puit.*

Exercice 26 :

ABC est un triangle tel que $AB = 6cm$ et $BC = 9cm$.
M est le point du segment [AB] tel que $AM = 2cm$.
La droite parallèle à (BC) passant par M coupe [AC] en N.

1. a. *Calcule MN.*
   b. *donne la valeur de $\frac{AN}{AC}$.*



2. *On suppose que $NC = 4{,}5\ cm$ et on note $AN = x$.*
   a. *Exprime AC en fonction de x.*

b. *Explique pourquoi* $\frac{x}{x+4,5} = \frac{1}{3}$.

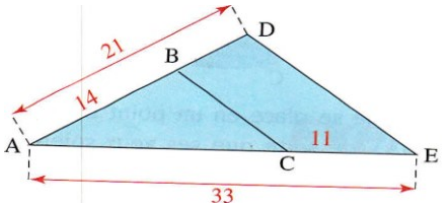
c. *Résous cette équation et donne la longueur AN puis la longueur AC.*

Exercice 27 :

Les droites (BD) *et* (CE) *se coupent en A.*

a. *Donne l'écriture décimale* $\frac{AD}{AB}$ *et de* $\frac{AE}{AC}$.

b. *En déduis que* (BC) *et* (DE) *sont parallèles.*

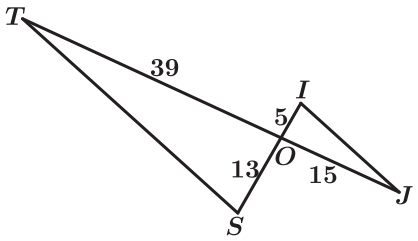


Exercice 28 :

Les droites (IT) *et* (JS) *se coupent en O.*

a. *Donne l'écriture décimale de* $\frac{OI}{OJ}$ *et de* $\frac{OJ}{OS}$; *avec le même dénominateur.*

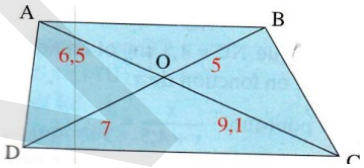
b. *En déduis que* (IJ) *et* (ST) *sont parallèles.*



Exercice 29 :

Les droites (AC) *et* (BD) *se coupent en O.*

Le quadrilatère ABCD est-il trapèze ?



Exercice 30 : Relier la géométrie et le numérique

ABCD est un rectangle avec $AB = 6cm$ *et* $AD = 3\ cm$. *M est un point du segment [AB]. La parallèle à* (BD) *passant par M coupe* (AD) *en P et* (BC) *en N.*

On pose $BM = x$.

1. *Montre que :* $AP = \frac{1}{2}(6 - x)$ *et* $BN = \frac{1}{2}x$.
2. a. *On note* $A_1(x)$ *l'aire du triangle APM en fonction de* x.

   $Montre\ que A_1(x) = 9 - 3x + \frac{1}{4}x^2$.

   c. *On note* $A_2(x)$ *l'aire du triangle MCN en fonction de* x.

   Montre que : $A_2(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}x^2$.
3. *Résous l'inéquation :* $9 - 3x + \frac{1}{4}x^2 > \frac{3}{2}x + \frac{1}{4}x^2$

   Interprète géométriquement le résultat.
4. *Démontre que l'aire du trapèze PANC ne dépend pas de* x.

Exercice 31 : Cercle et carré

Les points B et C sont des points du cercle de diamètre $BA = 8cm$.

La figure devra être complétée au fur et à mesure des questions.

1. a. *Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifie ta réponse.*

   b. *Calcule AC.*

c. Calcule la mesure de $\widehat{ABC}$ arrondie au dixième.

2. M est le point de $[AB]$ tel que $BM = 2cm$. N est le point de $[AC]$ tel que : $AN = 4{,}5\ cm$. Montre que les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
3. Le point D est sur la demi-droite $[AC)$ avec $AD = 8cm$. Le point E est l'image du point B par la translation qui transforme A en D. Montre que $ABED$ est un carré.
4. F est le point d'intersection des droites (ED) et (BC).
   a. Démontre que (DE) est parallèle à (BA).
   b. Calcule les valeurs exactes de CF et DF.

Exercice 32 : Triangle équilatéral et losange

Le point O est le centre du cercle circonscrit à un triangle équilatéral ABC.
De plus $OB = 6cm$ et la droite (OA) coupe le segment $[BC]$ en A'.

1. Fais une figure.
2. Justifie que l'angle $\widehat{OBC}$ mesure 30°.
3. a. En utilisant $\sin\widehat{OBA'}$ démontre que la longueur du segment $[OA']$ est 3cm.
   Démontre que la longueur du segment $[BA']$ est $3\sqrt{3}cm$.
   En déduis la longueur exacte du segment $[BC]$.
4. Soit E le point du segment $[OC]$ tel que $OE = 2cm$.
   La parallèle à (BC) passant par le point E coupe le segment $[OB]$ en F.
   Calcule les longueurs des segments $[OF]$ et $[EF]$.
5. Démontre que l'aire du triangle COB est $9\sqrt{3}cm^2$.
6. Le cercle circonscrit au triangle ABC coupe la droite (AA') en A et en un autre point noté K. Démontre que le quadrilatère $OBKC$ est un losange.
7. Calcule l'aire du losange $OBKC$.

Exercice 33 :

ABC est un triangle tel que, l'unité de mesure est le centimètre :
$AB = 4$; $BC = 7$ et $AC = 5$. Sur le côté $[BC]$, on place le point M tel que $AM = 3cm$.
La parallèle à (BC) passant par M coupe (AC) en P. Calcule MP.

Exercice 34 :

1. Construis un triangle ayant pour dimensions :
$AB = 7cm$; $AC = 4cm$ et $BC = 5cm$.
2. Soit M le point situé sur le segment $[AB]$, tel que : $AM = 1cm$.
   La parallèle à la droite (AC) qui passe par M coupe (BC) en N.
   Calcule BN et MN. (Donne les résultats d'abord sous forme fractionnaire et ensuite sous forme décimale arrondie à $\frac{1}{10}$ près.)

Exercice 35 : L'unité de longueur est le centimètre.

Soit un triangle ABC tel que : AB=5 ; BC=7,5 et AC=8. D est le point du Segment $[AB]$ tel qu'AD=2. La parallèle à (BC) passant par D coupe la droite (AC) en E.

1. Construis la figure. Calcule DE.

2. Démontre que les angles $\widehat{DEB}$ et $\widehat{EBC}$ sont égaux.

3. Sachant que DE =3, donne la nature du triangle DEB, puis déduis que la demi-droite $[BE)$ d'origine B contenant le point E est la bissectrice de l'angle $\widehat{DRC}$.

Exercice 36 :

***1er Cas :** A et B sont deux points donnés. Place le point M sur la droite (AB) tel que : $\frac{MB}{MA} = \frac{7}{5}$*

***2emé cas :** Sur une droite (AB), place le point M tel que : $\frac{MA}{MB} = \frac{3}{4}$*

Exercice 37 :

ABCD est un parallélogramme de centre O. D est la droite parallèle à (AB) passant par O, elle coupe (AD) en I et $[BC]$ en J.

a. Fais une figure.

b. Démontre que I est le milieu de $[AD]$.

c. Que représente J pour $[BC]$? Pourquoi ?

Exercice 38 : L'unité est le centimètre.

Trace un segment $[EF]$ tel que EF=10cm ; puis un demi-cercle de diamètre EF. Sur le demi-cercle ; place le point M tel que EM=8cm. Par M trace la droite (d) perpendiculaire à la droite (EF) ; les droites (d) et (EF) se coupent en P.

Par P trace la perpendiculaire à (FM), elle coupe (FM) en G.

1. Démontre que les droites (FM) et (EM) sont perpendiculaires.

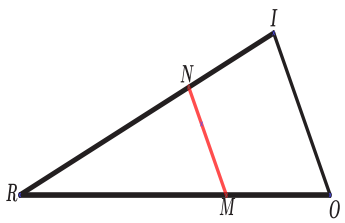
2. Démontre que (EM) et (GP) sont parallèles.

3. Calcule la longueur MF puis EP. En déduis la longueur FG.

Exercice 39 :

ROI est un triangle tel que : $RO = 8cm$; $RI = 7cm$ et $OI = 3cm$. Soit M un point du segment RO. On trace par la parallèle à (OI) qui coupe (RI) en N.

1. *On pose $RM = x$ avec $0 \leq x \leq 8$*
   a. *Exprime les longueurs RN et MN en fonction de x.*
   b. *Montre que le périmètre du triangle RMN est égal à $\frac{9}{4}x$.*
   c. *Montre que le périmètre du trapèze MOIN est égal à $18 - \frac{3}{2}x$.*
2. *Détermine x pour que les deux périmètres soient égaux.*
3. *Trace un segment [AB] de longueur 5cm. A l'aide de la règle non graduée et le compas, place le point C sur [AB] tel que : $\frac{BC}{BA} = \frac{4}{5}$*



Chapitre 10 : Trigonométrie

I. Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu :

1.1. Cosinus d'un angle aigu :

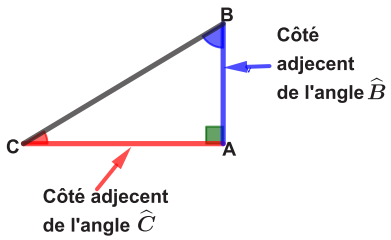
Activité 1 : L'unité de longueur est le centimètre.

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 4$ et $AC = 3$.

1. *Calcule la longueur de l'hypoténuse.*
2. *Place un point K_1 sur la demi-droite $[BC)$ tel que $BK_1 = 7{,}5$ cm.*
   La parallèle à (AC) passant par K_1 coupe $[BA)$ en L_1.
   a. *Vérifie que le triangle BL_1K_1 est rectangle en point L_1.*
   b. *En utilisant la propriété de Thales, détermine BL_1.*
   c. *Pour chacun des deux triangles ABC et BL_1K_1, détermine l'hypoténuse et le côté adjacent de l'angle $\hat{B}$ commun à ces deux triangles ?*
   d. *Calcule les rapports $\frac{AB}{BC}$ et $\frac{BL_1}{BK_1}$. Que constates-tu ?*
3. *Place un point K_2 sur la demi-droite [BC) tel que $BK_2 = y$. La parallèle à (AC) passant par K coupe [BA) en L_2. On pose $BL_2 = x$.*
   a. *Quelle est la nature du triangle BLK_2 ?*
   b. *Montre que : $\frac{BL_2}{BK_2} = \frac{x}{y} = \frac{AB}{BC}$.*

Définition 1 et notation :

Dans un triangle rectangle, le quotient : $\frac{\text{Côté adjecent d'un angle aigu}}{\text{L'hypoténuse}}$ est appelé cosinus de cet angle.



Si ABC est un triangle rectangle en A, on écrit :

$\cos\hat{B} = \frac{AB}{BC}$ *et aussi* $\cos\hat{C} = \frac{AC}{BC}$

I.2. Sinus d'un angle aigu :

Activité 2 :

On reprend les données de l'activité 1.

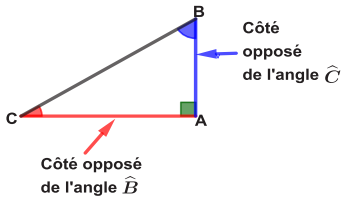
1. *Détermine la longueur BK_1 puis BK_2 en fonction de y.*
2. *Calcule les rapports $\frac{AC}{BC}$, $\frac{BL_1}{BK_1}$ et $\frac{BL_2}{BK_2}$.*
3. *Que représentent les rapports respectifs $\frac{AC}{BC}$, $\frac{BL_1}{BK_1}$ et $\frac{BL_2}{BK_2}$ pour l'angle $\hat{B}$ dans les triangles ABC, BLK_1 et BLK_2.*

Définition 2 et notation :

Dans un triangle rectangle, le quotient : $\frac{\text{Côté opposé d'un angle aigu}}{\text{L'hypotenuse}}$ est appelé sinus de cet angle.

Si ABC est un triangle rectangle en A, on écrit :

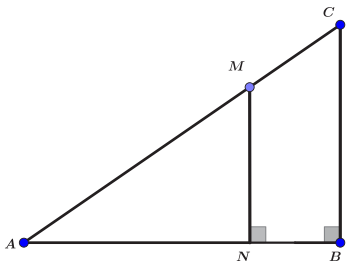
$\sin\hat{B} = \frac{AC}{BC}$ et aussi $\sin\hat{C} = \frac{AB}{BC}$



I.3. Tangente d'un angle aigu :

Activité 3 :

ABC est un triangle rectangle en B, tel que $\hat{A}$ a pour mesure β en degré ($\hat{A} = \beta°$) . M est un point de $[AC)$ et N son projeté orthogonal sur (AB).



a. En s'appuyant sur la figure ci-contre, prouve que : $\frac{BC}{AB} = \frac{MN}{AN}$.

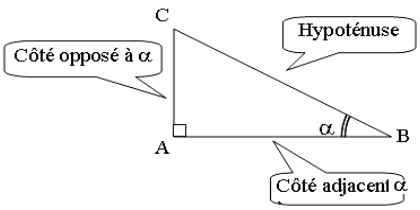
b. Le nombre $\frac{MN}{AN}$ garde-t-il la même valeur lorsque le point M change de position sur la demi-droite $[AC)$? Que peux-tu conclure ?

Remarque 1 :

Dans l'activité 3, le quotient $\frac{MN}{AN}$ (le rapport) a la même valeur (constante) quelle que soit la position du point M sur la demi-droite $[AM)$. Ce rapport ne dépend que de l'angle $\hat{A}$ .On l'appelle tangente $\hat{A}$.

Définition 3 :

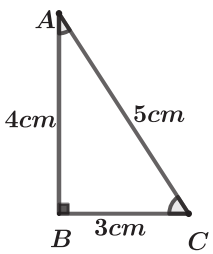
Soit ABC un triangle rectangle en A, la tangente de l'angle aigu $\widehat{ABC}$ est le nombre noté $\tan\widehat{ABC}$ défini par : $\tan\widehat{ABC} = \frac{\text{« côte opposé à } \widehat{ABC}\text{»}}{\text{« côte adjacent à } \widehat{ABC}\text{ »}}$



Exemple 1 :

Le triangle ci-contre est rectangle en B.

Calcule $\sin\widehat{ACB}$; $\cos\widehat{ACB}$ et $\tan\widehat{ACB}$.



Réponse :

$\sin\widehat{BAC} = \frac{\text{Côté opposé de l'angle aigu } \widehat{ACB}}{\text{L'hypotenuse}}$

$= \frac{BC}{AC} = \frac{3}{5} = 0{,}6.$

$Cos\widehat{BAC} = \frac{Côté\ adjacent\ de\ l'angle\ aigu \widehat{ACB}}{l'hypotenuse} = \frac{AB}{AC} = \frac{4}{5} = 0{,}8.$

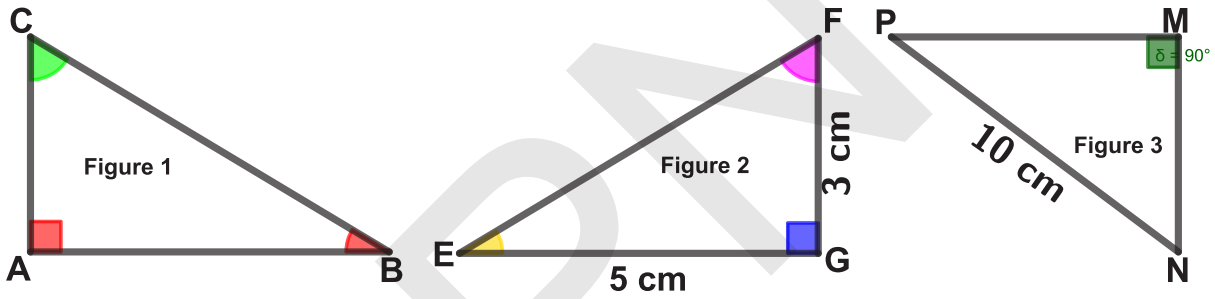
$\tan\widehat{ACB} = \frac{« Côté\ opposé\ à\ \widehat{ACB} »}{« Côté\ adjacent\ à\ \widehat{ACB} »} = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{3}.$

Exercice d'application 1 :

On donne les trois triangles rectangles ci-dessous.

1. *Dans la figure 1, exprime en fonction des côtés $cos\widehat{ABC}$, $sin\widehat{ABC}$, $cos\widehat{ACB}$ et $sin\widehat{ACB}$.*
2. *Dans la figure 2, calcule $cos\widehat{GFE}$ et $sin\widehat{GFE}$.*
3. *Dans la figure 3, on donne : $cos\widehat{MPN} = \frac{4}{5}$, calcule PM.*

   Sachant que : $sin\widehat{MPN} = \frac{3}{5}$, en déduis NM.



Solution de l'exercice d'application 1 :

On donne les trois triangles rectangles ci-dessous.

1. *Dans la figure 1, j'exprime en fonction des côtés $cos\widehat{ABC}$, $sin\widehat{ABC}$, $cos\widehat{ACB}$ et $sin\widehat{ACB}$: $\cos\widehat{ABC} = \frac{AB}{BC}$, $\sin\widehat{ABC} = \frac{AC}{BC}$, $\cos\widehat{ACB} = \frac{AC}{BC}$, $\sin\widehat{ACB} = \frac{AB}{BC}$.*
2. *Dans la figure 2, je calcule d'abord la longueur du côté $[EF]$, d'apres Pythagore $EG^2 + FG^2 = EF^2$, donc $EF = \sqrt{EG^2 + FG^2} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$.*

   $cos\widehat{GFE} = \frac{GF}{EF} = \frac{3}{\sqrt{34}} = \frac{3\sqrt{34}}{34}$ et $sin\widehat{GFE} = \frac{GE}{EF} = \frac{5}{\sqrt{34}} = \frac{5\sqrt{34}}{34}$.
3. *Dans la figure 3, on donne : $cos\widehat{MPN} = \frac{4}{5}$, je calcule PM : $cos\widehat{MPN} = \frac{PM}{PN}$*

   donc $PM = PN\ cos\widehat{MPN}$, or $cos\widehat{MPN} = \frac{4}{5}$, d'où : $PM = \frac{4}{5} \times 10 = 8cm$.

   Puisque $sin\widehat{MPN} = \frac{3}{5}$, j'en déduis NM : En effet, $\sin\widehat{MPN} = \frac{MN}{PN}$,

   donc $NM = PN sin\widehat{MPN}$, d'où : $NM = \frac{3}{5} \times 10 = 6cm$.

II. Premières propriétés de cosinus, sinus et tangente :

Activité 4 :

Soit ABC est un triangle rectangle en B tel que $\widehat{BAC} = \alpha.(0 < \alpha < 90°)$

1. *Vérifie que* $AB < AC$ *et* $BC < AC$.
2. *En déduis que :* $0 < \cos\widehat{BAC} < 1$ *et* $0 < \sin\widehat{BAC} < 1$
3. *Le nombre* $\tan\widehat{BAC}$ *est-il positif ? Supérieur à 1 ? Inférieur à 1 ?*

Propriété 2 :

- *Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont des nombres compris entre 0 et 1.*

Dans l'activité 4 :

$0 < \sin\widehat{BAC} < 1 (ou\ 0 < \sin\alpha < 1)\ ; 0 < \cos\widehat{BAC} < 1\ (ou\ 0 < \cos\alpha < 1)$

- *La tangente d'un angle aigu* $\widehat{BAC}$ *est un nombre positif et* $\tan\widehat{BAC} > 1$ *, si* $BC > AB$.

Remarque 2 :

On peut parler du cosinus, du sinus et de la tangente d'un angle aigu ou de sa mesure.

Remarque 3 :

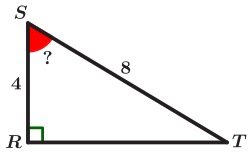
- *Si* $\sin\widehat{BAC} = \frac{x}{y}$, *alors* $x = y \times \sin\widehat{BAC}$ *et* $y = \frac{x}{\sin\widehat{BAC}}$.
- *On a des égalités analogues en remplaçant « sin » par « cos » ou « tan ».*

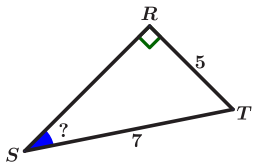
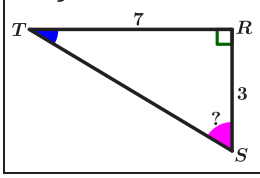
III. Utilisation de la Calculatrice pour déterminer la mesure d'un angle :

Avant d'utiliser les touches cos, sin ou tan d'une calculatrice, il est nécessaire de mettre celle-ci en mode degrés (voir le mode de la calculatrice).

Détermination d'un angle :

Pour trouver la mesure de l'angle $\hat{S}$ *d'un triangle RTS rectangle en R :*

Si on connait	*On utilise*	*On tape*	*D'où*
Le côté adjacent et l'hypoténuse 	*Le cosinus* $\cos\hat{S} = \frac{RS}{ST} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$	*On ne tape … rien ! il faut savoir que* $Cos60° = \frac{1}{2}$. *(Angle connu)*	$\hat{S} = 60^{\circ}$

Le côté opposé et l'hypoténuse 	*Le sinus* $\sin \hat{S} = \frac{RT}{ST} = \frac{5}{7}$	5 ÷ 7 = Sin⁻¹ OU Sin⁻¹ [5 ÷ 7] =	$\hat{S} = 45{,}6^\circ$
Le côté opposés et l'adjacent 	*La tangente* $\tan \hat{S} = \frac{RT}{RS} = \frac{7}{3}$	7 ÷ 3 = tan⁻¹ OU tan⁻¹ [7 ÷ 3] =	$\hat{S} = 66{,}8^\circ$.

IV. Relations entre cosinus, sinus et tangente :

Activité 5 :

Soit ABC est un triangle rectangle en A. on désigne par α la mesure en degrés de l'angle $\widehat{ABC}$.

1. *Démontre que :* $(sin\hat{B})^2 + (cos\hat{B})^2 = 1$.
2. *Montre que :* $\tan \hat{B} = \frac{sin\hat{B}}{cos\hat{B}}$.

Propriété 2 :

Quel que soit l'angle aigu α, on a :

- $(sin\alpha)^2 + (cos\alpha)^2 = 1$.
- $tan\alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Exercice d'application 2 :

a. *On donne* $\cos \alpha = 0{,}6$ *; calcule* $\sin\alpha$ *et* $\tan\alpha$ *en utilisant la propriété 2.*

b. *On donne* $\sin \alpha = \frac{\sqrt{7}}{5}$*; calcule* $\cos \alpha$ *et* $\tan\alpha$.

Solution de l'exercice d'application 2 :

Soit α la mesure d'un angle aigu.

a. *On donne* $\cos \alpha = 0{,}6$ *; calcule* $\sin\alpha$ *et* $\tan\alpha$ *en utilisant les formules de la propriété 2. Ecrivons la relation fondamentale :* $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$*, on tire :*

$sin\alpha = \sqrt{1 - cos^2\alpha} = \sqrt{1 - (0{,}6)^2} = \sqrt{1 - 0{,}36} = \sqrt{0{,}64} = 0{,}8.$

$tan\alpha = \frac{sin\alpha}{cos\alpha} = \frac{0{,}8}{0{,}6} = \frac{4}{3}$.

b. On donne $\sin\alpha = \frac{\sqrt{7}}{5}$; calcule $\cos\alpha$ et $\tan\alpha$. Pour cela écrivons la relation fondamentale : $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$, on tire :

$$\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha} = \sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^2} = \sqrt{1-\frac{7}{25}} = \sqrt{\frac{18}{25}} = \frac{3\sqrt{2}}{5}.$$

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{\sqrt{7}}{5}}{\frac{3\sqrt{2}}{5}} = \frac{\sqrt{7}}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{14}}{6}.$$

Remarque 4 :

Dans un triangle rectangle dont l'un des angles aigus mesure α, la relation $(\cos\alpha)^2 + (\sin\alpha)^2 = 1$ *peut s'écrire simplement :* $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$.
Cette formule est appelée relation fondamentale de la trigonométrie.

Exercice d'application 3 :

a. *ABC est un triangle rectangle en A avec AB = 8 cm et* $\sin\hat{B} = 0{,}5$.
Calcule BC et AC.

b. *ABC est un triangle rectangle en A avec* $\cos\hat{C} = 0{,}7$ *et AC = 5,6 cm*
Calcule BC et AB.

c. *ABC est un triangle rectangle en A avec AB = 6 cm et* $\tan\hat{C} = 0{,}75$
Calcule AC et BC.

Solution de l'exercice d'application 3 :

a. *ABC un triangle rectangle en A tel que : AB =8 cm et* $\sin\hat{B} = 0{,}5 = \frac{1}{2}$.

La relation fondamentale $\cos^2\hat{B} + \sin^2\hat{B} = 1$, *donc* $\cos^2\hat{B} = 1 - \sin^2\hat{B}$

On tire : $\cos\hat{B} = \sqrt{1-\sin^2\hat{B}} = \sqrt{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

La définition de cosinus : $\cos\hat{B} = \frac{AB}{BC}$, *donc* $BC = \frac{AB}{\cos\hat{B}} = \frac{8}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{16}{\sqrt{3}} \cong 9{,}3cm$

$\sin\hat{B} = \frac{AC}{BC}$, *donc* $AC = BC\sin\hat{B} = \frac{16}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2} = \frac{8}{\sqrt{3}} \cong 4{,}65cm$.

b. *ABC est un triangle rectangle en A avec* $\cos\hat{C} = 0{,}7 = \frac{7}{10}$ *et* $AC = 5{,}6cm$.

On a : $\cos\hat{C} = \frac{AC}{BC}$, *donc* $BC = \frac{AC}{\cos\hat{C}} = \frac{5{,}6}{0{,}7} = 8cm$.

La relation fondamentale $\cos^2\hat{C} + \sin^2\hat{C} = 1$, *donc* $\sin^2\hat{C} = 1 - \cos^2\hat{C}$

On tire : $\sin\hat{C} = \sqrt{1-\cos^2\hat{C}} = \sqrt{1-\left(\frac{7}{10}\right)^2} = \sqrt{\frac{51}{100}} = \frac{\sqrt{51}}{10}$.

IPN

La définition de sinus : $\sin\hat{C} = \frac{AB}{BC}$, *donc* $AB = BC\sin\hat{C} = 8 \times \frac{\sqrt{51}}{10} \cong 5{,}71cm.$

c. *ABC est un triangle rectangle en A avec* $AB = 6\ cm$ *et* $\tan\hat{C} = 0{,}75$.

La définition de tangente : $\tan\hat{C} = \frac{AB}{AC}$, *donc :* $AC = \frac{AB}{\tan\hat{C}} = \frac{6}{0{,}75} = 8\ cm.$

Appliquons le théorème de Pythagore au triangle ABC rectangle en A

$AB^2 + AC^2 = AC^2$, *donc* $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10.$

Activité 6 :

Soit ABC est un triangle rectangle en B.

1. *Que peux-tu dire des angles* $\widehat{BAC}$ *et* $\widehat{ACB}$ *?*
2. *Compare* $\cos\widehat{CAB}$ *et* $\sin\widehat{ACB}$ *puis* $\sin\widehat{CAB}$ *et* $\cos\widehat{ACB}$. *Que remarques-tu ?*

Propriété 3 :

Lorsque deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Si $\hat{A} + \hat{B} = 90°$ *alors* $\sin\hat{A} = \cos\hat{B}$ *et* $\cos\hat{A} = \sin\hat{B}$.

Exemple 2 :

Si $\sin 46° = 0{,}72$, *alors* $\cos 44° = 0{,}72$; *si* $\cos 20° = 0{,}94$, *alors* $\sin 70° = 0{,}94$.

Exercice d'application 4 :

ABC est un triangle rectangle en A tel que $\cos\widehat{ABC} = \frac{1}{5}$, *calcule une valeur approchée de la mesure de l'angle* $\widehat{ACB}$ *au degré près.*

Solution de l'exercice d'application 4 :

ABC est un triangle rectangle en A tel que $\cos\widehat{ABC} = \frac{1}{5}$, *calcule une valeur approchée de la mesure de l'angle* $\widehat{ACB}$ *au degré près.*

Les angles $\widehat{ABC}$ *et* $\widehat{ACB}$ *sont complémentaires, donc* $\sin\widehat{ACB} = \cos\widehat{ABC}$ *par conséquent* $\sin\widehat{ACB} = \frac{1}{5}$.

A l'aide d'une table trigonométrique ou une calculatrice, il vient : $\widehat{ACB} = 11{,}5°$.

V. Cosinus, sinus et tangente des angles particuliers :

Activité 7 :

Construis un triangle ABC rectangle et isocèle en A tel que $AB = AC = a (a > 0)$.

1. *Exprime BC en fonction de a et complète :* $\widehat{ABC}$ … $\widehat{ACB} = ...$
2. *Recopie et complète :* $\cos 45° = \frac{...}{a\sqrt{2}} = \frac{...}{\sqrt{2}} = \frac{...}{2}$.
3. *Calcule* $\sin 45°$, *puis en déduis* $\tan 45°$.

IPN

Activité 8 :

Construis un triangle ABC équilatéral de côté a $(a > 0)$.

1. *Trace la hauteur issue de A qui coupe* $[BC]$ *en H.*
2. *Recopie et complète : ABC est un triangle équilatéral, donc* $\widehat{ABC} = \ldots$
3. *Calcule BH en fonction de a.*
4. *Dans le triangle BAH rectangle en H, calcule* AH^2 *en fonction de a et déduis-en que* $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}a$.
5. *Dans le triangle ABH rectangle en H. Détermine les mesures des angles aigus du triangle ABH.*
   Calcule cos 60° et sin60°. En déduis cos 30° et sin 30°, puis tan 60° et tan 30°.

Conclusion :

Le tableau ci-contre donne le cosinus, le sinus et la tangente des angles dont les mesures sont : 30°, 45° et 60°.

$\alpha°$	30°	45°	60°
Sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
Cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$
tan	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Cas particuliers :

On convient que :

- $Cos\ 0° = 1$ *et* $sin\ 0° = 0$ *et donc* $tan 0° = 0$.
- $Cos\ 90° = 0$ *et* $sin\ 90° = 1$ *et donc* $tan 90°$ *n'existe pas.*

Résumé :

Voici un tableau récapitulatif donnant le cosinus, le sinus et la tangente de quelques angles remarquables :

$\alpha°$	0°	30°	45°	60°	90°
Sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
Cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	0
Tan	**0**	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	***N'existe pas***

VI. Cercle trigonométrique :

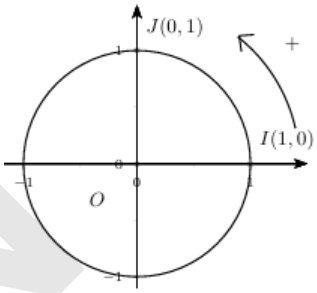
VI.1. Cadre de Travail

Activité 9 :

1. Trace un repère orthonormé (O, I, J), puis trace un cercle $\mathscr{C}$ de centre O passant par I et J.
2. Choisis un point quelconque M sur le cercle $\mathscr{C}$ et construis les points M' et M'' respectivement les projetés orthogonaux de M sur les axes (xx') et (yy'). Quelle est la nature du quadrilatère OM'MM'' ? Justifie ta réponse.
3. On désigne par (x, y) les coordonnées du point M dans le repère (O, I, J) ; par α la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ et par r la longueur OM. Quelle est la nature du triangle OMM' ? Exprime $\cos\alpha$, $\sin\alpha$ et $\tan\alpha$ en fonction de x et y.

Définition 4 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O\ ;\ \vec{\imath}\ ;\ \vec{\jmath})$.
Le cercle trigonométrique est le cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon 1, sur lequel on choisit un sens de parcours appelé sens direct ou positif, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre.



Remarque 5 :

En tenant compte de la définition précédente et des données et notations de l'activité 9, on peut écrire :

- Le cosinus de α noté $\cos\alpha$ est l'abscisse du point M et le sinus de α noté $\sin\alpha$ est l'ordonnée du point M ;
- Le périmètre du cercle trigonométrique est égal à 2π.
- Les coordonnées $(x\ ;\ y)$ de tout point M de $\mathscr{C}$ vérifient : $x^2 + y^2 = 1$

Exemple 3 :

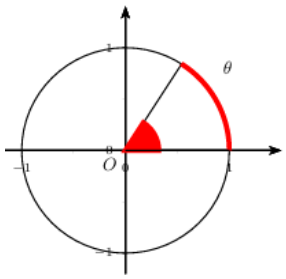
- Le point de coordonnées $(0{,}6\ ;\ 0{,}8)$ est-il sur le cercle trigonométrique $\mathscr{C}$?
  On remplace x et y dans l'équation $x^2 + y^2 = 1$ par les valeurs données :
  $(0{,}6)^2 + (0{,}8)^2 = 0{,}36 + 0{,}64 = 1$. On affirme que ce point est sur $\mathscr{C}$.
- Le point de coordonnées $(0{,}4\ ;\ 0{,}9)$ est-il sur le cercle trigonométrique $\mathscr{C}$?
  On remplace x et y dans l'équation $x^2 + y^2 = 1$ par les valeurs données :
  $(0{,}4)^2 + (0{,}9)^2 = 0{,}16 + 0{,}81 = 0{,}97 \neq 1$. On affirme que ce point n'est pas sur $\mathscr{C}$.

IPN

Définition 5 :

Le radian est l'unité de mesure d'angle définie de la manière suivante :

Un angle de sommet O mesure $\theta(\theta > 0)$ radians lorsque la longueur de l'arc du cercle trigonométrique $\mathscr{C}$ qu'il intercepte est θ.



Exemple 4 :

Les mesures des angles en degrés et en radians sont proportionnelles.

Le périmètre du cercle trigonométrique est 2π donc un angle de 360 degrés mesure 2π radians. Complète alors le tableau suivant :

Mesure en degré	*0*	*30*	*45*	*60*	*90*	*180*	*360*
Mesure en radian							

Réponse :

Je convertis les mesures données en degrés aux radians

Mesure en degré	*0*	*30*	*45*	*60*	*90*	*180*	*360*
Mesure en radian	*0*	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

Remarque 6 :

Les angles se mesurent en radians ou en degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans ce cas.

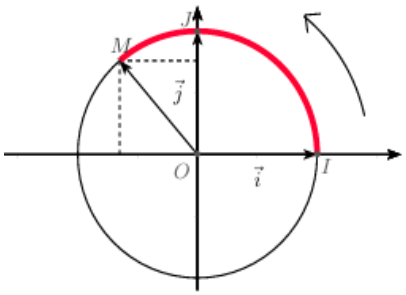
VI.2. Repérage sur le cercle trigonométrique :

Définition 6 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O\ ;\ \vec{\imath}\ ;\ \vec{\jmath})$.

On considère le cercle trigonométrique $\mathscr{C}$ est le cercle de centre O et de rayon 1.

Soit x un réel . En partant et en se déplaçant sur $\mathscr{C}$, on parcourt un chemin de longueur $|x|$ la valeur absolue de x en tournant :



- *Dans le sens positif si $x > 0$;*
- *Dans le sens négatif si $x < 0$.*

On aboutit ainsi à un point M de $\mathscr{C}$ associé de manière unique à x.

IPN

Exercice d'application 5 :

On considère le cercle trigonométrique $\mathscr{C}$ est le cercle de centre O et de rayon 1.

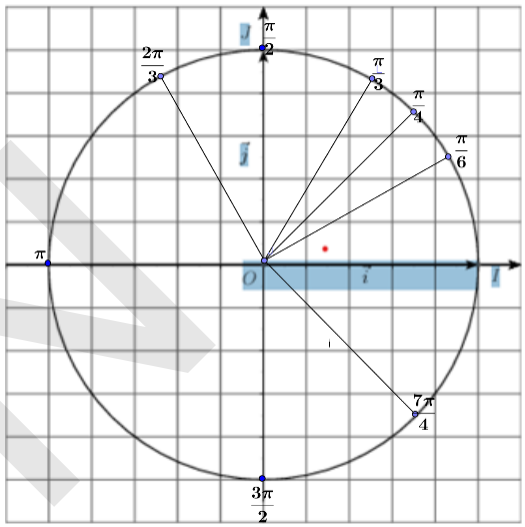
Place sur le cercle trigonométrique $\mathscr{C}$ les points M tels que l'angle $\widehat{IOM}$ mesure α_i

$\alpha_1 = \frac{\pi}{2}$; $\alpha_2 = \frac{\pi}{3}$; $\alpha_3 = \frac{\pi}{4}$; $\alpha_4 = \frac{\pi}{6}$; $\alpha_5 = \frac{3\pi}{2}$; $\alpha_6 = \frac{2\pi}{3}$; $\alpha_7 = \frac{7\pi}{4}$; $\alpha_8 = \pi$.

2. Pour chaque point, donne deux autres mesures d'angle en radians qui lui correspond (une positive et une négative).

Solution de l'exercice d'application 5 :

Soit $\mathscr{C}$ *le cercle trigonométrique* $\mathscr{C}$ *chaque point* M_i *correspond aux coordonnées* $(cos\alpha_i\ ;\ sin\alpha_i)$. *Voici le placement des points :*



- $\alpha_1 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow M_1(0\ ;\ 1)$(*en haut du cercle*)
- $\alpha_2 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow M_2(\frac{1}{2}\ ;\ \frac{\sqrt{3}}{2})$
- $\alpha_3 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow M_3(\frac{\sqrt{2}}{2}\ ;\ \frac{\sqrt{2}}{2})$
- $\alpha_4 = \frac{\pi}{6} \Rightarrow M_4(\frac{\sqrt{3}}{2}\ ;\ \frac{1}{2})$
- $\alpha_5 = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow M_5(0\ ;\ -1)$ (*en bas du cercle*)
- $\alpha_6 = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow M_6(-\frac{1}{2}\ ;\ \frac{\sqrt{3}}{2})$
- $\alpha_7 = \frac{7\pi}{4} \Rightarrow M_7(\frac{\sqrt{2}}{2}\ ;\ -\frac{\sqrt{2}}{2})$
- $\alpha_8 = \pi \Rightarrow M_8(-1\ ;\ 0)$

2. Donnons deux mesures d'angle pour chaque point en ajoutant :

- $M_1 : \frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{5\pi}{2}$; $\frac{\pi}{2} - 2\pi = -\frac{3\pi}{2}$
- $M_2 : \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$; $\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{5\pi}{3}$
- $M_3 : \frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{9\pi}{4}$; $\frac{\pi}{4} - 2\pi = -\frac{7\pi}{3}$
- $M_4 : \frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{13\pi}{4}$; $\frac{\pi}{6} - 2\pi = -\frac{11\pi}{3}$
- $M_5 : \frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{7\pi}{2}$; $\frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}$
- $M_6 : \frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{7\pi}{2}$; $\frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}$ $\frac{2\pi}{3}$
- $M_7 : \frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{8\pi}{3}$; $\frac{2\pi}{3} - 2\pi = -\frac{4\pi}{3}$
- $M_8 : \pi + 2\pi = 3\pi$; $\pi - 2\pi = -\pi$

Exercices divers :

Exercice 1 :

a. Quelle est la nature du triangle ABC tel que : $\widehat{ABC} = 65°$, $\widehat{BCA} = 25°$.

b. Compare $cos65°$ et $sin25°$.

c. Compare de même $sin65°$ et $cos25°$.

d. En déduis sans la calculatrice, la valeur de $tan65° \times tan25°$.

Exercice 2 :

ABC est un triangle isocèle en B tel que $\widehat{ABC} = 40°$ et $AC = 4cm$. $[OB]$ est la médiane issue de B.

a. Quelle est la nature du triangle OAB ?

b. Détermine l'arrondi à 1mm près de OB sachant que $tan\widehat{ABO} \cong 0{,}94$.

Exercice 3 :

Soit un cercle de centre D et de rayon 4cm.

Soit A et B deux points de ce cercle tels que AB=66mm et C le point diamétralement opposé à B.

a. Fais une figure soignée.

b. Quelle est la nature de ABC ?

c. Calcule l'arrondi de AC à 1mm près et les mesures des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCA}$ à 1° près.

Exercice 4 :

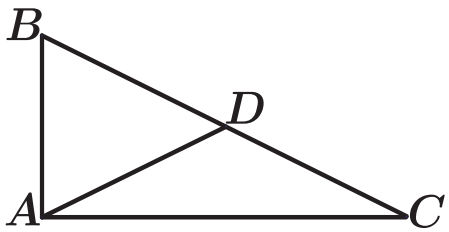
Sur la figure ci-contre : On a ABC est un rectangle en A, BD=5cm et D est le milieu du segment $[BC]$. L'angle $\widehat{ABD}$ mesure 58°.

1. Quelle est la nature des triangles ACD et ADB ?

2. a. Calcule les valeurs exactes des angles $\widehat{ACB}$ et $\widehat{BAD}$.

b. Calcule les valeurs exactes des longueurs BC, AB et AC.

c. Donne les valeurs arrondies à 1mm près de AB et AC.



Exercice 5 :

On donne $sin\widehat{xOy} = \sqrt{\frac{1}{8}}$ *et* $cos\ \widehat{xOy} = \sqrt{\frac{7}{8}}$.

a. Vérifie que $(sin\widehat{xOy})^2 + (cos\ \widehat{xOy})^2 = 1$.

b. Détermine sans calculatrice la valeur de $tan\widehat{xOy}$.

Exercice 6 :

Sans la calculatrice, détermine : $(sin50°)^2 + (sin40°)^2$.

Exercice 7 :

1. a. A l'aide de la calculatrice, calcule :

$(cos67° + sin67°)^2 + (cos67° - sin67°)^2$;

$(cos35° + sin35°)^2 + (cos35° - sin35°)^2$.

b. Que constates-tu ?

2. Démontre que pour tout angle aigu x: $(cosx + sinx)^2 + (cosx - sinx)^2 = 2$

Exercice 8 :

Moussa s'adresse à son professeur :

Monsieur, je ne comprends pas : ma calculatrice est toute neuve et elle ne sait pas trouver l'angle $x\widehat{O}y$ *qui donne* $sinx\widehat{O}y = 0{,}2181$.

1. Quel est le message écrit sur l'écran de la calculatrice de Moussa lorsqu'il veut calculer $x\widehat{O}y$ *?*

2. Quel conseil peut-on donné à Moussa avant qu'il ne jette sa calculatrice (toute neuve) ?

Exercice 9 :

Le triangle ABC est rectangle et isocèle de sommet principal B.

1. Démontre que $sin\ 45° = cos\ 45°$.

2. Avec la relation $(sinx)^2 + (cosx)^2 = 1$*,démontre que :* $(sin45°)^2 = \frac{1}{2}$.

Exercice 10 :

On lit dans un manuel de trigonométrie que $sin\ 15° = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

1. Vérifie que $cos\ 15° = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

2. En déduis que $tan\ 15° = 2 - \sqrt{3}$.

IPN

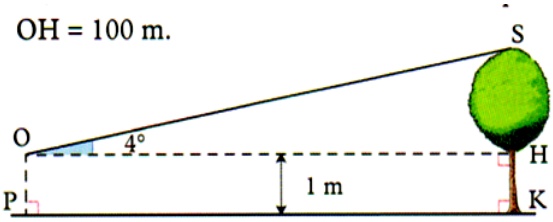
Exercice 11 :

Le nombre x désigne la mesure d'un angle aigu. Démontre les formules :

a. $1+(\tan x)^2=\frac{1}{(\cos x)^2}$; $1+\frac{1}{(\tan x)^2}=\frac{1}{(\sin x)^2}$ *et* $\frac{1-\sin x}{\cos x}=\frac{\cos x}{1+\sin x}$.

Exercice12 :

Calcule la hauteur de l'arbre sachant les données de la figure ci-contre.



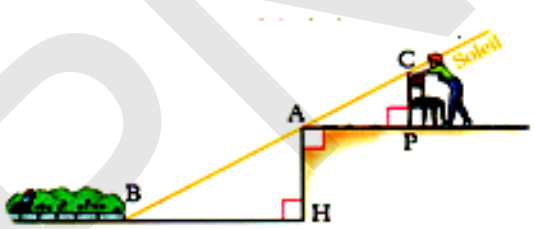
Exercice 13 :

Dans le parc du château, Ali a surveillé l'ombre du bord A de la terrasse.

On donne $BH=5{,}5m$ *et* $CP=1{,}2m$.

Lorsque cette ombre a atteint le bord B d'un massif, Ali a placé une chaise de façon que l'ombre du point C soit en A. Dans cette position AP=1,6m.

On pose $\widehat{CAP}=\hat{a}$.



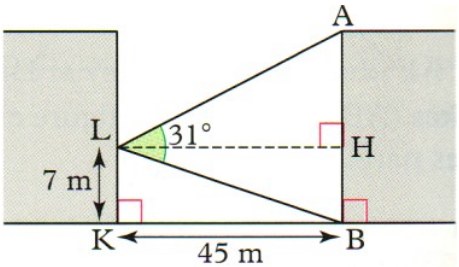
a. Montre que $\widehat{ABH}=\hat{a}$.

b. En exprimant de deux façons tanâ , calculer la hauteur AH.

Donne la valeur de â (arrondis à 1°)

Exercice14 :

De la fenêtre de sa chambre, à 7m au-dessus du sol, Aicha voit l'immeuble qui lui fait face sous un angle de 31°.Les deux immeubles sont distants de 45m.



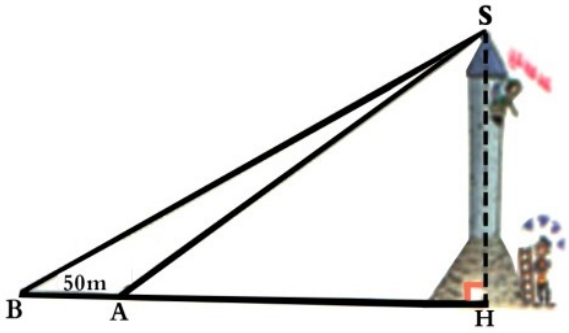
a. Détermine l'angle $\widehat{HLB}$ *(arrondis au degré prés).*

En déduis la mesure de $\widehat{HLA}$.

b. Calcule AH, puis la hauteur de l'immeuble que voit Aicha.

Exercice 15 :

Pour déterminer l'altitude du sommet de la tour par rapport à la plaine, on vise S d'un point A situé à une distance inconnue du pied de la colline.



On effectue une deuxième visée en un point B situé à 50m de A, les points S, A, B étant dans un même plan vertical.

$\widehat{SAB} = 21°$; $\widehat{SBH} = 17{,}8°$; $SH = h(\text{en mètres})$.

a. *Exprime AH en fonction de h et de la tangente l'angle* $\widehat{ASH}$.

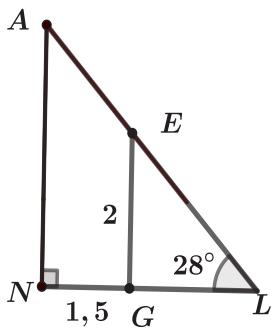
b. *Exprime BH en fonction de h et de la tangente de l'angle* $\widehat{BSH}$.

c. *En déduis que :* $h = \dfrac{50}{tan72{,}2° - tan69°}$.

d. *Avec la calculatrice, trouve une valeur approchée de h et de AH* à 0,1*m*.

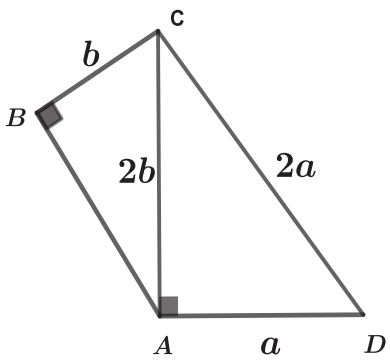
Exercice 16 :

Les points E et G appartiennent respectivement aux segments $[LA]$ *et* $[LN]$. *Utilise l'angle* $\widehat{ALN}$ *pour calculer les longueurs LG, LA et NA et on donne les arrondis au dixième.*



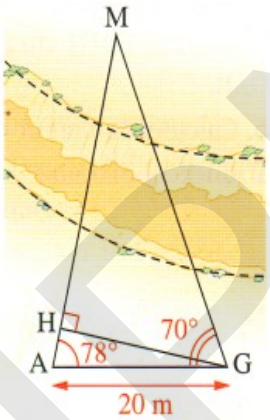
Exercice 17 :

Dans la figure ci-dessous les longueurs sont exprimées dans la même unité.
Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?



Exercice 18 :

Un géomètre veut calculer la distance entre son emplacement G et la maison M un point de l'autre côté du fleuve (voir figure ci-dessous).



Pour cela il calcule la distance entre G et un point accessible A.
Il trouve $AG = 20m$. Il place son théodolite (instrument de topographie qui permet de calculer les angles horizontaux et verticaux) successivement en G et en A, pour mesurer les angles $\widehat{MAG}$ et $\widehat{AGM}$. Il trouve : $\widehat{MAG} = 78°$ et $\widehat{AGM} = 70°$.

1. *Calcule la valeur exacte de GH.*
2. *a. Explique pourquoi $GM = \dfrac{HG}{Cos58°}$?*
   b. En déduis la valeur exacte de GM.
   c. Calcule l'arrondi au dixième de GM.
3. *Donne les valeurs approchées de l'aire et du périmètre du triangle AGM.*

Chapitre 11 : Transformations dans le plan

I. Symétrie axiale : (Rappels et compléments)

Activité 1:

Soit A un point quelconque et Δ une droite, figure ci-contre.

1. *Reproduis et construis B tel que Δ est la médiatrice de [AB]. On dit que B est le symétrique de A par rapport à Δ.*
2. *Place le point C sur la droite Δ. Quelle est l'image de C par la symétrie par rapport à Δ.*

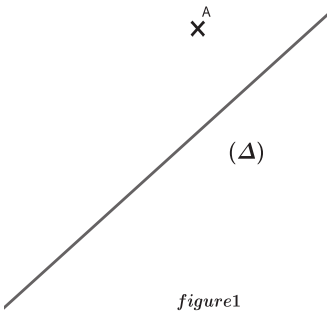
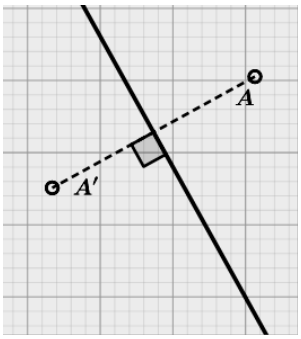


figure1

Définition 1 et notation :

Soient Δ une droite et A un point.

- *Si $A \notin \Delta$, le symétrique du point A par rapport à la droite Δ est le point A' tel que Δ soit la médiatrice de $[AA']$. On dit alors que A et A' sont symétriques par rapport à Δ.*
- *Si $A \in \Delta$, le symétrique du point A par rapport à Δ est le point A lui-même. On dit que A est invariant par la symétrie d'axe Δ, notée S_Δ.*
- *On écrit : $S_\Delta(A) = A'$ équivaut à Δ est la médiatrice $[AA']$.*



Remarque 1 :

La symétrie par rapport à la droite Δ est appelée aussi symétrie axiale ou orthogonale d'axe Δ.

Activité 2 :

On donne un trapèze ABCD rectangle en A et une droite Δ du plan.

1. *Construis les images des points A, B, C et D par la symétrie axiale S_Δ.*
2. *Complète :*

$$A \xrightarrow{S_\Delta} \dots, \quad \dots \xrightarrow{S_\Delta} B', \quad [AB] \xrightarrow{S_\Delta} \dots \quad (AB) \xrightarrow{S_\Delta} \dots; \quad [AD] \xrightarrow{S_\Delta} \dots$$

3. *Place I le milieu de [BD], puis trace le cercle $\mathscr{C}_1$ de centre I passant par A. Le point B appartient-il à ce cercle ?*
4. *Construis l'image du cercle $\mathscr{C}_1$ par S_Δ. Quelles propriétés de S_Δ peux-tu dégager ?*

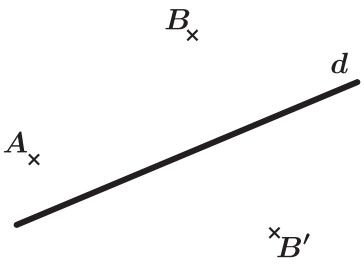
Propriété 1:(Résumé)

- *Un point et son image forment un segment dont la médiatrice l'axe Δ ;*
- *L'image d'un segment est un segment parallèle et de même longueur ;*
- *L'image d'une droite est une droite qui lui est parallèle ;*
- *Une figure et son image sont superposables.*

IPN

Exercice d'application 1 :

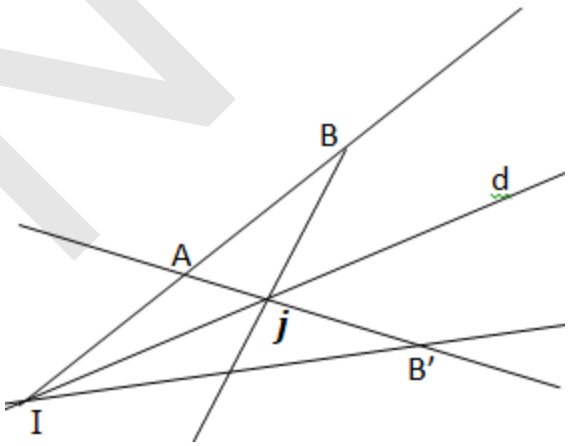
Dans la figure ci-contre, B' est le symétrique de B par rapport à la droite d.



1. *Sur ce dessin, place le point I à l'intersection des droites d et (AB) et le point J à l'intersection des droites d et (AB'). Trace les droites (BJ) et (IB').*
2. *a. Quelle est la droite symétrique de (AB) par rapport à d ?*
   b. Quelle est la droite symétrique de (AJ) par rapport à d ?
   c. Pourquoi le symétrique de A par rapport à d est le point d'intersection des droites (BJ) et (IB') ?

Solution de l'exercice d'application 1 :

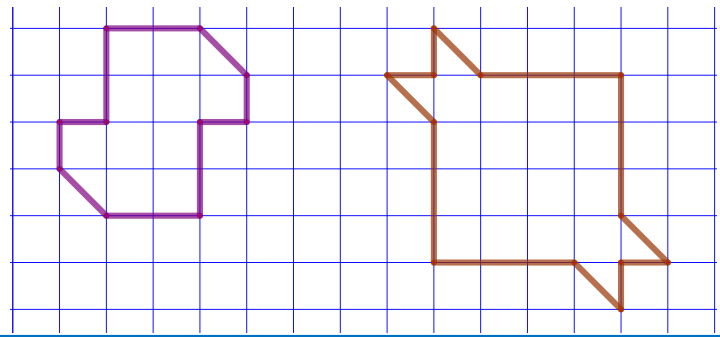
1. *Voir figure ci-dessous*
2. *a. Le symétrique de B par rapport à d est B', et le symétrique de I est lui-même (le point I est sur l'axe de symétrie)*
   Donc l'image de la droite (AB) dans la symétrie orthogonale d'axe d est la droite (IB')
   b. (AJ) = (B'J) et comme J est sur l'axe de symétrie, son image est lui-même, et l'image de B est B'. Donc l'image de la droite (AJ) est la droite (BJ)
   c. A est le point de rencontre de (AB) et (AJ) dont les images respectives sont (IB') et (BJ) donc le symétrique de A par rapport à d est le point de rencontre des droites (BJ) et (IB').



I.2. Axe de symétrie :

Activité 3 :

Reproduis les deux figures ci-dessous et trace, s'il(s) existe(nt), le(s) axe(s) de symétrie de chaque figure.

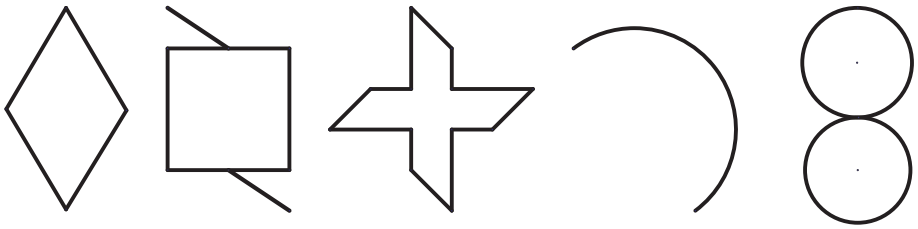


Définition 2 :

Une droite Δ est un axe de symétrie d'une figure lorsque cette figure est sa propre symétrique dans la symétrie d'axe Δ.

Exercice d'application 2 :

Sans chercher à reproduire les figures ci-dessous, détermine s'il(s) existe(nt), le(s) axe(s) de symétrie de chaque figure.



Solution de l'exercice d'application 2 :

- ***Figure a*** *est un losange il possède deux axes de symétrie : ses diagonales*
- ***La figure b*** *est la réunion un carré et de deux segments, ne possède aucun axe de de symétrie et la* ***figure c*** *non plus.*
- ***La figure d*** *est un demi-cercle, il possède un seul axe de symétrie, la médiatrice de son diamètre*
- ***La figure e*** *est la réunion de deux cercles tangents, cette figure possède deux axes de symétrie : la droite passant par les deux centres, et la perpendiculaire à cette droite au point de tangence des deux cercles.*

II. Symétrie centrale : ***(Rappels et compléments)***

II.1. Symétrique d'un point, d'une figure :

Activité 4:

On donne un point O du plan.

1. *Choisis un A, construis le point A' tel que O est le milieu de [AA'].*
2. *Reprends la question 1 en choisissant un autre point B.*

Définition 3 et notation :

Etant donné un point O, on dit que A' est le symétrique d'un point A par rapport au point O ou A' est l'image de A par la symétrie de centre O, si O est le milieu de [AA'] . On écrit $S_O(A) = A'$ *équivaut à O est le milieu de [AA']. Dans ce cas on peut aussi dire que A et A' sont symétriques par rapport au point O.*

Remarque 2 :

La symétrie par rapport au point O est appelée symétrie centrale de centre O.

Activité 5 :

On reprend l'activité 4

1. *On note S_o la symétrie centrale de centre O. Complète :*

$$A \xrightarrow{S_0} \dots, \quad \dots \xrightarrow{S_0} B', \quad [AB] \xrightarrow{S_o} \dots \quad (AB) \xrightarrow{S_o} \dots.$$

2. *Choisis un troisième point C pour que ABC soit un triangle rectangle isocèle en A, construis l'image de ABC.*
3. *Place J le milieu de $[BC]$, puis trace le cercle $\mathscr{C}_2$ circonscrit au triangle ABC.*
4. *Construis l'image de $\mathscr{C}_2$ par S_o. Quelles propriétés de peux-tu dégager S_o?*

Propriété 2 : ***(Résumé)***

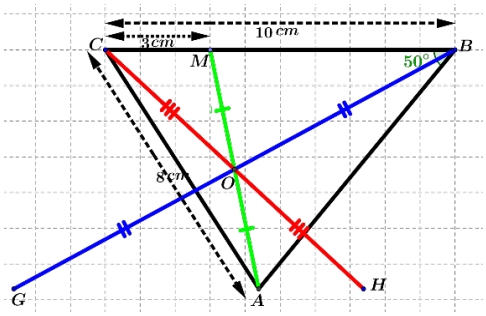
- *Un point et son image sont alignes avec le centre de symétrie ;*
- *L'image d'un segment est un segment parallèle et de même longueur.*
- *L'image d'une droite est une droite qui lui est parallèle*
- *Une figure et son image sont superposables.*

Exercice d'application 3 :

Trace un triangle ABC tel que $AC = 8\ cm$; $\widehat{ABC} = 50°$ et $BC = 10\ cm$. Place le point M du segment [BC] tel que $CM = 3cm$. O est le milieu du segment [AM].

1. *Construis les points G et H, les symétriques respectifs des points B et C par rapport à O.*
2. *Démontre que les longueurs GH et BC sont égales.*
3. *Démontre que les droites (AB) et (MG) sont parallèles.*
4. *Démontre que les points A, G et H sont alignés.*

Solution de l'exercice d'application 3 :



1. Voir figure ci-contre

2. Les points G et H sont les symétriques respectives de B et C par rapport à O, alors le point O est le milieu des deux segments $[BG]$ et $[CH]$; donc le quadrilatère BCGH est un parallélogramme. Par conséquence les longueurs GH et BC des deux côtés opposés à $[BG]$ et $[CH]$ sont égales.

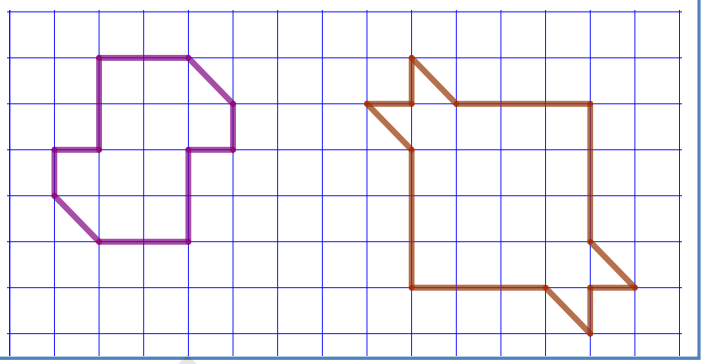
3. De même, les points G et M sont les symétriques respectives de A et B par rapport à O, alors le point O est le milieu des deux segments $[AM]$ et $[BG]$; donc le quadrilatère BCGH est un parallélogramme. Par conséquence (AB) et (MG), les supports des deux côtés opposés $[AB]$ et $[MG]$ sont parallèles.

4. M est un point du segment [BC], alors il appartient à la droite (BC) ; or les points alignés M, B et C ont pour images respectives par la symétrie centrale de centre O les points A, G et H. Donc ces points sont alignés car une symétrie centrale conserve l'alignement.

II.2. Centre de symétrie :

Activité 6 :

On reprend les deux figures ci-contre de l'activité 3.
Pour chaque figure, dis si oui ou non elle possède un centre de symétrie. Si oui indique ce centre.

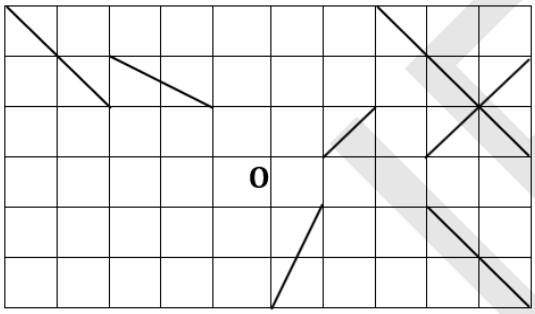


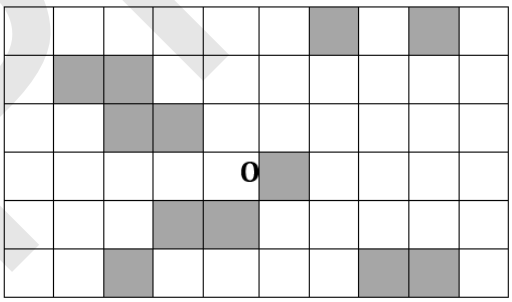
Définition 4 :

Un point O est centre de symétrie d'une figure lorsque cette figure est sa propre symétrique par rapport à O.

Exercice d'application 4 :

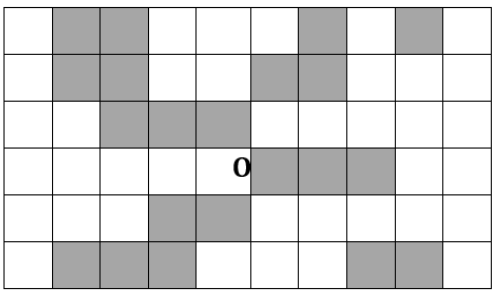
Complète ces deux figures de telle sorte que O soit le centre de symétrie

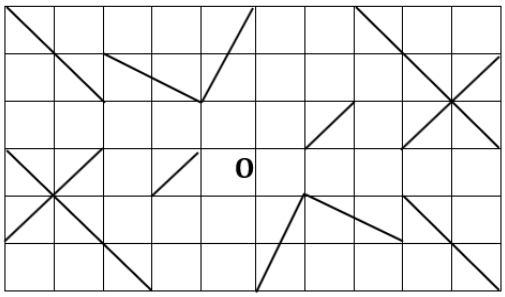




Solution de l'exercice d'application 4 :

Je complète ces deux figures de telle sorte que O soit le centre de symétrie

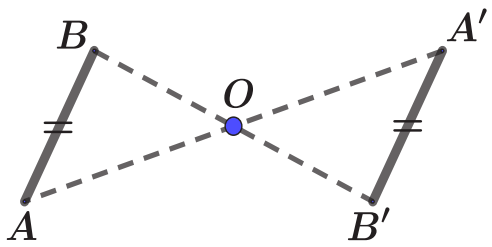




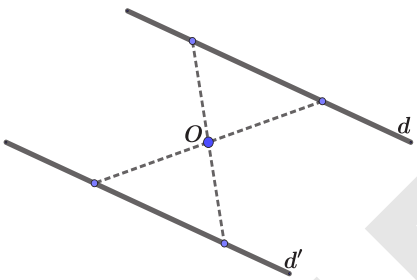
Résumé : ***Propriétés des symétries***

La symétrie axiale et la symétrie centrale conservent l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité, les distances, les angles, les périmètres et l'aires. (ont les mêmes propriétés). Voici les principales propriétés :

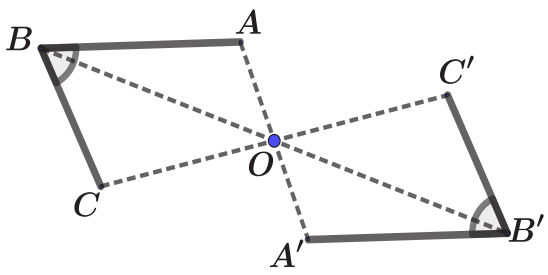
- *Le symétrique d'un segment [AB] par une symétrie centrale est un segment [A'B'] de même longueur.*



- *Le symétrique d'une droite d par une symétrie centrale est une droite d' qui est parallèle à d.*

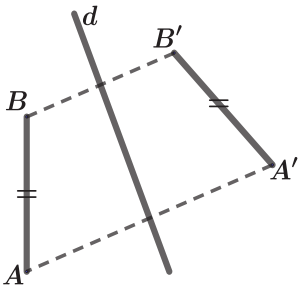


- *Le symétrique d'un angle $\widehat{ABC}$ par une symétrie centrale est un angle $\widehat{A'B'C'}$ de même mesure.*

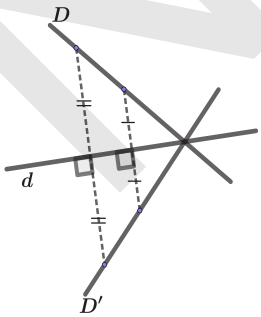


- *Le symétrique d'un cercle $\mathscr{C}$ par une symétrie centrale est un cercle $\mathscr{C}'$ de même rayon.*

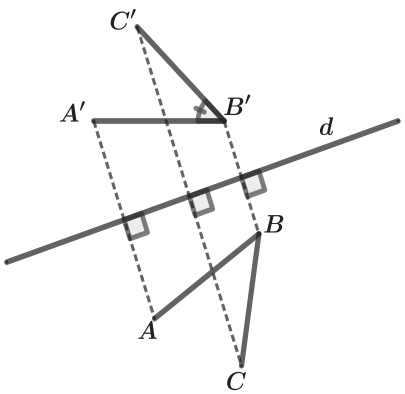
- *Le symétrique d'un segment [AB] par une symétrie axiale est un segment [A'B'] de même longueur.*



- *Le symétrique d'une droite D par une symétrie axiale est une droite D'. Cette droite pourrait être parallèle à D si celle-ci l'est avec d.*

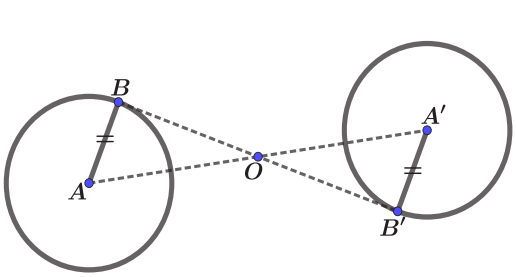


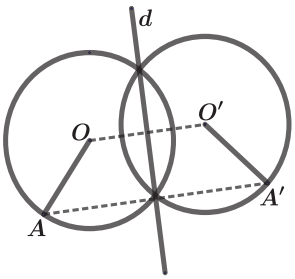
- *Le symétrique d'un angle $\widehat{ABC}$ par une symétrie axiale est un angle $\widehat{A'B'C'}$ de même mesure.*



- *Le symétrique d'un cercle $\mathscr{C}$ par une symétrie axiale est un cercle $\mathscr{C}'$ de même rayon.*

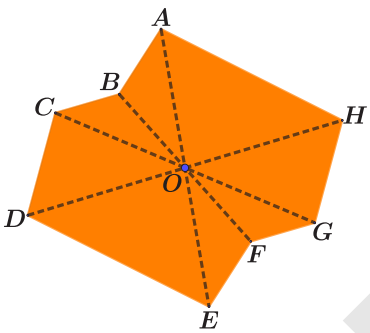
IPN



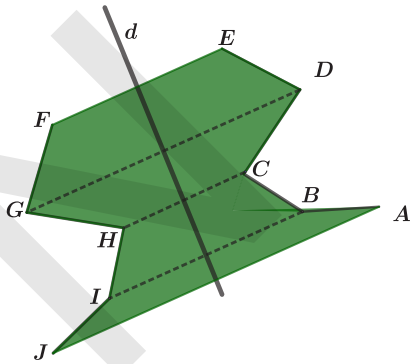


- *Le symétrique d'un polygone par une symétrie centrale ou axiale est un polygone superposable. Un polygone et son symétrique ont donc la même aire.*

- *Soit $\mathscr{F}$ une figure et $\mathscr{F}'$ son symétrique par une symétrie centrale de centre O. On dit que O est le centre de symétrie de $\mathscr{F}$ si et seulement si : $\mathscr{F} = \mathscr{F}'$.*



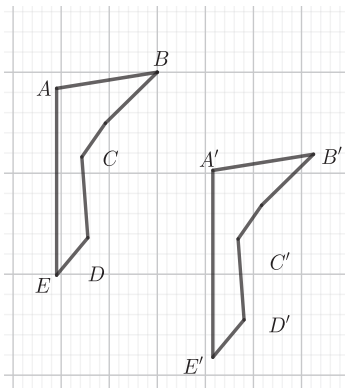
Soit $\mathscr{F}$ une figure et $\mathscr{F}'$ son symétrique par une symétrie axiale d'axe d. On dit que d est axe de symétrie de $\mathscr{F}$ si et seulement si : $\mathscr{F} = \mathscr{F}'$.



III. Translation :

III.1. Notion de Translation :

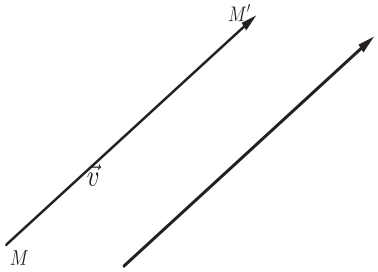
Activité 7 :



1. *Reproduis sur un quadrillage les deux figures ci- contre*
2. *Trace en vert les flèches allant de :*
   A vers A' ; B vers B ; C vers C' ; D vers D' et E vers E'.
   Que peut –on dire des vecteurs représentés par ces flèches ?
3. *Quelle est la nature de chacun des quadrilatères ABB'A' et ACC'A' ?*
4. *Cite d'autres quadrilatères de même nature. On dit que ce déplacement est une translation on la note $t_{\overrightarrow{AA'}}$.*
5. *Complète :* $A \xrightarrow{t_{\overrightarrow{AA'}}} \ldots$, $B \xrightarrow{t_{\overrightarrow{AA'}}} \ldots$, $C \xrightarrow{t_{\overrightarrow{AA'}}} \ldots$

Définition 5 :

On appelle translation de vecteur $\vec{v}$ la transformation du plan qui à tout point M associe le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{v}$, on la note $t_{\vec{v}}: M \longmapsto M'$; où $t_{\vec{v}}(M) = M$



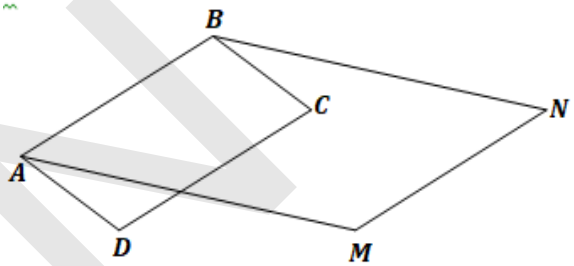
Exercice d'application 5 :

1. *Trace un parallélogramme ABCD et place un point M en dehors des droites (AB) et (DC).*
2. *Construis le point N image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.*
   En déduis que N est l'image de B dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AM}$.
3. *Quelle est la nature du quadrilatère DCNM ?*

Solution de l'exercice d'application 5 :

1. Construction (Voir figure ci-contre)

2. N est l'image de M dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ donc $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{MN}$ et ABNM est un parallélogramme, d'où $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BN}$ et par conséquent N est l'image de B dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AM}$



3. Comme $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ alors $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{MN}$ et DCNM est un parallélogramme.

Remarque 3 :

Les propriétés d'une translation sont basées sur celles du parallélogramme.

Conséquence : ***Propriété fondamentale de la translation***

Si A' et B' sont les images respectives des points A et B par une translation, alors $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$.

III.2. Premières propriétés d'une translation :

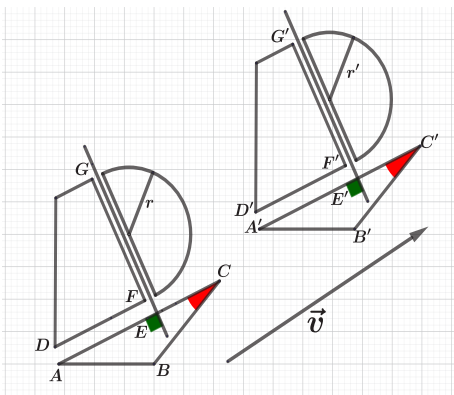
Activité 8 :

On donne la figure $\mathcal{F}$ et son image $\mathcal{F}'$ par la translation de vecteur $\vec{v}$.

Que peut-on dire de ces deux figures ?

Que peut-on dire :

- *du segment $[BC]$ et son image $[B'C']$?*
- *de l'image du milieu de $[BC]$?*
- *du demi-cercle de rayon r et son image ?*
- *de l'image de la droite (AB) et son image $(A'B')$?*
- *De l' angle $\widehat{ABC}$ et son image $\widehat{A'B'C'}$?*
- *des images des droites parallèles (AC) et (DF) ?*
- *des images des deux droites perpendiculaires (AC) et (FG) ?*



Propriété 3 :

- *Un segment et son image ont même longueur : $BC = B'C'$.*
- *L'image du milieu d'un segment est le milieu du segment image.*
- *L'image d'une droite d par une translation est une droite parallèle à d.*
- *Un cercle et son image ont même rayon $(r = r')$.*
- *Un angle et son image ont même mesure : $\widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'}$*
- *Les images de droites parallèles sont des droites parallèles :(AC) et (DF). étant parallèles leurs images respectives $(A'C')$ et $(D'F')$ sont parallèles.*
- *Les images de deux droites perpendiculaires sont deux droites perpendiculaires*
- *L'image d'une figure $\mathscr{F}$ est une figure $\mathscr{F}'$. Ces figures sont superposables*

Exercice d'application 6 :

Objectif : utiliser les propriétés d'une translation

On considère un rectangle ABCD tel que AB = 8 cm ; BC = 6 cm et AC = 10 cm.

On appelle A'B'C'D' l'image du rectangle ABCD par la translation qui transforme C en A. Sans construction ni mesure, en justifiant :

a) donne la nature du quadrilatère A'B'C'D' obtenu.

b) donne les longueurs AA' puis B'A.

c) donne les périmètres de A'C'D' puis de A'B'C'D'.

d) donne l'aire de A'B'C'D'.

e) donne le périmètre de A'B'BC. Préciser la nature de ce quadrilatère.

f) donne l'aire du triangle A'C'D'.

Solution de l'exercice d'application 6 :

a) L'image d'une figure par une translation est une figure superposable donc A'B'C'D' est rectangle

b) A,B', A' et D' sont les images respectives de C ; B ; A et D dans la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$, donc : $AA' = CA = 10\ cm$. $[B'A]$ est l'image du segment $[BC]$; donc : BA'=BC=6 cm

c)Périmètre du triangle A'B'C' est égal à celui du triangle ABC donc :

périmètre A'B'C'$= 8 + 6 + 10 = 24\ cm$

Le périmètre du rectangle A'B'C'D' est égal à celui de ABCD donc :

périmètre A'B'C'D'$= (8 + 6) \times 2 = 24\ cm$

d)L'aire de A'B'C'D' est égale à celle de ABCD est : Aire A'B'C'D' $= 8 \times 6 = 48\ cm^2$

e)Périmètre A'B'BC$= A'B' + B'B + BC + CA = 8 + 10 + 6 + 10 = 34cm.$

A'B'BC est un trapèze car $(BB')//(CA)'$

f) L'aire du triangle A'C'D' = Aire du triangle rectangle ACD $= \frac{(AD \times DC)}{2} = \frac{(6 \times 8)}{2}$

D'ou : L'aire du triangle A'C'D' $= 24\ cm^2$.

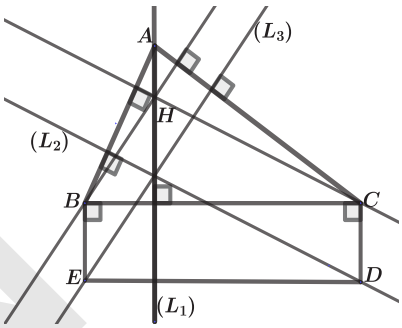
IV. Exemples d'utilisation des symétries et des translations :

Activité 9 :

Soit ABC un triangle d'orthocentre H et BCDE un rectangle. L_1 est la droite perpendiculaire à (BC) passant par A, L_2 est la droite perpendiculaire à (AB) passant par D et L_3 est la droite perpendiculaire à (AC) passant par E.

1. *Fais une figure.*
2. *En utilisant une translation démontre que les droites L_1, L_2 et L_3 sont Concourantes.*

Réponse :



On fait la figure. (voir ci-contre)

BCDE est un rectangle, donc $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BE}$ *c'est -à- dire que E est l'image de B par la translation* $t_{\overrightarrow{CD}}$. *D'autre part :*

- *L_1 est perpendiculaire à (CD) et (BC) est perpendiculaire à (BC), alors L_1 est parallèle à (CD), donc $\overrightarrow{CD}$ est un vecteur directeur de L_1. Par conséquent la droite L_1 est sa propre image par la translation* $t_{\overrightarrow{CD}}$.
- *L_2 est perpendiculaire à (AB) et (CH) est perpendiculaire à (AB), alors L_2 est parallèle à (CH), donc l'image de (CH) par* $t_{\overrightarrow{CD}}$ *est parallèle à (CH) et passe par D, image de C. Par conséquent la droite L_2 est l'image de (CH) par la translation* $t_{\overrightarrow{CD}}$.
- *On démontre que la droite L_3 est l'image de (BH) par la translation* $t_{\overrightarrow{CD}}$.
  Les trois droites (AH), (BH) et (CH) sont les hateurs du triangle ABC.
  Elles ont un point commun H, l'orthocentre du triangle ABC.
  Leurs images L_1, L_2 et L_3 sont donc concourantes en un point K.

Remarque 4 : Point méthode

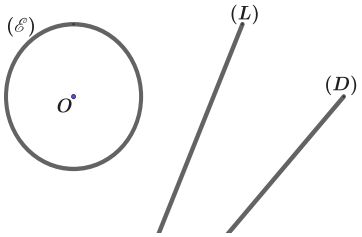
Pour démontrer que trois droites sont concourantes, on peut procéder comme suit :

- *Soit on démontre que le point commun à deux d'entre elles appartient aussi à la troisième.*
- *Soit on démontre que ces trois droites sont les images de trois droites concourantes, par une symétrie centrale une symétrie axiale ou par une translation.*

Activité 10 :

On donne la figure ci-contre constituée par un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et deux droites D et L non sécantes à $\mathscr{C}$.

Construis un point M de $\mathscr{C}$ et N de D tels que L soit une médiatrice de $[MN]$.



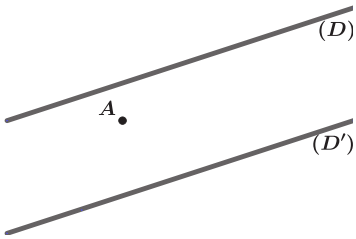
Réponse : ***Programme de construction***

On réalisera une reproduction exacte de cette figure, puis on la complète de manière à obtenir une figure symétrique par rapport à L.

On construit la droite D' image de D par S_L. On marque M l'un des points d'intersection de D' avec $\mathscr{C}$, puis on construit N l'image de M par S_L.

Exercice d'application 7 :

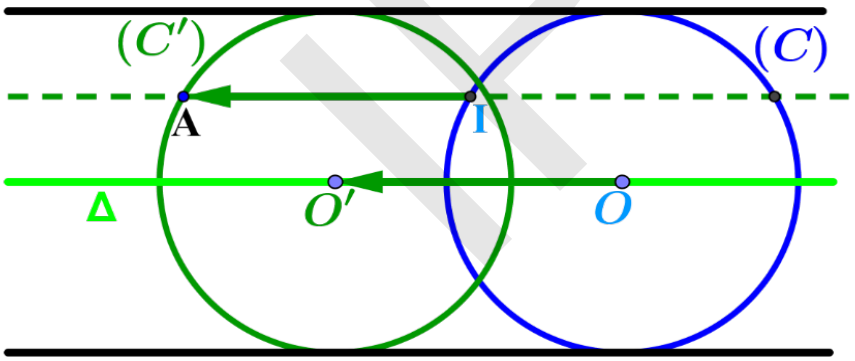
On donne la figure ci-contre constitue de deux droites parallèles D et D' et d'un point A. (entre les deux droites)
Construis un cercle tangent aux deux droites D et D'.
En utilisant une translation, construis un cercle passant par A et tangent à ces droites.



Solution de l'exercice d'application 7 :

Programme de construction :

Je reproduis la figure donnée dans l'énoncé de cet exercice
Je trace Δ l'axe médian des deux droites (D) et (D').
Je choisis un point O sur cet axe puis je construis le cercle (C) de centre O et de rayon $r = \frac{d((D);(D'))}{2}$.
Je trace la droite parallèle à (D) passant par A, elle coupe le cercle (C) en deux points ; soit I le point le plus proche de A de ces deux points (du coté de A).
On considère la translation de vecteur $\overrightarrow{IA}$ et on désigne par O' l'image du point O par cette translation et par (C') celle du cercle (C).
Le cercle (C') est tangent aux deux droites passe par (D) et (D') passant par A.



IV. Homothéties :

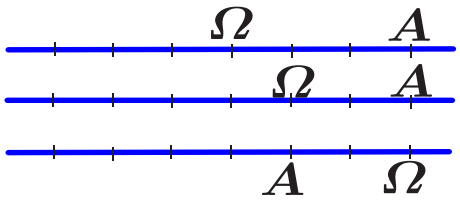
IV.1. Notion d'homothétie :

Activité 11 :

Partie 1 :

Place le point B sur une droite D dans les cas suivants :

1. $\overrightarrow{\Omega B} = \frac{1}{2}\overrightarrow{\Omega A}$
2. $\overrightarrow{\Omega B} = -2\overrightarrow{\Omega A}$
3. $\overrightarrow{\Omega B} = 3\overrightarrow{\Omega A}$.

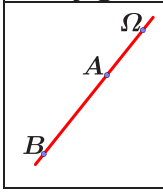
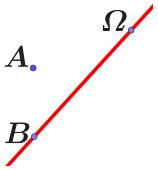
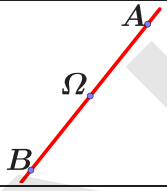
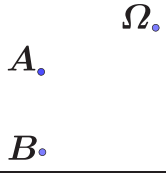


Que peux-tu dire des points A, B et Ω ?

Partie 2 :

On considère les deux affirmations suivantes :

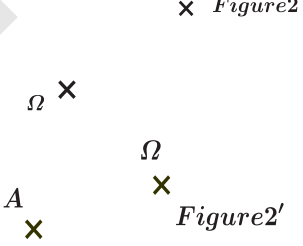
1. Il existe un réel $k < 0$; $\overrightarrow{\Omega B} = K\overrightarrow{\Omega A}$. 2. Il existe un réel $k' > 0$; $\overrightarrow{\Omega A} = k'\overrightarrow{\Omega B}$.

Configuration 1	Configuration 2	Configuration 3	Configuration 4
			

a. *Pour chacune de ces configurations, dis si elle vérifie une, deux ou aucune des affirmations ci-dessus.*

b. *Pour la figure 2 ci-contre, sur quel demi-droite, il faut placer A pour que la configuration obtenue vérifie l'affirmation 1 ?*

c. *Pour la figure 2' ci-contre, où placer le point B pour que la configuration obtenue l'affirmation 2 ?*



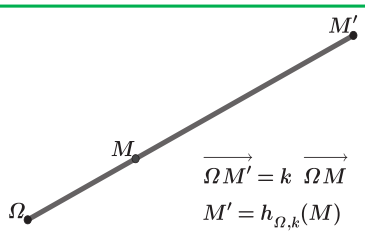
Remarque 5 :

Le mot homothétie est composée de deux parties d'origine grec ; homo qui veut dire semblable et de thésis qui veut dire position.

Définition 6 :

Soient Ω un point du plan et k un nombre réel non nul. L'homothétie de centre Ω et de rapport k est la transformation du plan notée $h_{(\Omega,k)}$définie par :

$h_{(\Omega,k)}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = K\overrightarrow{\Omega M}$.



Remarque 6 :

Le point M', image de M par l'homothétie $h_{(\Omega,k)}$ est appelé l'homothétique de M par $h_{(\Omega,k)}$ (plus généralement l'image $\mathcal{F}'$ par homothétie h d'une figure $\mathcal{F}$ est appelée figure homothétique de $\mathcal{F}$ par h).

Conséquence :

- *Un point A et son image A' par une homothétie sont alignes avec le centre Ω de l'homothetie.*
- *Si M, N et P sont trois points alignes, distincts deux à deux, il existe une homothétie, et une seule, de centre M et qui transforme N en P.*

Exemple 1 :

- *L'homothétie de centre Ω et de rapport $\frac{1}{2}$ associe à tout point M, le milieu M' du segment de $[\Omega, M]$ ceci résulte de la caractérisation vectorielle du milieu d'un segment (voir figure 4)*

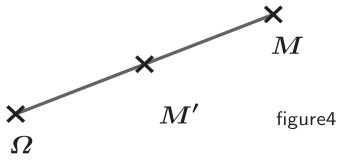


figure4

$\overrightarrow{\Omega M'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{\Omega M} \Leftrightarrow M' \, miliede\left[\Omega M\right]$

- *L'homothétie de centre Ω et de rapport -1 est la symétrie de centre Ω. Elle fait correspondre, en effet, à tout M du plan, le point M' tel que Ω soit le milieu de $[MM']$. (voir figure 5)*

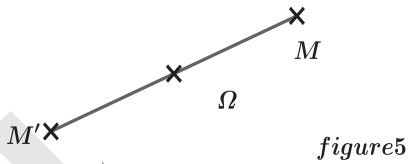


figure5

$\overrightarrow{\Omega M'} = -\overrightarrow{\Omega M} \Leftrightarrow \Omega \, miliede[MM']$

- *L'homothétie de centre Ω et de rapport 1 associe à tout point M, le point M' tel que : $\overrightarrow{\Omega M'} = \overrightarrow{\Omega M}$. Cette relation $\overrightarrow{\Omega M'} = \overrightarrow{\Omega M}$ entraîne M'=M et il en résulte que : Quel que soit le point Ω, l'homothétie de centre Ω et de rapport 1 est l'application identique du plan notée $id_{\mathcal{P}}$.*

Exercice d'application 8 : ***Quelques exemples issus du triangle***

Soit ABC un triangle. A', B' et C' les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[CA]$ et $[AB]$. Notons G le centre de gravite du triangle.

1. *On considère l'homothétie $h_{(G,-2)}$.*
   Montre que l'homothétie $h_{(G,-2)}$ de centre G et de rapport -2, associe aux points A', B' et C' les points A, B et C dans cet ordre.
2. *Quelle est l'homothétie* qui *fait correspondre –pour raisons analogues- aux sommets A, B et C les milieux A', B' et C'.*

Solution de l'exercice d'application 8 :

1. On considère l'homothétie $h_{(G,-2)}$.

On sait que le centre de gravité du triangle est aux deux tiers de chaque médiane :

- $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'} \Rightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GA'}\right) \Rightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AG} + \frac{2}{3}\overrightarrow{GA'} \Rightarrow \overrightarrow{AG} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{GA'}$
  $\Rightarrow \left(1 - \frac{2}{3}\right)\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{GA'} \Rightarrow \frac{1}{3}\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{GA'} \Rightarrow \overrightarrow{AG} = 2\overrightarrow{GA'} \Rightarrow \overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{GA'}$.
  D'où A est l'image de A' par l'homothétie $h_{(G,-2)}$ et écrit $h_{(G,-2)}(A') = A$.
- $\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BB'} \Rightarrow \overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\left(\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GB'}\right) \Rightarrow \overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BG} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BB'} \Rightarrow \overrightarrow{BG} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{GB'}$

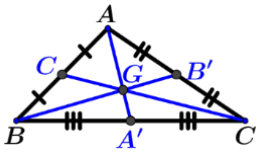
$\Rightarrow \left(1-\frac{2}{3}\right)\overrightarrow{BG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{GB'} \Rightarrow \frac{1}{3}\overrightarrow{BG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{GB'} \Rightarrow \overrightarrow{BG}=2\overrightarrow{GB'} \Rightarrow \overrightarrow{GB}=-2\overrightarrow{GB'}.$

D'où B est l'image de B' par l'homothétie $h_{(G,-2)}$ *et écrit* $h_{(G,-2)}(B')=B.$

- $\overrightarrow{CG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CC'} \Rightarrow \overrightarrow{CG}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{CG}+\overrightarrow{GC'}\right) \Rightarrow \overrightarrow{CG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CG}+\frac{2}{3}\overrightarrow{GC'} \Rightarrow \overrightarrow{CG}-\frac{2}{3}\overrightarrow{CG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{GC'}$

$\Rightarrow \left(1-\frac{2}{3}\right)\overrightarrow{CG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{GC'} \Rightarrow \frac{1}{3}\overrightarrow{CG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{GC'} \Rightarrow \overrightarrow{CG}=2\overrightarrow{GC'} \Rightarrow \overrightarrow{GC}=-2\overrightarrow{GC'}.$

D'où C est l'image de C' par l'homothétie $h_{(G,-2)}$ *et écrit* $h_{(G,-2)}(C')=C.$



2. L'homothétie qui fait correspondre –pour raisons analogues- aux sommets A, B et C les milieux A', B' et C'.

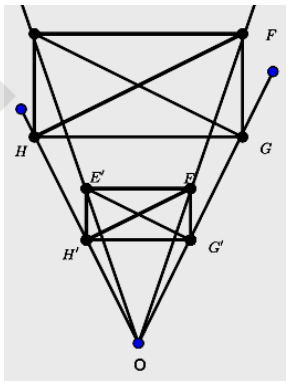
Remarque 7 :

- *Une homothétie est déterminée par deux éléments :*
  1. *Un point fixe appelé son centre ;*
  2. *Un nombre réel non nul appelé le rapport de l'homothétie.*
- *Le seul point invariant par une homothétie est son centre.*

IV.2. Effets d'une homothétie et propriétés :

Activité 12 :

Sur la figure ci-contre E'F'G'H' et EFGH sont deux rectangles de côtes parallèles tels que : $EF=12, FG=8, E'F'=6$ *et* $F'G'=4.$



1. *Sachant que* $\frac{OG'}{OG}=\frac{OF'}{OF}=\frac{F'G'}{FG}$, *montre que les points O, G et G' ?*
2. *Que peut-on dire des points O, F et F' ?*
3. *Détermine un nombre réel k tel que* $\overrightarrow{OG'}=k\overrightarrow{OG}$
4. *Le rectangle E'F'G'H' est-il une réduction ou un agrandissement du rectangle EFGH ?*

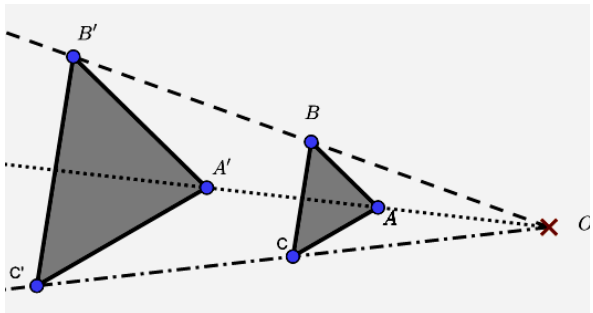
Propriété 4 :

Une homothétie est une transformation du plan qui permet de réduire ou d'agrandir une figure.

Exemple 2 :

Sur la figure ci-contre, le triangle A'B'C' est un agrandissement du triangle ABC

On considère l'homothétie $h_{(O,2)}$. *On a :*



$h_{(O,2)}(A)=A'$ *car* $\overrightarrow{OA'}=2\overrightarrow{OA}$

$h_{(O,2)}(B)=B'$ *car* $\overrightarrow{OB'}=2\overrightarrow{OB}$

$h_{(O,2)}(C)=C'$ *car* $\overrightarrow{OC'}=2\overrightarrow{OC}$

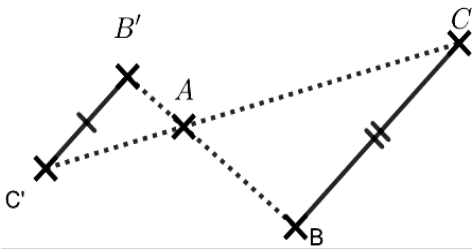
$h_{(O,2)}(O)=O$ *car O est le centre de l'homothétie.*

Exercice d'application 9 :

On considère la figure ci-contre.

Soit l'homothétie $h_{(A,-\frac{1}{2})}$ de centre A et de rapport $-\frac{1}{2}$.

Sachant que $h_{(A,-\frac{1}{2})}(B) = B'$.



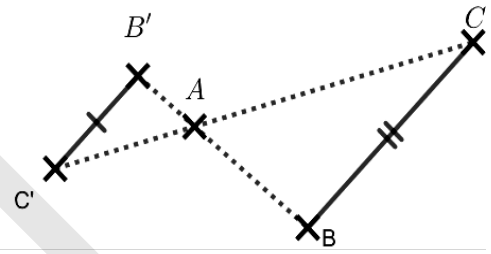
1. *Détermine l'image de A et de C par $h_{(A,-\frac{1}{2})}$*
2. *Quelle est l'image du triangle ABC ? Quel est l'effet de l'homothétie sur ce triangle.*

Solution de l'exercice d'application 9 :

1. $h(A) = A$ puisque le centre A de l'homothetie est invariant

Puisque A, C et C' sont alignés et $\overrightarrow{AB'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$;

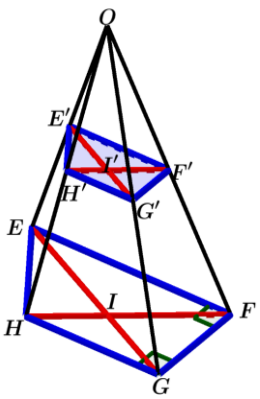
donc d'après la version vectorielle du théorème de Thalès : $\overrightarrow{AC'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$; et $h_{(k,-\frac{1}{2})}(C) = C'$



2. L'image du triangle ABC est le triangle AB'C' qui est une réduction du triangle ABC de rapport $|k| = \frac{1}{2}$.

Activité 13 :

Sur la figure ci- contre, on considère l'homothétie h de centre O et de rapport $\frac{1}{2}$.

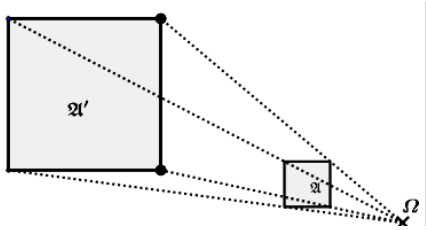


1. *Quelles sont les images par h des points E, F, G et H ?*
2. *En se basant sur les données de la figure, complète :*
   - $h_{(O,\frac{1}{2})}(I) = \cdots$; *H, F et I sont alignes, leurs images H', F' et I' sont .....*
   - $h_{(O,\frac{1}{2})}[EF] = [\ldots]$ *et* $h_{(O,\frac{1}{2})}[EG] = [\ldots]$
   - $h_{(O,\frac{1}{2})}(EF) = \cdots$ *et* $h_{(O,\frac{1}{2})}(FG) = \cdots$; *puisque* $(EF) \perp (FG)$, *donc :* $(E'F') \ldots (F'G')$
   - $h_{(O,\frac{1}{2})}(HG) = \cdots$; *puisque* $(EF)//(HG)$, *donc* $(E'F') \ldots \ldots (H'G')$.
3. *Compare les deux angles : $\widehat{HEF}$ et $\widehat{H'E'F'}$; $\widehat{EHF}$ et $\widehat{E'H'F'}$ puis $\widehat{EFG}$ et $\widehat{E'F'G'}$.*

Propriété 5 :

- *Soit $h_{(\Omega,k)}(M)$ une homothétie avec $h_{(\Omega,k)}(M) = M'$, alors les points Ω ; M et M' sont alignes et $h(\Omega) = \Omega$.*
- *L'image d'un segment par une homothétie est un segment qui lui est parallèle.*
- *L'image d'une droite par une homothétie est une droite qui lui est parallèle.*
- *L'homothétie conserve l'alignement, les milieux et la mesure des angles.*

Activité 14:



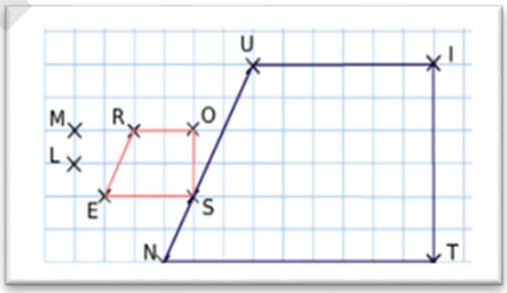
Soit h une homothétie de rapport k ;

1. *Reproduis la figure et complète les phrases suivantes :*
   a. *Une homothétie multiplie les longueurs par ...*
   b. *L'image par l'homothétie d'un carré de côte a est un carré $\mathfrak{A}'$de côté ... ;*
   c. *L'aire du carré $\mathfrak{A}'$ est donc ... $\times\, \mathfrak{A}$, où $\mathfrak{A}$ désigne l'aire du carré de côte a*
2. *En s'appuyant sur le point a. de cette activité, que peux-tu dire de l'effet de l'homothétie sur un solide de volume $\mathcal{V}$?*

Propriété 6 :

Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$, l'aire par k^2 et le volume d'un solide par $|k^3|$.

Exercice d'application 10 :



Etant donnée la figure ci-contre
Par quelle homothétie...

1. *le quadrilatère NUIT est-il l'image du quadrilatère ROSE ?*
2. *le quadrilatère ROSE est-il l'image du quadrilatère NUIT ?*

Solution de l'exercice d'application 10 :

1. *Sur la figure nous remarquons que L, S et T sont alignés et que $\overrightarrow{LT} = 3\overrightarrow{LS}$; et que $\overrightarrow{LI} = 3\overrightarrow{LO}$; et que $\overrightarrow{LU} = 3\overrightarrow{LR}$ et que $\overrightarrow{LN} = 3\overrightarrow{LE}$ On peut donc dire que le quadrilatère NUIT est l'image du quadrilatère ROSE par l'homothétie de centre L et de rapport 3*
2. *Réciproquement, le quadrilatère ROSE est l'image du quadrilatère NUIT par l'homothétie de centre L et rapport $\frac{1}{3}$*

IPN

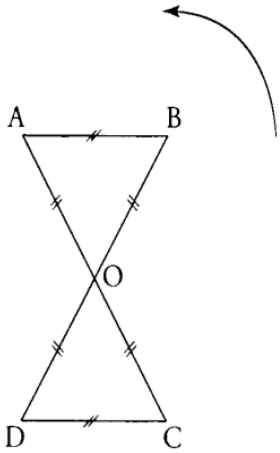
Exercices divers

Exercice 1 :

1. Place trois points A, D et C non alignés et construis le point B tel que : $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}$.
   La parallèle à (AC) passant par B coupe (AD) en E et (DC) en F.
   Démontre que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{EB}$ et que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$.
   En déduis que B est le milieu de [EF].
2. On note O le point d'intersection des diagonales du parallélogramme ABCD et O' son symétrique par rapport à B. Démontre que $\overrightarrow{EO'} = \overrightarrow{OF}$.

Exercice 2 :

1. Reproduis ce dessin en vraie grandeur sachant que OA = 3 cm et que les points A, O et C, d'une part, et les points B, O et D, d'autre part, sont alignés.
2. Démontre que ABCD est un rectangle.
3. Place, sur le dessin, le point E image du point O par la translation de vecteur $\overrightarrow{BA}$.
4. Place le point F tel que $\widehat{COF}$=60° dans le sens de la flèche.
5. Montre que les points A, B, C, D, E, F sont sur un même cercle que l'on précisera.
6. Écris un vecteur égal au vecteur $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}$.

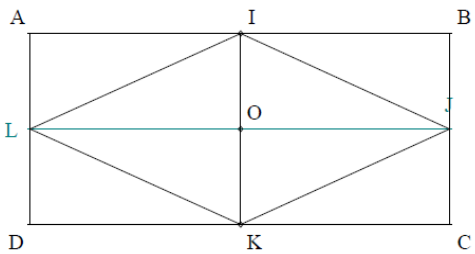


Exercice 3 : (Utiliser une feuille de papier quadrillé.)
Construis un triangle EFG, rectangle en F tel que EF = FG = 4 cm.

1. Place le point K image de E par la symétrie de centre F.
2. Place le point L image de F par la symétrie orthogonale d'axe (EG).
3. Place le point J image de G par la translation de $\overrightarrow{EF}$.
4. Place le point H tel que $\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{FG}$. Démontre que $\widehat{EFG} = 90°$.

Exercice 4 :

ABCD est un rectangle de centre O. I, J, K et L sont les milieux respectifs des segments [AB], [BC], [CD] et [DA]. AIOL, LOKD, IBJO, OJCK sont alors des rectangles et O le milieu des segments [LJ] et [IK].



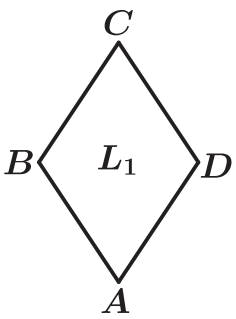
1. a. Quel est le transformé du triangle AIL par la symétrie d'axe (IK)?
   b. Quel est le transformé du triangle AIL par la symétrie de centre O ?
2. a. Établis les égalités vectorielles : $\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{IO}$; $\overrightarrow{LO} = \overrightarrow{OJ}$. En déduis : $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AO}$.
   b. Établis les égalités vectorielles : $\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{LD}$; $\overrightarrow{LO} = \overrightarrow{DK}$. En déduis : $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{LK}$.
   c. Quel est le transformé du triangle AIL dans la translation de vecteur $\overrightarrow{IJ}$?

Exercice 5 :

Trace un triangle équilatéral ABC de 4 cm de côté et fais les trois constructions demandées à partir de ce triangle, sans les justifier.

1. *Construis l'image du triangle ABC dans la symétrie de centre C et hachure au crayon de papier l'intérieur de cette image.*
2. *Construis l'image du triangle ABC dans la symétrie orthogonale par rapport à la droite (BC) ; hachure- la en rouge.*
3. *Construis l'image du triangle ABC dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$, Hachure- la en bleu ou noir.*

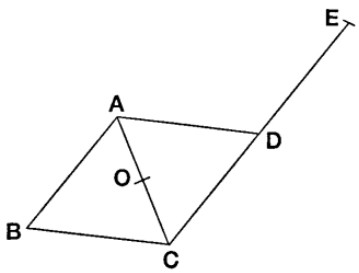
Exercice 6 : *(Les lettres L_1, L_2, L_3 seront écrites sur le dessin.)*
On commencera le dessin au centre de la feuille.
On considère un losange ABCD tel que AC=6cm et BD=4cm.



1. *Dessine le losange ABCD en vraie grandeur. On appelle L_1 ce losange.*
2. *Construis le symétrique L_2 du losange L_1 par rapport à la droite (AD).*
3. *Construis l'image L_3 du losange L_1 dans la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$.*
4. *Construire l'image L_4 du losange L_1 dans la translation de vecteur $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD}$.*

Exercice 7 :

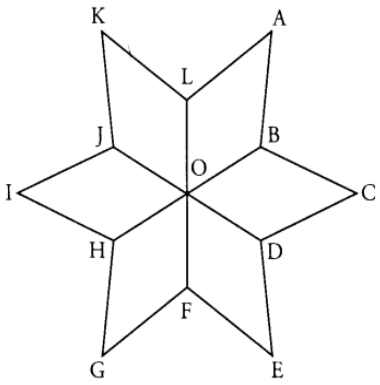
Sur la figure ci-contre, on a : $AB = AC = BC = CD = AD$ et $CD = DE$.
Soit O le milieu du segment [AC]. (Ne pas refaire la figure.)
Complète les phrases suivantes après les avoir recopiées.



1. a. *Le point D est l'image du point B par la symétrie .....*
   b. *Par la translation de vecteur $\overrightarrow{AE}$, le point B a pour image ...*
2. *.....+ OD = AD .*

IPN

Exercice 8 :



La figure ci-contre est constituée de 6 losanges superposables.

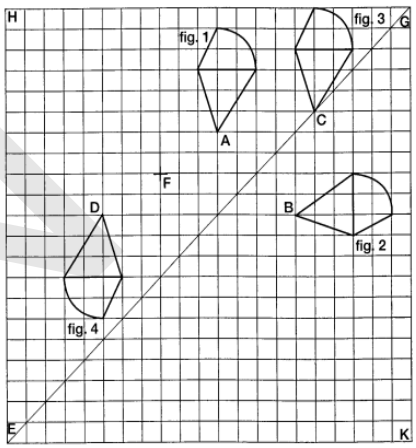
Recopie et complète, sans démonstration, chacune des phrases suivantes.

1. *Par la translation de vecteur $\overrightarrow{AO}$, l'image du losange ALOB est le losange ...*
2. *Par la symétrie orthogonale d'axe (HB), l'image du losange ALOB est le losange ...*

<u>Exercice 9</u>

On a reproduit plusieurs fois une figure à l'intérieur du carré HGKE dont [EG] est une diagonale.

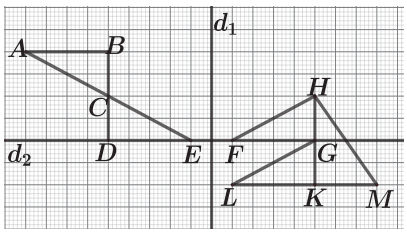
Complète les phrases suivantes en utilisant les numéros des figures et les points déjà nommés :



- *La figure ... est l'image de la figure 1 par la symétrie de centre ...*
- *La figure ... est l'image de la figure 1 par la translation de vecteur ...*
- *La figure 2 est l'image de la figure 1 par la ...*

Exercice 10 :

On a représenté sur un quadrillage cinq triangles rectangle de mêmes dimensions.



Sans justification, réponds aux questions suivantes :

1. *Quelle est l'image du triangle FGH par la symétrie d'axe d_1 ?*
2. *Quelle est la transformation par laquelle on passe du triangle ABC au triangle EDC ?*
3. *Quelle est la transformation par laquelle on passe du triangle GKL au triangle HGF ?*

Exercice 11 :

ABC est un triangle rectangle en B. on désigne par I le milieu de $[BC]$, par J le milieu de $[AB]$ et H le projeté orthogonal de B sur (AC).

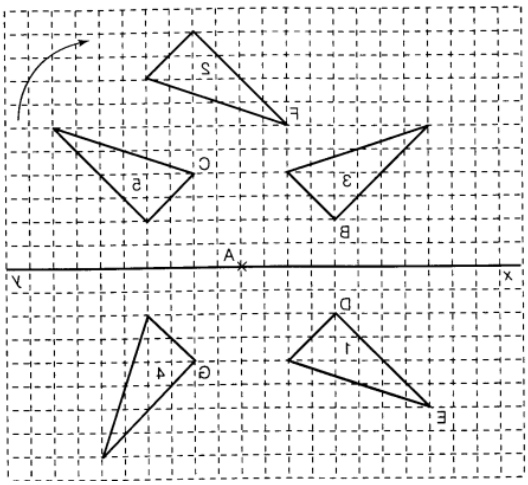
1. *Démontre que (IJ) est la médiatrice de $[BH]$:*
2. *En utilisant une symétrie orthogonale, démontre que (HI) et (HJ) sont perpendiculaires*

IPN

Exercice 12 :

Chacun des triangles 2, 3, 4 et 5 est obtenu à partir du triangle 1 à l'aide d'une symétrie axiale, d'une symétrie centrale ou d'une translation.

Recopie les quatre phrases suivantes et complète :

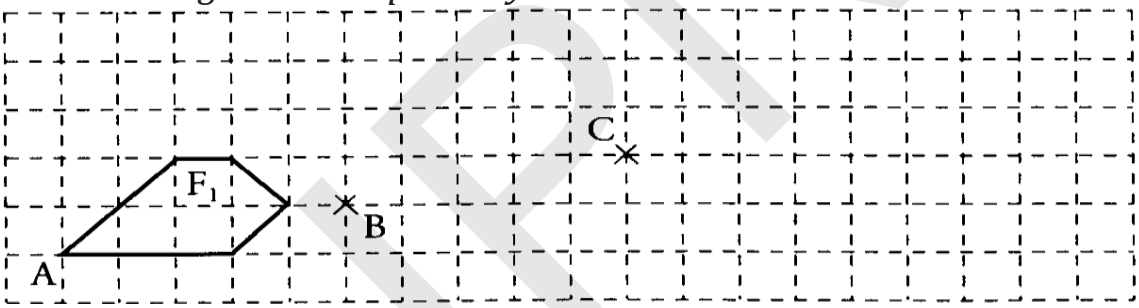


1. *L'image du triangle 1 par la symétrie axiale d'axe ... est le triangle ...*
2. *L'image du triangle 1 par la symétrie centrale de centre ... est le triangle ...*
3. *L'image du triangle 1 par la translation de vecteur ... est le triangle ...*

Exercice 13 :

La figure F_1 est tracée ci-dessous.

1. *Trace l'image F_2 de F_1 par la symétrie de centre B ; précise l'image de A par cette symétrie.*
2. *Trace l'image F_3 de F_2 par la symétrie de centre C.*



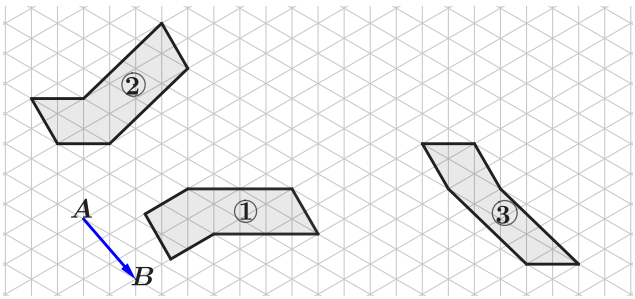
3. *Par quelle transformation passe-t-on de F_1 à F_3 ? En utilisant des points du dessin, précise cette transformation.*

Exercice 14 :

Sur le schéma ci-après, le plan est pavé par des triangles équilatéraux.

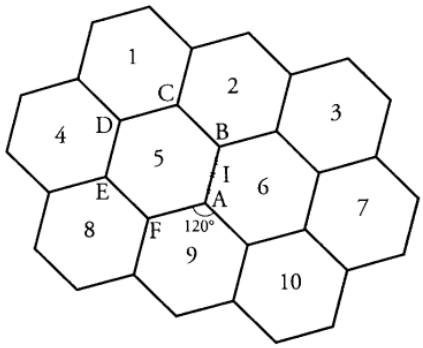
1. *Parmi les figures 1, 2, 3, deux figures sont symétriques par rapport à une droite (D). Lesquelles ? Trace la droite (D).*
2. *Construis la figure 4, image de la figure 3 par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.*

IEN



Exercice 15 :

La figure ci-contre est constituée de dix hexagones réguliers numérotés de 1 à 10. L'hexagone 5 est noté ABCDEF. Le point I est le milieu du segment [AB].

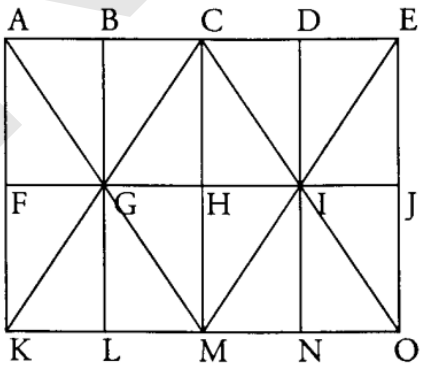


Sans justification, réponds aux questions suivantes :

1. *Quelle est l'image de l'hexagone 2 par la symétrie de centre I?*
2. *Quelle est l'image de l'hexagone 4 par la symétrie la droite (AB) ?*
3. *Quelle est l'image de l'hexagone 3 par la translation de vecteur $\overrightarrow{CE}$?*

Exercice 16 :

La figure ci-contre est un assemblage de huit rectangles de mêmes dimensions que ABGF. Par observation de la figure, réponds aux questions suivantes.



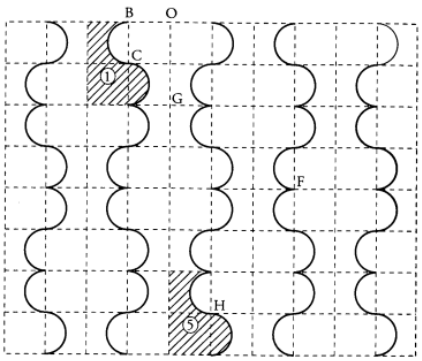
(Il n'est demandé aucune justification et il n'est pas demandé de reproduire la figure.)

Quelle est l'image du triangle AFG par :

1. *La symétrie orthogonale d'axe (CM) ?*
2. *La symétrie de centre H ?*
3. *La translation de vecteur LN ?*

Exercice 17 :

Un dessous-de-plat a la forme d'un rectangle, il est recouvert d'un carrelage comme le montre la figure ci- contre.



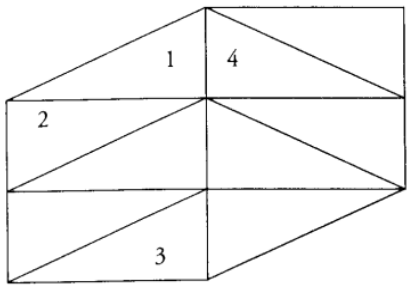
1. *a. Hachure l'image du motif1 dans la symétrie d'axe (OG). On l'appelle : motif 2*
   b. Hachure l'image du motif1 dans la translation de vecteur $\overrightarrow{BF}$. On l'appelle: motif3
   c. Hachure l'image du motif1 dans la symétrie centrale de centre C. On l'appelle : motif4
2. *Par quelle translation le motif1 a-t-il pour image le motif5 ?*

IPN

Exercice 18 :

La figure ci-dessous est formée de triangles rectangles superposables. Recopie et complète les phrases suivantes en complétant chacune d'elles par l'une des expressions :

- *translation ;*
- *symétrie centrale ;*
- *symétrie orthogonale.*

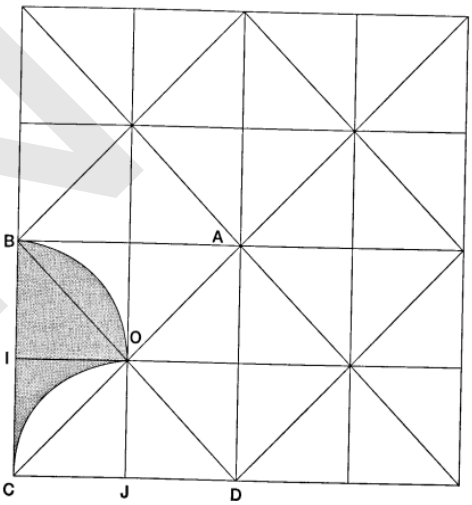


Phrase 1 : Le triangle 2 est le transformé du triangle 1 par une ...
Phrase 2 : Le triangle 3 est le transformé du triangle 1 par une ...
Phrase 3 : Le triangle 4 est le transformé du triangle 1 par une ...

Exercice 19 :

La figure ombrée ci- contre a pour lignes frontières :

- *Le segment [BC] ;*
- *Le quart de cercle de centre I et de rayon IO ;*
- *Le quart de cercle de centre J et de rayon JO.*



Représente, sans explications, mais en les numérotant, et en les hachurant, les images de cette figure dans les transformations suivantes :

1. *La symétrie de centre O.*
2. *La symétrie orthogonale d'axe (AB).*
3. *La translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$.*

Exercice 20 :

On donne un rectangle ABCD inscrit dans un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et deux droites L_1 et L_2 perpendiculaires en O. L_1 coupe (AB) en M et (CD) en P et L_2 coupe $\mathscr{C}$ en M et P. Quelle est la nature du quadrilatère MNPQ ?

Exercice 21 :

ABCD est un parallélogramme. La droite parallèle à (BD) passant par C coupe (AB) en I et (AD) en J.

1. *Démontre que : $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BI}$ et $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DJ}$.*
2. *En utilisant une translation démontre que les triangles BIC et DCJ sont superposables.*

IPN

Exercice 22 :

On donne deux droites D_1 et D_2 sécantes en O et deux points A et B n'appartenant pas ni à D_1, ni à D_2.

Construis deux points C et D appartenant respectivement à D_1 et D_2 tels que ADBC est un parallélogramme.

Indication : ***On pourra utiliser la symétrie centrale de centre I milieu de*** $[AB]$.

Exercice 23 :

On donne deux droites d_1 et d_2 et deux points A et B. Construis ABCD un parallélogramme tel que C et D appartiennent respectivement à d_1 et d_2.

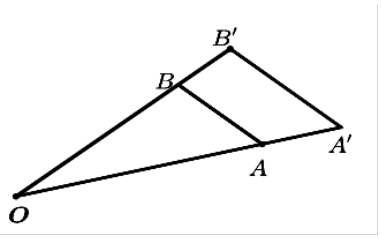
Exercice 24 :

Réponds par Vrai-Faux

1. *Une symétrie centrale est une Homothétie.*
2. *La droite D de la figure ci-contre est régulièrement graduée.*



   a. $D = h_{(A\,;\,3)}(B)$, *c.* $A = h_{(B\,;-3)}(C)$,
   b. $B = h_{(A\,;-2)}(D)$, *d.* $A = h_{(D\,;6)}(C)$.
3. *Une homothétie ayant deux points invariants distincts est l'application identique.*
4. *L'homothétie de centre O qui transforme A en A' transforme B en B'.(figure ci-contre).*



5. *Une homothétie de rapport $-\sqrt{2}$ double les aires.*
6. *Une homothétie de rapport $-k$ multiplie les distances par k.*
7. *Les deux figures ci-dessous sont homothétiques.*

IPN

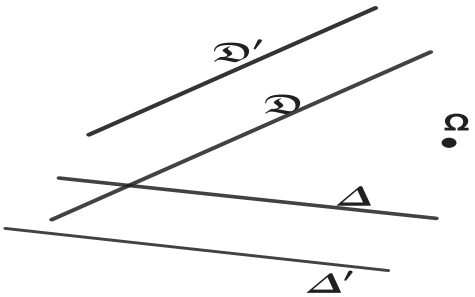
Exercice 25 :

Réponds par Vrai-Faux

1. *Les deux figures ci-dessous sont homothétiques.*



2. *L'homothétie de centre Ω qui transforme $\mathcal{D}$ en $\mathcal{D}'$ transforme Δ en Δ'.*



3. *Le point C est l'image de B dans homothétie de centre A et de rapport 3. A-t-on ?*

   a. $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. c. $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{BA}$.

   b. $\overrightarrow{BC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$. d. $A = h_{(C;\frac{3}{2})}(B)$.

Exercice 26 :

1. *Dans chacun des cas suivants, détermine le rapport de l'homothétie de centre A qui transforme B en C :*

   a. $-\overrightarrow{AB} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$. c. $-3\overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{CA}$.

   b. $4\overrightarrow{AB} = 6\overrightarrow{AC}$. d. $-\overrightarrow{CA} = 2\overrightarrow{AB}$.

2. *Même question que précédemment avec :*

   a. $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$.

   b. $\overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{AB}$.

   c. $2\overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{CA} = \vec{0}$.

   d. $3\overrightarrow{CA} - 2\overrightarrow{CB} = \vec{0}$.

Exercice 27 :

Montre que la transformation du plan dans lui-même qui à M associe le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$ *(A étant un point fixé)est une homothétie de centre A. Quel est son rapport ?*

IPN

Exercice 28 :

Deux points A et B étant fixés. A tout point M, on associe le point M' défini par la relation vectorielle : $\overrightarrow{MM'} = 3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$. *Montre que L'application :* $M \longrightarrow M'$ *est une homothétie de centre I, milieu de [A, B], dont on calculera le rapport.*

Exercice 29 :

Les applications $M \longrightarrow M'$ *définies par chacune des relations ci-dessous sont-elles des homothéties?*

a. $\overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$.

b. $\overrightarrow{MM'} = \frac{1}{4}\overrightarrow{MA} - \frac{1}{4}\overrightarrow{MB}$.

c. $\overrightarrow{MM'} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right)$.

Exercice 30 :

On considère les points A, B et C tels que :

$AB = 21mm,\ BC = 34mm, CA = 55mm$ *et les points A', B', C' tels que :* $A'B' = 34mm, B'C' = 55mm, C'A' = 79\ mm$.

Peut-il exister une homothétie h telle que $h(A) = A',\ h(B) = B'$ *et* $h(C) = C'$.

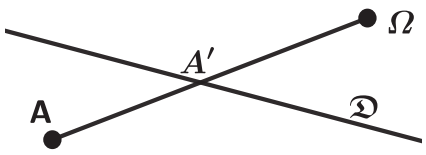
Exercice 31 :

Soit une droite D et un point Ω n'appartenant pas à D. Construis les images de D par les homothéties de centre Ω et de rapports $\frac{5}{3}$ *et* $\frac{3}{4}$.

Montre que les droites obtenues sont parallèles.

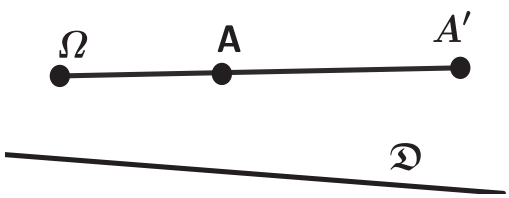
Exercice 32 :

Construis l'image de la droite D de la figure ci-contre par l'homothétie de centre Ω qui transforme A en A'.



Exercice 33 :

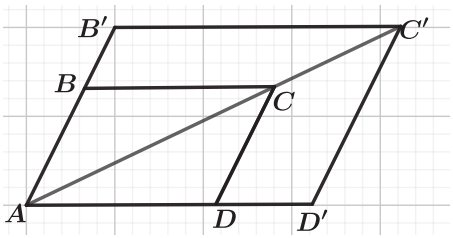
Même exercice qu'au n° 32 avec la figure ci-contre.



IPN

Exercice 34 :

Dans la figure ci-contre, ABCD et AB'C'D' sont deux parallélogrammes et soit h l'homothétie de centre A qui transforme B en B'.



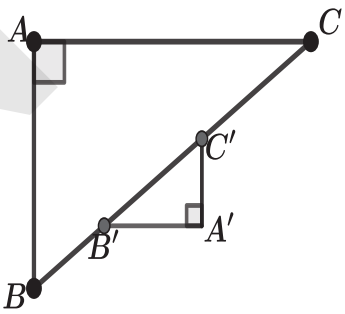
1. *Quelle est l'image par h du point C ? Du point D? Des droites (AC) et (BD)?*
2. *Quelle est l'image par h du centre du parallélogramme ABCD ?*

Exercice 35 :

Soit un cercle de diamètre [AB], avec AB = 9 cm. Construis son image dans l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{2}{3}$.

Exercice 36 :

Montre que les triangles rectangles isocèles ABC et A'B'C' (figure ci- contre) sont homothétiques. Précise centre de l'homothétie.



IPN

Chapitre 12 : Fonctions linéaires et affines

I. Fonction linaire :

I.1. Notion de fonction linéaire :

Activité 3 : (Un **tsunami**, du japonais tsu nami , litt. « vague du port »)

Dans l'océan pacifique, la vague de tsunami parcourt 400 Km en 30 mn. On suppose que la vitesse de cette vague est constante.

1. *Recopie et complète le tableau suivant :*

Durée	*0*	*0,5*	*1*	*1,5*	*2*	*3*	*4*	*5*
Distance parcourue								

2. *Exprime la distance d parcourue par la vague en fonction de la durée t*
3. *Le procédé qui à t associe le nombre 800t, on le note $d(t)$*
   a. *Calcule l'image 2,25 ;*
   b. *Détermine t pour que $d(t)=3000$;*
   c. *Interprète ces résultats pour la vague de tsunami.*

Définition 1 :

Étant donné un réel a, le procédé qui au nombre x associe le nombre ax est appelé fonction linéaire et on écrit $x \mapsto f(x) = ax$, le nombre a est le coefficient de la fonction linéaire et $f(x)$ est limage de x par f, on dit aussi que x est l'antécédent de $f(x)$.

Remarque 2 :

Si est une fonction linéaire dont le coefficient est alors $f(1) = a$.

Exercice d'application 1 :

On propose ci–dessous 6 tableaux de valeurs est six relations mathématiques

1. *Indique la relation qui correspond à chaque tableau*

Tableau 1 :

-5	*0*	*5*	*12*	x
105	*100*	*95*	*88*	$100-x$

Tableau 2 :

-5	*0*	*5*	*12*	x
10	*0*	-10	-24	$-2x$

Tableau 3 :

-5	*0*	*5*	*12*	x
90	*100*	*110*	*124*	$100 + 2x$

Tableau 4 :

-5	*0*	*5*	*12*	x
-25	*-50*	*-25*	*94*	$x^2 - 50$

Tableau 5 :

-5	0	5	12	x
-2,5	0	2,5	6	$\frac{x}{2}$

Tableau 6 :

-5	0	5	12	x
5	10	15	22	$x+10$

a) $x \mapsto x+10$, *b)* $x \mapsto -2x$, *c)* $x \mapsto 2x+10$, *d)* $x \mapsto 0{,}5x$, *e)* $x \mapsto 100-x$, *f)* $x \mapsto x^2-50$

2. *Parmi les six relations ci-dessus. Lesquelles sont expressions de fonctions linéaires ? Quels sont les coefficients des fonctions linéaires ?*

Solution de l'exercice d'application 1 :

1. *J'indique la relation qui correspond à chaque tableau :*

Tableau 1	Tableau 2	Tableau 3	Tableau 4	Tableau 5	Tableau 6
$x \mapsto 100-x$	$x \mapsto -2x$	$x \mapsto 100+2x$	$x \mapsto x^2-50$	$x \mapsto 0{,}5x$	$x \mapsto x+10$

2. Parmi les six relations ci-dessus, celles qui sont des expressions de fonctions linéaires : b) $x \mapsto -2x$ *et d)* $x \mapsto 0{,}5x$. *Les coefficients respectifs de ces fonctions linéaires sont* -2 *et* $0{,}5$.

I.2. Propretés des fonctions linéaires :

Activité 4:

1. *Soit g la fonction linéaire définit par* $g(x)=8x$
   a- Calcule l'image de 7 et l'antécédent de 42
   b- Imagine une situation que l'on peut modéliser par la fonction linéaire g
2. *Soit h la fonction linéaire telle que* $h(4)=3$
   Ahmed « je peux alors calculer l'image de n'importe quel nombre par h ». Qu'en penses- tu ? Justifie ta réponse.
3. *f est une fonction linéaire et on note a son coefficient. Dans chaque cas dire si l'égalité est vraie ou fausse :*
   a) $f(1)=a$ *b)* $f(7+3)=f(7)+f(3)$; *c)* $f(7-3)=f(7)-f(3)$;
   d) $f(7\times 3)=f(7)\times f(3)$; *e)* $f(7\times 3)=7f(3)$; *f)* $\frac{1}{8}f(16)=f(2)$.

Propreté 1 :

Soit f une fonction linéaire. Pour tous nombres réels x, y et k, on a :

$f(x+y)=f(x)+f(y)$; $f(kx)=kf(x)$.

Remarque 3 :

Soit f une fonction linéaire. Pour tous nombres réels x, y et k ($k\neq 0$), *on a également :* $f(x-y)=f(x)-f(y)$; $f\left(\frac{1}{K}x\right)=\frac{1}{K}f(x)$.

Exercice d'application 2 :

Sans chercher à déterminer l'expression de la fonction linéaire f telle que $f(4) = 7$. Calcule $f(8)$ et $f(12)$. En déduis $f(3)$ puis $f(1)$.

Solution de l'exercice d'application 2 :

Sachant $f(4) = 7$, calculons d'abord $f(8)$ et $f(12)$:

On a : $\begin{cases} f(8) = f(2 \times 4) = 2 \times f(4) = 2 \times 7 = 14 \\ \text{et} \\ f(12) = f(4+8) = f(4) + f(8) = 7 + 14 = 21 \end{cases}$ *. On en déduit :*

$f(3) = f(\frac{12}{4}) = f\left(\frac{1}{4} \times 12\right) = \frac{1}{4} \times f(12) = \frac{1}{4} \times 21 = \frac{21}{4}$ *et par exemple :*

$f(1) = f(\frac{3}{3}) = f\left(\frac{1}{3} \times 3\right) = \frac{1}{3} \times f(3) = \frac{1}{3} \times \frac{21}{4} = \frac{7}{4}$.

II.3. Représentation graphique d'une fonction linéaire :

Activité 5 :

Soit g la fonction linéaire telle que : $g(5) = 3$, on appelle a le coefficient de g.

a. *Ecris la relation que lie a et 3, calcule a en utilisant cette relation*

b. *Recopie et complète le tableau ci-dessous*

x	5	-2	-5	4
$g(x)$				

c. *Représente graphiquement ce tableau. Qu'observes-tu ?*
La droite passant par ces points est la représentation graphique de g.

Définition 2 :

Soit $f : x \mapsto ax$ une fonction linéaire. Le plan est muni d'un repère, on associe à chaque nombre x, le point $(x ; ax)$. L'ensemble des points ainsi obtenus est appelé la représentation graphique de f.

Activité 6 :

f est la fonction linéaire de coefficient 0,6.

a. *Reproduis et complète ce tableau.*

x	0	1	5	-2	-2,5	-10
$y = f(x)$						

Que peut-on dire de ce tableau.

b. *Dans un repère d'origine O, place les points de coordonnées $(x ; y)$; où $y = f(x)$. Exprime y en fonction de x.*

c. *Pourquoi tous les points sont alignés sur cette droite ?*
Trace cette droite. Pour cela combien suffit –il de placer de points ?
Note (d) cette droite.

d. *Soit M un point de (d) d'ordonnée -78. Quelle est son abscisse ?*

e. *Fatima dit : le point N (1050 ; 630) appartenant à (d). Brahim tu n'en sait rien, il est en dehors de la feuille ! Que penses-tu ? Justifie ta réponse.*

Propriété 3 :

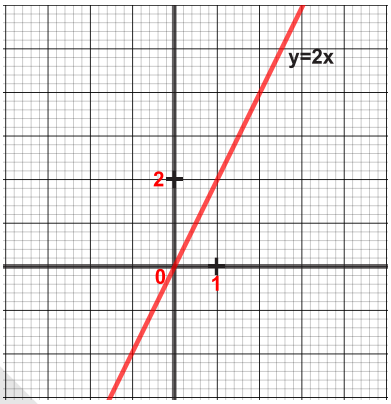
La représentation graphique d'une fonction linéaire $f : x \mapsto ax$ est une droite qui passe par l'origine du repère.

Remarque 4 :

Pour représenter une fonction linéaire, il suffit de connaitre un point d'abscisse *x non nul et son image $f(x)$.*

Exemple 1 :

Représente graphiquement la fonction $f : x \mapsto 2x$.



Réponse :

La représentation graphique de cette fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère et par le point $(1 ; f(1))$.

On a $f(0) = 0$ et $f(1) = 1 \times 2 = 2$. Marquons donc les points de coordonnées $(0 ; 0)$ et $(1 ; 2)$, puis traçons la droite passant par ces deux points. (Voir figure ci-contre)

Exercice d'application 3 :

Dans un même repère représente graphiquement les fonctions linéaires suivantes :

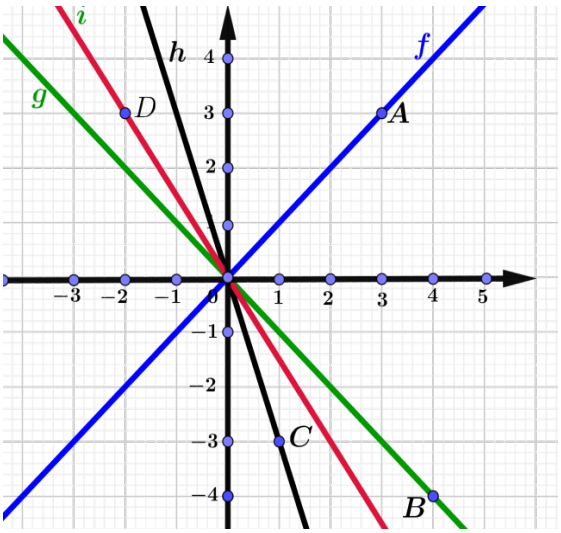
- $f : x \mapsto x$
- $g : x \mapsto -x$
- $h : x \mapsto -3x$
- $i : x \mapsto -\frac{-3}{2}x$

Solution de l'exercice d'application 3 :

Dans un même repère je représente graphiquement les fonctions linéaires suivantes :

- $f : x \mapsto x$; *on a* $f(3) = 3$.
  La droite qui représente f passe par l'origine O et le point $A(3 ; 3)$.
- $g : x \mapsto -x$; *on a* $g(4) = -4$.
  La droite qui représente g passe par l'origine O et le point $B(4 ; -4)$.
- $h : x \mapsto -3x$; *on a* $h(1) = -3 \times 1 = -3$.
  La droite qui représente h passe par l'origine O et le point $C(1 ; -3)$.
- $i : x \mapsto -\frac{-3}{2}x$; *on a* $i(-2) = \frac{-3}{2} \times (-2) = 3$.
  La droite qui représente i passe par l'origine O et le point $D(-2 ; 3)$.

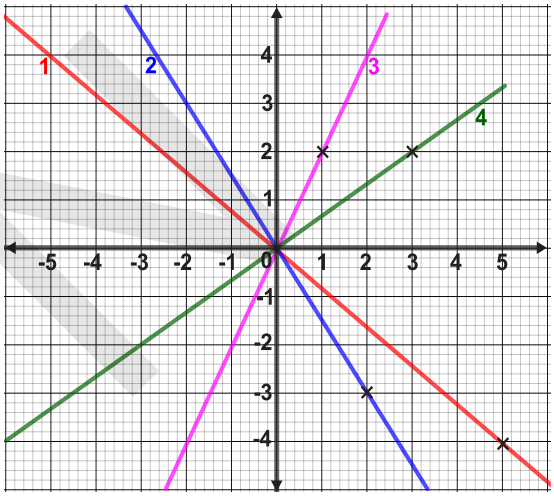
IPN



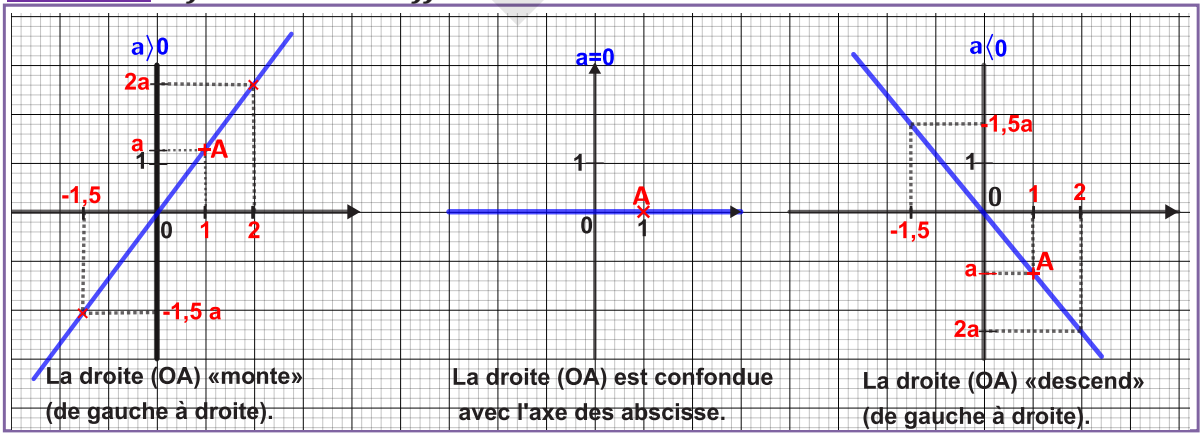
II.4. Influence du coefficient de linéarité :

Activité 7:

1. *Dans un repère, trace la droite représentant chacune des fonctions linéaires suivantes :* $x \longmapsto 0{,}5x$; $x \longmapsto x$; $x \longmapsto 3x$; $x \longmapsto -x$; $x \longmapsto 2{,}5x$.
   Commente la position de ces droites selon le coefficient de linéarité.
2. *Pour chacune des droites tracées ci-contre, détermine le coefficient de la fonction linéaire représentée puis donne l'expression de cette fonction linéaire. Explique ton raisonnement.*



Résumé : Influence du coefficient de linéarité



La droite (OA) «monte» (de gauche à droite).

La droite (OA) est confondue avec l'axe des abscisse.

La droite (OA) «descend» (de gauche à droite).

Exercice d'application 4 :

Indique, sans calcul si les fonctions linéaires suivantes sont croissantes ou décroissantes : $f(x) = 3x$; $g(x) = -\sqrt{3}\,x$; $h(x) = (\sqrt{3}-1)x$ $i(x) = (1-\sqrt{2})x$.

Solution de l'exercice d'application 4 :

$f(x) = 3x$	*Le coefficient est* $3 > 0$, *donc h est croissante*
$g(x) = -\sqrt{3x}$	*Le coefficient directeur est* $-\sqrt{3} < 0$, *donc g est décroissante*
$h(x) = (\sqrt{3} - 1)x$	*Le coefficient directeur est* $\sqrt{3} - 1 < 0$, *donc h est croissante*
$i(x) = (1 - \sqrt{2})x$	*Le coefficient directeur est* $1 - \sqrt{2} < 0$, *donc i est décroissante*

II. Notion de fonction affine :

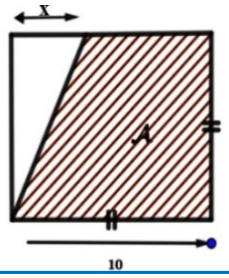
II.1. Présentation de la fonction affine :

Activité 8 :

Partie1 : ***Le taxi d'Ahmed***

Dans son Taxi, Ahmed affiche ses tarifs 0.8 MRU pour la prise en charge et 0,5 MRU par Kilomètre parcouru. Complète le tableau :

Nombre de Km	*2*	*3*		*5*	*x*
Prix demandé			*2,8*		



Partie 2 :

Exprime l'aire hachurée $\mathcal{A}$ en fonction de x.

Définition 3 :

Etant donnés deux réels a et b, le procédé qui à tout nombre réel x fait correspondre le nombre réel $ax + b$ est appelé fonction affine, souvent notée $f(x)$. On la note aussi : $f : x \longmapsto ax + b$

Le coefficient directeur — L'ordonnée à l'origine

- *Le nombre $f(x)$ est appelé image de x par f.*
- *x est l'antécédent de $f(x)$.*

Exemple 2 :

- $f(x) = -3x + 7$, est *une fonction affine dont le coefficient directeur est -3 et l'ordonnée à l'origine est 7.*
- $f(x) = 1 + 2x$ est *une fonction affine dont le coefficient directeur est 2et l'ordonnée à l'origine est 1.*
- $f(x) = 5$; *est une fonction affine dont le coefficient directeur est 0 et l'ordonnée à l'origine est 5.*

Exemple 3 :

On considère la fonction $f(x) = 2x - 5$.

$f(3) = 2 \times 3 - 5 = 1$, *on dit que l'image de 3 est 1 et que l'antécédent de 1 est 3*

$f(-4) = 2 \times (-4) - 5 = -13$, *on dit que l'image de* -4 *est* -13 *et que l'antécédent de* -13 *est* -4.

Exercice d'application 5 :

Parmi les fonctions ci-dessous, quelles sont celles qui sont affines ?

$f(x) = 6x$; $f(x) = \dfrac{1}{3x+4}$; $f(x) = \sqrt{x} + 3$; $f(x) = 3x^2 + 4$;

$f(x) = 0$; $f(x) = -2x + 1$; $f(x) = x^3$.

Solution de l'exercice d'application 5 :

Parmi les fonctions ci-dessous, voici celles qui sont des fonctions affines :

Fonction	*Réponse*
$f(x) = 6x$	*oui*
$f(x) = 0$	*Oui(triviale)*
$f(x) = \dfrac{1}{3x+4}$	*non*

Fonction	*Réponse*
$f(x) = \sqrt{x} + 3$	*non*
$f(x) = 3x^2 + 4$	*non*
$f(x) = -2x + 1$	*oui*
$f(x) = x^3$	*non*

II.2. Coefficient directeur et sens de variation :

II.2.A. Calcul du coefficient directeur :

Activité 9 :

Soient f et g deux fonctions affines définies respectivement par :

$f(x) = 2x - 5$ *et* $g(x) = -3x + 4$.

1. Reproduis et complète le tableau ci-dessous.

x_1	x_2	$x_2 - x_1$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\dfrac{g(x_2)-g(x_1)}{x_2-x_1}$
-2	3							
4	-6							
-1	0							
1	2							
$\sqrt{2}$	1							
$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$							

2. Que remarques-tu ? Que penses-tu si x_1 et x_2 sont quelconques ?

3. Ce résultat peut-il être généralisé à toute fonction affine ?

Règle 1 :

Soit f une fonction affine, alors le coefficient directeur a de cette fonction est donné par la formule : $a = \dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}, x_1 \neq x_2$

Exemple 4 :

Soit f la fonction affine telle que $f(1) = 3$ et $f(-2) = -9$.

Alors le coefficient directeur a de cette fonction est :

$a = \dfrac{f(-2)-f(1)}{-2-1} = \dfrac{-9-3}{-3} = 4.$

Exercice d'application 6 :

1. Calcule le coefficient directeur de chacune des fonctions affines suivantes :

f sachant que $f(2) = 5, f(3) = 7$ et g telle que $g(-1) = 3, g(3) = -8$.

IPN

2. Trouve l'expression de la fonction affine h telle que :
$h(5) = 9$ *et* $h(3) = 6$.

Solution de l'exercice d'application 6 :

1. Je calcule des coefficients directeurs

$\frac{f(3)-f(2)}{3-2} = \frac{7-5}{3-2} = 2$. $\frac{g(3)-g(-1)}{3+1} = \frac{-8-3}{3+1} = -\frac{11}{4}$.

2. L'expression de la fonction affine h telle que : $h(5) = 9$ *et* $h(3) = 6$.

L'expression de la fonction affine $h(x) = ax + b$. *On remplace* x *respectivement par* 3 *et* 5, *on obtient le système :* $\begin{cases} 3a + b = 6 \\ 5a + b = 9 \end{cases}$.

La résolution de ce système donne $a = \frac{3}{2}$ *et* $b = \frac{3}{2}$ *;d'où* $f(x) = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$.

II.2.B. Coefficient directeur et sens de variation :

Activité 10 :

Soient f, g *et* h *les fonctions affines telles que :*
$f(x) = 3x + 1$, $g(x) = -2x + 1$ *et* $h(x) = 3$.

1. Complète le tableau suivant :

x	-2	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{2}$	2	π	$3{,}5$	4
$f(x)$										
$g(x)$										
$h(x)$										

2. Quelle remarque fais-tu sur les variations de chacune de ces fonctions ?

3. Y a-t-il un lien entre le coefficient directeur et le sens de variation ?

Propriété 4 :

Soit f *une fonction affine définie par* $f(x) = ax + b$.

Signe de a	*Sens de variation*	*Interprétation*
$a > 0$	f *Croissante*	*Si x croit, alors* $f(x)$ *croit aussi.*
$a < 0$	f *Décroissante*	*Si x croit, alors* $f(x)$ *décroit aussi.*
$a = 0$	f *est constante*	*Si x change,* $f(x)$ *ne change pas.*

Exercice d'application 7 :

Précise le sens de variation de la fonction affine dans les cas suivants :

a. f *la fonction affine définie par* $f(x) = 5x - 2$.

b. g *la fonction affine définie par* $g(x) = -2x + 7$.

c. h *la fonction affine définie par* $h(x) = -4$.

d. $i(x)$ *la fonction affine telle que :* $i(-2) = 6$ *et* $i(1) = 3$.

Solution de l'exercice d'application 7 :

Je précise le sens de variation de chacune des fonctions affines suivantes :

Fonction affine définie par	*Coefficient directeur*	*Sens de variation*
$f(x) = 5x - 2$	$a = 5 > 0$	*f est croissante*
$g(x) = -2x + 7$	$a = -2 < 0$	*f est décroissante*
$h(x) = -4$	$a = 0$	*h est constante*
$i(-2) = 6$ *et* $i(1) = 3$	$a = -1$	*i est décroissante*

II.3. Représentation graphique :

Définition 4 :

Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$.
Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O ; I ; J), on appelle représentation graphique de f l'ensemble des points de coordonnées $(x, f(x))$. *En posant* $f(x) = y$ *cet ensemble est donc la droite d'équation* $y = ax + b$.

Activité 11 :

On considère la fonction affine f définie par $f(x) = 4x - 3$

1. *Complète le tableau de valeurs suivant :*

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$										

2. *Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O ; I ; J), place les points de coordonnées* $(x, f(x))$, *pour x prenant les valeurs citées dans le tableau précédent. Que remarques-tu ?*

La droite passant par tous ces points est appelée représentation graphique de f.

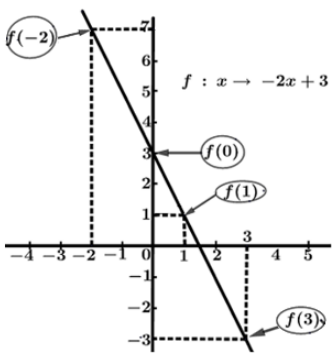
Remarque 5 :

Si $f(x) = ax + b$ *est une fonction affine, on a* $f(0) = a \times 0 + b = b$ *ou aussi* $f(0) = b$, *la représentation graphique de f passe donc par le point de coordonnées* $(0 ; b)$.

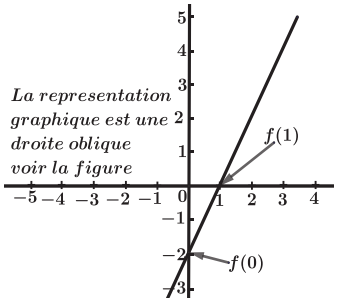
Une droite ayant pour équation $y = ax + b$ *est la représentation graphique de la fonction affine* $f(x) = ax + b$.

Exemple 5 :

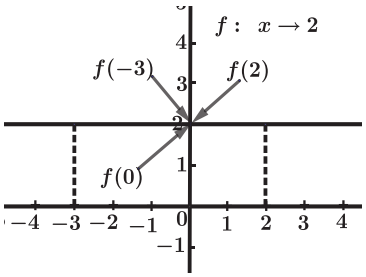
- *La représentation graphique de la fonction affine* $f(x) = -2x + 3$ *est donnée La figure1. (voir ci-contre)*



- *La représentation graphique de la fonction affine $f(x) = 2x - 2$ est donnée par la figure2.(voir ci-contre)*



- *La représentation graphique de la fonction affine $f(x) = 2$ est une droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point $(0\,;2)$. (voir ci-contre)*

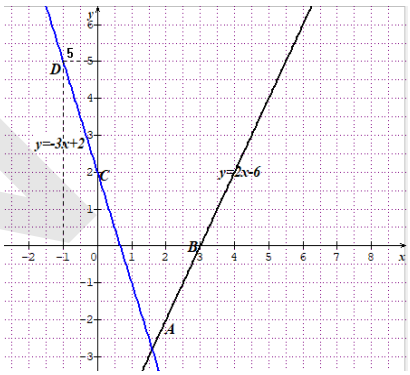


Exercice d'application 8 :

Trace les représentations graphiques des fonctions suivantes :

$h(x) = 2x - 6$; $g(x) = -3x + 2$.

Solution de l'exercice d'application 8 :



$h(2) = -2$ et $h(3) = 0$ alors la représentation graphique de la fonction h est la droite passant par les ponts $A(2\,;-2)$ et $B(3\,;0)$

$g(0) = 2$ et $g(-1) = 5$ alors la représentation graphique de la fonction g est la droite passant par les ponts $C(0\,;2)$ et $D(-1\,;5)$

Résumé :

Signe de a	***Sens de variation***	***Représentation graphique***	***Interprétation***
$a > 0$	*f est croissante*	*La droite « monte » de gauche à droite*	*Si x croit, alors $f(x)$ croit aussi*
$a < 0$	*f est décroissante*	*La droite « descend » de gauche à droite*	*Si x croit, alors $f(x)$ décroit aussi*
$a = 0$	*f est constante*	*La droite est parallèle à l'axe (Ox)*	*Si x change $f(x)$ ne change pas*

Remarque 6 :

- *Si $b = 0$, la fonction affine $f(x) = ax + b$ devient $f(x) = ax$, alors f est une fonction linéaire.*
- *La représentation graphique d'une fonction linéaire $f(x) = ax$ est la droite ayant pour équation $y = ax$; cette droite passe par l'origine du repère car $f(0) = 0$.*

Attention :

Seules les fonctions linéaires vérifient les deux propriétés : $f(x+y)=f(x)+f(y)$ *et* $f(kx)=kf(x)$, *les fonctions affines non linéaires ne vérifient pas ces propriétés.*

II.4. Fonctions affines par morceaux :

II.4.A. Notion de Fonction affine par Morceaux :

Activité 13 :

On donne la fonction affine définie par morceaux sur $\mathbb{R}$ *:*

$$f(x)=\begin{cases}-2x+1\ ; & si\ x\leq 2\\ x-5\ ; & si\ x>2\end{cases}$$

1. *Représente la fonction affine* $f_1(x)=-2x+1$ *sur l'intervalle* $]-\infty\ ;2[$
2. *Représente la fonction affine* $f_2(x)=x-5$ *sur l'intervalle* $]2\ ;+\infty[$
3. *Peux-tu en déduire une représentation de* f *?*

Définition 5 :

Une fonction est dite affine par morceaux (ou par intervalles) si elle est définie sur plusieurs intervalles disjoints ou presque par des fonctions affines.*

Exemple 8 :

- *La fonction :* $f(x)=|x|=\begin{cases}f(x)=-x\ ; & si\ x<0.\\ f(x)=x\ ; & si\ x\geq 0.\end{cases}$

  La valeur absolue d'une expression de la forme $ax+b\ (a\neq 0)$ *est une fonction affine par intervalle, elle a deux expressions sur deux intervalles.*

- *La fonction* g *définie par :* $g(x)=|2x+3|=\begin{cases}-2x-3\ ; & si\ x<\frac{-3}{2}\\ 2x+3\ ; & si\ x\geq\frac{-3}{2}\end{cases}$

- *La fonction définie par :* $h(x)=\begin{cases}3x-2\ ; & x\leq -3\\ 2 & -3<x<2\\ 4x+2\ ; & x\geq 2\end{cases}$

  On a défini trois intervalles ou parties ou également ''morceaux''

IPN

II.4.B. Représentation graphique d'une fonction affine par morceaux :

Activité 12 : ***(Envoi de colis).***

Les tarifs d'envois de colis par voie terrestre sont pratiqués par une entreprise sont donnés dans le tableau suivante.

Poids en kg	*De 0 à 5 kg*	*De 5 à 10 kg*	*De 10 à 15*	*De Supérieur ou égal à 15*
Tarif en MRU	*0,2 par gramme*	*Forfait de 250MRU +0,15 MRU par gramme*	*Forfait de 750 MRU +0,1 MRU par gramme*	*Forfait de 1500 MRU +0,05 MRU par gramme*

1. *Complète le tableau suivant :*

Poids du colis en kg	2	3,5	4	5	7	10	13	15	17,5	20	23,5
Tarif en MR											

2. *Quel est le tarif d'envoi d'un colis en fonction de son poids p ?*
   a. *Si le poids est compris entre 0 et 5.*
   b. *Si le poids est compris entre 5 et 10.*
   c. *Si le poids est compris entre 10 et 15.*
   d. *Si le poids est supérieur à15.*

Définition 5 :

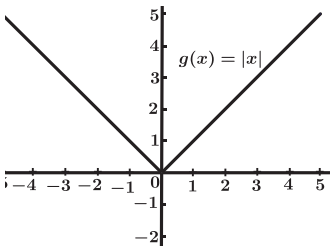
La représentation graphique d'une fonction affine par morceaux est constituée de la réunion de plusieurs segments ou demi-droites.

Remarque 6 :

Pour représenter graphiquement une fonction affine par morceaux, on calcule et on représente chaque expression pour les bornes de l'intervalle correspondant.

Exemple 7 :

Pour représenter graphiquement les fonctions suivantes :



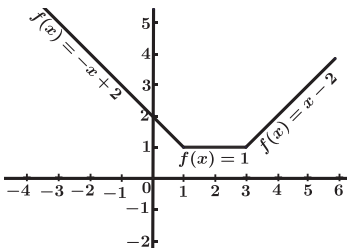
- $f(x) = |x|$ *équivaut à :* $\begin{cases} f(x) = -x\ ; & si\ x < 0 \\ f(x) = x; & si\ x \geq 0 \end{cases}$

  On a donc calculé et représenté chaque expression pour les bornes de l'intervalle correspondant. (Voir ci-contre)

- $g(x) = \begin{cases} -x + 2; & x < 1 \\ 1 \quad ; & 1 \leq x \leq 3 \\ x - 2\ ; & x > 3 \end{cases}$

  On a représenté chaque expression pour les bornes de l'intervalle correspondant.

  Les bornes sont connues (voir ci-contre)



Exercices divers :

Exercice 1 :

Réponds par vrai ou faux en justifiant.

a. *Toute fonction affine est une fonction linéaire*
b. *Toute fonction linéaire est une fonction affine*
c. *L'image de zéro par une fonction linéaire est zéro.*
d. *L'image de zéro par une fonction affine est toujours égale à zéro.*
e. *Si l'image de zéro par une fonction f est zéro, alors f est une fonction linéaire.*

Exercice 2 :

Parmi les procédés suivants, quels sont ceux qui correspondent à une fonction affine ? Précise ceux qui correspondent à une fonction linéaire.

$f(x) = 2 - 3x$; $f(x) = 3x^2 + 1$; $f(t) = 5 - (1 + 2)$; $f(x) = 4$
$f(t) = 1 - t$;
$f(x) = \dfrac{4x-3}{2}$; $f(x) = \dfrac{2}{5}(x-1)$; $f(t) = \dfrac{2}{1}$; $f(x) = (x-1)^2 - x(x-3)$.

Exercice 3 :

Donne l'image de chacun des nombres : -20 ; $-\frac{1}{2}$; $\frac{4}{5}$; *1 ; 2 par chacune des fonctions suivantes :* $f(x) = 5x - 2$, $g(x) = \frac{1}{4}x + 1$ *et* $h(x) = -x + \frac{1}{2}$.

On pourra noter, dans chaque cas, les résultats dans un tableau de type :

Nombre x	-20	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{4}{5}$	1	2
Image par …						

Exercice 4 :

Complète le tableau de valeurs associées à la fonction affine $y = -2x + 3$;

x	-3	-1	0	…	3	…
y	…	…	…	-1	…	-7

Exercice 5 :

Recopie et complète le texte suivant :

a. *La fonction :* $f : x \longmapsto 0{,}5x$ *est une fonction … de coefficient… ; sa représentation graphique est…. d'équation ….*
b. *La fonction* $g : x \longmapsto \cdots x + \cdots$ *est une fonction… ; sa représentation graphique est la droite ….* $y = 0{,}5x + 3$.
c. *Les droites* d_1 *et* d_2 *sont parallèles, leur … est 0,5.*
d. *La droite* d_2 *coupe l'axe des ordonnées au point* $B(\ldots ; \ldots)$ *est … de* d_2.

Exercice 6 :

En physique et chimie, on utilise indifféremment deux échelles de température : le degré Celsius (°C) et le degré Kelvin (°K).
On donne les informations suivantes :

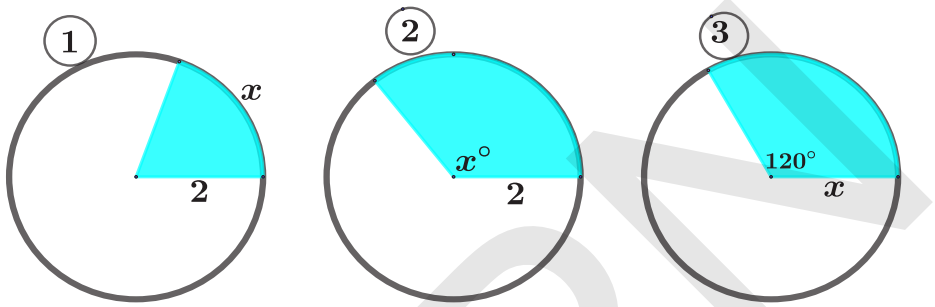
- *0 °K (le zéro absolu) est égal à $-273°C$ et $273°K$ est égal à $0°C$;*
- *Il existe une fonction affine f telle que si T_c exprime une température (en degré kelvin), alors $T_K = f(T_c)$ exprime la même température (en degré kelvin).*

a. *Calcule T_K en fonction de T_c.*
b. *Complète le tableau suivant :*

T_k	0	100					456

Exercice 7 :

Dans chacun des cas suivants, on appelle $p(x)$ le périmètre et $a(x)$ l'aire de la surface colorée. p et a sont ils : linéaire ? Affine ? Autre ?



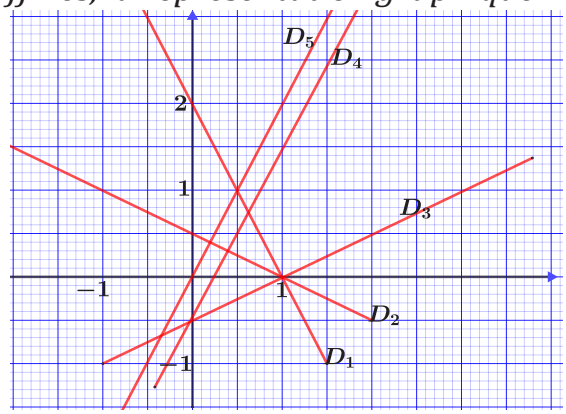
Exercice 8 :

Montre que les fonctions suivantes sont des fonctions affines :
$f : x \longrightarrow 2(x+3) - 4(x-2)$; $g : x \longrightarrow (x+1)^2 - (x+5)x$

Exercice 9 :

Retrouve, pour chacune des fonctions affines, la représentation graphique correspondante :

a. $y = 2x - \frac{1}{2}$;
b. $y = 2x$;
c. $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$;
d. $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$;
e. $y = -2x + 2$.



Deux nombres et leurs images

Exercice 10 :

Détermine la fonction affine f sachant que 1 a pour image 2 et -3 a pour image 10. Représente ensuite cette fonction.

Exercice 11 :

Détermine la fonction affine f sachant que $f(3) = \frac{1}{2}$ et $f(-1) = -\frac{1}{2}$.
Représente ensuite cette fonction.

Exercice 12 :

Soit la fonction affine définie par $f(x) = 3x - 1$.

a. Calcule les images des nombres -2 ; 1 ; 0 ; $\frac{5}{3}$

b. Trouve le nombre qui a pour image 5.

c. Trouve le nombre qui a pour image 0.

Exercice 13 : L'unité de longueur est le centimètre.

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J). On considère les points : $A(3\ ;\ 1), B(2\ ;\ -2)$ et $C(-6\ ;\ 4)$.

1. Place les points A, B et C dans le repère.

2. On considère la fonction affine
$f : x \longrightarrow mx + p$ dont la représentation graphique est la droite (AB).

a. Détermine les images de 2 et de 3 par la fonction f.

b. Détermine les valeurs de m et p de la fonction f.

Exercice 14 :

Détermine la fonction affine f telle que : $f(-1) = 5$ et $f(1) = 1$.

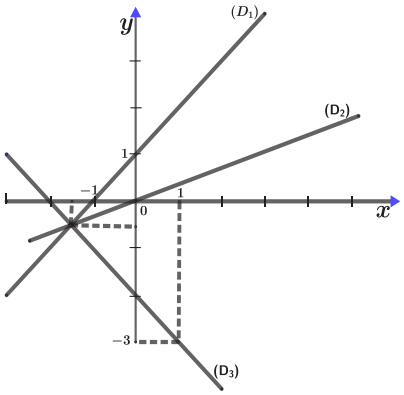
Exercice 15 :

Soit la fonction affine définie sur R par $f(x) = 5x + b$

1. Calcule l'accroissement d e $f(x)$ lorsque l'accroissement de $f(x)$ est 30.

2. Calcule l'accroissement de x lorsque l'accroissement d e $f(x)$ est 45.

3. Calcule $f(x_2)$ sachant que : $f(x_1) = -10$ et l'accroissement de x_1 à x_2 est 2.

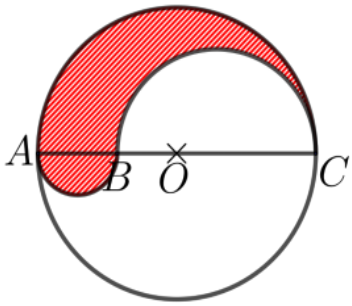


Fonction et géométrie

Exercice 16 :

En utilisant les indications portées sur le graphique ci-contre, détermine les fonctions affines f_1 ; f_2 et f_3 représentées par les droites d_1 ; d_2 et d_3.

Exercice 17 :



O est le centre du cercle de diamètre [AC]. On donne : $OA = 10$ et on pose : $OB = x$.

1. *Exprime en fonction de x la longueur $p(x)$ de l'arc ABC passé en trait gras. La fonction p est-elle affine ? linéaire ?*
2. *Exprime en fonction de x l'aire colorée Surface $\mathcal{A}(x)$. La fonction A est-elle affine ? Linéaire ?*

Exercice 18 : L'unité de longueur est le centimètre

OAB étant un triangle tel que : $OA = 2, OB = 3$ et $AB = 4$, on place un point M sur la demi-droite [OA) à l'extérieur du segment [OA]. La parallèle à (AB) passant par M coupe [OB) en N. On pose $OM = x$ $(x > 2)$. Exprime ON et MN en fonction de x.On appelle $P(x)$ le périmètre du triangle OMN et P'(x) le périmètre du quadrilatère ABMN.

1. *Détermine $P'(x)$ et $P(x)$.La fonction P est-elle linéaire ? Est-elle affine ?*
2. *Reprends la question avec la fonction P'.*

Exercice 19 :

Détermine le sens de variation des fonctions suivantes :

$f(x) = -3x + 4$; $g(x) = 5x$; $h(x) = \left(2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}\right)x - 5\sqrt{3} + 1$.

Exercice 20 :

1. *On considère la fonction affine f definie par $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$.*
   a. *Calcule $f(-9)$et $f(3)$.*
   b. *Détermine le sens de variation de f.*
   c. *Construis la présentation graphique de la fonction f.*
2. *On considère la fonction g definie par $g(x) = 2x + 5$.*
   a. *Quel est l'antécédent de chacun des réels $-2, 0$ et 5 ?*
   b. *Détermine le sens de variation de g.*
   c. *Construis sa courbe représentative.*

Exercice 21 :

a. *Résous l'équation $|2x + 3| = 5$*
b. *Etudie le sens de variation de h ; où $h(x) = |2x + 3|$*
c. *Construis sa représentation graphique. Retrouve le (s) résultat(s) de la question a.*

Représentation graphique et étude de situation

Exercice 22 :

ABC est un triangle tel que $AB = 6\ cm\ ;\ BC = 5\ cm\ ;\ AC = 4\ cm.$

M est un point du segment [AB] ; la parallèle à (BC) *passant par M coupe* $[AC]$ *en N. On pose* $AM = x$.

a. *Précise les valeurs possibles de* x.
b. *Exprime* AN, MN, MB *et* NC *en fonction de* x.
c. *Exprime le périmètre du triangle AMN et le périmètre du trapèze MNCB en fonction de* x.
d. *Détermine la valeur de* x *pour laquelle ces périmètres sont égaux et calcule ce périmètre.*
e. *Dans un même repère, trace les droites* d_1 *et* d_2 *qui représentent les fonctions suivantes :*

$f_1 : x \longmapsto 2{,}5x\ ;\ \ f_2 : x \longmapsto -\frac{5}{6}x + 15.$

Lis sur le graphique les coordonnées du point d'intersection de d_1 *et* d_2.
Que représentent ces coordonnées ?

Exercice 23 :

Une automobile dont le réservoir a une capacité de 64 litres consomme, habituellement en moyenne, 7litres d'essences au 100km. Par suite d'une avarie, sa consommation moyenne est passée à 12 litres aux 100 km, et l'automobile tombe en panne sèche au bout de 800 km, alors que son réservoir était plein au départ. La distance y (exprimée en km), parcourue par l'automobile depuis le départ est une fonction affine de la quantité x d'essence consommée depuis le départ (exprimée en litres).

a. *Détermine les deux fonctions f et g donnant y en fonction de x avant et après l'avarie.*
b. *Choisis un repère et représente graphiquement f et g. Détermine graphiquement à quelle distance du point de départ a eu lieu l'avarie.*
c. *Retrouve par le calcul la distance au point de départ à laquelle a eu lieu l'avarie ?*

IPN

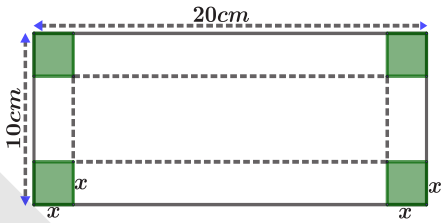
Exercice 24 :

Dans un réservoir composé de deux cylindres on verse un liquide dont le niveau supérieur ou égal à une hauteur x.

1. *Exprime le volume du liquide que contient le réservoir en fonction de x. (on distinguera deux cas :* $(0 \leq x \leq 10$ *et* $10 < x \leq 20)$*)*
2. *Représente graphiquement ce volume avec :*
   - *En abscisse : 1cm pour 2 cm*
   - *En ordonnée : 1cm pour 500 cm³*

Lorsque $x = 10$*, peut-on dire que le récipient est plein aux trois quarts ?*

Exercice 25 : La boite à malices.



Dans chacun des angles d'une feuille rectangulaire de 20 cm sur 10 cm, on découpe un carré de x cm de côté (coloré en vert sur le dessin ci-contre). En pliant suivant les pointillés on fabrique alors une boîte parallélépipédique.

1. Ecris en fonction de x ; l'aire de cette boîte, le volume de cette boîte.

2. Recopie et complète les tableaux ci-dessous qui donne le volume de la boîte $V(x)$ en fonction de x.

x	2,1	2,2
$V(x)$		

x	2,11	2,12
$V(x)$		

x	0	0,5	1	1,5	2	2 ,5	3	3 ,5	4	5
$V(x)$										

3. Représente graphiquement V en fonction de x.

En utilisant la représentation graphique, pour quelles valeurs de x le volume $V(x)$ est-il égal à 100 cm³ ?

Exercice 26 :

Sur une année, on propose au public deux types de tarifs pour l'emprunt de livres dans une bibliothèque : le tarif plein : 9 MRU par livre emprunté, le tarif « abonné » : cotisation annuelle de 100 MRU à laquelle s'ajoute 50 MRU par livre emprunté.

1. *Reproduis et complète le tableau suivant :*

Nombre de livres empruntés pendant l'année	10	20	50	100
Prix paye au plein tarif (en MRU)		1800		
Prix paye au tarif abonné (en MRU)	1500			

2. *Quel est le prix payé, en UM, pour l'emprunt de 35 livres :*
   a. *Avec le tarif plein ? Justifie ta réponse.*
   b. *Avec le tarif « abonné » ? Justifie ta réponse*

3. *On note : x le nombre de livres empruntés sur l'année ;*
   - *$P(x)$ le prix payé pour l'emprunt de x livres au tarif plein ;*
   - *$A(x)$ le prix payé pour l'emprunt de x livres au tarif « abonné ».*

   Exprime $P(x)$ et $A(x)$ en fonction de x.
4. a. *Résous l'équation : $90x = 50x + 1000$.*

   b. *Que représente la solution trouvée pour une personne empruntant des livres à la bibliothèque ?*

Exercice 27 :

a. *On considère le mois d'août 2005. Soit x le nombre de jours écoulés depuis le début du mois. On admet que le volume d'eau restant dans la cuve pour x jours écoulés est donné par: $y = 4{,}8 - 0{,}3x$.*
   Calcule le volume restant dans la cuve à la fin du 7éme jour.

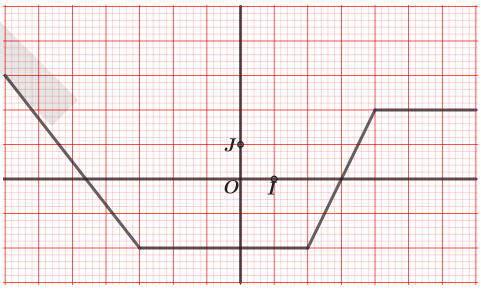
b. *Soit g la fonction affine définie par $g(x) = 4{,}8 - 0{,}3x$.*
   Construis la représentation graphique de la fonction g sur une feuille millimétrée (prendre 1 cm pour 2 jours en abscisse et 1 cm pour 0,4 m^3 en ordonnée).

c. *Cet habitant a continué à consommer 300 litres d'eau par jour en août.*
   Détermine par lecture graphique le volume d'eau (en m^3) qui reste dans la cuve au bout du 10éme jour. (Fais apparaître la réponse sur le graphique).

Fonctions affines par morceaux

Exercice 28 :

La représentation ci-contre est celle d'une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ affine par morceaux. Reproduis cette représentation, puis détermine les quatre expressions qui donnent $f(x)$ pour x appartenant à $\mathbb{R}$.



Exercice 29 :

Représente graphiquement les fonctions f et g définies respectivement, pour $x \in \mathbb{R}$, par : $f(x) = x - |x - 2|$ et $g(x) = |x - 3| - |5 - x|$.

Exercice 30 : Fonction en escalier.

Représente graphiquement la fonction en escalier f définie par le tableau suivant :

x	$-10 \leq x < -3$	$-3 \leq x < 5$	$5 \leq x < 8$
$f(x)$	5	-4	2

Exercice 31 :

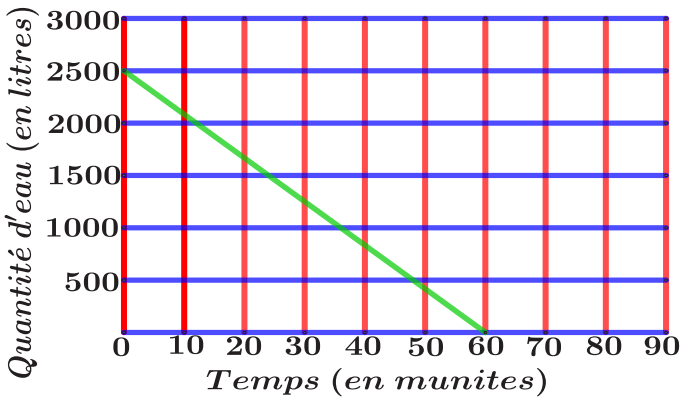
Représente graphiquement la fonction en escalier f définie par le tableau ci-après.

x	$-6 \leq x < 0$	$0 \leq x < 2$	$2 \leq x < 4$	$4 \leq x < 6$
$f(x)$	-4	-2	0	3

Résolution graphique d'un problème

Exercice 32 :

On décide de vider une citerne qui contient 2700 litres d'eau. Le graphique ci-contre représente les variations de la quantité d'eau contenue dans la citerne en fonction du temps.



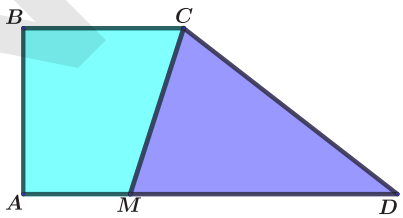
a. En utilisant le graphique et en faisant les calculs nécessaires, complète le tableau ci-dessous

Temps (en min)	*0*	*10*	*30*	*40*	*60*
Volume d'eau restant V (en l)	.....	.....	.....	.....	.....

b. Quelle est la nature de la fonction qui lie quantité V d'eau qui est contenue dans la citerne au temps t (en min) ?

c. Exprime la relation qui existe entre V et t.

Exercice 33 :



ABCD est trapèze rectangle en A ; voir figure ci-contre : de bases $[AD]$ et $[BC]$. $AD = 10\ cm$ et $AB = BC = 5cm$. M est un point variable de $[AD]$, on pose $AM = x$.

1. *$f(3x + 5y) = 3f(x) + 5f(y)$; Quels que soient les nombres x et y.*
2. *Montre que les aires respectives du trapèze AMCB et du triangle MDC sont $\frac{5x}{2} + \frac{25}{2}$ et $\frac{50}{2} - \frac{5x}{2}$.*
3. *Représente graphiquement les deux fonctions affines f et g définies respectivement par : $f(x) = \frac{5x}{2} + \frac{25}{2}$ et $g(x) = \frac{50}{2} - \frac{5x}{2}$.*

Résous graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$. Que représente la solution trouvée ?

IPN

Chapitre13 : Probabilités

I. Expérience aléatoire :

Activité 1 : Questions de hasard

- *Si on lance une pièce de notre monnaie (l'ouguiya), qu'est-ce qui est le plus facile à obtenir : Ar ou Fr ? Pourquoi ?*
  (Ar la face portant la valeur de la pièce en arabe, Fr la face portant la valeur de la pièce en français)
- *Mohamed a lancé une pièce de monnaie et a obtenu 5 fois de suite Ar. Voulez-vous la lancer : pouvez-vous prévoir si ce sera Ar ou Fr ? Pourquoi ?*
- *En lançant un dé à 6 faces numérotées de1 à 6, qu'est-ce qui est le plus facile à obtenir : un 2 ou un 6 ? Pourquoi ?*
- *Fatou et son frère Moussa jouent aux dés, chacun avec son dé. Mais Moussa est un peu tricheur et a échangé son dé avec un autre qui n'a que 6 sur toutes ses faces. Quand Fatou lance son dé, peut- on prévoir quel numéro sortira ? Et quand Moussa lance le sien ? Pourquoi ?*
- *On a fabriqué un dé spécial pour faire des paris. Il a trois faces avec un 1, deux faces avec un x et une face avec un 2. Si on le lance qu'est-ce qui sera le plus facile à obtenir ? Et qu'est-ce qui sera le moins facile ? Pourquoi ?*

Définition 1 :

Une expérience est aléatoire lorsqu'elle comporte plusieurs résultats (issues) possibles et que l'on ne peut pas prévoir avec certitude quel est le résultat qui va se produire.

Exemple 1 :



- *On lance un dé non truqué (équilibré) et on note le résultat obtenu. Les résultats (les issues possibles) sont :* $1, 2, 3, 4, 5$ *ou* 6.
- *On tire une boule dans une urne contenant 3 boules rouge, 2 boules bleues et 5 boules vertes et on note la couleur de la boule tirée. Les issues (résultats) possibles sont : vert, bleu ou rouge.*

Exercice d'application 1 :

Un sondage auprès de 150 personnes a donné les résultats suivants :

- *A la question « consommez-vous régulièrement du thé », 50 personnes répondent oui.*
- *A la question « Etes-vous fumeur ? », 80 personnes répondent oui.*

- A la question « Etes-vous fumeur consommant régulièrement du thé ? », 35 personnes répondent oui.

Représente ces données par un tableau à double entrée

a. Combien de personnes sont des fumeurs ne consommant pas régulièrement du thé ?

b. Combien de personnes consomment régulièrement du thé et ne sont pas fumeurs ?

c. Combien de personnes ne sont pas fumeurs et ne consomment pas régulièrement du thé ?

d. Combien de personnes sont fumeurs ou consomment régulièrement du thé ?

Solution de l'exercice d'application 1 :

On peut créer le tableau suivant dans lequel on place les données du texte :

	Consommateurs de thé	Non consommateurs	Total
Fumeurs	35		80
Non-fumeurs			
Total	50		150

On peut ensuite compléter ce tableau en effectuant les opérations suivantes :

	Consommateur de thé	Non consommateurs	Total
Fumeurs	35	80 - 35 = 45	80
Non-fumeurs	50 - 35 = 15	70-15 = 55	150 - 80 = 70
Total	50	150 - 50 = 100	150

On peut alors terminer le tableau en remplissant la dernière cellule.

	Consommateur de thé	Non consommateurs	Total
Fumeurs	35	45	80
Non-fumeurs	15	55	70
Total	50	100	150

On peut alors, par lecture directe du tableau, dire que :

a. 45 personnes sont des fumeurs ne consommant pas régulièrement de thé

b. 15 personnes consomment régulièrement de thé et ne sont pas fumeurs.

c. 55 personnes ne sont pas fumeurs et ne consomment pas régulièrement de thé.

d. Et par addition des nombres contenus dans les cellules grisées, on obtient que : 95 personnes sont fumeurs ou consomment régulièrement de thé.

II. Notion de probabilité :

Activité 2 :

On reprend l'exemple d'un dé spécial fabriqué pour faire des paris. Il a une face avec un 1, deux faces avec un 2, trois faces avec un 3. Si on le lance :

Il y a … chance(s) sur 6 d'obtenir un 1, et on écrit $p_1 = \frac{\ldots}{\ldots}$.

Il y a … chance(s) sur d'obtenir un 2, et on écrit $p_2 = \frac{\ldots}{\ldots}$.

Définition 2 :

A chaque issue d'une expérience aléatoire correspond un nombre p compris entre 0 et 1($0 \leq p \leq 1$) qui mesure (exprime) la chance de réalisation de cette issue.
Ce nombre est appelé : la probabilité de cette issue.

Exemple 2 :

Quand on lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.

- *Il y a une chance sur 6 d'obtenir 1, une chance sur 6 d'obtenir 2, etc……..*

  On a donc : $p(1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = p(6) = \frac{1}{6}$

Une urne contient 3 boules rouges,5 boules vertes et 2 boules bleues

- *Il y a 3 chances sur 10 d'obtenir une boule rouge et 5 chances sur 10 d'obtenir une boule verte et 2 chances sur 10 d'obtenir une boule bleue.*
  Soit p(rouge) la probabilité d'obtenir une boule rouge, p(vert) la probabilité d'obtenir une boule verte et p(bleu) obtenir une boule bleue.

  On a donc : $p(rouge) = \frac{3}{10}$; $p(vert) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ $p(bleu) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

Exercice d'application 2 :

Une expérience aléatoire admet 15 issues. Il s'agit d'une situation d'équiprobabilité.
Détermine la probabilité d'un événement réalisé par :

a. 1 issue	*b. 3 issues*	*c. toutes les issues*
d. 7 issues	*e. 5 issues*	*f. aucune issue*

Solution de l'exercice d'application 2 :

Dans une expérience aléatoire admet 15 issues :

a. *La probabilité d'un événement réalisé par une seule issue est :* $\frac{1}{15}$
b. *La probabilité d'un événement réalisé par 3 issues est :* $\frac{3}{15}$
c. *L'événement réalisé par toutes les issues est l'événement certain sa probabilité est égale à : 1*
d. *La probabilité d'un événement réalisé par issues est :* $\frac{7}{15}$

e. La probabilité d'un événement réalisé par 5 issues est : $\frac{7}{15}$

f. L'événement réalisé par aucune issue est l'événement impossible, sa probabilité est donc 0.

Propriété 1 :

La somme de toutes les probabilités des issues d'une expérience aléatoire est égale 1.

Exemple 3 :

On reprend les résultats obtenus dans l'exemple précédent :

$$P(1)+p(2)+p(3)+p(4)+p(5)+p(6)=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{6}{6}=1$$

$$p(rouge)+\ p(vert)\ +\ p(bleu)=\frac{3}{10}+\frac{2}{10}+\frac{5}{10}=\frac{10}{10}=1.$$

Remarque 1 : ***Lien avec les fréquences***

Quand on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de réalisation d'un événement devient proche de sa probabilité. En effet par exemple : Si on lance 1000 fois un dé, la fréquence de 6 sera de 0,167, qui est une valeur approchée de $\frac{1}{6}$.

III. Outils pour les probabilités :

Il est parfois utile de représenter une situation de probabilité par différents outils : Un diagramme de Venn, un arbre pondéré ou un tableau à double entrée

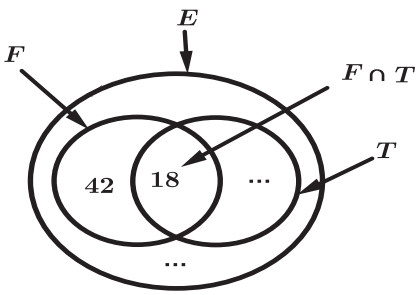
III.1. Diagramme de Venn :

Activité 3 :

Un centre de loisir accueille 100 enfants. Deux sports leur sont proposés : Le football et le tennis.

A la question : Aimez-vous le football ? 60 enfants lèvent la main.

A la question : Aimez-vous le tennis ? 45 enfants lèvent la main.



A la question aimez-vous le tennis et le football ? 18 enfants lèvent la main.

Complète ce diagramme sachant qu'on note E, F, T et $F \cap T$ *comme suit :*

E est l'ensemble des enfants du centre ;

F est l'ensemble des enfants qui aiment le football ;

T est l'ensemble des enfants amateurs du tennis ;

$F \cap T$ *est l'ensemble des enfants pratiquant les deux sports.*

Quel est le nombre d'enfants qui ne pratiquent aucun des deux sports proposés ?

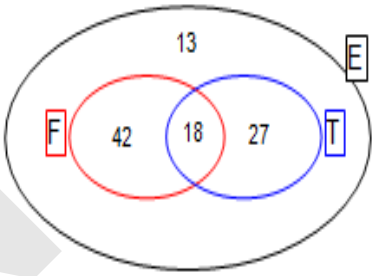
Le diagramme utilisé pour présenter les données de l'activité 3 est appelé : Diagramme de VENN

Exercice d'application 3 :

Un centre de loisirs accueille 100 enfants.
Deux sports sont proposés : le football et le tennis.
A la question : Aimez-vous le football ? 60 enfants lèvent la main.
A la question : Aimez-vous le tennis ? 45 enfants lèvent la main.
A la question : Aimez-vous le tennis et le football ? 18 enfants lèvent la main.
En faisant un ***diagramme*** *représentant ces données, répondre aux questions suivantes :*
Combien d'enfants aiment le football mais n'aiment pas le tennis ?
Combien d'enfants aiment le tennis mais n'aiment pas le football ?
Combien d'enfants n'aiment aucun des deux sports ?
Combien d'enfants aiment au moins un des deux sports ?

Solution de l'exercice d'application 3 :

La lecture du diagramme de Venn ci- contre permet d'avancer les réponses suivantes :
42 enfants aiment le football mais n'aiment pas le tennis,
27 enfants aiment le tennis mais n'aiment pas le football,
13 enfants n'aiment aucun des deux sports,
87 enfants aiment au moins un des deux sports.



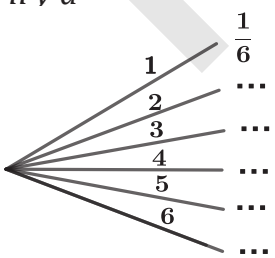
III.2. Arbre pondéré :

Activité 4 :

Une expérience aléatoire peut être représentée par un arbre pondéré.
Représente les deux expériences évoquées dans l'exemple 2 en complétant les deux arbres pondérés suivants

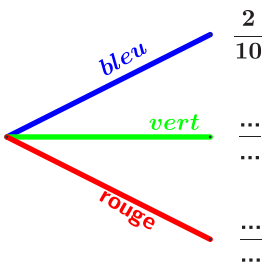
L'exemple du ci-haut

Si on lance un dé, il y a une chance sur 6 d'obtenir 1, une chance sur 6 d'obtenir 2, etc ……..



Exemple ci-haut de l'urne

Si on tire une boule, il y a 2chances chances sur 10 pour qu'elle soit bleue, etc……..



Le diagramme utilisé pour présenter les données de l'activité 4 est appelé : Arbre pondéré.

III.3. Tableau à double entrée :

Activité 5 :

Le nombre total des élèves d'un collège est de 250 élèves. 40% des élèves sont des filles et 70% des filles ont plus 13 ans.
Au total il y a 180 élèves de plus 13 ans.

	Plus de 13 ans	Moins de 13 ans	Total
Garçon			
Fille			
Total			

Complète le tableau ci-dessus puis réponds aux questions posées
On sélectionne un élève au hasard du collège.
Quelle est la probabilité pour que ce soit un garçon ?
Quelle est la probabilité pour que ce soit une fille de moins de 13 ans ?
Quelle est la probabilité pour que ce soit un garçon ayant plus de 13 ans ?

*Le diagramme utilisé pour présenter les données de l'activité **5** est appelé table à double entrée.*

IV. Evénement et probabilité d'un événement :

IV.1. Notion d'événement :

Activité 6 :

On lance un dé parfaitement équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et note le chiffre de la face supérieure. Quelles sont les possibilités d'obtenir :

a. *Un nombre pair ?*
b. *Un nombre impair ?*
c. *Un nombre multiple de 3 ?*
d. *Un nombre multiple de 5 ?*

Remarque 2 :

Les réponses à ces questions produisent une ou plusieurs issues qu'on appelle événements.

Définition 3 :

On note Ω l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire.
Un événement est une partie de Ω (Un événement est constitué d'une ou plusieurs issues d'une expérience aléatoire).

- *Un événement est impossible s'il ne peut pas se produire.*
- *Un événement est certain s'il se produit forcement.*
- *Un événement constitué d'une seule issue est appelé événement élémentaire.*

Exercice d'application 4 :

On écrit sur les faces d'un dé, à six faces, chacune des lettres du mot OISEAU.

On lance ce dé et on regarde la lettre inscrite sur sa face supérieure.

1. Cite les issues de cette expérience.

2. Donne un exemple d'événement élémentaire.

3. Donne un exemple d'événement non élémentaire.

Solution de l'exercice d'application 4 :

1. *Dans cette expérience aléatoire on a 6 issues possibles : O ; I ; S ; E ; A et U.*
2. *Un exemple d'événement élémentaire : « La face supérieure porte la lettre U» qui a une seule issue*
3. *Un exemple d'événement non élémentaire : « Obtenir une voyelle sur face la supérieure » qui a plusieurs issues.*

Activité 7 :

On reprend les données de l'activité précédente. On note par les lettres A, B, C et D, les événements suivants :

A : « obtenir un nombre pair » ; C : « obtenir un nombre multiple de 3 » ;

B : « obtenir un nombre impair » et D : « obtenir un nombre multiple de 5 »

a. Quelle est la probabilité de l'événement A ? Vérifie quelle est égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement.

b. Mêmes questions pour les événements B, C et D.

Propriété 2 :

- *La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent cet événement.*
- *La probabilité d'un événement impossible est égale à 0.*
- *La probabilité d'un événement certain est égale à 1.*

Exemple 4 :

Quand on lance un dé à 6 faces numérotées de1 à 6.

- *On appelle E l'événement obtenir « au moins 4 », F l'événement obtenir « le chiffre 8 » et G obtenir « un nombre entier ».*

  $P(E) = p(4) + p(5) + p(6) = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} = \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$

  $P(F) = 0$ *(il est impossible d'obtenir 8).*

  $P(G) = 1$ *(il est certain d'obtenir un nombre entier).*

- *On appelle A l'événement « Obtenir une boule bleue ou verte »*
  B l'événement « Obtenir une boule, verte ou rouge » et C l'événement « obtenir une boule jaune ».

  $P(A) = p(bleu) + p(vert) = \frac{2}{10} + \frac{5}{10} = \frac{7}{10}$

  $p(B) = 1$ *(B est un événement certain, car dans cette urne on n'a que des boules rouges, vertes ou bleues).*

$p(C) = 0$ *(C est un événement impossible car l'urne ne contient pas de boule jaune).*

IV.2. Evénements incompatibles, événement contraire :

Activité 8 :

On reprend les données de l'activité précédente (activité 7).

a. Les événements A et D peuvent se réaliser simultanément (en même temps) ?

b. Même question pour C et D.

c. Complète la phrase suivante :

Les événements A et B … se réaliser simultanément. De plus si l'un ne se réalise pas, alors l'autre se …obligatoirement

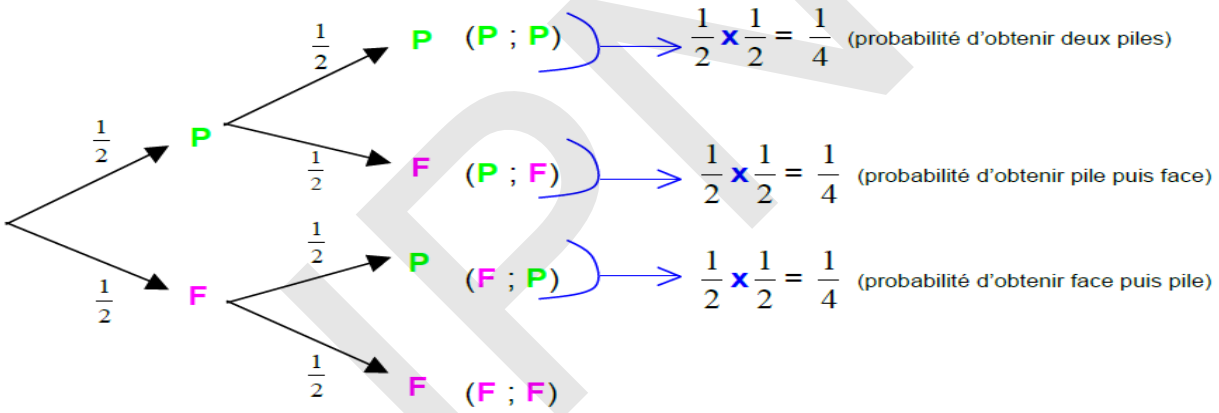
Exercice d'application 5 :

On lance deux fois de suite une pièce de monnaie dont les faces portent les lettres P, F (pile ; face)

Soit A l'évènement : « On obtient au moins une fois la face PILE. »

Calcule P(A).

Solution de l'exercice d'application 5 :



Sur un même chemin, on multiplie les probabilités. La probabilité que l'évènement A se réalise est de $\frac{3}{4}$.

Il y a donc trois chances sur quatre d'obtenir au moins une fois la PILE lorsqu'on lance deux fois de suite une pièce de monnaie.

Définition 4 :

- *Deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps (simultanément).*
- *L'événement contraire d'un événement A est celui qui ne se réalise pas lorsque A est réalisé. On le note non A ou* $\bar{A}$.

Exemple 5 :

Si on note A l'événement « Obtenir un nombre pair » et « on obtient 3 ou 5 » sont incompatibles.

Soit B l'événement « on obtient au moins 2 ». L'événement contraire de B est $\bar{B}$: « obtenir 1 ». L'événement contraire de A est non A ou $\bar{A}$ « Obtenir un nombre impair ».

Propriété 3 :

- *Lorsque deux événements sont incompatibles, la probabilité que l'un ou l'autre se réalise est égale à la somme de leurs probabilités.*
- *La somme des probabilités d'un événement et son contraire est égalé à 1 :* $p(A) + p(\overline{A}) = 1$

Exemple 6 :

Si on note C l'événement « on obtient 5 ou 6 » et D « on obtient au moins 2 »

$P(C) = p((5) + p(6) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ *(les événements obtenir 5 et obtenir 6 sont incompatibles).*

L'événement contraire de D est obtenu 1. $p(\overline{D}) = p(1) = \frac{1}{6}$, *donc :*

$p(D) = 1 - p(1) = 1 - \frac{5}{6}$.

IV.3. Réunion et intersection de deux événements :

Activité 9 :

Une machine fabrique en série des tiges métalliques de forme cylindrique.

Une tige peut présenter l'un des défauts suivants :

- *défaut D_1 : le diamètre n'est pas conforme*
- *défaut D_2 : la longueur n'est pas conforme*

Sur un lot de 100 tiges, les informations suivantes sont données :

8 tiges présentent le défaut D_1, 6 tiges présentent le défaut D_2 et 2 tiges présentent simultanément les défauts D_1 et D_2.

Déterminer en utilisant un diagramme de Venn, la probabilité d'avoir des tiges du lot qui présentent :

a) Simultanément les défauts D_1 et D_2

b) Seulement le défaut D_1

c) Seulement le défaut D_2

d) Le défaut D_1 ou D_2

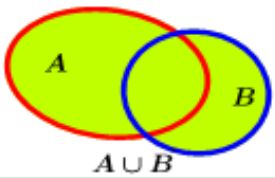
Définition 5 :

- *L'événement « A et B » noté $A \cap B$ est réalisé lorsque les deux événements A et B sont réalisés simultanément (en même temps).*
- *L'événement « A ou B » noté $A \cup B$ est réalisé lorsque l'un au moins des deux événements est réalisé.*

Ces définitions sont illustrées par les deux dessins ci-dessous :

Diagramme de Venn :





Propriété 3 :

Soient A et B deux événement, on a : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

Exemple 7 :

Soient A et B deux événements tels que $P(A) = \frac{1}{5}$ *et* $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$.

1. Supposons que A et B soient incompatibles. Calcule $P(B)$.
2. Supposons que A et B soient indépendants. Calcule $P(B)$.
3. Calculer $P(B)$ *en supposant que l'événement A ne peut être réalisé que si l'événement B est réalisé.*

Réponse :

1. A *et* B *incompatibles donc* $A \cap B = \emptyset$, *alors* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$; *d'où :* $P(B) = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$.

2. A *et* B *indépendants :*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$= P(A) + P(B) - P(A) \times P(B)$$
$$= (1 - \frac{1}{5})\ P(B) = \frac{1}{2} - \frac{1}{5}$$
$$= \frac{4}{5} P(B) = \frac{3}{10} ; \text{ d'où : } P(B) = \frac{3}{10} \times \frac{5}{4} = \frac{3}{8}.$$

IPN

264

Exercices divers :

Exercice 1 :

On considère l'expérience aléatoire suivante :
On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.
On considère les événements suivants :
A : « On obtient un nombre impair »
B : « On obtient un multiple de 3 »
Calcule la probabilité de l'évènement A∪ B.

Exercice 2 :

On a mélangé dans un sac 70 chocolats noirs et 45 chocolats blancs.
Quelle est la probabilité de l'événement N « tirer un chocolat noir » ?

Exercice 3 :

On lance un dé sur lequel les numéros des faces ont été remplacés par les chiffres 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3.

1. *Construis un arbre des possibilités et détermine la probabilité de sortir un nombre pair.*
2. *Quelle est la probabilité de sortir un nombre impair ?*

Exercice 4 :

On lance deux fois la même pièce équilibrée (les faces sont appelées pile et face).

1. *Construis un arbre des possibilités.*
2. *Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois « pile » ?*
3. *Quelle est la probabilité d'obtenir deux résultats différents ?*

Exercice 5 :

Une urne ne contient que des boules jaunes, des boules bleues et des boules rouges. On sait que :
La probabilité de tirer une boule jaune est $(J) = 0{,}2$.
La probabilité de tirer une boule bleue est $p(B) = 0{,}5$.
Quelle est la probabilité $p(R)$ *de tirer une boule rouge ?*

Exercice 6 :

Un jeu de 32 cartes à jouer est constitué de quatre « familles » : trèfle et pique, de couleur noire ; carreau et cœur, de couleur rouge. Dans chaque famille, on trouve trois « figures » : valet, dame, roi. On tire une carte au hasard dans ce jeu de 32 cartes.
Quelle est la probabilité des événements suivants :
1. « La carte tirée est une dame. »
2. « La carte tirée est une figure rouge. »
3. « La carte tirée n'est pas une figure rouge. »

Exercice 7 :

Détermine la probabilité de tirer un as ou un cœur dans un jeu de 32 cartes.

Exercice 8 :

Un sachet contient 2 bonbons à la menthe, 3 à l'orange et 5 au citron. On tire, au hasard, un bonbon du sachet et on définit les événements suivants :

A : « le bonbon est à la menthe » ;

B : « le bonbon est à l'orange » ;

C : « le bonbon est au citron ».

1. Détermine les probabilités $p(A)$ puis $p(B)$ et $p(C)$.

2. Représente l'expérience par un arbre pondéré.

(On fait figurer sur chaque branche la probabilité associée)

Exercice 9 :

Dans un lycée de 1023 élèves on a recensé les élèves pratiquant l'Anglais et l'Espagnol. On obtient les résultats suivants

524 élèves pratiquent l'Anglais et l'Espagnol.

936 élèves pratiquent l'Anglais.

415 élèves ne pratiquent pas l'Espagnol.

En utilisant un diagramme, répondre aux questions suivantes :

Combien d'élèves ne pratiquent ni l'Anglais ni l'Espagnol

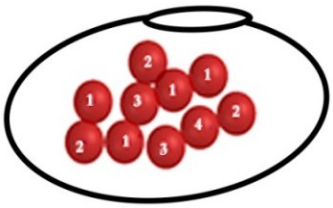
Combien d'élèves pratiquent l'Anglais mais pas l'Espagnol

Combien d'élèves pratiquent l'Espagnol mais pas l'Anglais

Combien d'élèves pratiquent l'Anglais ou l'Espagnol, mais pas les deux.

Exercice 10 :

Un sac opaque contient les boules représentées ci-contre ; un nombre de points est indiqué sur chacune d'elles.



On tire au hasard une boule et on lit le nombre de points.

1. Dessine l'arbre des possibles en notant les probabilités et donne-les sous forme fractionnaire et décimale.

2. Calcule la probabilité de l'événement A : « obtenir au moins 2 points ».

Exercice 11 :

On lance 500 fois un dé. Le nombre d'apparitions de chaque face est noté :

Numéro de la face	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nombre d'apparitions	*75*	*80*	*90*	*85*	*78*	*92*

2. En utilisant le tableau, dire quelle était la probabilité d'obtenir 4 ?

3. En utilisant le tableau, dire quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

4. En utilisant le tableau, dire quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?

Exercice 12 :

Un joueur de tennis a droit à deux tentatives pour réussir sa mise en jeu.
Gwladys réussit sa première balle de service dans 65 % des cas. Quand elle échoue, elle réussit la seconde dans 80 % des cas.
Quelle est la probabilité pour qu'elle commette une double faute (c'est-à-dire qu'elle échoue deux fois de suite) ?

Exercice 13 :

Dans un pot au couvercle rouge, on a mis 6 bonbons à la fraise et 10 bonbons à la menthe.
Dans un pot au couvercle bleu, on a mis 8 bonbons à la fraise et 14 bonbons à la menthe.
Les bonbons sont enveloppés de telle façon qu'on ne peut pas les différencier.
Moussa préfère les bonbons à la fraise.
Dans quel pot a-t-il plus de chance de choisir un bonbon à la fraise ?

Exercice 14 :

Dans une classe de collège, après la visite médicale, on a dressé

le tableau suivant :

	Porte des lunettes	*Ne Porte pas de lunette*
Fille	*3*	*15*
Garçon	*7*	*5*

Les fiches individuelles de renseignements tombent par terre et s'éparpillent.

1. *Si l'infirmière en ramasse au hasard, quelle est la probabilité que la fiche soit :*
   a. *celle d'une fille qui porte des lunettes ?*
   b. *Celle d'un garçon ?*
2. *Les élèves qui portent des lunettes dans cette classe représentent 12,5% de ceux qui en portent dans tout le collège. Combien y a-t-il d'élèves qui portent des lunettes dans le collège ?*

Exercice 15 :

A bord d'un bateau de croisière de passage à Tahiti, il y avait 24 000 personnes, dont aucun enfant.
Chaque personne à bord du bateau est : soit un touriste, soit un membre de l'équipage.
Voici le tableau qui donne la composition des personnes à bord de ce bateau.

	Hommes	*Femmes*	*Total*
Touristes		*1400*	*1700*
Membres de l'équipage		*300*	
Total			*2400*

1. *Recopie puis complète le tableau ci-dessus.*

2. On choisit à bord du bateau, une personne, au hasard.

a. Peut-on dire qu'il y a plus d'une chance sur deux que ce soit un homme ? Justifie ta réponse.

b. Quelle est la probabilité que cette personne fasse partie des touristes ?

c. Quelle est la probabilité que cette personne ne soit pas un homme membre de l'équipage ?

Exercice 16 :

Le baklava est une pâtisserie traditionnelle dans plusieurs pays comme la Bulgarie ou le Maroc. Il s'agit d'un dessert long à préparer, à base de pâte feuilletée, de miel, de noix ou de pistaches ou de noisettes, selon les régions.

Dans un sachet non transparent, on a sept baklavas indiscernables au toucher portant les lettres du mot BAKLAVA.



On tire au hasard un gâteau dans ce sachet et on regarde la lettre inscrite sur le gâteau.

1. *Quelles sont les issues de cette expérience ?*
2. *Détermine les probabilités suivantes :*
   a. La lettre tirée est un L.
   b. La lettre tirée n'est pas un A.
3. *Enzo achète un sachet contenant 10 baklavas tous indiscernables au toucher. Ce sachet contient 2 baklavas à base de pistaches, 4 baklavas à base de noisettes et les autres baklavas sont à base de noix.*
   Enzo pioche au hasard un gâteau et le mange ; c'est un gâteau à base de noix. Il souhaite en manger un autre.
   Son amie Laura affirme que, s'il veut maintenant prendre un nouveau gâteau, il aura plus de chances de piocher un gâteau à base de noix. A-t-elle raison ? Justifie ta réponse.

Exercice 17 :

Dans un jeu de société, les jetons sont des supports de format carré, de mêmes couleurs, sur lesquels une lettre de l'alphabet est inscrite. Le revers n'est pas identifiable.

Il y a 100 jetons. Le tableau ci-dessous donne le nombre de jetons du jeu pour chacune des voyelles :

Lettres du jeu	*A*	*E*	*I*	*O*	*U*	*Y*
Effectif	*9*	*15*	*8*	*6*	*6*	*1*

On choisit au hasard une lettre de ce jeu.

1. *Quelle est la probabilité d'obtenir la lettre I ?*

2. *Quelle est la probabilité d'obtenir une voyelle ?*
3. *Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne ?*

Exercice 18 :

7	7	5	2	7	6	7	4

Dans une urne, il y a huit boules indiscernables au toucher, qui portent chacune un numéro :

1. *Si on tire au hasard une boule dans cette urne, quelle est la probabilité qu'elle porte le numéro 7 ?*
2. *Yacine s'apprête à tirer une boule. Il affirme qu'il y a plus de chance de tirer un numéro pair qu'un numéro impair. A-t-il raison ?*
3. *Finalement Yacine a tiré la boule portant le numéro 5 et la garde : il ne la remet pas dans l'urne. Brahim s'apprête à tirer une boule dans l'urne. Quelle est la probabilité que cette boule porte le numéro 7 ?*

Exercice 19 :

Dans une équipe de 8 élèves constituée de 5 filles et 3 garçons, il y a 6 internes. Le professeur d'EPS désigne, au hasard, un élève pour être le capitaine de l'équipe.

a. *Quelle est la probabilité que le capitaine soit une fille ?*
b. *Quelle est la probabilité pour que le capitaine soit un élève interne ?*

Exercice 20 :

Un enfant possède 5 crayons de couleur : un rouge, un vert, un bleu, un jaune et un marron.

Il dessine un bonhomme et choisit : un crayon pour la tête, un crayon pour le corps et un crayon pour les membres.

En utilisant une disposition en forme d'arbre, déterminer tous les choix possibles des trois crayons :

1°) En supposant qu'il peut utiliser la même couleur pour différentes parties.

2°) En supposant qu'il utilise toujours trois couleurs distinctes.

Exercice 21 :

On dispose d'un dé à 12 faces numérotées de1 à 12. On note le numéro de la face supérieure du dé.

a. *Quelles la probabilité d'obtenir un nombre pair ?*
b. *Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 4 ?*
c. *Quelle est la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3 ?*

IPN

Exercice 22 :

On dispose d'un sac qui contient 10 boules : 5 boules vertes, 3 boules rouges et 2 boules jaunes. On tire une boule au hasard et on note sa couleur.

a. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?
b. Quelle est la probabilité ne pas obtenir une boule verte ?
c. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ou une boule verte ?
d. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule bleue ?
e. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule colorée ?

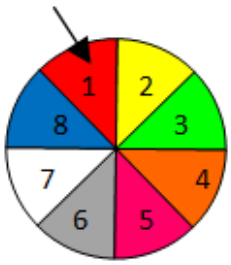
Exercice 23 :

On dispose d'un sac qui contient 6 boules : 4 boules vertes et 2 rouges. Les boules vertes sont numérotées 1 ; 2 ; 2 et 3 et les boules rouges 4 et 5.On tire une boule au hasard et on note sa couleur et son numéro.

a. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?
b. Quelle est la probabilité de tirer une boule numérotée 2 ?
c. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte numérotée 2 ?
d. *Quelle est la probabilité de tirer une boule verte ou numérotée 2 ?*

Exercice 24 :

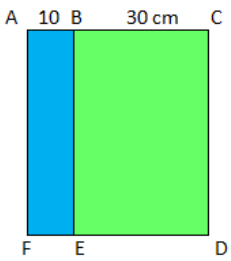
On fait tourner une roue partagée en 8 secteurs égaux et on regarde le numéro sur lequel s'arrête la roue.



a. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 ?
b. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins 6 ?
c. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier ?

Exercice 25 :

On lance au hasard une flèche dans la cible suivante qui est telle que ACDF soit un carré et ABEF soit un rectangle.



On suppose que toutes les fléchettes touchent la cible.

Quelle est la probabilité que la fléchette tombe dans le rectangle ABEF ?

IPN

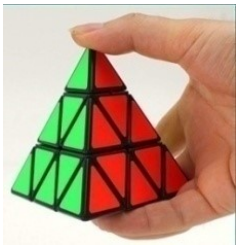
Chapitre 14 : Pyramide et cône de révolution

A. Pyramide :

A.1. Présentation d'une Pyramide :

Activité 1 :

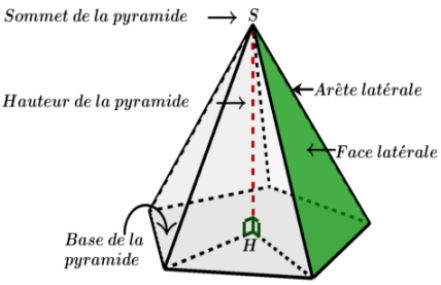
Peux-tu donner une description de chaque objet ?








Définition et vocabulaire :



Une pyramide est un solide ayant une face polygonale, appelée la base et dont les autres faces, appelées ***faces latérales,*** *sont des triangles qui ont un sommet commun. C'est le* ***sommet*** *de la pyramide.*

La hauteur d'une pyramide est le segment issu de son sommet et perpendiculaire au plan de la base.

Les arêtes latérales sont les segments joignant les sommets de la base et le sommet de la pyramide.

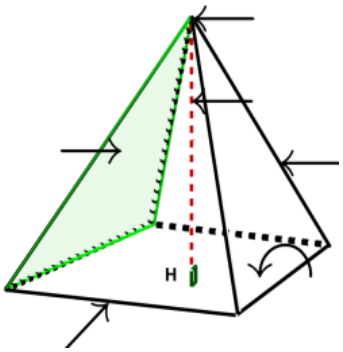
La hauteur d'une face latérale est appelée apothème de la pyramide.

Remarque 1 :

- *Le nombre des arêtes latérales est égal au nombre des sommets de la base.*
- *Le nombre des faces latérales est égal au nombre des côtés de la base.*

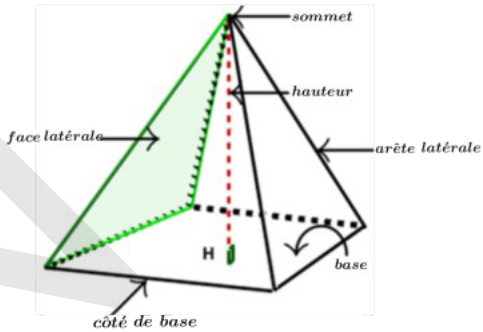
Exercice d'application 1 :

1. *Reproduis la figure ci-contre puis complète avec les mots :*
   Base, hauteur, sommet, arête latérale, face latérale, côté de base.
2. *Complète les phrases suivantes avec les mots :*
   Polygone, triangles, perpendiculaire, sommet.
   - *Les faces latérales d'une pyramide sont des ……*
   - *La base d'une pyramide est un ……*
   - *La hauteur d'une pyramide est……au plan de la base.*
   - *Les faces latérales d'une pyramide ont un point commun : le……*



Solution de l'exercice d'application 1 :

1. *Je reproduis la figure ci-contre puis je complète avec les mots :*
   Base, hauteur, sommet, arête latérale, face latérale, côté de base.
2. *Je complète les phrases suivantes avec les mots :*
   Polygone, triangles, perpendiculaire, sommet.
   - *Les faces latérales d'une pyramide sont des* ***triangles.***
   - *La base d'une pyramide est un* ***polygone.***
   - *La hauteur d'une pyramide est* ***perpendiculaire*** *au plan de la base.*
   - *Les faces latérales d'une pyramide ont un point commun : le* ***sommet.***



A.2. Représentation en perspective cavalière :

Activité 2 :

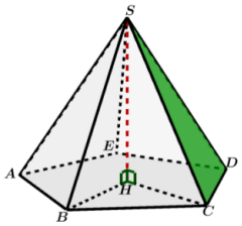
1. *Commence par tracer un pentagone ABCDE qui est la base d'une pyramide et un point S situé dans un autre plan, le sommet de cette pyramide.*
2. *Trace les triangles : SAB, SBC, SCD, SDE, SEA qui sont les faces latérales.*
3. *Trace les segments [AS], [BS], [CS], [DS], [ES] qui sont les arêtes latérales.*
4. *Trace la perpendiculaire sur la base passant par le sommet S, le segment [SH] est la hauteur de la pyramide.*
5. *Fais apparaître les arêtes visibles en traits pleins et les arêtes cachées en traits pointillés dans chaque cas.*

Règle 1 :

Pour représenter une pyramide en perspective cavalière, une méthode relativement simple est de tracer la base puis de placer le sommet de la pyramide ; ensuite on trace les arêtes latérales en faisant apparaître les arêtes visibles en traits pleins et les arêtes cachées en traits pointillés.

Exemple 1 :

La pyramide SABCDE dont la base est un pentagone est représentée en perspective cavalière (voir figure ci-contre).
Les arêtes visibles sont en traits pleins et les arêtes cachées en traits pointillés.

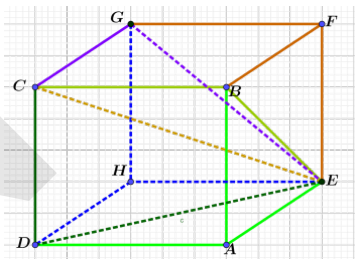


Exercice d'application 2 : ***Trois pyramides inscrites dans un cube***

Pour visualiser, à partir d'un cube initial ABCDEFGH représenté en perspective cavalière, les trois pyramides de même sommet E et de bases carrées respectives les trois faces ABCD ; BCGF et HDCG du cube, représente en perspective cavalière la pyramide dans chacun des trois cas (Fais apparaître les arêtes visibles et les arêtes cachées dans chaque cas)

Solution de l'exercice d'application 2 : ***Trois pyramides inscrites dans un cube***

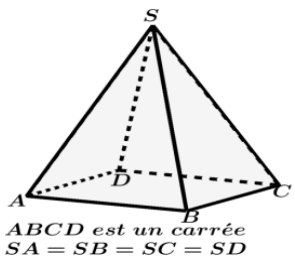
Pour visualiser, à partir d'un cube initial ABCDEFGH représenté en perspective cavalière, les trois pyramides de même sommet E et de bases carrées respectives les trois faces ABCD ; BCGF et HDCG du cube, on représente en perspective cavalière la pyramide dans chacun des trois cas (Fais apparaître les arêtes visibles et les arêtes cachées dans chaque cas)



A.3. Pyramides régulières :

Définition :

Une pyramide régulière est une pyramide dont la base est un polygone régulier et dont les faces latérales sont des triangles isocèles superposables.
Dans une pyramide régulière toutes les arêtes latérales ont la même longueur.



Remarque 2 :

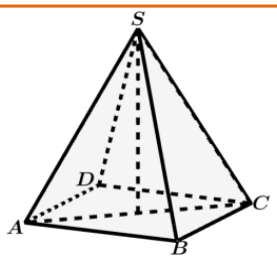
On dit qu'un polygone est régulier lorsque ses côtés sont égaux et tous ses angles ont la même mesure, par exemple un triangle équilatéral, un carré, par contre un losange, un rectangle ne sont pas des polygones réguliers.

Propriété :

Si une pyramide est régulière, alors sa hauteur passe par le centre de sa base.

Exemple 2 : ***L'unité de longueur est le centimètre***

SABCD est une pyramide régulière de sommet S et de base le carré ABCD. I est le centre de ABCD, SI est la hauteur de la pyramide. On donne : AB=6 et SA=7.



1. *Dessine en dimensions réelles la base ABCD et le triangle ASI.*
2. *Calcule AI et SI.*

Réponse :

1. *Les dessins ci-contre ne sont pas en vraie grandeur*

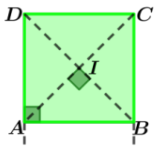


Figure 1 : *Dessin de la base*

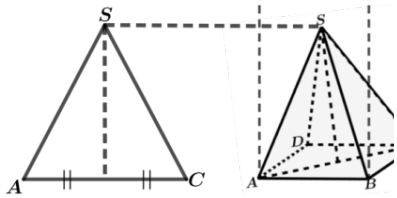


Figure 2 : *Dessin du triangle ACS*

Calcul de AI :

I est le centre du carré ABCD, donc sa diagonale AC en utilisant la propriété de Pythagore on obtient : $AC = 6\sqrt{2}$. *Par conséquent* $AI = \frac{1}{2}AC = 3\sqrt{2}$.

Calcul de la hauteur SI :

SAI est un triangle rectangle en I, centre de la base ABCD.

La propriété de Pythagore appliquée au triangle SAI, rectangle en I, donne : $AS^2 = AI^2 + IS^2$. *D'où :* $SI = \sqrt{AS^2 - AI^2} = \sqrt{31}$.

Exercice d'application 3 :

1. *SABCDE est une pyramide de sommet S, dont les faces latérales sont des triangles isocèles superposables. La hauteur de cette pyramide perce le plan* (ABC) *en I.*
   Démontre que $SA = SB = SC$ *et que* $IA = IB = IC$. *Justifie que I est le centre d'un cercle qui passe par les points A, B, C, D et E. ABCDE est un pentagone régulier ?*
2. *La hauteur d'une pyramide régulière à base carrée est 8 cm. Le périmètre de sa base est 16 cm. Calcule la longueur d'une arête joignant le sommet de la pyramide et un sommet de sa base.*

Solution de l'exercice d'application 3 :

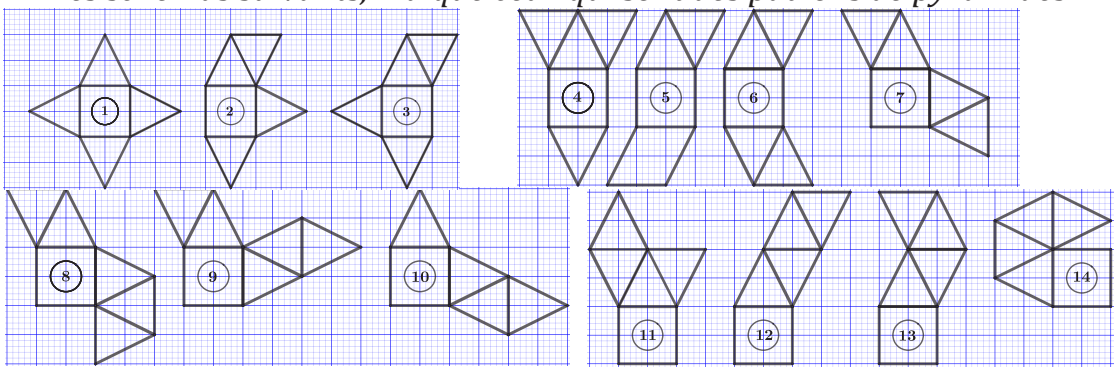
1. *SABCDE est une pyramide de sommet S, dont les faces latérales sont des triangles isocèles superposables. La hauteur de cette pyramide perce le plan* (ABC) *en I.*
   Puisque les triangles sont superposables, on a : $SA = SB = SC$ *et de plus les triangles SIA, SIB et SIC sont rectangles en I, donc :* $IA = IB = IC$.
   Les égalités $IA = IB = IC = ID = IE$ *signifie que I est le centre d'un cercle qui passe par les points A, B, C, D et E, d'où ABCDE est un pentagone régulier car il est inscriptible dans un cercle et tous ses côtés sont égaux.*
2. *La hauteur de cette pyramide régulière perce la base au point d'intersection des diagonales de la base carrée de côté 4 cm. La longueur L d'une arête joignant le sommet de la pyramide et un sommet de sa base est l'hypoténuse*

d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent $4\sqrt{2}$ cm et 8cm, donc : L= $\sqrt{32+64}=\sqrt{96}=4\sqrt{6}$.

A.4. Patron d'une pyramide :

Activité 3 :

Parmi les schémas suivants, indique ceux qui sont des patrons de pyramides

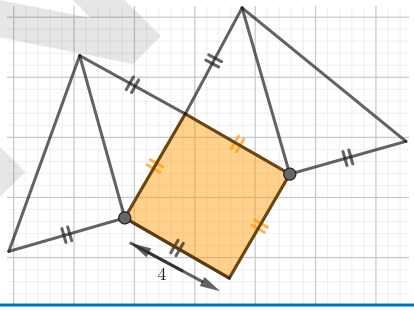


Définition 3 :

Le patron d'une pyramide, et un dessin, qui par pliage, permet de retrouver la pyramide sans vide ni superposition.

Activité 4 : Patron d'une pyramide par découpage et construction

1. Sur une feuille de carton construis le patron de la pyramide, à base carrée, ci-contre.
2. Refais deux autres patrons identiques au premier.
3. Découpe puis et construis les pyramides (utilise de la colle force)



Remarque 3 :

Pour obtenir un patron d'une pyramide, on découpe par exemple en suivant les arêtes latérales et pour trouver différents patrons, on peut partir de l'un d'entre eux et faire pivoter l'une des faces autour des autres.

Exercice d'application 4 :

1. *Construis un patron d'une pyramide régulière SABCD de sommet S telle que : $SA = 3cm$; $AB = 2cm$.*
2. *Représente cette pyramide en perspective cavalière.*

Solution de l'exercice d'application 4 :

1. *Pour construire un patron d'une pyramide régulière SABCD de sommet S telle que : $SA = 3cm$; $AB = 2cm$. Cette pyramide étant régulière, sa base ABCD est donc un carré, pour obtenir un patron :*
   - *Je commence par tracer un carré ABCD de côté 2 cm ;*

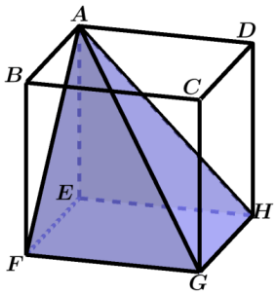
- *Je trace ensuite sur chaque côté un triangle isocèle de hauteur 3cm.*

2. *Pour représenter cette pyramide en perspective cavalière, Je suis les étapes suivantes :*
   a. *Je trace un carré ABCD de côté 2cm ;*
   b. *Je trace les diagonales ABCD puis je marque le point de leur intersection*
   c. *Je place le sommet S sur la droite perpendiculaire au plan de la base*
   d. *Je joins les sommets de base au point S*
   e. *Je fais apparaître les arêtes visibles en traits pleins et les arêtes cachées en traits pointillés.*

A.5. Eléments métriques d'une pyramide :

Activité 5 : Volume d'une pyramide

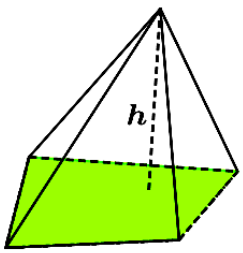
Observe le cube ABCDEFGH d'arête a. Désigne trois pyramides à base carrées, telles que leur sommet soit le point A et leur base soit une face du cube, précise leur hauteur.



1. *Calcule les longueurs des arêtes de la pyramide AEFGH, puis en déduis l'aire latérale de cette pyramide.*
2. *Il semble que ces trois pyramides aient le même volume et constituent le cube. Il est possible de vérifier ceci (voir Exercice d'application 2) en désignant par $\mathcal{B}$ l'aire de la base et h la hauteur de chacune de ces pyramides.*
   a. *Quel est le volume du cube ?*
   b. *Exprime le volume de chaque pyramide, en fonction de $\mathcal{B}$ et de h.*

Règle 2 :

On admet les énoncés suivants :



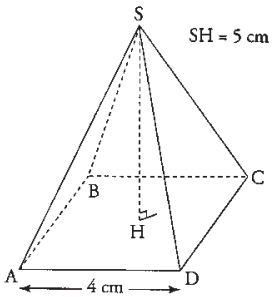
- *La surface latérale S_l d'une pyramide est égale à la somme des faces latérales (triangles).*
- *La surface totale est égale à la somme de la surface latérale et la surface de la base(polygone).*
- *Le volume d'une pyramide est le tiers du produit de l'aire de la base par la hauteur. Ce qui se traduit par la formule :*

$\mathcal{V} = \frac{1}{3}\mathcal{B} \times h$ *; où $\mathcal{V}$: volume, $\mathcal{B}$: aire de la base et h : hauteur de la pyramide*

IPN

Exemple 3 :

Une pyramide régulière est représentée ci- contre en perspective :



1. Sur le solide SABCD, nommer les arêtes de même longueur que [SA]. Quelle est la nature de la face ABCD ? Explique.

2. Calcule le volume de la pyramide SABCD.

Réponse

1) *On a une pyramide régulière, donc les faces triangulaires sont des triangles isocèles superposables de sommet principal S et la base est un carré :*
   - $SA = SB = SC = SD$;
   - *La face ABCD est un carré.*

2) *Avec une hauteur h de 5 cm et une base carrée de côté 4 cm :*

$$V(SABCD) = \frac{1}{3}B \times h = \frac{1}{3}4^2 \times 5 = \frac{16 \times 5}{3} = \frac{80}{3}cm^3$$

Remarque 4 :

Dans une pyramide régulière dont la base est polygone à n côtés :

- *Toutes les faces latérales ont la même surface (aire) et le périmètre de la base est égal au produit de n par la longueur du côté du polygone (base)*
- *La surface latérale d'une pyramide régulière est égale à $n \times S_F$; où n est le nombre de côtés de la base et S_F l'aire d'une face.*
- *On appelle apothème un segment joignant le sommet de la pyramide et le milieu du côté opposé d'une face latérale (médiane du triangle isocèle issue de son sommet).*
- *La surface latérale d'une pyramide régulière est égale à la moitié du produit du périmètre de la base par l'apothème de la pyramide. Ce qui se traduit :*

$$S_l = \frac{périmètre\ de\ la\ base \times apothème}{2}.$$

Exercice d'application 5 :

SABCD est une pyramide régulière de sommet S, dont la base est un carré de côté 8cm, dont les arêtes latérales mesurent 12cm.

Calcule l'aire latérale et le volume de cette pyramide.

Solution de l'exercice d'application 5 :

Sachant que SABCD est une pyramide régulière de sommet S, dont la base est un carré de côté 8 cm, dont les arêtes latérales mesurent 12 cm. Je calcule :

- *L'aire latérale* $= 4 \times$ *aire d'une face latérale*

  $= 4 \times \frac{1}{2}$(*côté de la base* $\times$ *hauteur*)

  $= 2 \times AB \times SH$(*où SH est la hauteur de cette pyramide*)

  Calculons d'abord SH, pour cela appliquons le théorème de Pythagore au triangle ASH rectangle en H ; $AS^2 = AH^2 + SH^2$ *; donc :* $SH^2 = AS^2 - AH^2$

  On tire : $SH = \sqrt{AS^2 - AH^2} = \sqrt{12^2 - 8^2} = \sqrt{144 - 64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$.

  L'aire latérale$= 2 \times AB \times SH = 2 \times 8 \times 4\sqrt{5} = 64\sqrt{5}$.

- *Le volume de cette pyramide*$= \frac{1}{3}$(*aire de la base*$\times$*hauteur*$) = \frac{1}{3} A_{ABC} \times SH$

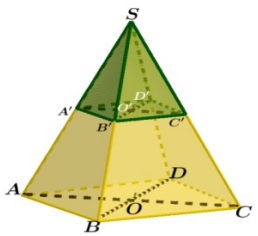
$$= \frac{1}{3} \times 8 \times 8 \times 4\sqrt{5} = \frac{256\sqrt{5}}{3}.$$

A.6. Section d'une pyramide par un plan :

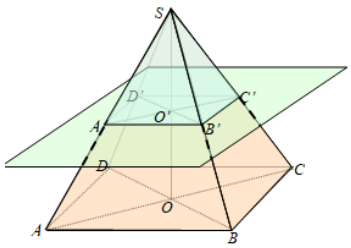
Activité 6 :

SABCD est une pyramide régulière à base carrée de côté 6cm.

On réalise une section de la pyramide SABCD par un plan parallèle à la base ABCD de telle manière que : $\frac{SA'}{SA} = \frac{1}{3}$.



1. *Démontre que* $A'B' = \frac{1}{3} AB$. *Calcule A'B'.*
2. *En déduis B'C', C'D' et D'A'.*
3. *Démontre que A'B'C'D' est un carré.*
4. *Quelle est la nature de la pyramide S A'B'C'D' ?*
5. *Calcule la surface ABCD, puis déduis celle du carrée A'B'C'D'.*
6. *Calcule le volume de la pyramide SABCD, puis déduis celui de SA'B'C'D'.*



Règle 3 :

De manière générale, la section d'une pyramide régulière par un plan parallèle à la base est aussi une pyramide régulière. La petite pyramide obtenue est une réduction de la pyramide de départ. Si les longueurs sont multipliées par un coefficient k, alors l'aire est multipliée par k^2 *et le volume par* k^3.

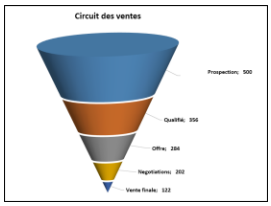
B. Cône de révolution :

B.1. Présentation d'un cône de révolution :

Activité 7 :

Voici ci-dessous certains objets. Peux-tu donner une description de chaque objet ?





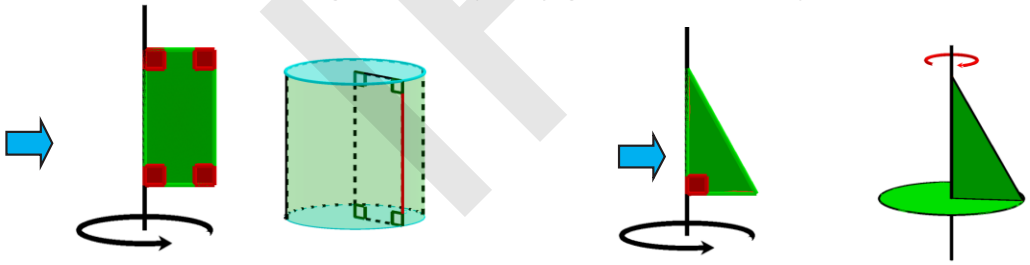



Remarque 5 :

Les objets ayant un disque comme base et dont la forme est arrondie et le sommet pointu peuvent être assimilés à des cônes.

Activité 8 : Solides de révolution

On fait tourner respectivement un rectangle et un triangle rectangle autour de l'un de ses côtés de l'angle droit. (voir figures ci-dessous)

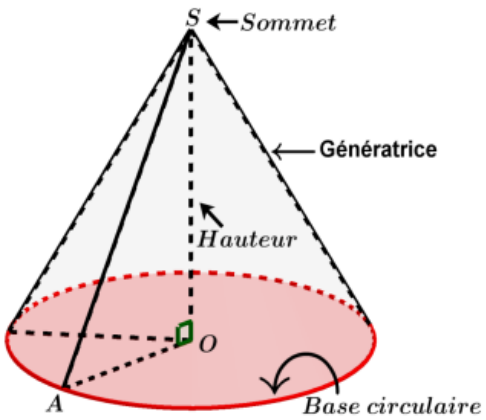


Quels sont les solides engendrés par ces deux mouvements ? Donne leurs caractéristiques.

Remarque 6 : Cône de révolution

Un cône de révolution est un solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'une droite qui porte un des côtés de l'angle droit et également en faisant tourner un triangle isocèle autour de son axe de symétrie.

Description d'uncône de révolution :



Un cône de révolution est un solide composé :

- d'une base en forme de disque ;

- d'un sommet, situé sur la perpendiculaire au disque en son centre ;

- La hauteur d'un cône de révolution est le segment joignant le sommet au le centre du disque dont le support est la droite est perpendiculaire au disque en son centre.

- Une génératrice du cône est un segment qui joint le sommet du cône à un point de la circonférence du disque de base.

Remarque 7 :

Un cône de révolution est un solide qui peut être généré par un triangle rectangle en tournant ce triangle autour de l'un des côtés de l'angle droit.

- *L'hypoténuse de ce triangle est une génératrice.*
- *La base du cône de révolution est un disque.*
- *La hauteur du cône de révolution est le segment qui joint le centre de ce disque au sommet du cône ; il est perpendiculaire au plan du disque de base.*

B.2. Représentation en perspective cavalière :

Activité 9 :

1. *Représente d'abord le disque de base en perspective cavalière par un ovale : le diamètre $[MM']$ vu de face est dessiné en vraie grandeur et le diamètre $[NN']$ vu de côté réduit (plus petit).*
2. *Trace la hauteur $[OS]$ verticale et en vraie grandeur.*
3. *Achève la construction en traçant les deux génératrices $[SM]$ et $[SM']$ et en mettant en pointillés les parties cachées.*

On obtient ainsi la représentation en perspective cavalière d'un cône de révolution.

Exercice d'application 6 :

Lors de l'exposition d'un club de Mathématiques d'un collège, les élèves de 3 ème AS ont réalisé plusieurs figures géométriques planes avec des plaquettes de fer. S'inspirant de cette exposition le professeur demande à chaque élève de construire, avec des plaquettes rectangulaires en carton, un triangle rectangle, puis de le faire tourner autour d'un des côtés de l'angle droit.

a. Quelle figure géométrique simple décrit le deuxième côté de l'angle droit ?

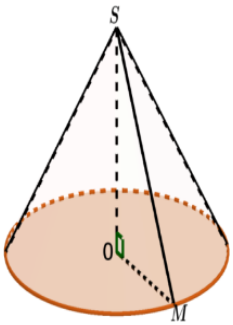
b. Quelle figure décrit l'hypoténuse de ce triangle ?

c. *Dessine en perspective cavalière le solide obtenu, en prenant S pour sommet du cône. O le centre du disque de base ; M un point du cercle de base de rayon $r = 2,5$ cm et de hauteur 6cm.*
d. *Calcule le cosinus de l'angle $\widehat{OSM}$, en déduis l'arrondi à 0,1° de sa mesure. (voir figure ci-contre)*
e. *On appelle M' le point du cercle de base diamétralement opposé à M. Donne l'arrondi à 1° de l'angle $\widehat{MSM'}$.*

Solution de l'exercice d'application 6 :

En faisant tourner un triangle rectangle autour d'un côté de l'angle droit.

a. *La figure géométrique décrite par le deuxième côté de l'angle droit est un disque*
b. *L'hypoténuse décrit un cône*
c. *Je dessine en perspective cavalière dans cône, en prenant S pour sommet du cône. O le centre du disque de base ; M un point du cercle de base de rayon $r = 2,5$ cm et de hauteur 6cm.*



d. *Pour calculer le cosinus de l'angle $\widehat{OSM}$, on détermine d'abord la longueur de la génératrice $[SM]$. D'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle OMS rectangle en O, $SM^2 = OS^2 + OM^2$, on tire :*

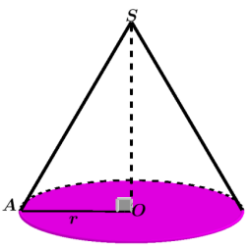
$$SM = \sqrt{OS^2 + OM^2} = \sqrt{6^2 + (2,5)^2} = \sqrt{36 + 6,25} = \sqrt{42,25} = 6,5.$$

$\cos \widehat{OSM} = \frac{OS}{SM} = \frac{6}{6,5}$, d'où : $\widehat{OSM} \cong 22,63°$ et j'en déduis l'arrondi 22,6° à 0,1° de sa mesure.

On appelle M' le point du cercle de base diamétralement opposé à M. On a : $\widehat{MSM} = 2\widehat{OSM} \cong 45,26°$; puis je donne l'arrondi 45° à 1° de l'angle $\widehat{MSM}$.

Règle 4 :

Pour tracer un cône en perspective cavalière (voir figure ci-contre) et décrire les éléments de ce solide :

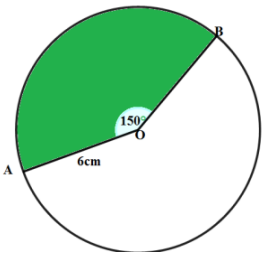


- *On commence par tracer la **base** de ce cône, qui est le disque de centre O : on la représente en perspective par un ovale (une ellipse) car elle n'est pas vue de face.*
- *On place le **sommet** du cône : le point S.*
- *La **hauteur** du cône est le segment* [OS].
- *On place un point A et on dessine, en vraie grandeur, un rayon [OA] du disque. Le triangle AOS, rectangle en O, génère le cône en tournant autour de (OS).*

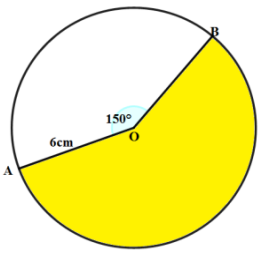
B.3. Patron d'une pyramide :

Activité 10 : Fabrication de chapeaux

Un jeune apprenti artisan, veut fabriquer des chapeaux pour se protéger contre le soleil. Son chef lui propose la démarche suivante :



1. *Sur une feuille de papier de dessin, reproduis la figure ci-contre en vraie grandeur, puis découpe les disques en les coupant suivant [OA] et [OB], on obtient deux bouts de disques.*



2. *Colle avec un ruban adhésif, les rayons bord à bord, des deux, tu as construit ainsi deux chapeaux pointus. Les deux surfaces obtenues sont des surfaces latérales de deux cônes (creux).*
3. *Pour obtenir les patrons, il reste à construire leurs bases, sur une feuille qui matérialise les bords inférieurs des deux cônes obtenus plus haut.*
   Découpe les deux disques correspondants qui sont les bases des deux cônes que tu as construit puis colle chaque disque sur le bout de base.
4. *Dans le disque de centre O et de rayon r, la mesure α de l'angle du secteur circulaire est proportionnelle à la longueur de l'arc $\overset{\frown}{AB}$.*
   Complète le tableau proportionnalité suivant en calculant la longueur de ces deux arcs dans le tableau suivant

Angle au centre	*360*	*210*	*150*
Longueur de l'arc	$2\pi r$		

Le patron d'un cône de révolution se compose d'un disque et d'un secteur de disque. Le disque est la base du cône.

Définition 4 :

Un patron d'un cône de révolution est un dessin formé par un disque et un secteur angulaire, qui permet de fabriquer ce solide après découpage et pliage.

Remarque 8 :

- *Dans l'activité 10, les segments [OA] et [OB] sont deux génératrices du cône de révolution.*
- *La longueur de l'arc est égale à la circonférence du disque de base.*

Exercice d'application 7 :

On veut construire un cône de révolution de 6 cm de rayon de base et 8 cm de hauteur.

Soit S le sommet et [SA] une génératrice de ce cône.

1. *Calcule la longueur de SA.*
2. *Calcule la longueur de l'arc de cercle nécessaire et en déduis l'angle au centre correspondant.*
3. *Construis ce cône de révolution.*

Exercice d'application 7 :

On veut construire un cône de révolution de 6 cm de rayon de base et 8 cm de

1. Je calcule la longueur de SA, d'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle OMS rectangle en O ; où O est le centre de la base, on a :

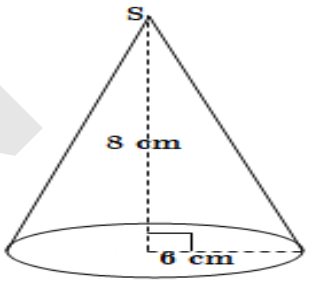
$SA^2 = OA^2 + OS^2$, *on tire :*

$SA = \sqrt{OA^2 + OS^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$; *d'où :* $SA = 10cm$.

2. *La longueur L de l'arc de cercle nécessaire est égale à la circonférence de la base, donc :* $L = 2\pi r = 12\pi \cong 37{,}68cm$;
et j'en déduis la mesure de l'angle au centre correspondant α en radians :

$$\alpha = \frac{L}{SA} = \frac{12\pi}{10} = \frac{6\pi}{5}.$$

3. *Je construis ce cône de révolution.*



Point Méthode :

Pour tracer le patron d'un cône de révolution connaissant le rayon du disque de base et une génératrice :

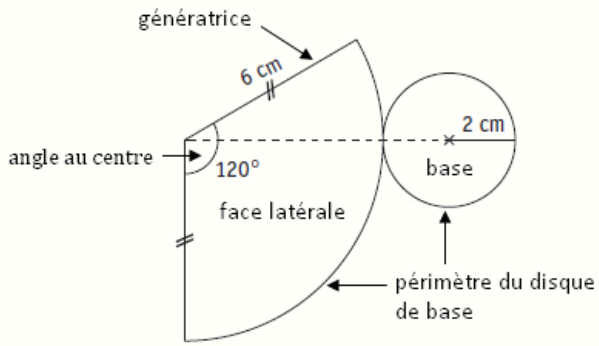
- *Place le sommet S de la pyramide.*
- *Trace un segment d'extrémité S de longueur la génératrice.*
- *Trace un secteur angulaire de centre S et d'angle α à partir du segment tracé ; où* $\alpha = \frac{r \times 360}{g}$.
- *Place un point M sur ce secteur angulaire puis placer le point O sur la demi-droite [SM) tel que : MO = rayon du disque de base.*
- *Trace le disque de base de centre O et de rayon donné.*

IPN

Exercice d'application 8 :

Construis le patron d'un cône de révolution de hauteur $4\sqrt{2}$ cm, et tel que le rayon de son disque de base mesure 2 cm.

Solution de l'exercice d'application 8 :



Pour construire le patron du cône il faut déterminer : le rayon, la génératrice et l'angle au centre du secteur circulaire.

On a :

(1) *Le rayon du disque de base qui est égal à 2 cm*

(2) *La génératrice est calculée par :*

$$g = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{(4\sqrt{2})^2 + 2^2} = 6 \text{ cm}$$

(3) *L'angle au centre du secteur circulaire (en degré) :*

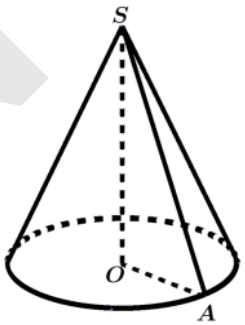
$$\alpha = \frac{r}{g} \times 360° = \frac{2}{6} \times 360° = 120°.$$

B.4. Eléments métriques d'un cône de révolution :

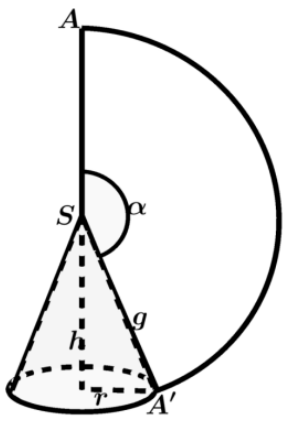
Activité 11 :

On considère le cône de révolution ci-contre.

Soit r est le rayon de la base et h la hauteur du cône.



1. *Calcule la longueur g de la génératrice [SA].*
2. *On donne le patron ci-contre de ce cône. On désigne par α la mesure en radians de l'angle au centre du secteur angulaire (angle au sommet du patron)*
   a. *Exprime de deux manières la mesure de l'arc AA'. En déduis que $\alpha = 2\pi\frac{r}{g}$.*
   b. *Calcule l'aire du secteur angulaire (patron du cône).*
3. *Quelle est l'aire totale de ce cône de révolution ?*
4. *On admettra, comme pour une pyramide, le résultat suivant : Le volume du cône de révolution est égal au tiers du produit de l'aire du disque de base par la hauteur.*



Complète : $V = \frac{\cdots}{\cdots} S_B \times \ldots = \frac{\ldots r \cdots \ldots}{3}$.

IPN

Règle 5 :

Si r est le rayon de la base et h la hauteur d'un cône de révolution, on admet les énoncés suivants :

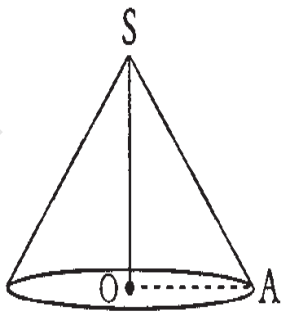
1. *L'aire de la base est :* πr^2 ;
2. *La longueur d'une génératrice (ou apothème) est :* $g = \sqrt{r^2 + h^2}$;
3. *La mesure α en radians de l'angle au sommet du patron est :* $\alpha = 2\pi\frac{r}{g}$
4. *La surface (ou l'aire) latérale* S_l *d'un cône de révolution est :* $\pi r g$

- *La surface totale (la somme de la surface latérale et la surface de la base(disque)) est* $\pi r g + \pi r^2$ *ou encore* $\pi r(g + r)$
- *Le volume d'un cône de révolution est le tiers du produit de l'aire de la base par la hauteur. Ce qui se traduit par la formule :* $\mathcal{V} = \frac{1}{3}S_B \times h = \frac{\pi r^2 h}{3}$;

où $\mathcal{V}$ *: volume,* S_B *: aire de la base et h : hauteur du cône de révolution.*

Exercice d'application 9 :

La figure ci-contre représente un cône de hauteur $SO = 20\ cm$ *et de base le cercle de rayon* $OA = 15\ cm$



1. Calcule, en cm³, le volume de ce cône ; on donnera la valeur exacte sous la forme kπ(k étant un nombre entier).

2. Montre que $SA = 25\ cm$.

3. L'aire latérale de ce cône est donnée par la formule $\pi \times R \times SA$. *(R désignant le rayon de la base).*

Calcule, en cm², cette aire ; on donnera la valeur exacte sous la forme $n\pi$ *(n étant un nombre entier), puis une valeur arrondie à* 10^{-1} *prés.*

Solution de l'exercice d'application 9 :

1. *Le volume du cône dont la base est un disque de rayon OA et la hauteur est SO :*

$$V = \frac{1}{3}B \times h = \frac{1}{3}\pi \times OA^2 \times SO = \frac{1}{3}\pi \times 15^2 \times 20 = \frac{5\times3\times15\times20}{3}\pi = 1500\pi.$$

2. *La hauteur est perpendiculaire à la base dans un cône de révolution donc les côtés [SO] et [OA] sont perpendiculaires dans le triangle SOA : le triangle SOA est donc rectangle en O. D'après le théorème de Pythagore, on a alors :*
$SA^2 = SO^2 + OA^2 = 20^2 + 15^2 = 400 + 225 = 625 = 25^2$. *Donc* $SA = 25\ cm$.

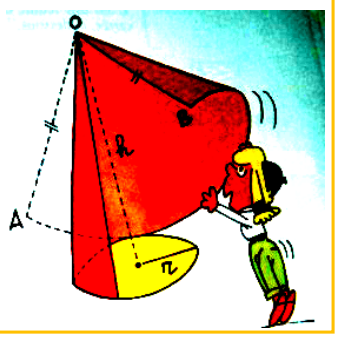
3. *L'aire latérale du cône est :*

$$\pi \times R \times SA = \pi \times OA \times SA = \pi \times 15 \times 25 = 375\pi \cong 1178,0972.$$

L'aire latérale exacte est $375\pi\ cm^2$ *c'est-à-dire* $1178,1\ cm^2$ *(arrondi à* 10^{-1}*)*

Remarque 9 :

- *La surface latérale d'un cône, appelée aussi développement, est générée par l'hypoténuse du triangle rectangle. Elle a la forme d'un secteur de disque.*
- *La génératrice d'un cône de révolution est appelée aussi apothème.*



Exemple 4 :

1. *Un cône de révolution a 0,80 m de rayon et 3 m d'apothème. Trouve l'aire de sa surface latérale et l'aire de sa surface totale.*
2. *Quel est le volume d'un cône de 0,08 m de rayon et 2,7m de hauteur ?*

Réponse :

1. - *La surface (ou l'aire) latérale*

   $S_l = \pi r g \cong 3{,}1416 \times 0{,}80 \times 3 \cong 7{,}53984\ m^2$

   - *La surface totale*

   $S_T = \pi r g + \pi r^2 = 7{,}53984\ m^2 + (3{,}1416 \times 0{,}80 \times 0{,}80) \cong 9{,}55044\ m^2$ *ou*

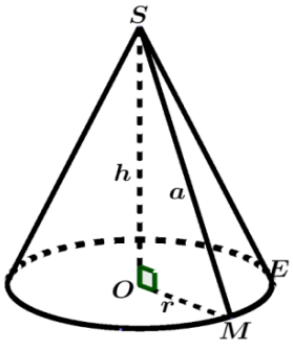
   On peut aussi écrire la surface Totale

   $S_T = \pi r(g + r) \cong 3{,}1416 \times 0{,}80(3 + 0{,}80) \cong 9{,}55044\ m2$.
2. *Le volume d'un cône :*

   $\mathcal{V} = \frac{1}{3} S_B \times h = \frac{\pi\, r^2 h}{3} \cong \frac{3{,}1416 \times 0{,}08^2 \times 2{,}7}{3}$. *D'où :* $\mathcal{V} \cong 1{,}80956\ m^3$.

Exercice d'application 10 :

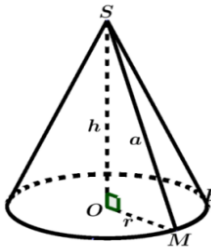
Le solide représenté ci-contre est un cône de révolution.
Sa base est un disque de centre O et de rayon 3cm.
S est le sommet, la droite (SO) est perpendiculaire à tous les rayons [OM], [SO] est la hauteur du cône, elle mesure 4cm.



a. *Dessine en vraie grandeur, le triangle SOM, puis calcule SM.*
b. *A quelle distance de S se trouvent tous les points du cercle de base ?*
c. *Calcule la mesure exacte de l'aire $\mathcal{A}_B$ du disque de base.*
d. *Détermine la mesure exacte du volume du cône, sachant que :*

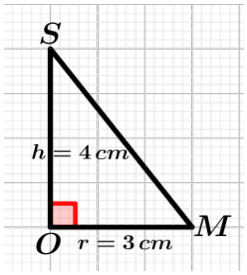
   $\mathcal{V} = \frac{1}{3}\mathcal{A}_B \times h$, *puis trouve son arrondi à 0,1cm³.*
e. *Trouve l'aire latérale.*

Solution de l'exercice d'application 10 :



Le solide représenté ci-contre est un cône de révolution.
Sa base est un disque de centre O et de rayon 3cm.
S est le sommet, la droite (SO) est perpendiculaire à tous les rayons [OM], [SO] est la hauteur du cône, elle mesure 4cm.

a. *Je dessine en vraie grandeur, le triangle SOM, puis je calcule SM.*
b. *Tous les points du cercle de base se trouvent a une distance 5cm de S.*
c. *Je calcule la mesure exacte de l'aire $\mathcal{A}_B$ du disque de base en écrivant : $\mathcal{A}_B = \pi r^2 = \pi \times 3^2 = 9\pi$.*



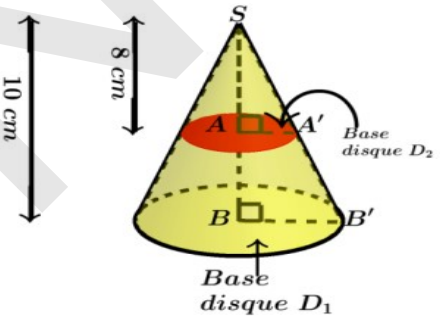
d. *Je détermine la mesure exacte du volume du cône en appliquant la formule :*
$\mathcal{V} = \frac{1}{3}\mathcal{A}_B \times h = \frac{1}{3}9\pi \times 4 = 12\pi$. Puisque $\mathcal{V} = 12\pi \cong 37{,}68\ cm^3$; son arrondi est 37,7à 0,1 cm^3.
e. *L'aire latérale est donnée par la formule : $S_l = \pi r g$.*
Ceci donne $S_l = \pi \times 3 \times 5 = 15\pi \cong 47{,}1\ cm^2$.

B.5. Section d'un cône de révolution par un plan :

Activité 12 :

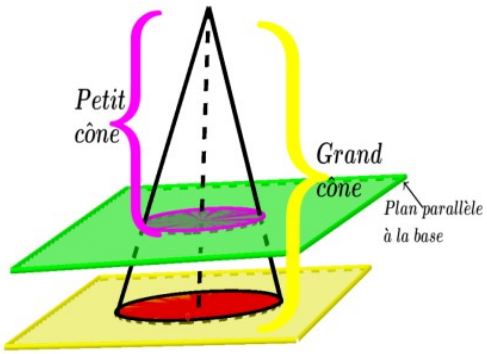
On a coupé le grand cône de sommet S par un plan parallèle à sa base D_1.
Quel solide obtient-on ?

a. *Calcule le coefficient de réduction.*
b. *L'aire A_1 de D_1 est 60 cm^2, déduis-en l'aire A_2 du disque D_2.*
Calcule le volume V_1 du grand cône, puis déduis-en le volume V_2 du petit.



Règle 6 :

La section d'un cône par un plan parallèle à sa base (c'est-à-dire perpendiculaire à son axe) est un disque.
Le petit cône obtenu est une réduction du cône de départ. Si les longueurs sont multipliées par un coefficient k, alors l'aire est multipliée par k^2 et le volume par k^3.



Exemple 2 :

Recopie et complète la solution de l'énoncé :
On représente un cône et une section parallèle à la base.
$SO = 72cm$ *et* $SO' = 36$ *cm. Le rayon [OA] mesure 24 cm.*

a. *Calcule le rayon O'A' de la base du petit cône.*
b. *Calcule le volume* V_1 *du grand cône, puis déduis-en le volume* V_2 *du petit cône. Donne le résultat exact, puis arrondi à l'unité.*

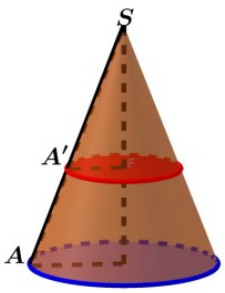
Réponse :

a. *On a coupé par un plan parallèle à la base, la section obtenue est un cône dont le rayon du disque de base vérifie :* $\frac{O'A'}{OA} = \frac{SO'}{SO} = \frac{36}{72} = \frac{1}{2}$.
Le rayon du disque de base du petit cône est égal à :
$O'A' = \frac{1}{2} \times OA' = \frac{1}{2} \times 24 = 12(en\ cm)$.

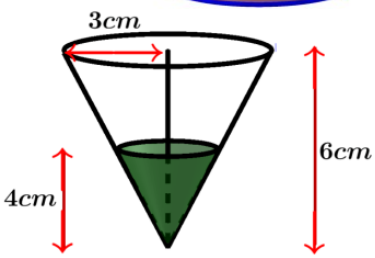
b. *On applique la formule du volume :*
$V_1 = \frac{1}{3}\pi \times OA^2 \times SO = \frac{1}{3}\pi \times OA^2 \times SO = \frac{1}{3}\pi \times 24^2 \times 24 = 4608\,\pi$.
Le volume du petit cône est $V_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times V_1 = \frac{1}{8} \times 4608\,\pi = 576\pi(\ en\ cm)$.
Donc le petit cône a un volume de $\cong 1808{,}64cm^3$ *soit* $1809cm^3$.

Exercice d'application 11 :

1. *On représente la section plane d'un cône parallèlement à sa base telle que :* $SA = 12cm$ *et* $SA' = 7{,}2cm$.
   a. *Calcule le coefficient de réduction k.*
   b. *L'aire* A_1 *de la base est 113* cm^2. *Déduis-en l'aire* A_2 *de la section.*

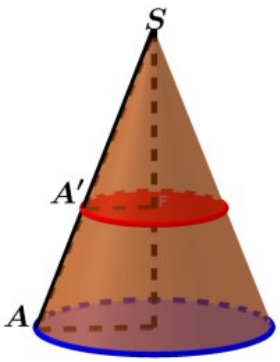


2. *Un bassin a la forme d'un cône de hauteur 6 m et dont la base est un disque de rayon 3 m. On remplit ce bassin sur une hauteur de 4m.*
   a. *Calcule le volume exact* V_1 *du bassin.*
   b. *Quelle est la nature du volume occupé par l'eau ?*
   c. *Calcule le coefficient de réduction.*
   d. *Déduis-en le volume d'eau* V_2 *contenu dans le bassin.*
   e. *Calcule le volume d'eau* V_3 *qu'il faut ajouter pour remplir le bassin, arrondi au* cm^3 *près.*



Solution de l'exercice d'application 11 :

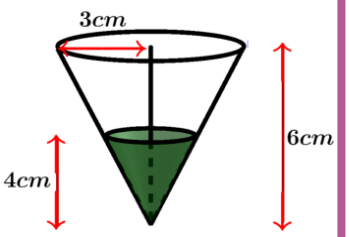
1. *On représente la section plane d'un cône parallèlement à sa base telle que :* $SA = 12\ cm$ *et* $SA' = 7{,}2cm$.



   a. *Je calcule le coefficient de réduction k. On a coupé par un plan parallèle à la base, la section obtenue est un cône dont le rayon du disque de base vérifie :* $\frac{O'A'}{OA} = \frac{SA'}{SA} = \frac{7{,}2}{12} = \frac{3}{5}$.

   b. *L'aire* A_1 *de la base est* $113\ cm^2$. *J'en déduis l'aire* A_2 *de la section,* $A_2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 \times A_1 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 \times 113\ cm^2 = \frac{1017}{25} cm^2 = 40{,}68\ cm^2$.

2. *Un bassin a la forme d'un cône de hauteur 6m et dont la base est un disque de rayon 3 m. On remplit ce bassin sur une hauteur de 4m.*



   a. *Je calcule le volume exact* V_1 *du bassin :*

   $V_1 = \frac{1}{3}\mathcal{A}_B \times h = \frac{1}{3}\pi r^2 \times h = \frac{1}{3} \times \pi 3^2 \times 6 = 18\pi$.

   b. *Le volume occupé par l'eau est cône de révolution.*

   c. *Je calcule le coefficient de réduction est le rapport des hauteurs* $k = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

   d. *J'en déduis le volume d'eau* V_2 *contenu dans le bassin :*

   $V_2 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times V_1 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times 18\pi\ cm^3 = \frac{16\pi}{3} cm^3$

   e. *Je calcule le volume d'eau* V_3 *qu'il faut ajouter pour remplir le bassin :*

   $V_3 = V_1 - V_2 = 18\pi cm^3 - \frac{16\pi}{3} cm^3 = \frac{38\pi}{3} cm^3 \cong 39{,}77 cm^3$

   soit $V_3 = 40\ cm^3$ *arrondi au* cm^3 *près.*

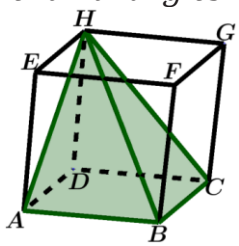
Exercices divers :

Exercice 1 :

ABCDEFGH est un cube d'arête a = 4 cm. On appelle V son volume et V' celui de la pyramide HABCD. Voir figure ci-dessous.

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

a. *Sur un patron de la pyramide HABCD, il y a exactement 2 triangles rectangles.*
b. *V= 3 V'.*
c. *$HB^2 = 16 \times 3$.*
d. *V '≅ 213 mm^3.*



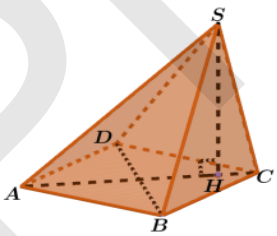
Exercice 2 :

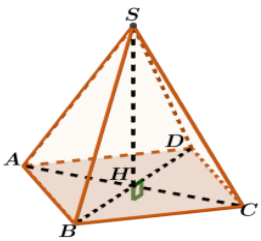
Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

a. *En perspective cavalière, un carré est obligatoirement représenté par un losange.*
b. *Toute pyramide à base carrée est régulière.*
c. *Il n'existe pas de pyramide dont une arête est aussi la hauteur.*
d. *Dans une pyramide régulière à base carrée, l'arête latérale est toujours plus grande que le côté de la base.*

Exercice 3 :

L'une des figures n'est pas une pyramide régulière ; laquelle ?

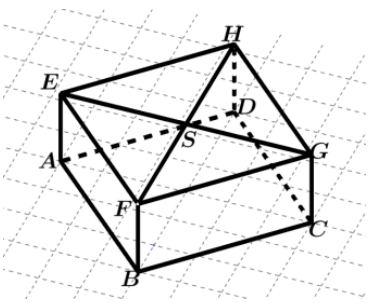




Exercice 4 :

Voici la représentation en perspective d'un parallélépipède rectangle ABCDEFGH. Sur le quadrillage du cahier, représente en perspective la pyramide SABCD dont le sommet est le centre S de la face EFGH du parallélépipède.

On appelle H le centre de la face ABCD du Parallélépipède. Que représente SH pour la pyramide ?

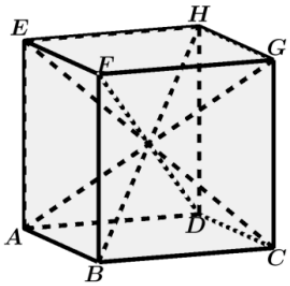


Exercice 5 :

SABCD est une pyramide de hauteur 4,5 cm et de volume 9,375 cm³, Sa base est le carré ABCD. Calcule le côté de ce carré.

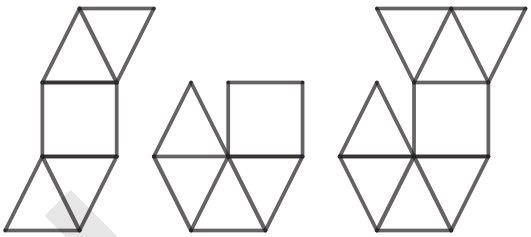
Exercice 6 :

ABCDEFGH est un cube. Les diagonales du cube [AG], [BH], [CE] et [DF] se coupent au point O, le centre du cube. Nomme toutes les pyramides régulières à base carrée tracées sur le dessin.



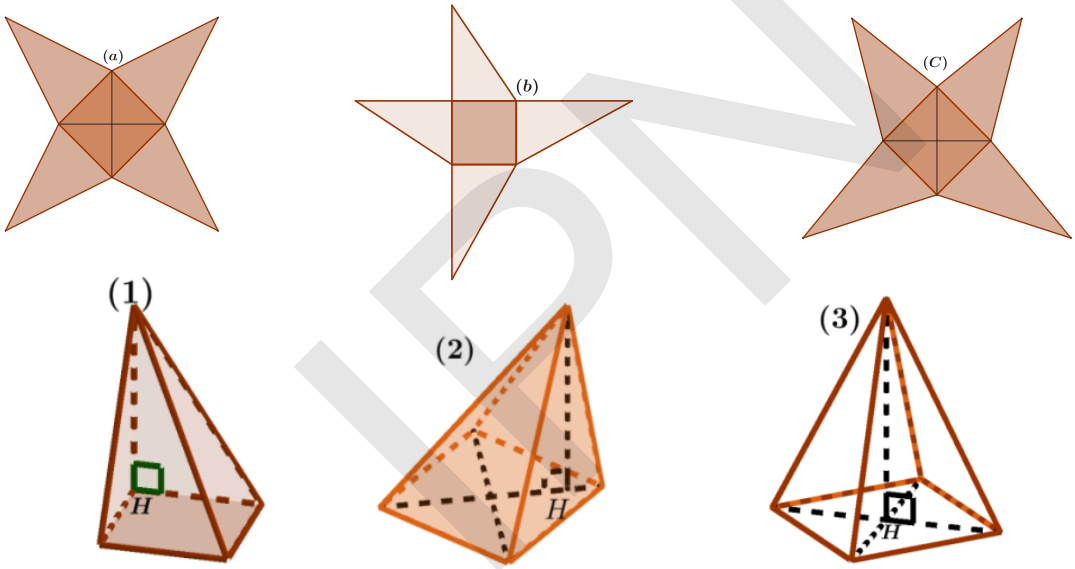
Exercice 7 :

L'une des figures n'est pas le patron d'une pyramide ; laquelle ?



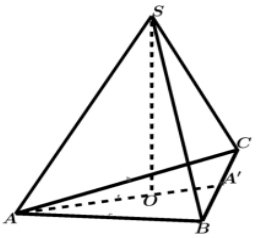
Exercice 8 :

Associe à chaque pyramide son patron.



Exercice 9 : ***L'unité de longueur est le mm.***

SABC est une pyramide régulière de base ABC telle que : $AB = 40$ et $SA = 60$. [SO] est la hauteur de cette pyramide. A' est le point d'intersection de (AO) et (BC).



1. *Dessine en dimensions réelles les figures de chacun des plans (ABC), (SAC) et (SOA).*
2. *Calcule AA', SO et SA'.*
3. *Calcule l'aire de la base, l'aire latérale et le volume de cette pyramide.*

Exercice 10 :

Le carré ABCD est la base d'une pyramide régulière de sommet S.
M est le milieu du côté [AB] et H le centre du carré ABCD.
Quelle est la nature des triangles SAB, SAM et SMH ?
Calcule l'aire latérale et le volume de la pyramide dans chacun des cas suivants :
1). *SH =5cm ; AB = 4cm.* 2).*SA =10cm ; AB = 4cm.* 3).*SM =8cm ; SH = 6cm.*

Exercice 11 :

Une pyramide régulière SABCD a pour base un carré de 4cm de côté et les arêtes latérales mesurent 7cm.

a. *Construis un patron de cette pyramide en vraie grandeur.*
b. *Calcule l'aire latérale de la pyramide, puis l'aire totale.*
c. *Calcule le volume de la pyramide.*

Exercice 12 :

a. *SABCD est une pyramide à base carrée. Les triangles SAB et SAD sont rectangles en A. SA = 3 cm, AB = 4 cm.*
b. *Calcule les Longueurs SB et SC (le triangle SAC est rectangle en A).*
c. *Construis un patron de la pyramide ; découpe, assemble.*
d. *Quelle est la hauteur de la pyramide ? Calcule le volume de la pyramide.*

Exercice 13 :

ABCDEFGH est un cube dont les arêtes mesurent 3 cm.
Le solide dont les sommets sont B, E, F et G s'appelle un tétraèdre.

a. *Construis un patron du tétraèdre BEFG ; découpe et assemble.*
b. *Observe le tétraèdre posé sur la face EFG puis sur la face EGB.*
c. *Quelle est la hauteur du tétraèdre relative à la face EFG ?*
d. *Calcule le volume du tétraèdre.*
e. *On appelle K le pied de la perpendiculaire menée de F au plan de la face EBG. Calcule l'aire du triangle EGB puis la longueur FK.*

Exercice 14 :

Une pyramide CIEL a pour sommet C et pour hauteur CL. On donne :
$IE = 4{,}8\ cm$; $EL = 3{,}6\ cm$; $IL = 6\ cm$ *et* $CL = 7{,}5\ cm$.
Construis un patron de cette pyramide. Découpe et assemble.
Calcule le volume de la pyramide.

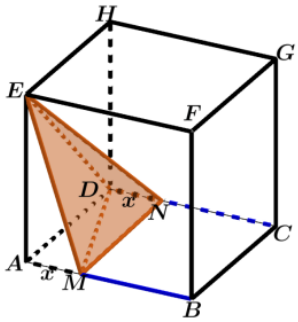
Exercice 15 :

Ibrahima, le menuisier du village, veut réaliser une étoile en bois. Pour cela, il

fixe une pyramide régulière dont la hauteur est 9cm. Le cube est les six pyramides sont taillés dans un même bois de masse volumique 0,8g/cm³. Calcule la masse de cette étoile.

Exercice 16 :

Sur l'arête $[AB]$ et $[DC]$ d'un cube ABCDEFGH, on place les points M et N tels que : $AM = DN = x$ et $AB = 9cm$.



a. *Exprime, en fonction de x , le volume $\mathscr{V}$ de la pyramide EAMND.*
b. *Calcule $\mathscr{V}$ pour $x = 3$.*
c. *Pour quelle valeur de x, le volume $\mathscr{V}$ de la pyramide est-il égal aux deux neuvièmes du volume du cube ?*
d. *Pour quelle valeur de x, le volume $\mathscr{V}$ de la pyramide est-il égal au quart du volume du reste du cube ?*

Exercice 17 :

ABCDEFGH est un cube de 5cm d'arête. Le point I est le milieu de $[AE]$ et O est le centre de gravité de la face ABCD.

a. *Dessine, en dimensions réelles, la figure de chacun des plans (ADE),(ACE) et (BDF).*
b. *Calcule IH, OI et OH. Le triangle (OIH) est-il rectangle ?*
c. *OAIHD est une pyramide. Quel est son sommet ? Quelle est la nature de la base ?*
d. *M est le milieu de $[AD]$ et N le milieu de $[IH]$.*
   Démontre que (OM)et (MN) sont perpendiculaires.
   Quelle est la hauteur de la pyramide OAIHD ?
e. *Calcule le volume de cette pyramide.*

Exercice 18 :

ABCDEFGH est parallélépipède rectangle et M est le milieu de $[AB]$.

On donne $AB = 4{,}8cm, AD = 3{,}6cm$ et $AE = 4{,}5cm$.

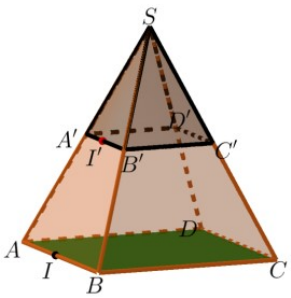
a. *Calcule EM, MC, EG, EC et DE.*
b. *Construis un patron de la pyramide EAMCD.*
c. *Calcule l'aire latérale et totale de cette pyramide.*
d. *Calcule son volume.*

Exercice 19 :

Un artisan fabrique des boîtes en forme de tronc de pyramide pour un confiseur. Pour cela, il considère une pyramide SABCD à base rectangulaire où O est le centre du rectangle ABCD. On a :

$AB = 24cm, BC = 10cm, AO = 13cm, SO = 14{,}4cm$ *et* $AS = 19{,}4cm$.
Calcule le volume de la pyramide SABCD.
L'artisan coupe la pyramide SABCD par un plan parallèle à la base et passant par le milieu M de $[SO]$. *Ce plan coupe respectivement les arêtes latérales* $[SA], [SB], [SC]$ *et* $[SD]$ *en I, J, K et L. Fais une figure.*
1. Calcule la longueur de IJ.
2. Calcule le volume de la pyramide SIJKL, puis en déduis celui de la boite.

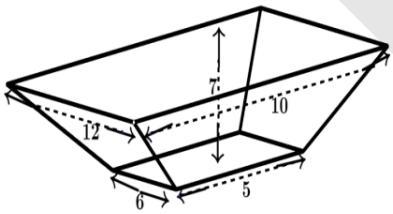
Exercice 20 : L'unité est le centimètre
Sur la figure ci-contre qui n'est pas en grandeur réelle,

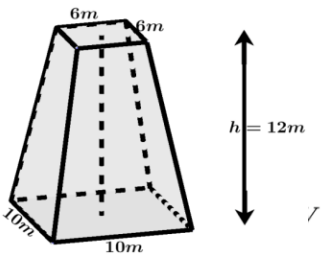


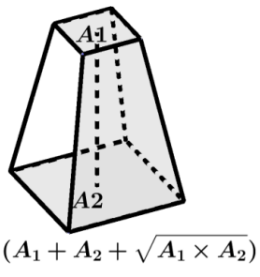
- *SABCD est une pyramide régulière de sommet S et de base le carré ABCD.*
- *Un plan parallèle au plan de la base coupe* $[SA]$ *en A'.*
- *I est le milieu de* $[AB]$.

On donne : $AB = 6cm, \frac{SA'}{SA} = \frac{1}{3}, SI = 6cm$ *et* $SI' = 2cm$.
1. a. Justifie que $AB = 6$.
b. Justifie que l'aire latérale de la pyramide SA'B'C'D' est égale à $8cm^2$.
2. Calcule l'aire latérale du tronc de pyramide.

Exercice 21 :
Sur les deux figures ci-dessous, qui ne sont pas en grandeur réelles, on donne les dimensions de deux bases (petite et grande) et la hauteur
1. Calcule le volume de chaque tronc de pyramide





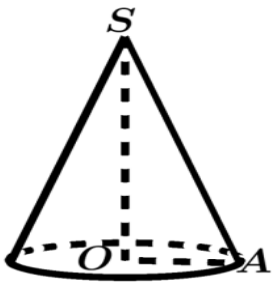


$V = \frac{h}{3}(A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \times A_2})$

2. Etablis la formule ci-contre du volume du tronc de pyramide suivant en fonction des aires respectives A_1 *et* A_2 *de sa petite et grande base et de sa hauteur h.*

Exercice 22 :

1. *Dans chaque cas, calcule le volume V d'un cône de révolution de hauteur h, de rayon r, précise les unités choisies.*
   a. $h = 12cm$; $r = 52mm$.
   b. $h = 4{,}5cm$; $r = 80cm$.
2. *Calcule le volume du cône de révolution représenté ci-contre :* $SO = 6cm$; $SA = 6{,}5cm$.
   Donne la valeur exacte puis l'arrondi à 0,001cm³.

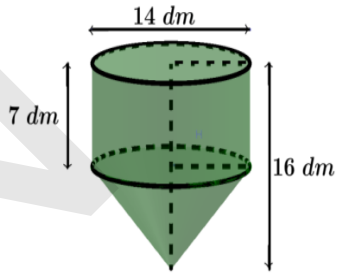


3. a. *Quel est le rayon de la base d'un cône de Révolution de hauteur 10 cm, de volume égal à* $30\pi\ cm^3$.
   b. *Quelle est la hauteur d'un cône de révolution dont la base a pour rayon 6cm et dont le volume est égal à* $24\pi\ cm^3$?

Exercice 23 :

Un réservoir d'eau est formé d'une partie cylindrique et d'une partie conique.

a. *Donne, en dm³, les volumes exacts des deux parties du réservoir, exprimés avec le nombre* π.
b. *Donne le volume exact du réservoir, puis sa valeur arrondie à 1dm³.*
c. *Le réservoir peut-il contenir 1 000 l*



Exercice 24 :

L'unité de longueur est le cm, l'unité d'aire est le cm², l'unité de volume est le cm³. $\mathscr{V}$ *est le volume d'un cône de révolution de hauteur h ; r est le rayon du cercle de base.* $\mathscr{B}$ *est l'aire de la base.*

h	r	$\mathscr{B}$	$\mathscr{V}$
8	3		
7,5	4		
	6		24π
10			30π

Donne les valeurs exactes de $\mathfrak{B}$ *et* $\mathcal{V}$ *en fonction de* π.

Exercice 25 :

S est le sommet d'un cône de révolution ; O est le centre du cercle de base et M un point de ce cercle tel que : $SO = 6cm, SM = 6{,}5cm$.

Calcule le volume de ce cône (donne la valeur exacte puis l'arrondi au mm^3)

Exercice 26 : Angle au sommet

Un cône de révolution a une hauteur de 6 cm.

Le rayon du disque de base est 2,5 cm. On appelle S le sommet du cône et O le centre du cercle de base. M et M' sont deux points diamétralement opposés du cercle de base.

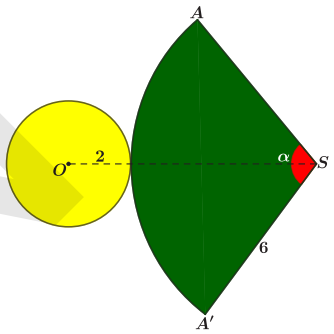
a. *Calcule SM.*

b. *Calcule l'arrondi de $\widehat{MSM'}$ à 1.*

Indication : *$\widehat{MSM'}$ s'appelle l'angle au sommet du cône. On a : $\widehat{MSM'} = 2\widehat{OSM'}$.*

Exercice 27 :

La figure ci-dessous représente un secteur circulaire de rayon 6 cm et la longueur de l'arc AA' et un disque de rayon $r = 2$.

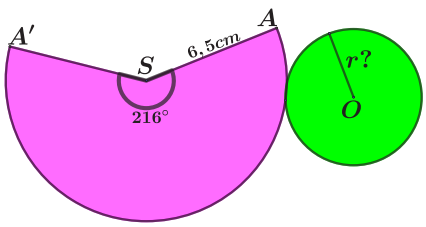


a. *On appelle $\widehat{ASA'}$ l'angle au sommet et ℓ longueur de l'arc exprimée en cm.*
Montre que : $\ell = \frac{a}{360} \times 2\pi \times 6$.

b. *Pour quelle valeur de a, la figure serait-elle le schéma d'un patron de cône de révolution ?*
Construis un tel patron avec $SA = 6cm$; $r = 2$ cm.

Exercice 28 :

Voici le schéma d'un patron de cône révolution



a. *Calcule le rayon r du cercle $\mathscr{C}$.*

b. *Construis le patron en vraie grandeur ;*

Découpe et assemble. Fais une figure à main levée pour représenter le cône et porte les données sur le dessin.

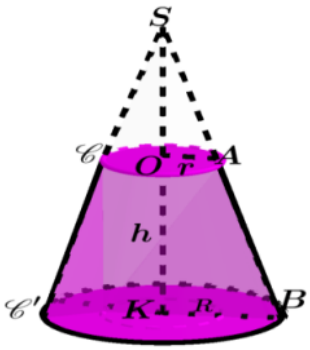
c. *Calcule la hauteur du cône et son angle au sommet.*

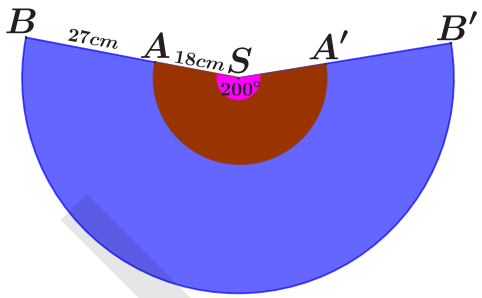
IPN

Exercice 29 :

Voici un patron d'un abat-jour :(voir figure ci-dessous)

a. *Calcule la surface latérale de l'abat-jour.*
b. *Calcule les rayons des cercles $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$.*
c. *Calcule la hauteur h de l'abat-jour.*
d. *Calcule une mesure de l'angle $\widehat{KSB}$.*
   (cet angle est l'inclinaison de la surface latérale par rapport à la verticale).





Exercice 30 :

Un réservoir a la forme d'un tronc de cône. Les cercles de base ont pour rayons 0,80m et1,20m. La hauteur du réservoir est égale à 0,80 m.

a. *Fais une figure.*
b. *Calcule le volume du réservoir en m^3,puis sa capacité en ℓ.*

Exercice 31 :

On désigne par h, R et g respectivement la hauteur, le rayon et la génératrice d'un cône de révolution.

Recopie et complète le tableau suivant en justifiant les calculs :

h(en cm)	*24*		*10*
R(en cm)	*9*	*5*	
g(en cm)		*12*	*15*

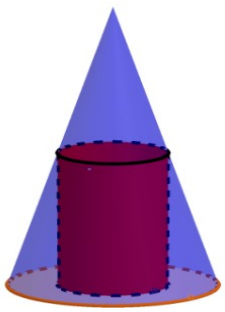
Exercice 32 :

Le développement de la surface latérale d'un cône de révolution est un secteur circulaire de 100° et de 9 cm de rayon.

a. *Calcule la hauteur de ce cône.*
b. *Calcule la longueur de l'arc de cercle*
c. *Trouve le rayon de la base de ce cône*

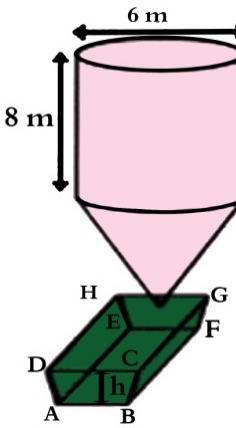
IPN

Exercice 33 : On coupe, on creuse



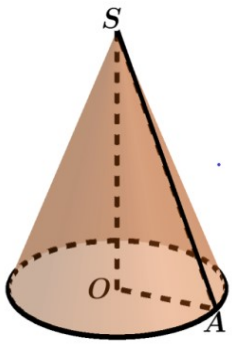
Un cône de bois a une hauteur de 12 cm, un rayon de 4,5 cm. On coupe ce cône au tiers de sa hauteur par un plan parallèle au plan de sa base et on enlève un cylindre comme le montre la figure ci-contre. Calcule le volume du solide obtenu.

Exercice 34 : Le silo



Un silo à grains est formé d'un cylindre et d'un cône de même diamètre 6m. La hauteur du cylindre est égale à 8m. La hauteur totale du silo est égale à 14 m.
Le silo étant plein à ras bord, on remplit des bennes qui ont la forme du prisme droit représenté ci-contre.
Les bases sont des trapèzes, $h = 1{,}5$ m ; $AB = 2$ m
$DC = 2{,}6$ m ; $AE = 4$ m.
Combien pourra-t-on remplir de bennes ?

Exercice 35 :



La hauteur [SO] du cône de révolution ci-contre mesure 4 cm. Le rayon du cercle est 3 cm. Soit M un point du cercle $\mathscr{C}$.

a. *Calcule l'arrondi au dixième de l'angle $\widehat{MSO}$.*
b. *Calcule SM.*
c. *Fais un patron de ce cône.*
d. *Calcule l'aire latérale de ce cône.*
e. *Calcule le volume du cône.*
f. *Le cône est coupé par un plan P perpendiculaire à l'axe [SO]. Fais une figure.*
g. *Ce plan coupe [SO] en H et $SH = 3$ cm. On obtient un cône de révolution de sommet S dont le cercle de base est le cercle $\mathscr{C}$ de centre H. Calcule l'aire latérale et le volume de ce cône*

IPN

Lexique mathématique* :Français - Arabe					
Abscisse	فاصلة	Collecter	تجميع	Disjoint	منفصل
Addition	الجمع	Commutativité	تبادلية	Disque	قرص
Affine	ارتباطي	Comparer	قارن	Distributivité	توزيعية
Aire	مساحة	Cône	مخروط	Dividende	مقسوم
Aire latérale	مساحة جانبية	Cône de révolution	مخروطدوراني	Diviseur	قاسم
Amplitude	سعة	Configuration	تشكلة	Divisibilité	قابلية القسمة
Angle	زاوية	Conjecture	عرضية	Données statistiques	معطيات إحصائية
Angleaigu	زاوية حادة	Constante	ثابتة	Droites parallèles	مستقيمات متوازية
Angleau centre	الزاوية المركزية	Construire	منشئ	Droites perpendiculaires	مستقيمات متعامدة
Angledroit	زاوية قائمة	Continu	متصل	Echelle	مقياس الرسم
Angleinscrit	زاوية محيطية	Contradiction	تناقص	Ecriture scientifique	كتابة علمية
Angleobtus	زاوية منفرجة	Contraposé	مضاد	Effectif	تحصيص
Angleplat	زاوية مستقيمة	Cosinus	جيب تمام	Egal	متساوي
Anglesadjacents	زاويتان متجاورتان	Côté	ضلع	Encadrer	مطوق
Anglesalternes-internes	زاويتان متبادلتان داخليا	Couple	زوج	Ensemble	مجموعة
Anglescomplémentaires	زاويتان متكاملتان	Crochet	قوس	Entiers naturels	عدد طبيعي
Anglescorrespondants	زاويتان متقابلتان	Croissant	متزايد	Entiers relatifs	عدد صحيح
Angles supplémentaires	زاويتان متتامتان	Cube	مكعب	Equation	معادلة
Application	تطبيق	Cumulée	تراكمي	Equidistant	متساوي المسافة
Approximation	تقريب	Cylindre	اسطوانة	Equivalent	متكافئ
Arc	قوس	Décimal	عشري	Exposant	اس
Arêtes	حرف	Décimaux relatifs	اعداد عشرية نسبية	Extraire	مستخرج
Arrondi	مقرب	Décomposer	فكك	Extrémité	طرف
Associativité	تجميعية	Décroissant	متناقص	Face	وجه، واجهة
Axe	محور	Degré	درجة	Face littérale	واجهة جانبية
Axedesymétrie	محور تناظر	Demi-droite	نصف مستقيم	Facteurs premiers	عوامل اولية
Base	قاعدة	Dénominateur	مقام	Factoriser	فكك
Bissectrice	منصف	Dépense	مصاريف	Figure	شكل
Borne	طرف حد	Dépouiller	فرز	Fonction	دالة
Calcul	حساب	Déterminer	حدد	Formule	صيغة
Calcullittéral	حساب حرفي	Développer	نشر	Fraction	كسر
Caractère(statistique)	ميزة إحصائية	Diagonaled'un polygone	قطر مضلع	Fraction irréductible	كسر غير قابل للاختزال
Carré	مربع	Diagramme	مضلع	Fréquence	تردد
Centre	مركز	Diagramme en bâtons	مضلع الأعمدة	Grade	غراد
Cercle	دائرة	Diamètre	قطر	Hauteur	ارتفاع
Classe médiane	الصف المتوسط	Différence	فرق	Hypoténuse	وتر
Classe modale	الفصل المنوالي	Dimension	بعد	Hypothèse	فرضية
Coefficientdirecteur	معامل التوجيه	Direction	منحى	Identification	مطابقة
Colinéaire	متخاطة، مرتبطة خطيا	Discret	غير متصل	dentifier	محدد، ميز

Implication	استلزام، اقتضاء	Parallélogramme	متوازي الأضلاع	Orthogonaux	متعامدة
Incidence	تقاطع	Patron	منشور	Segment	قطعة مستقيمة
Inconnue	مجهول	Pavé droit	منشور قائم	Semi-circulaire	نصف دائري
Inéquation	متراجحة	Périmètre	محيط	Sens	اتجاه
nférieur...pluspetit	اصغر	Perspective cavalière	التمثيل المنظوري	Sens devariation	اتجاه التغيرات
Intérieur d'un cercle	داخل دائرة	PGCD	القاسمالمشترك الأعلى	Série	سلسلة
Interpréter	فسر	Point	نقطة	signe	إشارة
Intersection	تقاطع	Pointsalignés	نقط مستقيمة	Simplifier	مختزل (بسيط)
Intervalle	مجال	Polygone	مضلع	Sinus	جيب
Invariant	لا متحول	Polygone régulier	مضلع منتظم	Solide	مجسم
Inverse	مقلوب	Population	ساكنة-مجتمع	Solution	حل
Inversed'unefraction	مقلوب كسر	PPCM	المضاعف المشترك الأدنى	Somme	جمع
Isocèle	متساوي الساقين	Prioritédes opérations	سبقية العمليات	Sommet	قمة
Linéaire	خطي	Prismedroit	موشور قائم	Soustraction	طرح، نقص
Losange	معين	Production	الإنتاج	Sphère	كرة
Maquette	تصميم	Produit	جداء	Statistique	إحصاء
Médiatrice	واسط	Programme de construction	برنامج إنشاء	Supérieur, Plus grand	أكبر
Mesure	قياس	Projection	إسقاط	Surface	سطح، مساحة
Milieu	منتصف	Proportionnalité	التناسبية	Symétrie axiale	تناظر محوري
Mode	منوال	Protection	حماية	Symétrie centrale	تناظر مركزي
Moyenne	متوسط	Puissance	قوة	Symétrique	تناظر
Multiple	مضاعف	Pyramide	هرم	Système	نظام
Nombrecomposé	عدد مركب	Quatrième proportionnel	الرابع التناسبي	Tableau	جدول
Nombredécimal	عدد عشري	Quotient	الحاصل	Tangente	تماس
Nombreentier naturel	عدد طبيعي	Racine	جذر	Taux	نسبة
Nombre entier relatif	عدد صحيح	Radian	ردیان	Tracer	أرسم
Nombrefractionnaire	عدد كسري	Rayon	شعاع	Traduire	ترجم
Nombreimpair	عدد فردي	Réciproque	عكسي	Transformation	تحويل
Nombre irrationnel	عدد لانسبي	Reconnaitre	تعرف على	Translation	إزاحة
Nombrepair	عدد زوجي	Rectangle	مستطيل	Trapèze	شبه منحرف
Nombrepremier	عدد أولي	Rédiger	أنشئ (حرر)	Triangle	مثلث
Nombre rationnel	عدد نسبي	Réduction	اختصار	Triangle équilatéral	مثلثمتساوي الأضلاع
Nombreréel	عدد حقيقي	Réduire	اختصر	Triangle isocèle	مثلث متساوي الساقين
Numérateur	بسط	Relation	علاقة	Triangle rectangle	مثلث قائم
Opération	عملية	Repère	مرجع	Trigonométrique	مثلثاتية
Opposé	نظير	Représentation	مثل	Troncature	قطع
Ordonné	رتيب	Reproduire	أعد	Unité	وحدة
Ordre	رتبة، ترتيب	Réunion	اتحاد	Valeur approchée	قيمة تقريبية
Parallélisme	متوازي	Orthogonalité	تعامد	Volume	حجم

NB : ** Ce lexique est tiré des programmes de Mathématiques version 2016.*